

1. आई. सी. एफ. कोच

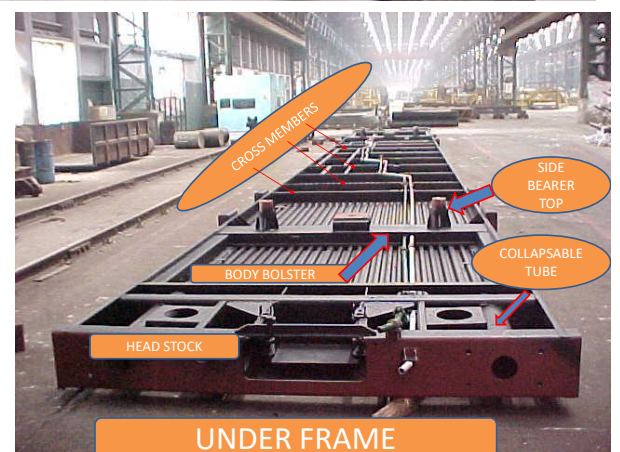
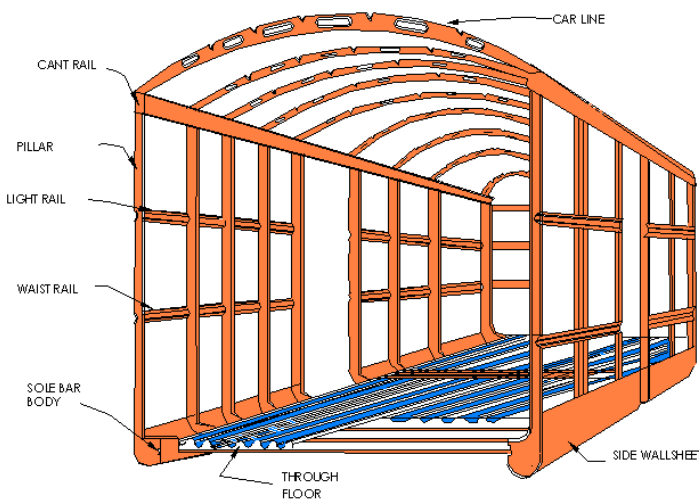
इन कोचों का डिजाइन 1950 में तैयार किया गया था, इन कोचों को बनाने के लिए सबसे पहले पेरम्बूर में Switzerland की सहायता से Integral Coach Factory लगाई गई। तत्पश्चात इन कोचों का निर्माण Integral Coach Factory, Perambur में सन 1965 से किया जा रहा है। आजकल ये कोच Rail Coach Factory कपूरथला में भी बनाए जा रहे हैं।



1.1 आई. सी. एफ. कोच की विशेषताएं -

1. ये कोच पूर्णतया वेल्डिंग द्वारा धातु से निर्मित इन्टीग्रल डिजाइन के कोच हैं।
2. इन कोचों के शैल निर्माण हेतु सोलबार के ऊपर बॉडी पिलर को उर्ध्वाधर लगाया गया है तथा वेस्ट रेल लाइट रेल क्षैतिज, तथा छत व साइड वॉल के बीच केन्ट रेल के द्वारा किया गया है छत को कार लाईन द्वारा सहारा दिया गया है।
3. इनका वजन कम रखने के लिए इनकी बॉडी बनाते समय होलो गार्डर का प्रयोग किया गया है।
4. इन कोचों में झटकों को सहने के लिए ट्रफ प्लोर में कारोगेटिड सीट का प्रयोग किया गया है।
5. कारोगेटिड ट्रफ प्लोर लम्बवत अवस्था में एक सिरे के हैड स्टॉक से दूसरे सिरे के हैड स्टॉक तक रहता है यह बफिंग लोड भी सहन करता है।
6. इन कोचों के दोनों सिरों पर एन्टी टेलिस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाया गया है जिससे दुर्घटना के समय लगने वाले धक्के को अपने आप में आत्मसात कर सके तथा एक दूसरे में अन्दर न घुसे।
7. प्रसाधनों में फर्श को टयूबलर बनाया गया है जिससे शैल एक होलो टयूब की तरह होने के कारण टक्कर के समय धक्के को सहन करता है।
8. किनारों पर चार लम्बवत पिलर लगाकर हैड स्टॉक से Z सेक्शन द्वारा जोड़ा गया है।
9. कोच की फर्श को 19 mm के प्लाईवुड से बनाया गया है। जिसके ऊपर PVC सीट को अधेसिव के द्वारा लगाया गया है।
10. दरवाजे के क्षेत्र में एल्युमीनियम सीट द्वारा PVC को ढका गया है।

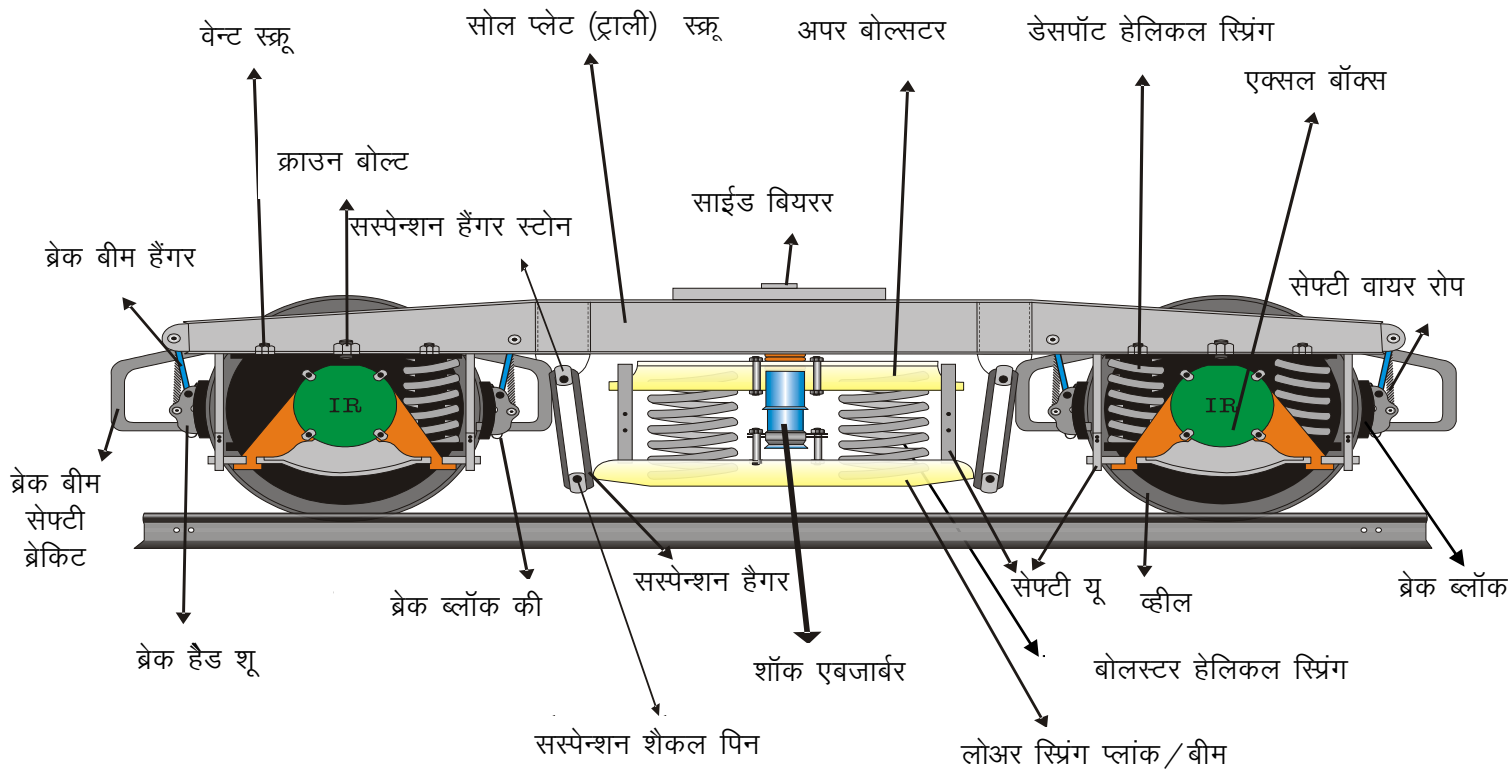
11. इन कोचों के हैड स्टॉक पर बफर लगाय गय है जिसके द्वारा धक्कों को अण्डर फ्रेम पर पारेषित किया जाता है।
12. गाड़ी की गति पकड़ते व गति कम करते समय कोचों के एक दूसरे से टकराने के कारण जो धक्के लगते है। बफिंग गियर में अन्दर लगी रबर स्प्रिंग/पैड दब कर उन्हें अवशोषित कर बहुत कम कर दते है।
13. कोचों को आपस में जोड़ने के लिए स्कू कप्लिंग लगाया गया है। जिसकी कार्य क्षमता 75 टन तथा टूटने की क्षमता 130 टन है।
14. बिना झटके के खिचाव बल को एक कोच से दूसरे कोच तक पहुंचने के लिए ड्राफ्ट गियर लगाया गया है।
15. यात्रियों को चलती गाड़ी में सुरक्षित रूप से एक कोच से दूसरे कोच में जाने के लिए वेस्टीब्यूल का प्रबन्ध किया गया है।



1.2 कोच का तकनीकी डॉटा

बॉडी के उपर लम्बाई	21337मिमी
बफर के उपर लम्बाई	22297मिमी
बॉडी के उपर चौड़ाई	3245मिमी
कोच की रेल लेवल से उचाई	4025मिमी
प्लेट फार्म हाईट	1313मिमी
रूफ सीट की मोटाई	1.6मिमी
साईड वॉल सीट की मोटाई	2.00मिमी
सोल बार की मोटाई	5.00मिमी
हैड स्टॉक सीट की मोटाई	8.00मिमी
कोच की उम्र Codal Life	25वर्ष
अधिकतम गति	130 कि.मी / घंटा
राइड इन्डेक्स	3.21 से 3.5

1.3 आई. सी. एफ. बोगी



आई. सी. एफ. बोगी की विशेषताएं

1. बोगी को वेल्डिंग के द्वारा आई सेक्शन से बनाया गया है।
2. एक्सल गाईड को टेलीस्कोपिक प्रकार का बनाया गया है।
3. प्राईमरी तथा सेकेण्डरी सस्पेंशन प्रणाली में हेलीकल स्प्रिंग को लगाया गया है।
4. प्राईमरी सस्पेंशन के डेशपॉट एक्सल गाईड में तेल के द्वारा विसकस डेम्पिंग प्राप्त की गयी है।
5. प्राईमरी सस्पेंशन से ट्राली फ्रेम को जाने वाले कम्पनों को रोकने के लिए स्प्रिंग के नीचे व ऊपर रबर पैड (Hytrel Pad) को लगाया है।
6. सेकेण्डरी सस्पेंशन को और अच्छा करने के लिए इसके साथ हाइड्रोलिक शॉकर लगाये गये हैं। जिससे इसकी राईड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है।
7. डेम्पर्स को मिसअलाइन होने से बचाने के लिए इनके साथ रबर पैडस लगाये गये हैं।
8. कोच बॉडी के भार को बराबर बराबर प्राईमरी तथा सेकेण्डरी स्प्रिंग के ऊपर बाँटा गया है।
9. कोच का वजन ट्राली के ऊपर 1600 मिमी सेन्टर दूरी पर स्थित दो साईड बीयररों के द्वारा वहन किया गया है
10. साईड वीयरर ब्रांज पीस जिसके नीचे वीयर प्लेट रहती है एक हाउजिंग के अन्दर तेल में डूबे रहते हैं जिससे घमाव पर वीयर प्लेट पर फिसलकर बोगी को आसानी से घूमने में सहायता करते हैं।

11. पीवट के द्वारा कोई भी उर्ध्वाधर भार (Vertical Load) स्थानान्तरित नहीं किया जाता है। इसका कार्य केवल ट्रेक्टिव (खिंचवा) तथा ब्रेकिंग फोर्स को बोलस्टर बीम तथा एंकरलिंग के द्वारा ट्राली फ्रेम पर स्थानान्तरित करना होता है तथा ट्राली को घूमने के लिए केन्द्र का काम करना होता है।

1.4 बोगी का तकनीकी डाटा

बोगी की लम्बाई	—	3950 मिमी
बोगी की चौड़ाई	—	2364 मिमी
साईड बियरर के बीच की दूरी	—	1600 मिमी
व्हील बेस	—	2896 मिमी
व्हील का नया व्यास	—	915 मिमी
व्हील का कण्डम व्यास	—	825 मिमी

क्र. स.	विवरण	डायमेंशन
1	टॉप व बॉटम फ्रलैन्जों की मोटाई	16
2	दो डेशपॉट के मध्य की दूरी	570±1
3	बोलस्टर हैंगर ब्रैकटों के मध्य दूरी	1500±1
4	एक्सल गाईड तथा बराबर वाले बोलस्टर हैंगर ब्रैकिट के मध्य दूरी	413±1
5	एक्सल का व्यास	152
6	व्हील सीट का व्यास	178
7	बोलस्टर हैंगर ब्रैकेट की विकीर्णीय दूरी	2629±1

प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम- एक्सल बॉक्स तथा बोगी फ्रेम के मध्य लगने वाला सस्पेंशन सिस्टम ।

कोच का प्रकार	मुक्त ऊँचाई (मि.मी.)	वायर का व्यास (मि.मी.)	टेस्ट लोड (किग्रा.)	लोड की स्थिति में स्वीकृत ऊँचाई (मि.मी.)
अवातानुकूलित कोच	360	33.5	2000	279—295
वातानुकूलित कोच	375	33.5	2800	264—282
पावर कार	360	37.00	3000	277—293
हाई कैपेसिटी पार्सल वैन	315	39.00	1800	276—289

सेकेण्डरी सस्पेंशन सिस्टम—लोअर स्प्रिंग बीम तथा अपर बोलस्टर के मध्य लगने वाला सस्पेंशन सिस्टम।

कोच का प्रकार	मुक्त उचाई (मि.मी.)	वायर का व्यास (मि.मी.)	टेस्ट लोड (किग्रा.)	लोड की स्थिति में स्वीकृत ऊचाई (मि.मी.)
अवातानुकूलित कोच	385	42	3300	301—317
वातानुकूलित कोच	400	42	4800	291—308
पावर कार	386	47 (Outer) 34 (Inner)	6700	306—322
हाई केपेसिटी पार्सल वैन	393	40 (Outer) 32.5(Inner)	6000	256—272

प्राइमरी तथा सेकेण्डरी सस्पेंशन सिस्टम की स्प्रिंग का रंग कोड

1. 'ए' ग्रेड हेलिकल स्प्रिंग का रंग — पीला
2. 'बी' ग्रेड हेलिकल स्प्रिंग का रंग — आक्सफोर्ड नीला
3. 'सी' ग्रेड हेलिकल स्प्रिंग का रंग — हरा

बोगी डायमेंशन 'ए' एक्सल बॉक्स तथा क्राउन बोल्ट के बीच की दूरी (क्राउन क्लीयरेंस)

कोच का प्रकार / Type of coach	CROWN CLEARANCE DIM. A (मिमी)
GS, WGSCN, WCB, WGSRJ, WGSCZJ	45+3
SLR, SDC	48+3
WFAC, WACCW, WCBAC	25+3
WACCN	34+3
WGFAC, WGACCW, WGACCN, WGSCZAC, WGFSCZAC, WGFACCW, WGSCZACJ	36+3

डायमेंशन 'बी' (ट्राली फ्रेम तथा बोलस्टर के बीच गेप)

Rajdhani/Shatabdi - 40+3 (मि.मी.)

अन्य कोच - 40+5 (मि.मी.)

डायमेंशन "सी"— ट्राली फ्रेम के उपर तथा बोडी बोलस्टर के मध्य की दूरी— 70+3 मिमी0

1.5 बोगी के मुख्य पार्ट्स का परिचय

डेशपॉट एसेम्बली:— बोगी फ्रेम तथा एक्सल के बीच की सापेक्ष गति को नियंत्रित करती है।

एन्करलिंक:—यह अपर बोलस्टर तथा ट्राली फ्रेम के मध्य लगा होता है। इसका कार्य ट्रेक्टिव तथा ब्रेकिंग फोर्स को बोलस्टर से ट्राली फ्रेम या ट्राली फ्रेम से बोलस्टर पर पारंपित करना है।

सेन्टर पिवट:— इसका कार्य केवल ट्रेक्टिव ;खिंचवाद्ध तथा ब्रेकिंग पफोर्स को बोलस्टर बीम तथा एंकरलिंक के द्वारा ट्राली फ्रेम पर स्थानान्तरित करना होता है तथा ट्राली को घूमने के लिए केन्द्र का काम करना होता है।

इक्वीलाइजिंग स्टे रॉड (EQUILIZING STAY ROD)—यह अपर बोलस्टर तथा लोअर स्प्रिंग बीम के मध्य लगा होता है। इसका मुख्य कार्य बोलस्टर स्प्रिंग को लैटरल फोर्स से बचाना होता है। यह लोअर स्प्रिंग बीम को ट्राली से बाहर नहीं निकलने देता है।

1.6 विभिन्न पार्ट्स के नये व कण्डम साईज

विवरण	नया साईज (मि.मी.)	कण्डम साईज	
		मेल एक्सप्रेस (मि.मी.)	हाई स्पीड कोच (मि.मी.)
साईडवियर ब्रांज पीस	45	42	43.5
साईड वियरर बियरिंग प्लेट	10	8.5	9.5
बी एस एस हैंगर पिन का व्यास	37	35.5	36.5
बी एस एस हैंगर की अन्दरूनी लम्बाई	384	387	386
बी एस एस हैंगर ब्लॉक	9.5	8	8.5
लोअर स्प्रिंग शीट डाय	140	140.4	140.4
गाईड बुश डाय	140	138.8	138.8

- एक्सल बॉक्स सेफ्टी यू अनमोडीफाईड —308 मिमी
- एक्सल बॉक्स सेफ्टी यू मोडीफाईड —324 मिमी
- लोअर स्प्रिंग शीट —190 मिमी (अनमोडीफाईड)
215 मिमी (मोडीफाईड)
- एक्सल बॉक्स सेफ्टी यू तथा लग के बीच न्यूनतम क्लीयरेंस—40 मिमी
- डेशपॉट में गाइड कैप के ऊपर आयल की हाईट —40 मिमी
- साईड वियरर में आयल की मात्रा —2.5 लीटर
- बोलस्टर सेफ्टी 'यू' तथा लग के मध्य की दूरी —अवातानुकूलित कोच में 58±5 मि.मी
—वातानुकूलित कोच में 38±5 मि.मी
- ब्रेक गियर पिन तथा बुश के बीच में अधिकतम क्लीयरेंस — 1.5 मिमी.
- डेशपॉट लोअर स्प्रिंग शीट के नीचे दी जाने वाली पैकिंग की—13 मिमी⁰, 22 मिमी⁰ तथा 26 मिमी. होती हैं तथा अधिकतम 48 मि.मी. की पैकिंग दी जा सकती है

TRACTIVE FORCE TRANSMISSION

ENGINE
SREW COUPLING
BODY
CENTRE PIVOT
UPPER BOLSTER
ANHORLINK
TROLLEY
DASHPOT/AXLE GUIDE
AXLE BOX
ROLLER BEARING
WHEEL

BRAKING FORCE TRANSMISSION

WHEEL
ROLLER BEARING
AXLE BOX
DASH POT/AXLEGUIDE
TROLLEY
ANCHOR LINK
UPPER BOLSTER
CENTRE PIVOT

LOAD DISTRIBUTION

SIDE BEARER SIDE LOADING (TWO POINT LOADING)

BOLSTER
BOLSTER SPRING
BOLSTER LOWER SPRING BEAM
BOLSTER SUSPENSION HANGER
BOLSTER SUSPENSION STONE
STONE PIN
TROLLEY FRAME
DASH POT SPRING
AXLE BOX
AXLE (JOURNAL)
WHEEL
TRACK

2.LHB-(LINKE HOFMANN BUSCH STRABE) लिक हॉफमेन बुश स्ट्राबे

भारतीय रेल ने ALSTOM नामक जर्मन कंपनी के साथ 1995 में एक समझौता किया था जिसके तहत TOT अनुबंध के द्वारा सन 2000 में 24 कोच भारतीय रेल को सप्लाई किये गये। इसके पश्चात भारतीय रेल की कोच निर्माण कारखाना कपूरथला (पंजाब) द्वारा सन 2002 से LHB प्रकार के कोचों का निर्माण किया जा रहा है जो कि विभिन्न महत्वपूर्ण ट्रेन सेवा में चल रहे हैं।



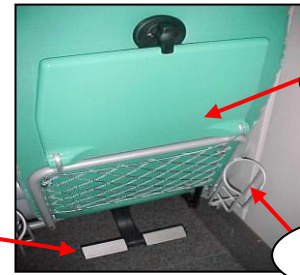
2.1 इन कोचों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

1. यह कोच ICF कोच की तुलना में लगभग 10% वज़न में हल्के होते हैं।
2. अधिक गति वाले कोच जो कि 180 किमी/घण्टा की गति के लिये फिट हैं जो कि 160 किमी/घण्टा पर चलाया जा रहे है तथा कुछ परिवर्तन करने के पश्चात इनकी गति को 200 किमी/घण्टा तक बढ़ाया जा सकता है।
3. इन कोचों की लंबाई ICF कोच से लगभग 2 मीटर अधिक होती है जिससे इसकी यात्री वहन क्षमता भी अधिक होती है।
4. यह कोच स्टेनलैस स्टील (Stainless Steel) धातु के बने हैं जिससे ये जंग प्रतिरोधी हैं। कोच निर्माण में फेरेटिक स्टील (Side wall, End wall and Roof Structure), आस्टेनिटिक स्टील (Roof Sheet and Trough floor) तथा कार्टन स्टील (Under frame) का उपयोग किया गया है।
5. इन कोचों में बहुत कम अनुरक्षण की आवश्यकता है।
6. इन कोचों की आंतरिक साज सज्जा बहुत अच्छी है।
 - इन कोचों में GRP पैनल शीट का उपयोग किया गया है।
 - पैनल तथा अन्य फिटिंग लगाने में बहुत ही कम स्क्रूफ का उपयोग किया गया हैं



7. इन कोचों में अच्छी यात्री सुविधाएं दी गयी है जैसे:-

- भोजन/स्नैक्स के लिए मिनी पेंट्री की सुविधा जिसमें हॉट केस, वाटर बॉयलर, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, सूप बॉयलर तथा सिंक का प्रावधान किया गया है तथा सामान रखने के लिए एक छोटा स्टोर भी बनाया गया है।
- प्रत्येक यात्री के लिए रीडिंग लाईट का प्रावधान।
- आरामदायक पीछे झुकने वाली कुर्सियां जिसके पीछे फोल्ड होने वाली स्नेक टेबल जिसके साथ बॉटल होल्डर भी लगा होता है।
- तीन स्टेप वाले फुट रेस्ट।
- गद्दे वाली (Cushioned) आर्म रेस्ट।
- बाहर का दृश्य देखने के लिए बड़ी-बड़ी खिड़कियां।
- ये गर्मी तथा आवाज अवरोधी कोच है जिससे कोच के अंदर बहुत कम आवाज रहती है।
- कोच की राइडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है (Ride Index 2.5 से 2.75 अधिकतम)
- मॉड्यूलर टायलेट।



स्नैक टेबल

बोटल होल्डर

फुट स्टैप



आर्म रेस्ट



8. यह कोच यात्रियों के लिए अधिक सुरक्षित है।

- फर्निशिंग में आग प्रतिरोधी सामान का उपयोग किया गया है।
- आपात स्थिति में कोच से बाहर निकलने के लिए प्रत्येक कोच में आसानी से शीघ्र खुलने वाली 4 आपातकालीन खिड़कियों का प्रावधान किया गया है।
- उर्ध्वाधर स्थिति में न निकलने वाल (Vertical Interlock) वर्टीकल इन्टर लॉक सेंटर बफर कप्लर का प्रयोग।
- आपातकाल में गाड़ी को रोकने के लिए डिस्क ब्रेक प्रणाली का उपयोग किया गया है।



9. प्लेटफार्म तथा अनुरक्षण स्थल को साफ सुथरा रखने के लिए CDTs (कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम) का प्रावधान किया गया है। तथा अब CDTs के स्थान पर बायो टॉयलेट का उपयोग किया जा रहा है
10. कोच बोगी के व्हील को स्किड होने से बचाने के लिए WSP (व्हील स्किड प्रोटेक्शन डिवाइस) का प्रयोग किया गया है।
11. चेयरकार कोचों में कपड़े के पर्दे के स्थान पर रोलर ब्लाइंड का उपयोग किया गया है।
12. एल्युमिनियम एक्सट्रूजन तथा पोलिकार्बोनेट शीट से बने लगेज रैक जो देखने में सुंदर लगते हैं।
13. स्वतः बंद होने वाले स्लाइडिंग प्रकार के दरवाजे का उपयोग।



14. इंटर कोच डिस्टेंस केवल 460 मि.मी. है।

2.3 LHB कोचों का टेक्नीकल डाटा तथा मुख्य डायमेंशन

कोच की लंबाई 'बॉडी के ऊपर'	23540 मि.मी.
कोच की लंबाई 'CBC के ऊपर'	24000 मि.मी.
कोच की चौड़ाई 'बॉडी के बाहर'	3240 मि.मी.
कोच की ऊँचाई 'रेल लेवल से छत के ऊपर'	4039 मि.मी.
कोच के फर्श की ऊँचाई रेल लेवल से	1303 मि.मी.
शौचालयों की संख्या	03 शताब्दी कोच
	04 राजधानी कोच

खाली अवस्था में सेंटर बफर कप्लर की ऊँचाई रेल लेवल से

1105 मि.मी.

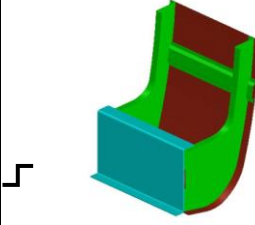
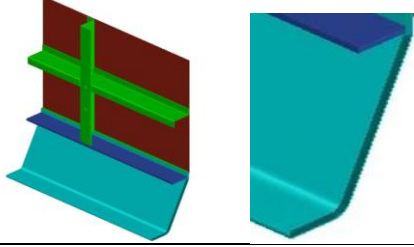
भरी अवस्था में सेंटर बफर कप्लर की ऊँचाई

1030 मि.मी.

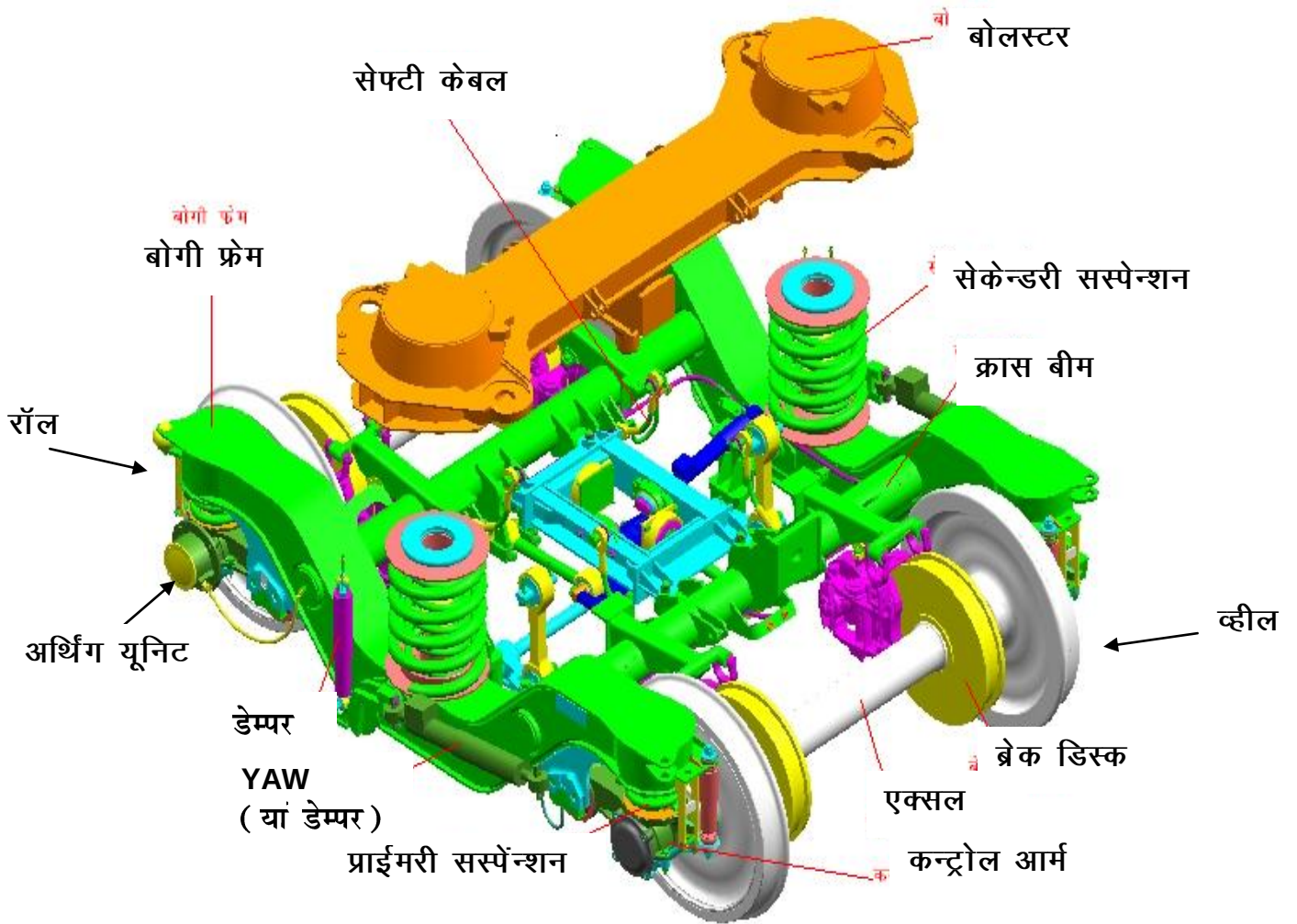
LHB Design कोचों में यात्री वहन क्षमता:-

कोच का प्रकार	यात्री वहन क्षमता
LACCZ/LWSCZAC	78
LFCZAC/LWFCZAC	56
LFAC	24
LACCW	52
LACCN	72
LWGSCN	78
LGS	100

2.4 ICF तथा LHB कोचों का तुलनात्मक अध्ययन

क्र सं	विवरण	ICF कोच	LHB कोच
1.	कोच की लं0 बॉडी के ऊपर	21337 मिमी	23540 मिमी
2.	लं0 बफर/CBC के ऊपर	22297 मिमी	24000 मिमी
3.	चौड़ाई	3245 मिमी	3240 मिमी
4.	ऊंचाई	4025 मिमी	4039 मिमी
5.	छत की सीट की मोटाई	1.25 मिमी	1.6 मिमी
6.	साईड वॉल सीट की मोटाई	2.0 मिमी	1.5 मिमी
7.	कोच की सोलवार की मोटाई	5.0 मिमी	6.0 मिमी
8.	सोल बार की आकृति		
9.	यात्री वहन क्षमता	LHB से कम	अधिक
10.	वजन	अधिक	ICF कोच से लगभग 10% कम
11.	जोड का प्रकार	वैल्डिंग द्वारा	इन्टरलॉक के साथ वैल्डिंग  
12.	शैल का मैटेरियल	IRSM-41	आस्टेनिटिक, फेरेटिक तथा कार्टन स्टील
13.	बॉडी पिलर का आकार		
14.	शोर का लेवल/स्तर	100 DB	60 DB
15.	विन्डो का साईज	छोटा	बड़ा
16.	इण्टर कोच डिस्टेन्स	960 मिमी	460 मिमी
17.	टायलेट	बायो टायलेट	माड्यूलर टायलेट CDTs के साथ
18.	कम्पार्टमेन्ट दरवाजे तथा वेस्टीव्यूल	हिन्ज टाईप/शटर	स्लाइडिंग टाईप
19.	फर्निशिंग पदार्थ	LP शीट	GRP तथा FRP
20.	अधिकतम गति	130 kmph	160 Kmph

2.5 LHB कोच में लगने वाली बोगी



टेक्नीकल डाटा तथा मुख्य डायमेंशन

बोगी का प्रकार

फैबरिका इटालिना डी आटोमोबिल टोरीनो (FIAT)
FIAT EUROFIMA DESIGN /SIG SWITZERLAND

लाईन गेज	1676 मि.मी.
व्हील बेस	2560 मि.मी.
राईड इंडेक्स	2.5–160 कि.मी./घंटा की गति पर परंतु 2.75 से अधिक
बोगी का वज़न	6300 कि.ग्रा.
व्हील डायामीटर नया	915 मि.मी.
व्हील डायामीटर कण्डम	855 मि.मी.
बोगी की लंबाई	3534 मि.मी.
बोगी की चौड़ाई	3030 मि.मी.
सेकेन्डरी बम्प स्टॉप गेप	95 mm (+0/-5)

लांगीच्यूडनल बम्प स्टॉप गेप 8 mm (+5/-2)

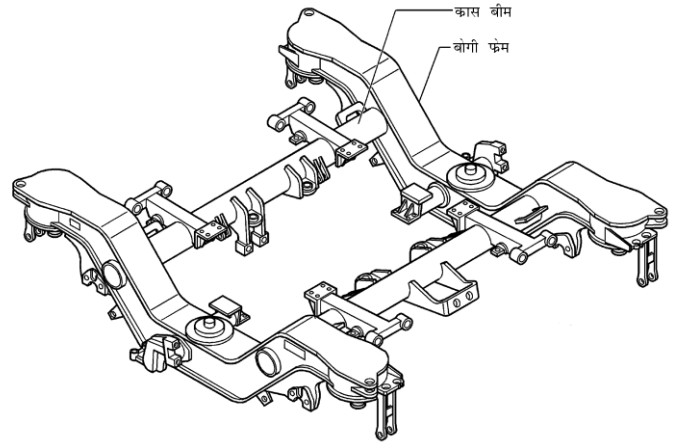
लेटरल बम्प स्टाप गेप (ट्रेक्शन सेंटर तथा बम्प स्टॉप के बीच) –25 (+5/-2) मि.मी.

लिफ्ट स्टॉप पिन के उपर तथा कंट्रोल आर्म लग के बीच गेप –37.5 मि.मी.

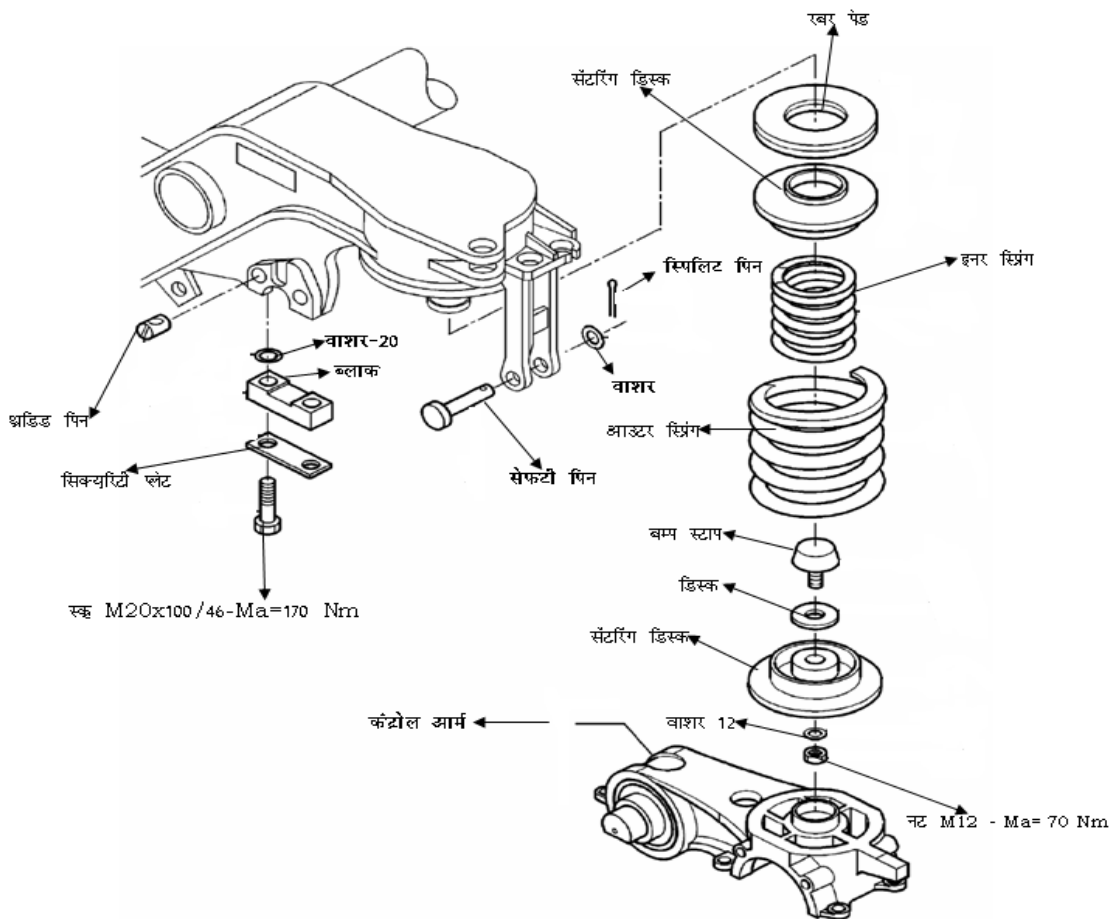
कंट्रोल आर्म लग तथा लिफ्ट स्टॉप पिन के ब्रेकेट के बीच गेप –45 मि.मी.

2.6 बोगी के मुख्य पार्ट्स

- 1- **ट्राली फ्रेम**— इस बोगी का फ्रेम बाक्स संरचना तथा Y आकार के दो साईड फ्रेमों को आपस में दो क्रॉस बीमों द्वारा जोड़ कर बनाया गया है।



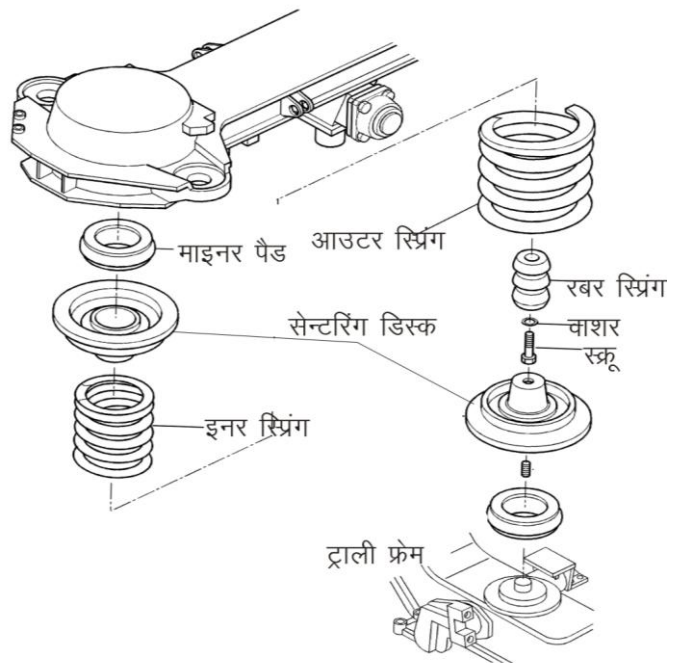
- 2- **प्राइमरी सस्पेंशन**—इसका कार्य ट्रेक की असमानता के कारण उत्पन्न होने वाले कम्पनों को कम करना है।



- 3- **कंट्रोल आर्म**—इसका कार्य एक्सल को गाईड करना तथा वर्टिकल, लेटरल फोर्स को ट्राली फ्रेम पर पारेषित करना होता है।

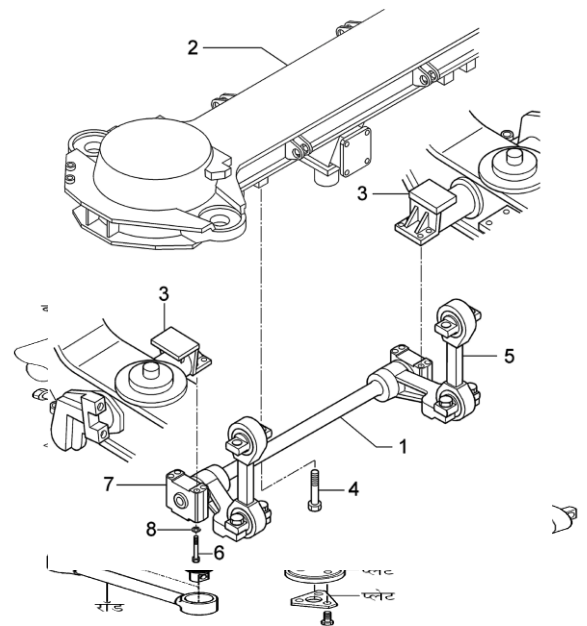


- 4- सेकेन्डरी सस्पेंशन— इसका कार्य प्राईमरी सस्पेंशन के द्वारा छुटे हुए कम्पन को बहुत कम करता है। सेकेन्डरी सस्पेंशन सिस्टम में विभिन्न पार्ट्स लगे होते हैं जब कोच मोड़ पर जाता है तो कोच बाड़ी के लेटरल तथा वर्टीकल डिसप्लेसमेंट को बोगी के घुमाव के साथ सामंजस्य बनाये रखना होता है।



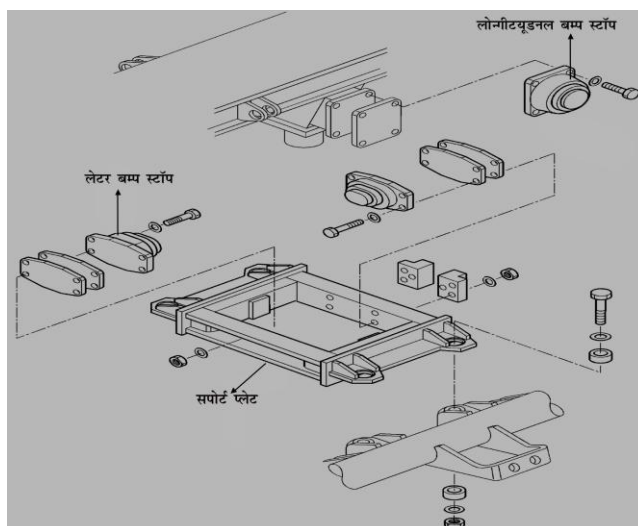
- 5- एन्टी रोल बार— LHB कोचों में कोच का रोलिंग मोशन रोकने के लिए एन्टी रोल बार मेकेनिज्म को लगाया गया है।

1. एन्टी रोल बार
2. बोलस्टर बीम
3. फ्रेम सपोर्ट
4. स्कू M24x100 – $M_a = 590 \text{ Nm}$
5. एन्टी रोल बार लिंक
6. स्कू M16x160/ 44 - $M_a = 170 \text{ Nm}$
7. एन्टी रोल बार ब्रेकेट
8. वाशर 16

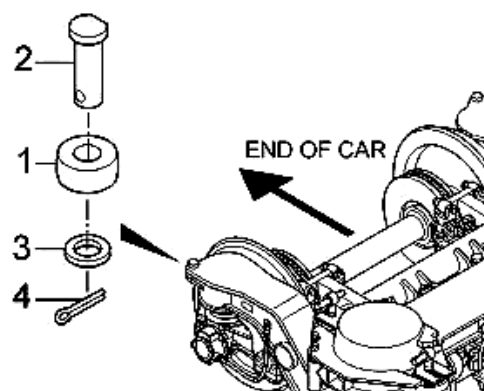


- 6- ट्रेक्शन सेंटर— ट्रेक्शन सेंटर का कार्य ब्रेकिंग तथा ट्रेक्टिव फोर्स को ट्राली फ्रेम या कोच बॉडी पर पारेषित करना है। ट्रेक्शन सेंटर बोलस्टर बीम पर वेल्ड किया हुआ होता है। तथा यह ट्रेक्शन लीवर एवं 2 ट्रेक्शन रॉड के द्वारा बोगी फ्रेम से जुड़ा रहता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया

- 7- **सहायक पार्ट्स ऑगजलरी कम्पोनेन्ट**—बोगी को पूरा करने के लिए एक सपोर्ट फ्रेम चार बोल्ट की सहायता से क्रास बीम के ऊपर लगाया जाता है। जिस पर लैटरल बम्प स्टाप तथा लोन्गीट्यूडनल बम्प स्टाप भी लगे होते हैं। इसका कार्य बोलस्टर बीम का लैटरल तथा लोन्गीट्यूडनल विस्थापन को एक सीमा में रखना होता है। इसके विभिन्न पार्ट्स को चित्र में दिखाया गया है।



- 8- **कार्नर रॉल (Corner Roll)**—प्रत्येक ट्राली के दो कोनों पर कार्नर रॉल लगाये गये हैं इसका कार्य कर्व पर बोगी को ज्यादा न घूमने देना होता है। यह चित्र में दिखाया गया है।



- 9- **कार बॉडी कनेक्शन**—कोच बॉडी तथा ट्राली बोलस्टर को आपस में जोड़ने के लिये 4 आई बोल्ट जैसा कि चित्र में दिखाया गया है का प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य कोच बॉडी तथा बोगी बोलस्टर को आपस में जोड़े रहना है बोगी बोलस्टर में 0.5 G ब्रेकेट भी लगे होते हैं जो कि कोच बॉडी में लगे ब्रेकेट के साथ मैच करते हैं। बोगी के व्हील डायामेटर कम होने पर CBC की ऊंचाई बढ़ाने के लिए बॉडी बोगी कनेक्शन के बीच अधिकतम 55 मिमी तक की सिम लगायी जा सकती है।



2.7 LHB EOG कोच में लगने वाली स्प्रिंगों का लोड टेस्ट चार्ट

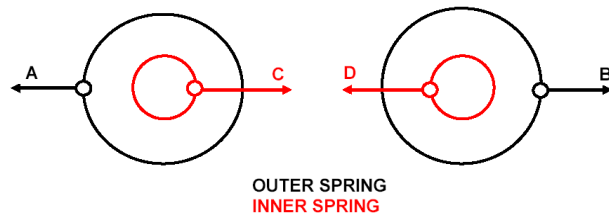
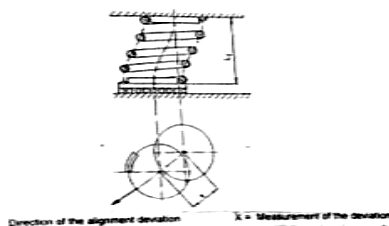
PL No. (Drg No)	Nomenclature	No. of Coils	Free Height	Wire Dia	Outer Dia	Inner Dia	Test Load KGF	Height under Load in MM	Colour Code
PRIMARY OUTER SPRING									
33503035 (1267411)	AC Two Tier	5.5	324.5	38	257	181+3/-0	2948	264+0/-4	Green
	AC Three Tier								
	Pantry Car								
	AC Ist Class								
	AC Chair Car(Ist)								
	AC Chair Car								
33500368 (1277142)	Power Car	5.75	337	40	259	179+3/-0	4825	252+0/-4	Yellow
PRIMARY INNER SPRING									
33503047 (1267412)	AC Two Tier	7.5	324.5	26	164	112+3/-0	1736	264+0/-4	Green
	AC Ist Class								
	Pantry Car								
	AC Chair Car(Ist)								
	AC Chair Car								
33500356 (1277143)	AC Three Tier	7.8	337	27	165	111+3/-0	2690	252+0/-4	Yellow
	Power Car								
SECNDARY OUTER SPRING									
33503060 (1269514)	AC Two Tier	6.6	707	50	418	318+3/-0	4796	512+0/-5	Green
	AC Ist Class								
	Pantry Car								
	AC Chair Car(Ist)								
	AC Chair Car								
33500400 (1268836)	AC Three Tier	7	702	55	427	317+3/-0	6041	515+0/-5	Yellow
	Power Car Side-II								
33500381 (1277146)	Power Car Side-I	7	708	56	429	315+3/-0	7291	512+0/-5	Blue
SECNDARY INNER SPRING									
33503059 (1269513)	AC Two Tier	8.3	663	34	280+0/-2	212	2575	468+0/-5	Green
	AC Ist Class								
	AC Three Tier								
	Pantry Car								
	AC Chair Car(Ist)								
	AC Chair Car								
33500393 (1268837)	Power Car Side-II	8.5	658	37	280+0/-2	206	3488	471+0/-5	Yellow
33500370 (1277145)	Power Car Side-I	8.7	664	38	281+0/-2	205	3947	468+0/-5	Blue

2.8 Self Generated LHB कोच में लगने वाली स्प्रिंगों का लोड टेस्ट चार्ट

S. NO.	Coach Type		Primary Suspension		Secondary Suspension	
			Inner	Outer	Inner	Outer
1.	LWSGACCN	F.H.	342	337	658	702
		W.D.	27	40	37	55
		C.D.	166	259	280+0/-2	427
2.	LWSGFAC	F.H.	342	324	663	702
		W.D.	27	38	34	55
		C.D.	166	257	280+0/-2	427
3.	LWSGACCN	F.H.	342	324	663	702
		W.D.	27	38	34	55
		C.D.	166	257	280+0/-2	427
4.	LWGSCN	F.H.	324	324	625	660
		W.D.	28	38	34	52
		C.D.	164	257	280+0/-2	424
5.	LGS	F.H.	313	313	593	637
		W.D.	27	40	36	85
		C.D.	166	259	280+0/-2	431
6.	LSLR	F.H.	324	324	625	660
		W.D.	26	38	34	52
		C.D.	164	257	280+0/-2	424

Where: - F.H. ----- Free Height
W.D. ----- Wire Dia
C.D. ----- Coll Dia

LHB कोचों में लगी FIAT bogies की secondary suspension में फ्लैक्सरी क्वाइल स्प्रिंगों को लगाया गया। ये स्प्रिंगे अपनी अक्ष से lateral तथा longitudinal दिशा में विस्थापित हो सकती है। लोड टेस्टिंग के दौरान स्प्रिंग का उपरी सिरा अपनी अक्ष से जितना अधिकतम विस्थापित हो सकता है उस माप को उसका alignment deviation कहते हैं। इसका प्रदर्शित करने के लिए स्प्रिंग की क्वाइल के उपर की तरफ एक कॉपर का लूज बेंड (पत्ती) लगा दी जाती है जिसपर यह माप पंच कर

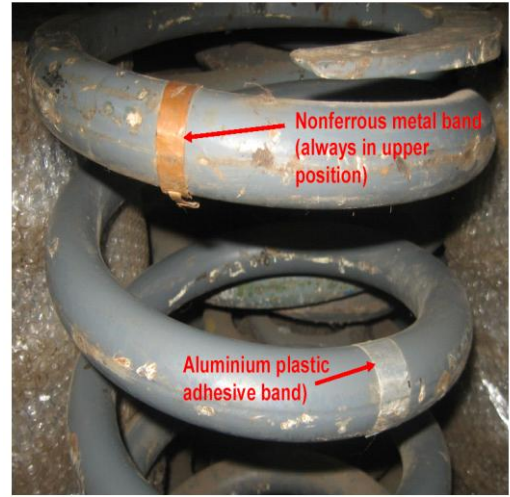


दी जाती है। इसके अतिरिक्त इस पर लोड टेस्ट के दौरान प्राप्त उंचाई भी पंच कर दी जाती है। इसलिए इन स्प्रिंगों की pairing करते समय alignment deviation की माप का विशेष ध्यान देना चाहिये। यह निम्न सीमाओं के अंदर रहना चाहिए।

नया स्प्रिंग	पुराना स्प्रिंग
आउटर स्प्रिंग A-B= 4 mm (max.)	आउटर स्प्रिंग A-B= 8 mm (max.)
इनर स्प्रिंग C-D= 8 mm (max.)	इनर स्प्रिंग C-D= deviation माप को ध्यान में न रखें

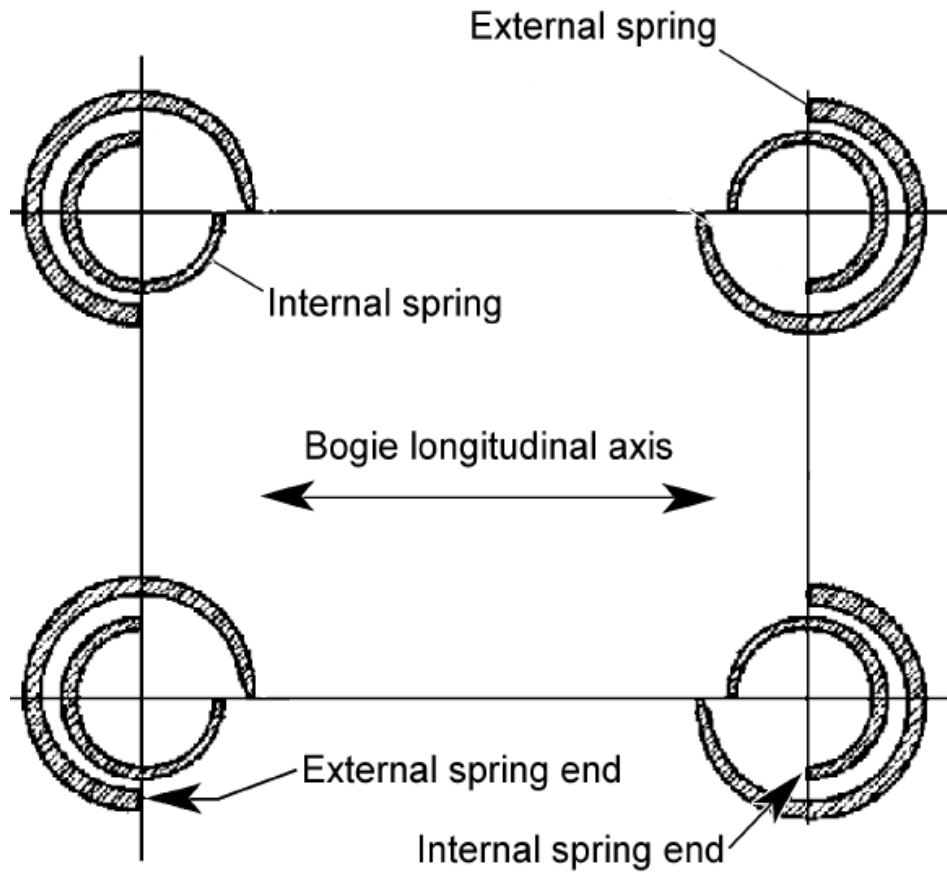
स्प्रिंगों की उंचाईयों में अंतर—

1. पेयरिंग करते समय यह भी ध्यान रखें कि दोनों बाहरी स्प्रिंगों की उंचाईयों (लोड टेस्टिंग के दौरान प्राप्त उंचाई) में 2 मिमी से अधिक अंतर नहीं होना चाहिये।
2. बाहरी तथा आंतरिक स्प्रिंगों की पेयरिंग करते हुये यह भी ध्यान रखें कि अधिक Daviation वाली स्प्रिंगे एक ही तरफ रखी जायें।
3. कॉपर बेण्ड के नीचे स्प्रिंगों के उपर एक एल्यूमीनियम बेण्ड भी चिपका रहता है। जिसका उपयोग स्प्रिंग को सही स्थिति में रखने के लिये किया जाता है। अर्थात बाहरी स्प्रिंग पर लगा एल्यूमीनियम बेण्ड बाहर की तरफ तथा आंतरिक स्प्रिंग पर लगा एल्यूमीनियम बेण्ड अंदर की तरफ रहना चाहिये।



प्राईमरी स्प्रिंग को लगाने का तरीका

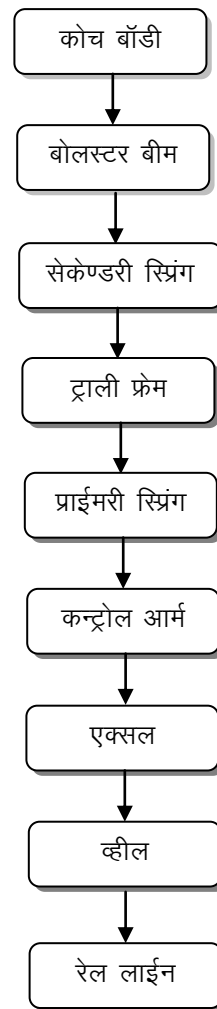
1. बोगी में प्राईमरी स्प्रिंग को बदलते समय उसके अंतिम सिरे की स्थिति निम्न चित्रानुसार होनी चाहिये।



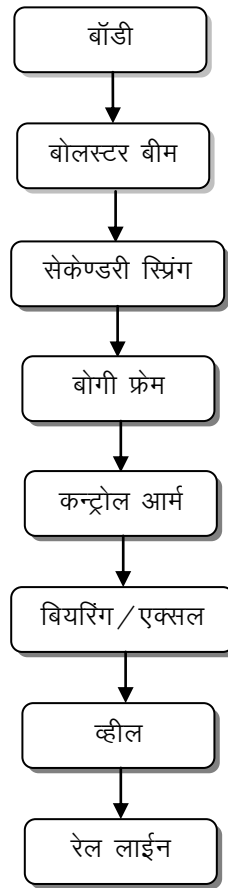
2.9 LHB कोच में लगने वाले विभिन्न साईज के नट बोल्ट / स्क्रू

क्र० सं०	नट बोल्ट का साईज	स्थान जहाँ लगाया गया है	टार्क वेल्यू
1.	M24x100	एण्टी रोलवार कनेक्टड लिंक	590 NM
2.	M27x2	एण्टी रोलवार ब्रेकेट	
3.	M20x100/46	कन्ट्रोल आर्म रबर ज्वाइंट पिन होल्डिंग ब्लॉक	170 NM
4.	M12	प्राइमरी सस्पेन्शन बम्प स्टॉप नट	70 NM
5.	M10x25	अर्थिंग डिवाइस केबल (तार) कन्ट्रोल आर्म साईड	
6.	M10x25	अर्थिंग डिवाइस केबल (तार) बोगी साईड	
7.	M10x16	बेगी ट्रेक्शन सेन्टर रॉड (क्रासवार साईड)	590 NM
8.	M24x150/80	ट्रेक्शन सेन्टर लीवर	590 NM
9.	M24x200/46	बोगी सपोर्ट फ्रेम	340 NM
10.	M16x100	लेटरल बम्प स्टॉप	170 NM
11.	M16x45	बीयरिंग कवर	170 NM
12.	M8x35/22	फोनिक व्हील	170 NM
13.	M8x25	अर्थिंग यूनिट स्लिप डिक्स	21 NM
14.	M8x50	सेकेण्डरी वर्टिकल बम्प स्टॉप	
15.	M16x70/38	ट्रेक्शन सेन्टर बॉटम डिक्स	170 NM
16.	M16x160/44	एण्टी रोल वार ब्रेकेट	170 NM
17.	M12x55/30	लेटरल डेम्पर	70 NM
18.	M12x100/30	वर्टिकल डेम्पर सेकेण्डी	70 NM
19.	M16x120	यॉ	170 NM

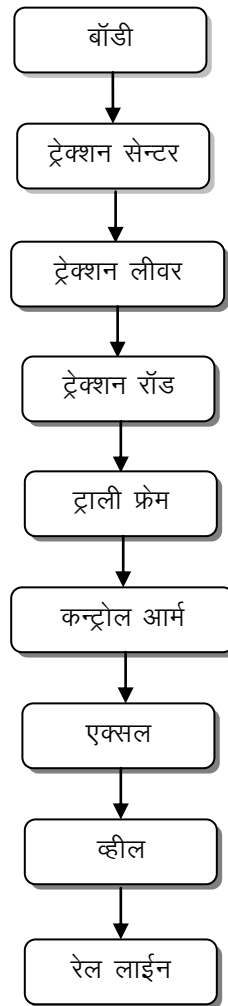
2.10 बल पारेषण का सिद्धांत (Principles of force Transmission)



2.11 लेटेरल फोर्स



2.12 लोन्गीट्यूडीनल / ट्रेक्शन तथा ब्रेकिंग फोर्स



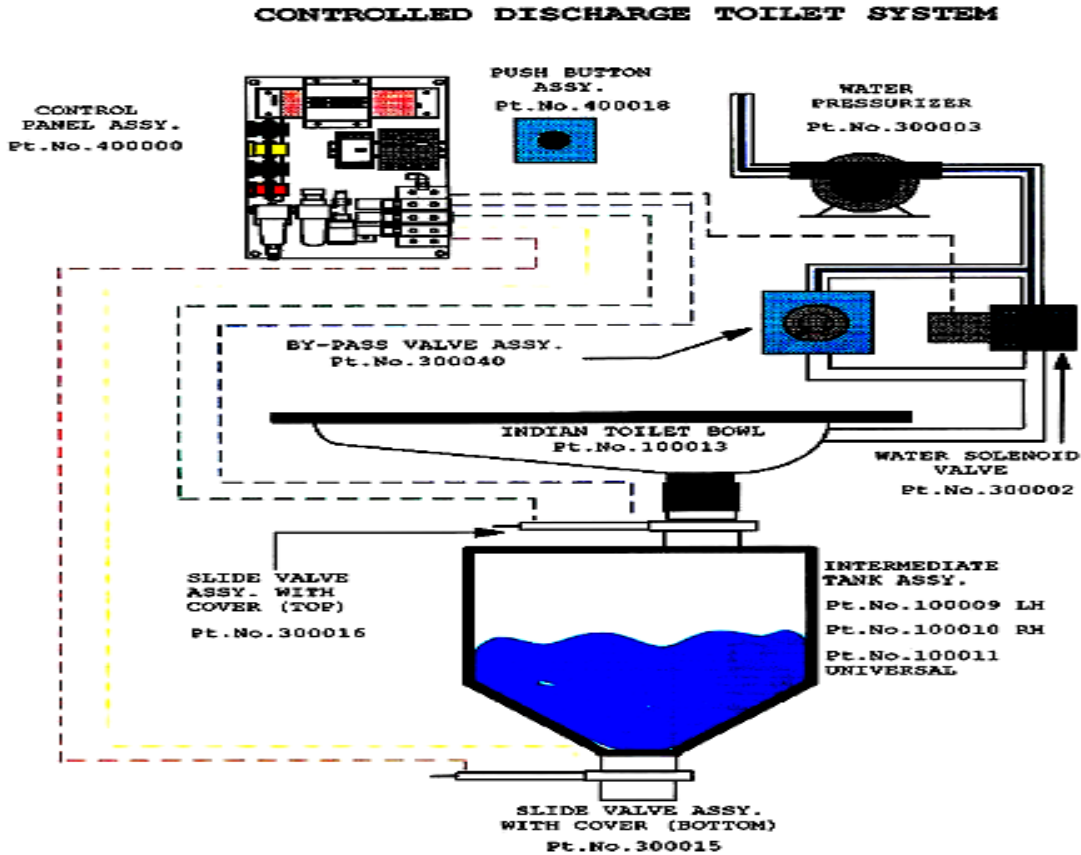
2.13 ICF तथा FIAT बोगियों का तुलनात्मक अध्ययन

क्र० सं०	विवरण	ICF बोगी	FIAT बोगी
1.	बोगी डिजाइन	I सेक्शन, आयाताकार आकार	बॉक्स संरचना, Y आकार
2.	साइड फ्रेम को आपस में कैसे जोड़ा गया	दो ट्राजाम के द्वारा	दो क्रॉस टयूब द्वारा
3.	ट्राली हैड स्टॉक	लगाया गया है	नहीं लगाया गया
4.	प्राइमरी सस्पेंशन	हैलीकल स्प्रिंग	नेस्टिड हैलीकल स्प्रिंग
5.	एक्सल गार्डेन्श	रिजिड प्रकार का (एक्सल गार्ड व डेशपाट असेम्बली)	आर्टीकुलेटिड (कन्ट्रोल आर्म द्वारा)
6.	सेकेण्डरी सस्पेंशन	हैलीकल स्प्रिंग (बोलस्टर व लोअर स्प्रिंग बीम के बीच लगायी है)	फ्लैक्सीक्वायल नेस्टिड हैलीकल स्प्रिंग (बोलस्टर बीम व ट्राली फ्रेम के बीच)
7.	बियरिंग का प्रकार	सेल्फ एलाइन्ड स्फेरिकल रोलर बियरिंग	कार्टिज्ड टेपर्ड रोलर बियरिंग
8.	एन्टी रोलबार मैकेनिज्म	कोई प्रबन्ध नहीं	प्रबन्ध किया गया है
9.	साइड बीयरर	प्रत्येक बोगी में दो साइड बीयरर का प्रबन्ध	प्रत्येक बोगी में चार बॉडी बोगी कनेक्शन का प्रबन्ध
10.	डेशपॉट में तेल की आवश्यकता	1.4 से 1.6 लीटर	तेल की आवश्यकता नहीं
11.	साइड बीयरर में तेल	2.5 लीटर	तेल की आवश्यकता नहीं
12.	शॉकर की व्यवस्था	केवल सेकेण्डरी प्रणाली में (2 प्रत्येक बोगी)	प्राइमरी सस्पेंशन-4 सेकेण्डरी सस्पेंशन-2 लेटरल-01 या डेम्पर-02 प्रति बोगी
13.	ब्रेक सिलिण्डर की व्यवस्था	प्रति बोगी 2 साइज 8"	प्रति बोगी-4 साइज 10"
14.	राइड इन्डेक्स	3.5 (130 किमी/घंटा)	160 किमी/घंटा
15.	ब्रेक प्रणाली	बोगी माउन्टिड ब्रेक सिलिण्डर तथा डबल क्लेप्स ट्रेड ब्रेकिंग प्रणाली	एक्सल माउन्टिड डिक्स ब्रेक प्रणाली
16.	व्हील डायामीटर	नया: 915 कण्डम:825	नया: 915 कण्डम:855
17.	बोगी का वज़न	5.9 टन नॉन ऐ सी कोच 6.2 टन ऐ सी कोच	6 ^० 300 टन

3. कन्ट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम CONTROL DISCHARGE TOILET SYSTEM

1. प्रणाली का परिचय (SYSTEM DESCRIPTION)

स्टेशनों और स्टेशनों के आसपास के रिहायशी इलाकों को गंदा होने से बचाने के लिये LHB कोचों में कन्ट्रोल डिस्चार्ज टायलेट सिस्टम को लगाया गया है। इस टायलेट सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि इसे चलाने या प्रयोग करने पर शौचालय पात्र (TOILET BOWL) एरिया का 100% हिस्सा पानी के प्रेशर से साफ हो सके। इस प्रणाली में पानी के कम प्रयोग होने पर भी टायलेट की



गंदगी नीचे लगी एक टंकी में चली जाती है। इस टंकी को रिटेंशन टैंक कहते हैं। भारतीय शैली के शौचालय में एक बार फ्लश चलाने पर 2.5 लीटर और पश्चिमी शैली के शौचालय में 1.5 लीटर पानी की खपत होती है। फ्लश बटन दबाने पर एक फ्लश साइकिल शुरू हो जाता है। जिससे टायलेट बाउल (शौचालय पात्र) फ्लश बटन दबाने पर एक फ्लश साइकिल शुरू हो जाता है। इसके साथ ही शौचालय पात्र व गंदगी नीचे लगी टंकी में चली जाती है एक फ्लश साइकिल पूरा होते ही उपर शौचालय पात्र में पानी का बहाव दंद हो जाता है और साथ ही इसके नीचे लगा स्लाईड/फ्लेपर वाल्व बंद हो जाता है। जिससे रिटेंशन टंकी में इकठ्ठी हुई गंदगी की बदबू उपर शौचालय में नहीं आती। जब तक नीचे लिखीं हुई शर्तें पूरी नहीं होती तब तक गंदगी नीचे लगी टंकी में ही जमा रहती है।

- ✓ जब तक पहले से ही सैट किये गये फ्लश बटनों को बंद करने की गिनती पूरी न हो।
- ✓ जब तक गाड़ी की गति 30 किमी प्रति घंटा से अधिक न हो जाये।

जब उपर लिखी दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तब गंदगी इकठ्ठा करने की टंकी में नीचे रेल लाईन साईड में लगा डिस्चार्ज स्लाईड वाल्व खुल जाता है और सारी गंदगी स्टेशनों और रिहायशी इलाकों से दूर गिर जाती है। रिटेंशन टंकी में लगा हुआ स्लाईड वाल्व केवल कुछ समय के लिये ही खुलता है।

(एक मिनट या कम समय के लिये) और फिर अपने आप बंद हो जाता है लेकिन यह समय इतना जरूर होता है कि सारी गंदगी टंकी से नीचे गिर जाये। पुनः यह स्लाईड तब खुलता है जब यह साईकिल दुबारा पूरा हो।

3.1 इसके चलने का क्रम (Sequence of Operation)

रूकी हुई स्थिति में

प्रणाली में लगे विभिन्न यंत्रों की स्थिति इस प्रकार होगी

- ✓ पानी के प्रेशर का यंत्र बंद स्थिति में
- ✓ पानी का चैक वाल्व बंद स्थिति में
- ✓ गंदगी की टंकी का इनलेट स्लाईड वाल्व बंद स्थिति में
- ✓ गंदगी की टंकी का डिस्चार्ज स्लाईड वाल्व बंद स्थिति में

फ्लश चक्र (Flush Cycle)

फ्लश बटन को दबाकर छोड़ने पर प्रणाली में लगे विभिन्न यंत्रों की स्थिति इस प्रकार होगी:-

- ✓ पानी के प्रेशर का यंत्र ऑन रहेगा पहले से सैट किये गये समय तक के लिये
- ✓ पानी का प्रेशराइजर ऑन रहेगा पहले से सैट किये गये समय तक के लिये
- ✓ गंदगी की टंकी का इनलेट स्लाईड वाल्व खुला रहेगा— पहले से सैट किये गये समय तक के लिये
- ✓ पानी के प्रेशर का यंत्र बंद हो जायेगा
- ✓ पानी का प्रेशराइजर बंद हो जायेगा
- ✓ गंदगी की टंकी का इनलेट स्लाईड वाल्व बंद स्थिति में

उपर बताये गये चरण के पूरा होने पर फ्लश चक्र एक बार फिर रूकी हुई स्थिति में (Stand by mode) आ जाता है।

3.2 रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज साईकिल (Retention Tank discharge cycle)

प्रणाली में लगे विभिन्न यंत्रों की स्थिति अलग अलग दशा में इस प्रकार होगी

पहली दशा

- ✓ यदि गाड़ी की गति 30 किमी प्रति घंटा से कम हो तो रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज वाल्व बंद की स्थिति में होगा।

दूसरी दशा

- ✓ यदि गाड़ी की गति 30 किमी प्रति घंटा से अधिक हो और फ्लश दबाने की संख्या पहले से सैट किये गये फ्लश बटन दबाने की संख्या (उदाहरण के लिये 3 या 4) से कम हो तो कम हो तो रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज वाल्व बंद रहेगा।
- ✓ यदि गाड़ी की गति 30 किमी प्रति घंटा से अधिक हो और फ्लश अब्ज दबाने की संख्या पहले से सैट किये गये फ्लश दबाने की संख्या (उदाहरण के लिये 5) के बराबर या अधिक हो तो डिस्चार्ज स्लाईड वाल्व पहले से सैट किये गये समय के लिये जरूर खुलना चाहिये।
- ✓ रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज साईकिल का पूरा होने पर
- ✓ फ्लश काउन्ट पुनः जीरो से शुरू होगा
- ✓ लॉजिक कन्ट्रोलर गाड़ी की गति को लगातार मॉनिटर करेगा।
- ✓ यदि गाड़ी की गति 30 किमी प्रति घंटा तक या इससे भी कम हो जाती है तो रिटेंशन टैंक का डिस्चार्ज स्लाईड वाल्व फ्लश काउन्ट की संख्या के बिना भी पहले से तय समय के लिये खुल जायेगा।

3.3 टायलेट फ्लश चक्र (Toilet Flush Cycle)

- ✓ फ्लश बटन दबाने ही फ्लश साईकिल (चक्र) शुरू हो जाता है (एक बार फ्लश साईकिल शुरू होने दौरान ही अगर कई बार फ्लश बटन दबा दिया जाये तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा) अगला फ्लश साईकिल पहले फ्लश साईकिल के पूरा होने के बाद बटन दबाने पर ही शुरू होगा।
- ✓ पानी के प्रेशर का यंत्र खुली दशा में।
- ✓ पानी का चैक वाल्व खुलेगा और पानी टायलेट बाउल में बहने लगेगा।
- ✓ रिटेंशन टंकी का इनलेट स्लाईड वाल्व खुलेगा जिससे टायलेट बाउल की सारी गंदगी फ्लश के पानी के साथ बहकर रिटेंशन टंकी में चली जायेगी।
- ✓ तब पानी के प्रेशर का यंत्र और पानी का चैक वाल्व बंद हो कर शौचालय में पानी के बहाव को बंद कर देगा।
- ✓ रिटेंशन टैंक (गंदगी इकठठा होने की टंकी) का उपरी स्लाईड वाल्व बंद होगा।

इतना होने पर फ्लश साईकिल पूरा माना जायेगा।

3.4 रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज साईकिल (Retention Tank Discharge Cycle)

रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज साईकिल इस तरह से प्रोग्राम किया गया होता है कि यह तभी खुले जब गाड़ी की गति या तो 30 किमी प्रति घंटा से अधिक हो या फिर अधिक गति से चलते हुए उसकी स्पीड 30 किमी प्रति घंटा से कम पर हो जाये। इन दोनों दशाओं में रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज स्लाईड वाल्व केवल पहले से सैट किये हुए समय के लिये ही खुलेगा। इस समय की सैटिंग प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (PLC) द्वारा होती है। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर (PLC) टायलेट जितनी बार भी फ्लश किया गया है जिसको फ्लश साईकिल भी कहते हैं के पूरा होने की गिनती के अनुसार सैट किया गया होता है। रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज स्लाईड वाल्व पहले से सैट किये गये चक्रों की गिनती के पूरा होने का अधिक होने के बिना नहीं खुलेगा। इसके साथ स्पीड सेंसिंग पैरामीटर भी पूरा होना चाहिये

3.5 कंट्रोल पैनल वायरिंग डायग्राम (Control Panel Wiring Diagram)

कंट्रोल डिस्चार्ज टायलेट सिस्टम के दिल के समान होता है क्योंकि इसमें विभिन्न इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रानिक न्यूमैटिक कम्पोनेन्ट आपस में विभिन्न रंगों की तारों द्वारा इंटरलिंग रहते हैं। घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा इस प्रकार है

- ✓ पहले से सैट किये गये फ्लश चक्रों की गिनती से फ्लश चक्र यदि गिनती में कम हों और गाड़ी की गति 30 किमी प्रति घंटा से कम हो तो रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज स्लाईड वाल्व बंद रहेगा।
- ✓ पहले से सैट किये गये फ्लश चक्रों की गिनती से फ्लश चक्र यदि गिनती में बराबर या अधिक हो और गाड़ी की गति 30 किमी प्रति घंटा से कम हो तो रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज स्लाईड वाल्व बंद रहेगा।
- ✓ पहले से सैट किये गये फ्लश चक्रों की गिनती से फ्लश चक्र यदि गिनती में बराबर हो और गाड़ी की गति 30 किमी प्रति घंटा से कम हो तो रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज स्लाईड वाल्व पहले से सैट किये हुए समय के लिये खुल कर बंद हो जायेगा।
- ✓ यदि गाड़ी की गति चलते हुए 30 किमी प्रति घंटा से कम हो जाये तो रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज स्लाईड वाल्व पहले से सैट किये हुए समय के लिये खुल कर बंद हो जायेगा।
- ✓ रिटेंशन टैंक डिस्चार्ज साईकिल के पूरा होने पर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर में लगा फ्लश काउन्ट रिकार्डर पुनः जीरो पर सैट हो जायेगा और फ्लश काउन्ट पुनः शुरू हो जायेगा।

3.6 फेल सेफ तकनीक (Fail Safe Technique)

- ✓ फेल सेफ तकनीक वह तकनीक कहलाती है जब किसी कम्पोनेन्ट के फेलिअर होने पर सिस्टम बैड न जाये क्योंकि यह प्रणाली एयर प्रेशर व बिजली दोनों पर आधारित है इसलिये भारतीय व पश्चिमी शैली के शौचालयों में उनमें से किसी एक के भी फेल होने पर फेल सेफ तरीका चलने लग जाता है।
- ✓ एयर प्रेशर और बिजली गुल होने पर गंदगी एकत्र होने की टंकी में लगा हुआ उपरी स्लाईड वाल्व खुली पोजीशन में आ जाता और तब तक खुला रहता है जब तक एयर प्रेशर व बिजली की पूर्ति बहाल नहीं हो जाती।
- ✓ और यदि एयर या बिजली का ड्राप धीरे धीरे हो तो उपरी वाल्व अपने आप खुल जाता है और तब तक खुला रहेगा जब तक एयर प्रेशर व बिजली की पूर्ति बहाल नहीं हो जाती।
- ✓ शौचालय में एक पुश बटन टाईप का पानी का बाई पास वाल्व लगा रहता है, जिसका काम है पानी की कम से कम पूर्ति करना जिसका सवारी एमरजेन्सी में प्रयोग में कर सकती हैं जब तक पानी के बाई पास वाल्व का बटन दबा रहेगा पानी की पूर्ति होती रहेगी और बटन छोड़ने पर पानी की पूर्ति स्वतः बंद हो जायेगी। इस वाल्व के उपर लिखा रहता है (नो लाईट-फ्लश के लिये दबायें)
- ✓ फेल सेफ मोड में शौचालय फ्लश साईकिल के कुछ काम पूरे नहीं होते पर शौचालय सुचारु रूप से काम करता रहता है।

नोट:—फेल सेफ मोड की तकनीक की सुविधा केवल आपातकालीन समय के लिये दी गयी है इसलिये इसका प्रयोग भी केवल आपातकालीन समय के लिये किया जाना चाहिये।

4. हाईब्रिड कोच

हाईब्रिड कोच का निर्माण (रेल कोच फैक्ट्री/कपूरथला) द्वारा दुरंतों ट्रेन में उपयोग हेतु किया गया है इस कोच के निर्माण के लिये ICF तथा LHB कोच की तकनीक का उपयोग करते हुए बोडी को बनाने में स्टेनलैस स्टील का उपयोग किया गया है। इसमें ICF बोगी के सेकेन्ड्री सस्पेन्शन में लगाने वाली हेलिकल स्प्रिंग के स्थान पर एयर स्प्रिंग को लगाया गया है।



• टेक्नीकल डाटा

कोच की लंबाई 'बॉडी के ऊपर'	23540 मि.मी.
कोच की लंबाई 'CBC के ऊपर'	24000 मि.मी.
कोच की चौड़ाई 'बॉडी के बाहर'	3240 मि.मी.
कोच की ऊँचाई 'रेल लेवल से छत के ऊपर'	4039 मि.मी.
कोच के फर्श की ऊँचाई रेल लेवल से	1303 मि.मी.

• हाईब्रिड कोच कि विशेषताएँ

1. स्टील स्टेनलैस स्टील का प्रयोग—

इस कोच के बोगी अंडर फ्रेम में स्टील का प्रयोग किया गया है। जो जंगरोधी है। यह कोच आई. सी. एफ. टाईप कोचों से लगभग 1.5 टन वजन में हल्का है तथा लम्बाई में लगभग 1.7 मीटर अधिक लम्बा है जिससे इनकी सवारी ढोने की क्षमता अधिक है।

2. सवारी ढोने की उच्च क्षमता

कोच का प्रकार	हाईब्रिड कोच		ICF कोच
FAC	24	-	18
ACCW	52	-	46
ACCN	72	-	64
GSCN	80	-	72
SLRD	30+6	-	20+6
GS	100	-	90



3. कंट्रोल डिस्चार्ज टायलेट सिस्टम (CDTS)

इन कोचों की शौचालय में CDTS लगाया गया है जो प्लेटफार्म को गंदगी से बचाता है।

4. उच्च आंतरिक साज-सज्जा

कोचों की आंतरिक साज-सज्जा हेतु लेमिनेटिड पैनल (LP), फाइबर रिइन्फोर्स्ड प्लास्टिक बिन्डो(FRP), ग्लास रिइन्फोर्स्ड प्लास्टिक (GRP) लगाया गया है और इनमें रेक्सिनदार सीटें तथा PVC का प्रयोग किया गया है जो सभी अग्नि को बढ़ाने से रोकने वाले सामान हैं,

5. बाहरी शोर तथा गर्मी को कम करना

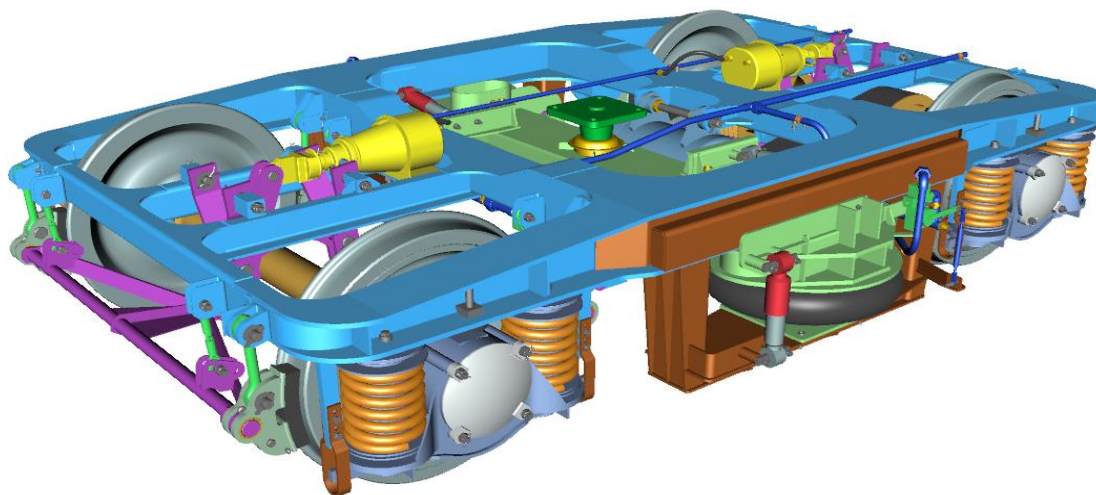
कोचों के अंदर गर्मी तथा आवाज़ को रोकने के लिये विशेष प्रबंध किया गया है।

6. स्वतः बंद होने वाली प्रणाली वाले दरवाजें

दोनों तरफ End Wall में स्वतः बंद होने वाली स्लाइडिंग दरवाजों को लगाया गया है ये एक कोच से दूसरे कोच में आग बढ़ने से भी रोकते हैं।

4.1 एयर स्प्रिंग

आई.सी.एफ. बोगी में सेकेन्ड्री सस्पेंशन सिस्टम में बोलस्टर तथा लोअर स्प्रिंग बीम के बीच दोनों तरफ दो-दो हेलिकल स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है ये हेलिकल स्प्रिंग केवल दबाव भार सहन करने में सक्षम होती हैं तथा सेकेंडरी सिस्टम में बहुत से पार्ट्स लगे होते हैं जिनमें काफी घिसाव होता है। अतः इन सभी कमियों को दूर करने के लिये हाईब्रिड कोचों में एयर स्प्रिंग का प्रयोग किया गया है।



एयर स्प्रिंग की विशेषताएं:-

- अच्छी राईडिंग क्वालिटी।
- Compressive Load के साथ Lateral load भी सहन कर सकती है।
- अनुरक्षण में आसान है।
- सस्पेंशन लिंक पिन का उपयोग नहीं किया जाता है।
- एक्ज्यूलाइजिंग स्टे रॉड की जरूरत नहीं है।
- घटते तथा बढ़ते लोड पर बफर हाईट लगभग एक समान रहती है।
- यह स्प्रिंग 50 KN (min.) tare load तथा 140 KN (Max.) Full load सहने में सक्षम है।
- व्हील लाईफ अधिक मिलती है।

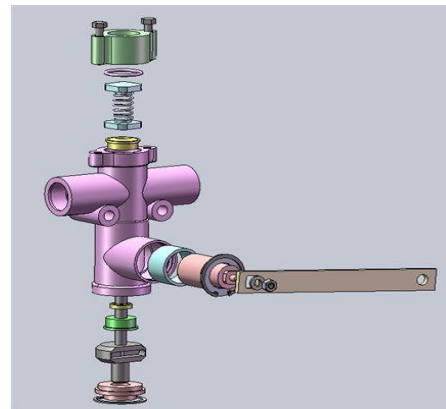
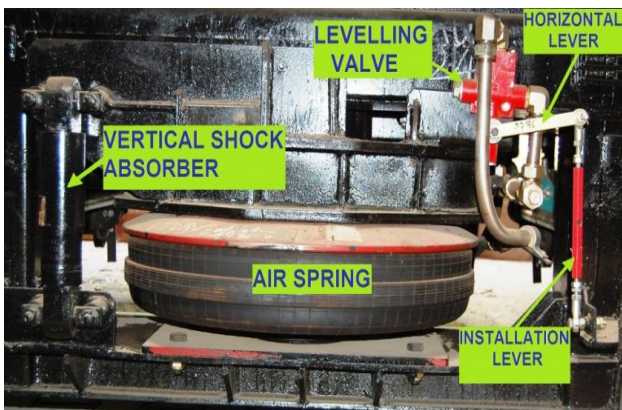
- चार वर्ष तक एयर स्प्रिंग के लिये किसी मेजर परीक्षण की जरूरत नहीं है।
- बफर हाईट एडजस्ट करने के लिए सेकेंडरी सस्पेंशन में किसी Compensating Ring की आवश्यकता नहीं है।
- यह स्प्रिंग फेल होने पर भी कोच की सुरक्षा पर असर नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें इमरजेंसी स्प्रिंग का भी प्रावधान है। केवल गाड़ी को स्पीड को 60 कि.मी. प्रति घंटा की गति से चलाना होता है। तथा 1000 कि.मी. तक चला सकते हैं।

4.2 एयर स्प्रिंग सिस्टम में लगने वाले मुख्य पार्ट्स

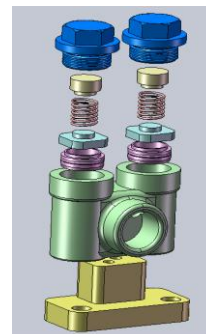
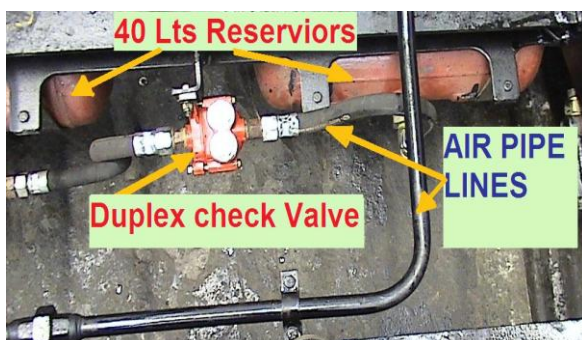
- एयर स्प्रिंग : 4 प्रति कोच



- लेवलिंग वाल्व : 4 प्रति कोच



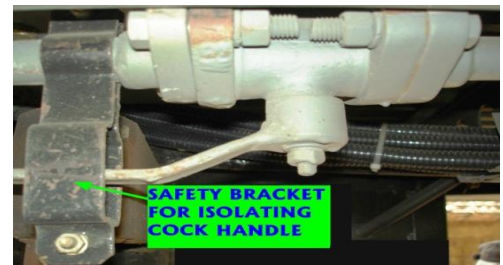
- ड्यूपलेक्स चैक वाल्व : 2 प्रति कोच



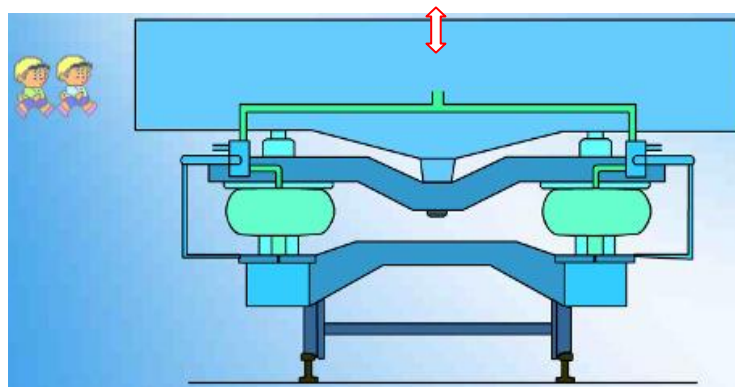
- ए.आर क्षमता : 1



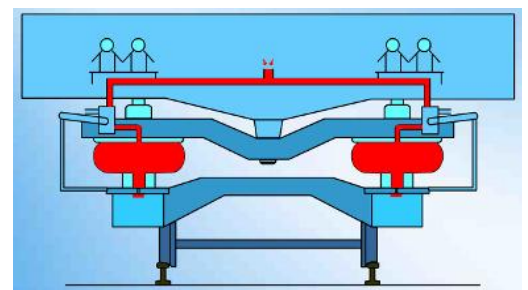
- आइसोलेटिंग कॉक बोगी के लिए : 2 प्रति कोच



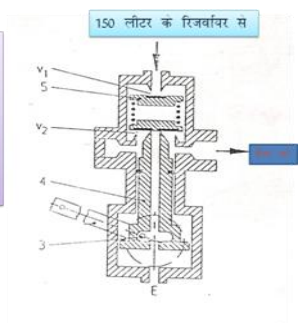
कार्य सिद्धांत

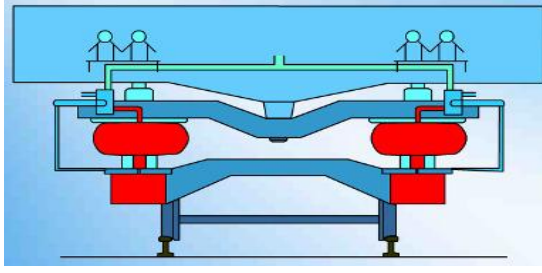


टेयर अवस्था – एयर स्प्रिंग मानक उंचाई की स्थिति में यात्रियों के कोच में चढ़ने के बाद लोड बढ़ने से एयर स्प्रिंग दबता है जिससे लेवलिंग वाल्व का लीवर ऊपर की तरफ घूम जाता है। और कम्प्रेशड एयर स्प्रिंग के अन्दर भरने लगती है। जिससे एयर स्प्रिंग के अन्दर प्रेशर बढ़ने से स्प्रिंग पुनः अपनी मानक उंचाई प्राप्त कर लेती है जिससे स्प्रिंग के अन्दर एयर आना बन्द हो जाता है।



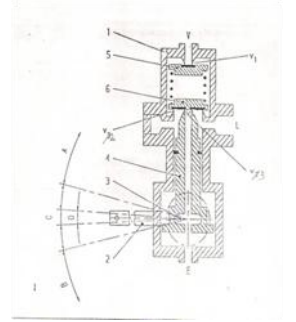
1. चार्जिंग स्थिति.....
इस स्थिति में एम0आर0 का प्रेशर लेवलिंग वाल्व के द्वारा एयर स्प्रिंग वैलो की ओर जाता है।





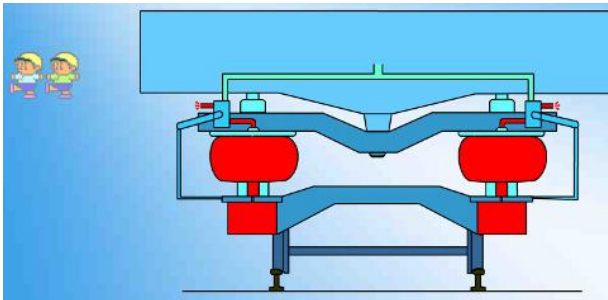
2. डैड बेंड जोन-

बेंड चौड़ाई $\pm 40'$ to $1^\circ 20'$ होती है, इस जोन में सारे पार्ट एक दूसरे से आइसोलेट हो जाते हैं।



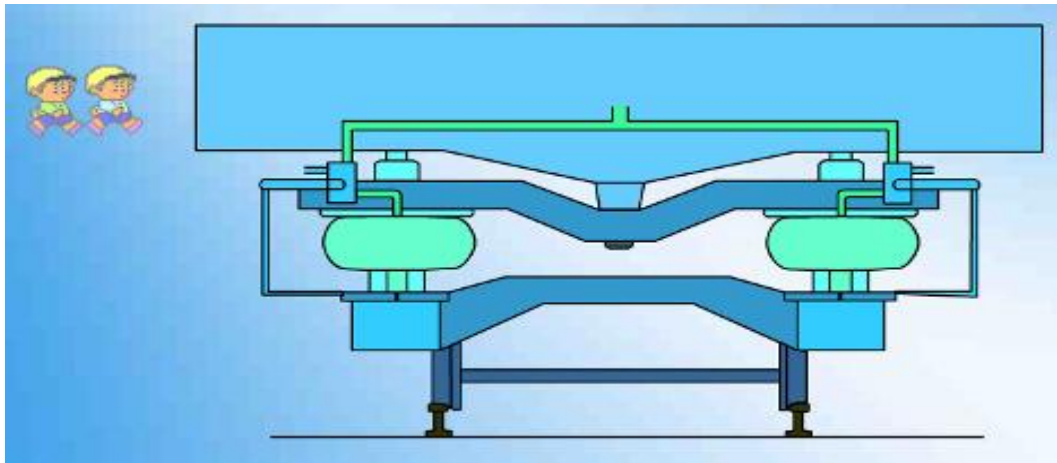
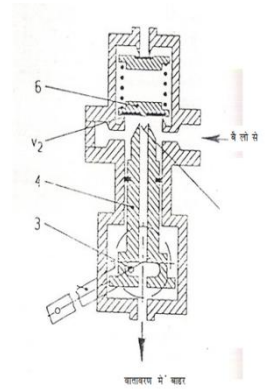
एयर स्प्रिंग मानक उंचाई की स्थिति में

यात्रियों के कोच से उतरने के बाद भार कम हो जाता है जिससे एयर स्प्रिंग की हाईट बढ़ जाती है। और लेवलिंग वाल्व लीवर नीचे के तरफ घूम जाता है जिससे एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और स्प्रिंग से एयर निकलने लगती है।



3. डिस्चार्ज स्थिति -

लेवलिंग वाल्व की इस स्थिति में एयर स्प्रिंग बैलो से हवा इस वाल्व द्वारा वातावरण में निकल जाती है।



स्प्रिंग पुनः अपनी मानक ऊंचाई प्राप्त कर लेती है।

अनुरक्षण सम्बंधी निर्देश

- Levelling Valve की सुरक्षा के लिये सेफ्टी प्लेट का लगा होना आवश्यक है यह इसे पत्थर आदि से टकराने से रोकती है।
- सुनिश्चित करें कि सभी नट बोल्ट ठीक प्रकार से कसे हुए हैं।
- सुनिश्चित करें कि Installation लीवर अपनी सही स्थिति में है तथा पूर्ण रूप से कसा हुआ है।
- सुनिश्चित करें कि Air Spring की उचाई फूली अवस्था (under tare) में $255 \pm 5/0$ mm है।

- रबर पार्ट में देखें कि कोई क्रैक या कोई बदलाव तो नहीं है।
- सुनिश्चित करें कि Air Spring के आस-पास Acid न गिरने पायें।
- स्प्रिंग तथा बोलस्टर ज्वाइंट के बीच लीकेज चेक करें। यदि कोई लीकेज है। तो O Ring' बदलें।
- Air Spring को आग से बचाकर रखें।
- यदि सरफेस क्रैक 2 मिमी गहरा हो तो स्प्रिंग को चेक करना चाहिये।

4.3 फ़ैल्योर इन्डीकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस

FIBA (Failure Indication cum Brake Appcation)

एयर स्प्रिंग सस्पेंशन वाले कोचों में प्रत्येक बोगी पर एक FIBA डिवाइस लगाई गई है इसका एक सिरा BP मेन पाइप के साथ जुड़ा होता है और BP मेन पाइप व FIBA के बीच एक आइसोलेटिंग कॉक लगाया गया है जिससे आवश्यकता पड़ने पर इसे आइसोलेट किया जा सकता है तथा FIBA डिवाइस का दूसरा सिरा, दो प्रत्येक पाइप कनेक्शन के साथ प्रत्येक एयर स्प्रिंग से जोड़ा गया है। FIBA से प्रत्येक एयर स्प्रिंग को जाने वाले पाइपों पर आइसोलेटिंग कॉक लगाये गए हैं जिससे आवश्यकता पड़ने पर इन्हें आइसोलेट करके एयर स्प्रिंग कनेक्शन से अलग किया जा सके। FIBA से एयर स्प्रिंग को जाने वाले कनेक्शन को लेबलिंग वाल्व व डुप्लेक्स चेक वाल्व के बीच जोड़ा गया है।

FIBA की आवश्यकता

यदि रास्ते में अचानक एयर स्प्रिंग फेल हो जाये तो कोच एक तरफ झुक जायेगा और ये पता नहीं चल पायेगा कि किस कोच कि एयर स्प्रिंग फेल हुई है इसलिए आवश्यकता पड़ी कि एयर स्प्रिंग फेल अपने आप ब्रेक लग जाये। गाड़ी रुकने के बाद को चेक किया जा सके कि किस कोच में समस्या उत्पन्न हुई है यदि एयर स्प्रिंग में खराबी होने पर गाड़ी नहीं रुकती है तो गाड़ी में ब्रेक वाइडिंग या कोई अन्य दुर्घटना हो सकती है इस समस्या से बचने के लिए FIBA डिवाइस लगाई गई है जो एयर स्प्रिंग फेल होने पर गाड़ी में स्वतः ही ब्रेक लगा देती है

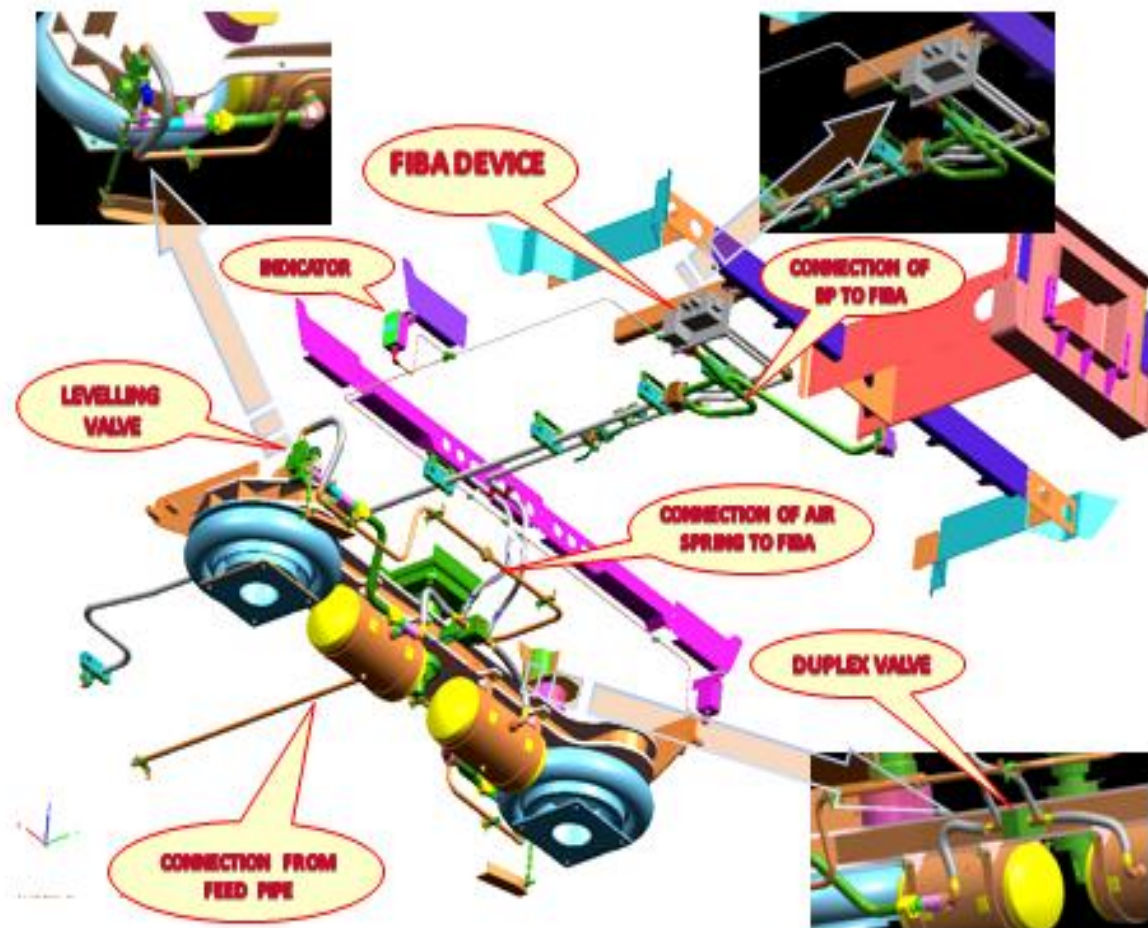
सिद्धान्त

FIBA इस मूल सिद्धान्त पर कार्य करता है कि जैसे ही एयर स्प्रिंग फेल होती है FIBA ब्रेक लगा देता है जिससे तुरन्त गाड़ी की गति कम हो जाती है और गाड़ी रुक जाती है।

FIBA की कार्य विधि

यदि रास्ते में ट्रेन के चलते समय एयर स्प्रिंग फेल हो जाय तो जैसे ही एयर स्प्रिंग पर प्रेशर $1 \pm 1.15 \text{ kg/Cm}^2$ या इससे कम हो जाता है तो FIBA में लगा ऐक्टिवेशन वाल्व (Activation Valve) BP पाइप के 5 kg/Cm^2 से कनेक्ट होकर, BP प्रेशर ड्राप कर देता है और गाड़ी में ब्रेक लग जाते हैं साथ ही FIBA में लगे इंडिकेटर भी लाल हो जाते हैं। जिससे चेक करने पर आसानी से पता किया जा सकता है कि किस कोच एयर स्प्रिंग फेल हुई है।

जब गाड़ी को चेक किया जाता है तो उस विशेष कोच जिसमें एयर स्प्रिंग फेल हुई है उसे चेक करके FIBA और BP के बीच लगी आइसोलेटिंग कॉक को बन्द कर देते हैं जिससे BP का कनेक्शन उस FIBA से अलग हो जाता है और साथ ही FIBA से एयर स्प्रिंग के बीच लगे दोनों आइसोलेटिंग कॉक बन्द कर देता है जिससे एयर स्प्रिंग का कनेक्शन FIBA से समाप्त हो जाता है और अब उस बोगी को एयर स्प्रिंग सस्पेंशन कार्य नहीं करता है और कोच का भार, एयर स्प्रिंग के नीचे लगी इमरजेन्सी स्प्रिंग पर आ जाता है इस स्थिति में गाड़ी को 60 किमी/घण्टा की स्पीड पर, 1000 किमी तक दूरी चलाया जा सकता है।



PRESENTATION BY : AJIT SINGH , DY.CME/DESIGN/RCF

5. डबल डेकर ए सी चेयरकार कोच

रेलवे में पहली अवातानूकूलित डबल डेकर चेयरकार कोच वाली ट्रेन मुम्बई तथा सेन्टरल सूरत के बीच चलायी गयी थी। किंतु पहली वातानूकूलित डबल डेकर चेयरकार कोच वाली ट्रेन हावड़ा तथा धनबाद के बीच दिनांक 01.10.2011 को चलाई गयी। दूसरी वातानुकूलित डबल डेकर चेयरकार कोच वाली ट्रेन जयपुर तथा दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन के बीच दिनांक 24.08.2012 को चलाई गयी।



5.1 इन कोचों का टेक्नीकल डाटा निम्नलिखित है-

सीटों की संख्या	ऊपर वाला डेक	50
	नीचे वाला डेक	48
	सिरों पर	22
	कुल सीटें	120
कोच डायमेंशन	लम्बाई बॉडी	23540 मिमी
	लम्बाई बफर	24000 मिमी
	चौड़ाई	3050 मिमी
	ऊँचाई	4366 मिमी
	रेल लेवल से लोअर डेक की ऊँचाई	353 मिमी
	टैयर वज़न	48550 किग्रा
बेगी	डिजाईन	यूरोफिमा (EUROFIMA)
	एक्सल लोड सस्पेंशन	16.25 टन
	सस्पेंशन सिस्टम	प्राइमरी सस्पेंशन – नेस्टेड हैलीकल स्प्रिंग सेकेंडरी सस्पेंशन – एयर स्प्रिंग क्षमता– 60 KN टैयर लोड 120 KN फुल लोड स्प्रिंग हाईट–टैयर 294±0/5 मिमी FIBA–फेल्योर इण्डिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाईस
	ब्रेक प्रणाली	एक्सल माउन्टिड डिक्स ब्रेक प्रणाली WSP प्रणाली के साथ
	अधिकतम स्पीड (गति)	160 किमी/घण्टा

6. COMPARATIVE TECHNICAL DATA

FEATURE	ICF	LHB	Hybrid	Garib Rath
Length over body	21337 mm	23540 mm	23540 mm	21337 mm
Length over buffers	22297 mm	24000 mm	24000 mm	22297 mm
Max. width over body	3245 mm	3240 mm	3240 mm	3245 mm
Height over roof	4025 mm	4039 mm	4039 mm	4025 mm
Height of coach floor	1313 mm	1303 mm	1303 mm	1313 mm
Max. axle load permissible	16.25 T	18.0 T	16.25 T	16.25 T
Max. Speed of coach	130 Kmph	160 Kmph	110 Kmph	130 Kmph
Max. Speed potential	140 Kmph	200 Kmph	110 Kmph	130 Kmph
Seating capacity				
CZAC	67	78	N.P	
FCZAC	46	56	N.P	N.P
FAC	18	24	24	18
ACCW	46	52	52	46
ACCN	64	72	72	75/81
FACCW	10+20	N.P	24+40	NA
ACCWN	24+32	N.P	N.P	N.P
WGSCZ	108			
SCN	72	78	80	
GS	90	99	99	
SLR				
Tare weight	49.2 T old design 44.9 T new design	39.5 T		

FEATURE	ICF	LHB	Hybrid	Garib Rath
Body Material	IRS M-41	Stainless Steel	Stainless steel	IRS M-41
Ride Index	3.21 – 3.5	2.5 – 2.75		
Lav. Door	Single leaf hinge type of MS frame and LP	Double leaf folding hinge type Al. Frame with 2 mm HPL sheet on both side.		
Vestibule Door	Double flap swing type	Two sliding leaves with an automatic backward movement system.		
Sealed window glass unit	24 old/ 14 new wider window fixed	12 fixed and 4 operable		
Window glass thickness	5.5 mm both	8.4 mm outer 4 mm inner		
Toilet discharge	Open	Controlled discharge up to 30 Kmph	CDTS	Open
Internal furnishing material	L.P sheet	GRP panels	L.P sheet	L.P sheet
Type of coaches	S,G and EOG	S,G and EOG	S.G	EOG
Braking distance	1310M at 130 Kmph (18 coach rake)	1200m at 160 Kmph	800 M at 110 Kmph (18 Coach rake)	800 M at 110 Kmph (18 Coach rake)
ACP	8mm Choke operates to stop the train	19 mm choke operates with Emergency brake application	8mm Choke operates to stop the train	8mm Choke operates to stop the train
Draw gear & Buffing gear	Screw coupling having two rows of rubber pads	CBC coupling	CBC coupling	Screw coupling having two rows of rubber pads

FEATURE	ICF	LHB	Hybrid	Garib Rath
	with side buffers			with side buffers
Type of Bogie	ICF- BMBC	FIAT	ICF BMBC	ICF BMBC
Bogie frame	I section Conv. Frame with Head stock spherical tapered roller bearing	Box section Y Shape frame bogie with cartridge taper roller bearing	I section Conv. Frame with Head stock spherical tapered roller bearing	I section Conv. Frame with Head stock spherical tapered roller bearing
Wheel Base	2896 mm	2560 mm	2896 mm	2896 mm
Wheel Dia	New 915 Cond. 825	New 915 Cond. 845	New 915 Cond. 825	New 915 Cond. 825
Journal centers distance	2197 mm		2197 mm	2197 mm
Bogie Weight	6.2 T	6.3 T		
Anti Roll bar Arrgt.	No	Yes	No	No
Side Bearer Arrangement	Yes	No	Yes	Yes
Axle Guide Arrangement	Rigid type resulting inferior curving performance	Articulated control arm with resilient bush gives better curving performance	Rigid type	Rigid type
Requirement of dash pot /Side bearer oil	Yes	No	Yes	Yes
Pin Joints	More	Very Less	More	More
Maintenance requirement	More	Very Less	More	More
Dampers	PM - Dash pot Sec.-Vertical S .A	4 Pri. 2 Sec. 2 Yaw	PM - Dash pot Sec.-Vertical S .A	PM - Dash pot Sec.-Vertical S .A

FEATURE	ICF	LHB	Hybrid	Garib Rath
		1 Lat.		
Type of bearing used	Self aligned spherical roller bearing	Cartridge type taper roller bearing	Self aligned spherical roller bearing	Self aligned spherical roller bearing
Type of Brake system	Tread Braking (Claps Type Brake) having under slung brake cylinders or BMBC	EP axle mounted disc brake with WSP Device	Tread Braking (Claps Type Brake) having BMBC	Tread Braking (Claps Type Brake) having under slung brake cylinders or BMBC
Noise control system	Limited	Better noise control system by using elastic connections	Improved	Limited
Type of brake blocks	C.I/ L- type and K type	Brake pads	K type	K- Type
Thickness of Brake block New Condemn	K type 46-49 mm 12 mm	New 35 mm 07 mm	New 46-49 mm 12 mm	New 46-49 mm 12 mm
Coefficient of friction	CI and Ltype 0.12 to 0.14 K type 0.25	0.35	0.25	0.25
Brake disc dia	–	640 mm	-	-
Brake disc thickness	N.P	110 mm (New) 96 mm worn	N.P	N.P
Wheel Profile	Worn wheel profile as per RDSO SK:91146	Worn wheel profile as per RDSO SK:91146	Worn wheel profile as per RDSO SK:91146	Worn wheel profile as per RDSO SK:91146
IOH Schedule	9 month(2 lakh Km)	18 month(5 lakh Km)	9 month(2 lakh Km)	9 month(2 lakh Km)
POH schedule	18 month(4 lakh Km)	36 month(10 lakh Km)	18 month(4 lakh Km)	18 month(4 lakh Km)

7. Seating Capacity of Different Coaches

S.No.	COACH CODE	NO. OF BERTH/ SEATS	TARE WEIGHT IN TONNES	SPEED IN KMPH
ICF SELF GENERATED COACHES				
1	G.S/WGS	90	36.79	110
2.	SLR	40 Luggage capacity 4.0 tonnes	36.79	110
3.	WGSCN	72	37.83	110
4.	WGSCZ	108	36.90	110
5.	WGSCZAC	70/73		110
5.	WCB	-	43.50	110
6.	WGACCN	64	52.53	110
7.	WGFAC	18/22	52.53	110
8.	WGACCW	46/48	50.50	110
8.	SLRD	20+6	37.10	110
9.	WGFACCW	10+20	52.53	110
10.	WGACCWN	24+32		110
ICF EOG COACHES				
1.	WLRRM	3,91		130
2.	WACCN	64		130
3.	WACCW	45/46		130
4.	WCBAC	-		130
5.	WFAC	18		130
6.	WSCZAC	67		130
7.	WFCZAC	46		130

LHB EOG COACHES				
1.	LACCZ	78	39.00	160
2.	LFCZAC	56	40.5	160
3.	LWLRRM	3.91 tonnes Luggage capacity	53.4 (RCF)/51.2 (German)	160
4.	LWSCZAC	78	40.28	160
5.	LWFCZAC	56	39.5	160
6.	LWFAC	24	43.4	160
7.	LWACCN	72	45.6	160
8.	LWACCW	52/54	44.2	160
9.	LWCBAC	-	40.9	160
LHB SELF GENERATED COACHES				
10.	LSLR	30+6	37.9	105
11.	LGS	99	37.9	105
12.	LGSCN	78	39.6	105
13.				
HYBRID COACH (LHB SHELL and ICF TROLLEY) HAVING AIR SPRING				
1.	SGLR	No provision of seats	38.0	120
2.	SWGSCN	80	39.6	120
3.	SWGFC	24	45.0	120
4.	SWGACCN	72	48.0	120
5.	SWFACCW	52	50.6	120
6	SWCBAC	---		120

IRY COACHES				
1.	1CCEHS	48	43.7	125
2.	2CCEHS	70	43.7	125
3.	PCEHS	Luggage capacity 2.91 Tonnes	61.1	125
JANSHATABDI EXPRESS				
1.	WGSCZJR	81	36.79	120
2.	WGSCZJ	106	36.79	120
3.	WGSCZACJ	73	50.1	120
GARIB RATH EXPRESS				
1.	WACCNH 1	75/78	44.0	130
2.	WACCNH	81	44.0	130
3.	WLRRMDAC	6	56.52	130
4.	WSCZACH	102	44.0	130

8. स्क्रू कप्लिंग (Screw Coupling)

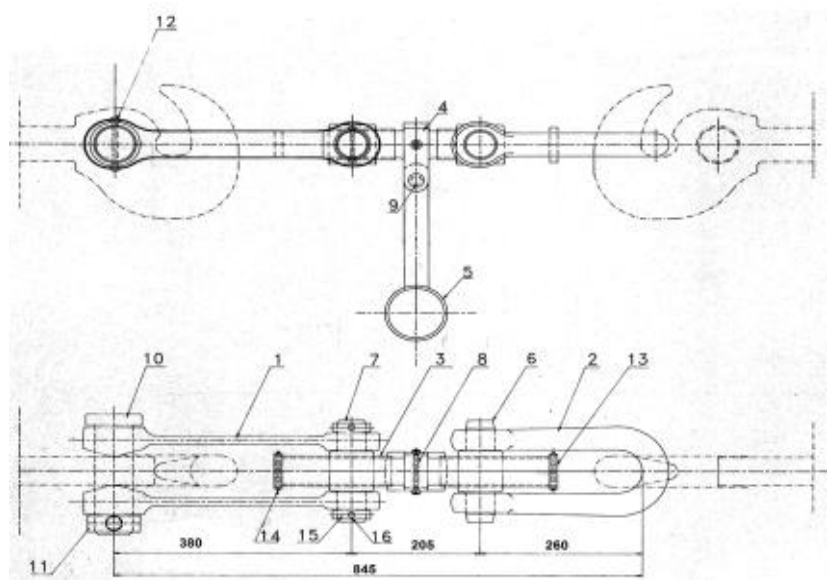
स्क्रू कप्लिंग का उपयोग दो कोचों को तथा ड्रा गियर एक दूसरे के साथ यॉत्रिक तरीके से जोड़ने के लिए किया जाता है। स्क्रू कप्लिंग तथा ड्रा गियर का कार्य ट्रेक्टिव फोर्स (खिचाव बलों) को कोच बॉडी को बिना क्षति पहुँचाने अण्डर फ्रेम पर पारेषित करना होता है।

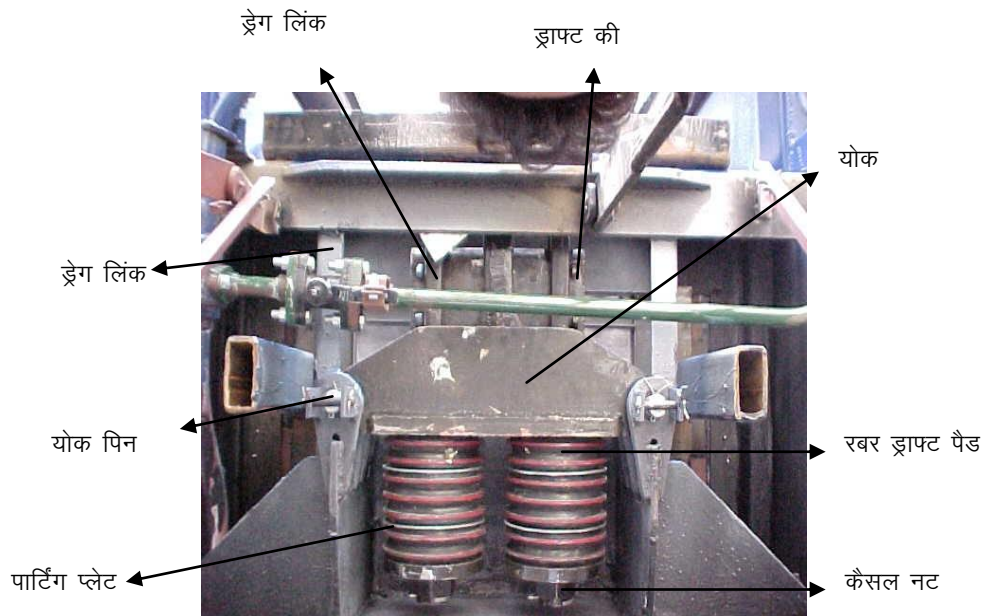
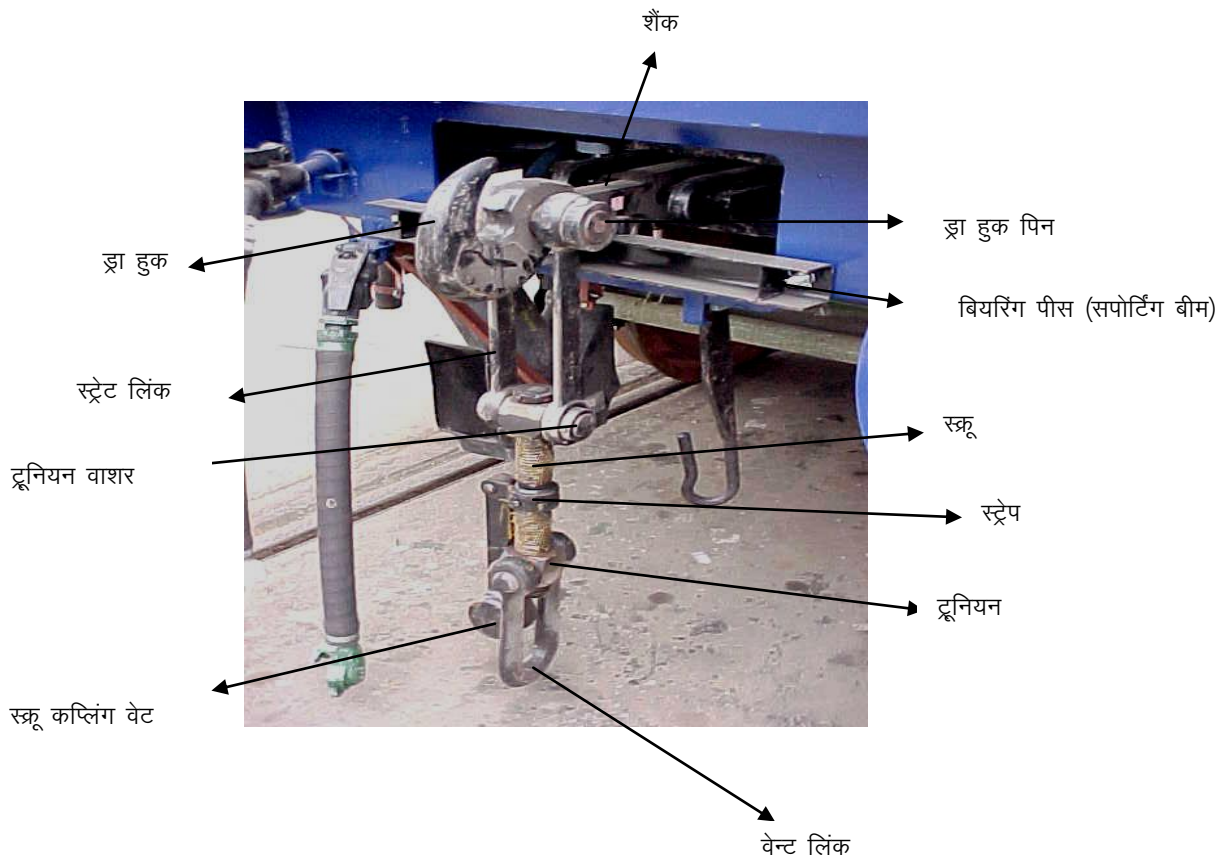
स्क्रू कप्लिंग की क्षमता—आजकल सभी कोचों में उच्चकृत क्षमता वाली स्क्रू कप्लिंग जिसकी कार्यशील क्षमता 75 टन तथा ब्रेकिंग क्षमता 130 टन होती है।

स्क्रू कप्लिंग की लम्बाई:— स्क्रू कप्लिंग की पूर्णतः खुली अवस्था में लम्बाई 1000 मिमी तथा पूर्णतः कसी अवस्था में लम्बाई 745 मिमी होती है।

स्क्रू कप्लिंग के मुख्य पार्टस:— स्क्रू कप्लिंग के मुख्य पार्टस चित्र द्वारा दर्शाये गये हैं।

1. स्ट्रेट लिंक
2. बेन्ट लिंक
3. स्क्रू
4. स्क्रू स्ट्रेप
5. स्क्रू कप्लिंग लीवर वेट
6. ट्रूनियन
7. ट्रूनियन वाशर
8. पिन
9. रिबेट
10. ड्रा हुक पिन
11. ड्रा हुक पिन कॉलर
12. ड्रा हुक पिन कॉलर रिबेट
13. स्क्रू वाशर
14. स्क्रू वाशर
15. ट्रूनियन
16. ट्रूनियन वाशर रिबेट





स्क्रू कप्लिंग व ड्रा गियर के विभिन्न पार्ट्स में घिसाव की सीमायें

घिसाव सिल	घिसाव सीमा	नो गो गेज संस्तुति
हुक जहाँ बेण्ट लिंक से सम्पर्क रहता है।	13 मिमी	15 मिमी को समंजन क्षमता का प्रोफाइल गेज
पिन होल डायमीटर 62 मिमी	3 मिमी	65 मिमी फ्लैट
शेन्क के नीचे तरफ ऊँचाई 56 मिमी	15 मिमी	41 मिमी स्नेप
ड्राफ्ट 'की' स्लाट (159 मिमी)	13 मिमी	173 मिमी फ्लैट
38 मिमी चौड़ाई	2 मिमी	40 मिमी फ्लैट
हुक ओपनिंग 48 मिमी	5 मिमी	46 मिमी 'गो' 53 मिमी 'नो गो' प्लग

ड्रा बार

घिसाव की स्थिति	घिसाव सीमा	नो गो गेज की संस्तुति
155 मिमी की ड्राफ्ट की स्लाट	9 मिमी	164 मिमी स्नेप
39 मिमी की शेन्क बॉडी	3 मिमी	36 मिमी स्नेप
38 मिमी की स्लाट चौड़ाई	2 मिमी	40 मिमी फ्लैट
एम 39x3 की चूड़ियाँ	1 मिमी	थ्रेड प्रोफाइल

ड्राफ्ट योक

पुर्जा	घिसाव बिन्दु	घिसाव सीमा	'नो गो' गेज का मानक
ड्राफ्ट योक	45 मिमी व्यास का छिद्र	3 मिमी	48 मिमी फ्लैट
बुश	32 मिमी व्यास का छिद्र	1 मिमी	33 मिमी फ्लैट

ड्राफ्ट की

घिसाव की स्थिति	घिसाव सीमा	'नो गो' गेज की संस्तुति
ड्राँ बार सीटिंग 139 मिमी	4 मिमी	प्रोफाइल गेज, 5 मिमी एडजस्टेबल प्रोजेक्शन वाला
ड्राँ हुक सीटिंग 139 मिमी	4 मिमी	प्रोफाइल गेज 5 मिमी एडजस्टेबल प्रोजेक्शन वाला
मोटाई 36 मिमी	4 मिमी	32 मिमी स्नेप
काटर छिद्र 14 मिमी डाय	2 मिमी	16 मिमी प्लग

बेण्ट लिंक

पुर्जा	धिसाव बिन्दु	धिसाव सीमा	'नो गो' गेज का मानक
बेण्ट लिंक	47 मिमी व्यास का छिद्र	2 मिमी	49 मिमी प्लेट
बेण्ट लिंक	78 मिमी 'यू' गैप	3 मिमी प्रत्येक भुजा पर	77 मिमी गो एवं 85 मिमी नो गो
ड्राँ हुक की पिन	60 मिमी व्यास	2 मिमी	58 मिमी प्लेट
स्क्रू	55 6.35 मिमी के थ्रेड	1 मिमी	'के' थ्रेड प्रोफाइल गेज
ट्रनियन दौंयी/बाँयी नकल	थ्रेड 55.635x6.35 'के' थ्रेड	1 मिमी	'के' थ्रेड प्रोफाइल गेज
ट्रनियन दौंयी/बाँयी नकल	76 मिमी मोटाई	4 मिमी	72 मिमी स्नेप
ट्रनियन दौंयी/बाँयी नकल	46 मिमी व्यास पिन	2 मिमी	44 मिमी स्नेप
बेन्ट लिंक	42 मिमी स्टेम डायामेटर	3 मिमी	39 मिमी स्नेप

सर्पोटिंग बीम

धिसाव बिन्दु	धिसाव सीमा	'नो गो' गेज का मानक
बियरिंग पीस (सर्पोटिंग बीम)	6 मिमी	12 मिमी मोटा स्नेप गेज
25 मिमी व्यास की लोकेटिंग पिन	6 मिमी	19 मिमी स्नेप

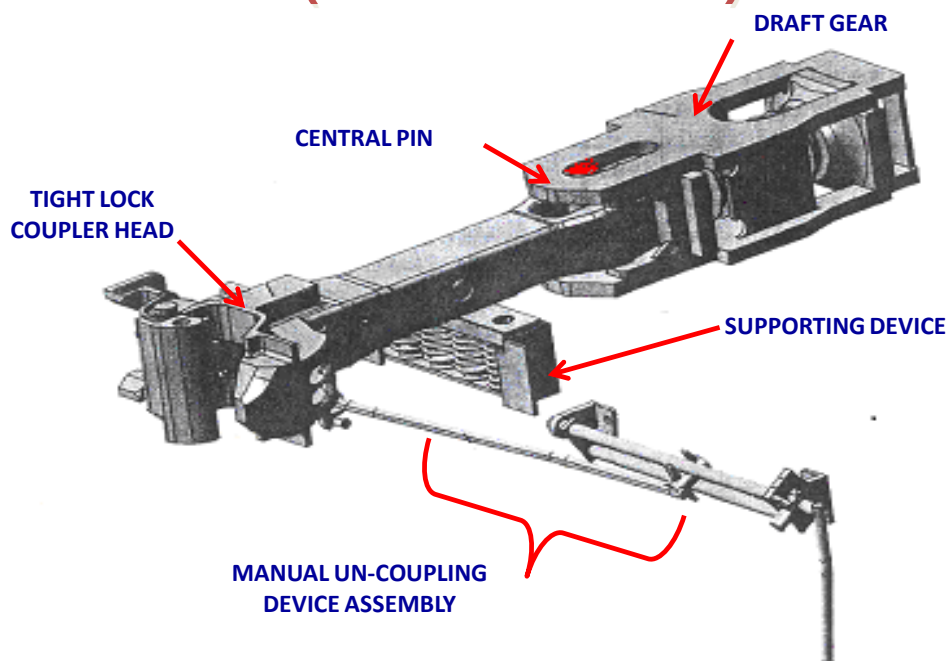
अनुरक्षण सम्बन्धी निर्देश:-

1. प्रत्येक ट्रिप पर स्क्रू कप्लिंग की चूड़ियों को तार वाले ब्रुश से साफ करें ताकि उन पर धूल मिट्टी न रहें। इसके बाद तेल लगायें।
2. स्क्रू कप्लिंग के विभिन्न पार्ट्स के धिसाव को निर्धारित सीमा से अधिक न होने के लिए निरीक्षण करें।

9.सेन्टर बफर कप्लर–Centre Buffer Coupler

सेन्टर बफर कप्लर का कार्य एक कोच को दूसरे कोच के साथ याँत्रिक तरीके से जोड़े रखना तथा इसके अतिरिक्त ट्रेन को रोकने एवं खींचने तथा शन्टिंग के दौरान लगने वाले झटके या इम्पेक्ट लोड को सहन करना है। सेन्टर बफर कप्लर का उपयोग कोचों एवं वैगनों दोनों ही तरह के स्टॉक में किया जाता है।

CBC COMPONENTS ARRANGEMENT (FAIVELEY MAKE)

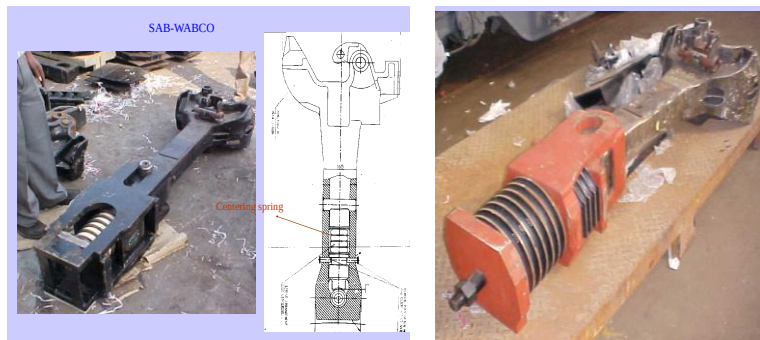


9.1 सेन्टर बफर कप्लर के फायदे:

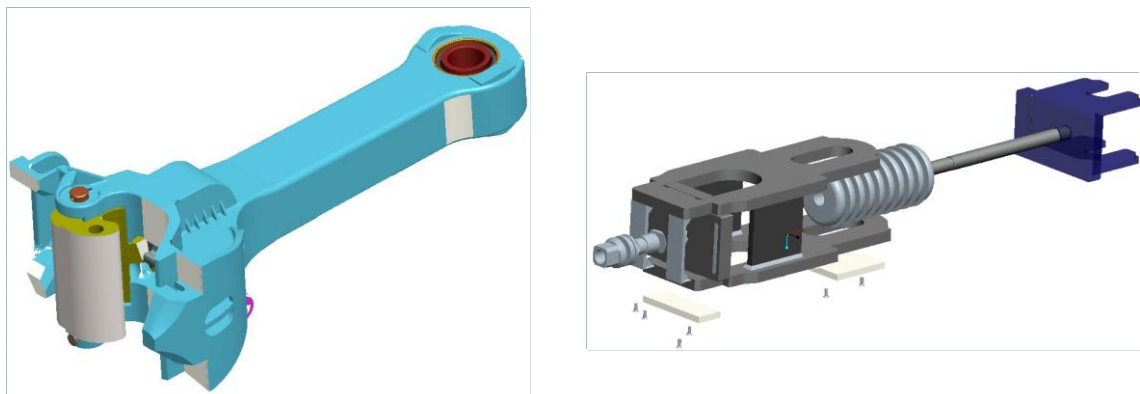
- इसकी क्षमता बहुत अधिक होती है जिससे 26 कोचों की गाड़ी को आसानी से खींचा जा सकता है।
- 26 कोच वाली ट्रेन को 110 कि.मी./घंटा की गति पर आसानी से चलाया जा सकता है।
- 18 कोच की ट्रेन को 160 कि.मी./घंटा की गति पर आसानी से चलाया जा सकता है।
- एक हैंडिल के द्वारा बाहर से आसानी से खोला जा सकता है इसके लिए कोचों के बीच जाने की आवश्यकता नहीं है जैसा स्कू कप्लिंग के केस में अंदर जाना पड़ता है। अतः शंटिंग स्टॉफ के लिए सुरक्षित है।
- इसके द्वारा कोच को काटने एवं जोड़ने में बहुत कम समय लगता है।
- CBC लगे कोच को कर्व पर भी जोड़ा या काटा जा सकता है।
- दुर्घटना की स्थिति में कोच एक दूसरे के उपर नहीं चढ़ते हैं।
- कोचों में साईड बफर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है।

वर्तमान में कोचिंग ट्रेन में मुख्यतः निम्न तीन कम्पनियों के CBC चल रहे हैं

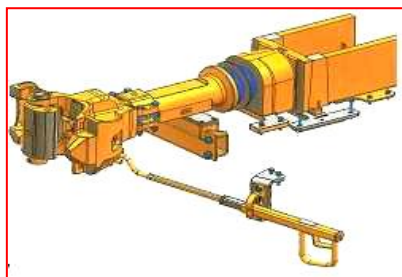
1. FTIL फैंवले ट्रान्सपोर्ट इण्डिया लिमिटेड



2. Escort एस्कॉर्ट



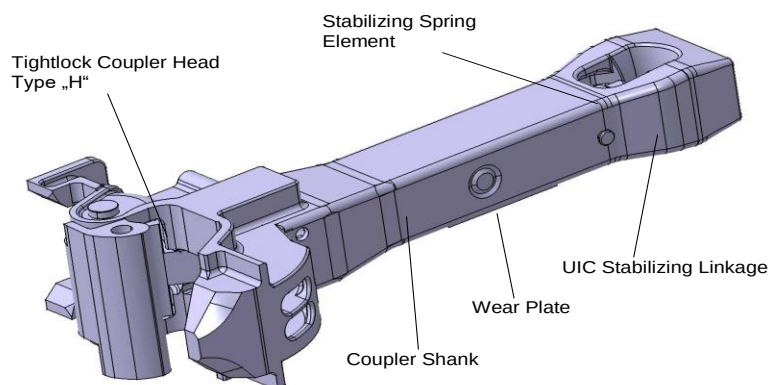
3- DELLNER



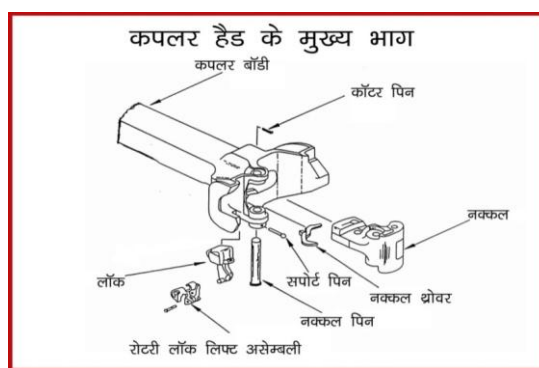
4- STONE INDIA

कप्लर के मुख्य पार्ट्स

कप्लर हैड:—कप्लर हैड का मुख्य कार्य एक कोच को दूसरे कोच के साथ जोड़ते समय दोनों कोचों के नक्कल को जुड़ने में सहायता करता है इस कप्लर हैड में निम्नलिखित पार्ट्स लगे होते हैं।

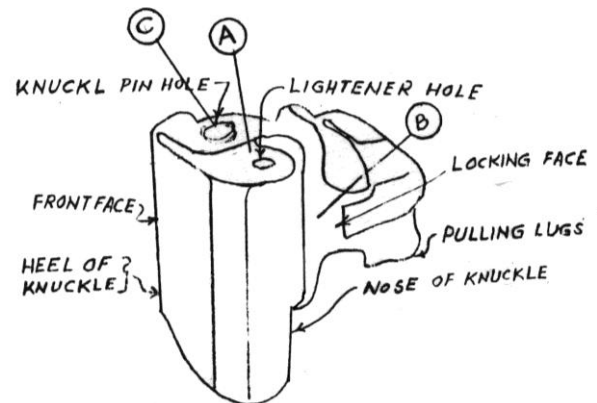


1. नक्कल
2. नक्कल पिन
3. नक्कल थ्रोअर
4. लॉक
5. रोटरी लॉक लिफ्ट एसेम्बली
6. टेल-टेल चिन्ह



इसके अतिरिक्त कप्लर हैड में एक तरफ पॉकेट तथा दूसरी तरफ होर्न होते हैं जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं जिससे नकल का उर्ध्वाधर विच्छेदन (प्रतिकरण) नहीं हो पाता है। इस प्रकार इन कप्लरों में एंटी क्लाइमिंग फीचर है जिससे दुर्घटना की स्थिति में कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं।

नक्कल:—नक्कल को एक पिन के द्वारा कप्लर हैड पर लगाया जाता है जिसके सहारे नकल घूमता है दो CBC को जोड़ने के लिए यह नक्कल घूम कर अन्दर की तरह चले जाते हैं और उपर से लॉक आकर उसके आगे फंस जाता है जिससे नक्कल घूम नहीं पाता है और CBC लॉक हो जाता है।



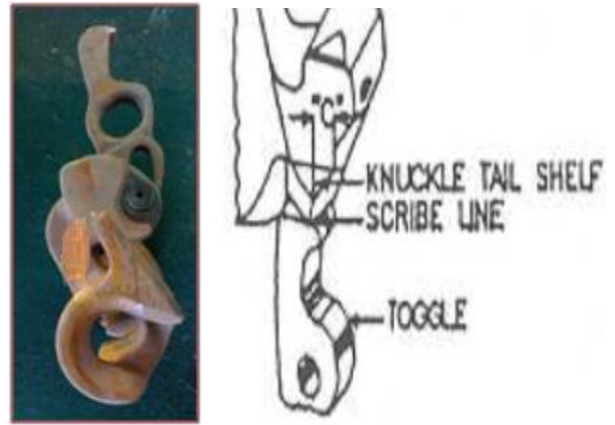
नक्कल थ्रोअर—यह कप्लर हैड में अन्दर की तरफ नकल के पीछे लगा होता है। इसका कार्य नक्कल को बाहर की तरफ खोलना होता है जब मैनुअल अनकप्लिंग हैंडल की सहायता से नकल लॉक को उपर की तरफ उठाया जाता है तो जैसे ही लॉक नकल सीट को क्लीयर करता है तो टांगल पीछे की तरफ आता है और थ्रोअर को घुमाता है यह थ्रोअर नकल को बाहर की तरफ धक्का देता है जिससे नकल खुल जाता है।



लॉक—CBC हैड के अंदर बनी पॉकेट में एक लॉक लगा होता है जिसे मैनुअल अनकप्लिंग हैंडल के द्वारा पॉकेट के अंदर उपर नीचे किया जा सकता है। इस लॉक का कार्य नक्कल को बाहर की तरफ खुलने से रोकना होता है। जब नक्कल खुली अवस्था में होता है उस समय नक्कल लॉक सीट पूरी तरह से क्लीयर रहती है अर्थात् लॉक पॉकेट के अंदर उपर की तरफ चला जाता है परंतु जैसे ही CBC आपस में जुड़ते हैं तो लॉक नीचे आकर नक्कल सैल्फ पर बैठ जाता है और नकल को खुलने नहीं देता है।



टॉगल—टॉगल जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एक आयताकार आकार का होता है इसके एक सिरे पर सुराख होता है यह रोटरी लॉक लिफ्ट एसेम्बली की पिन पर लगा रहता है। यह एक एंटीक्रीप (लॉक को उपर न जाने देना) मेकेनिज्म का कार्य करता है। जब लॉक अपनी सीट (नक्कल सैल्फ) पर आकर बैठ जाता है तथा जब नक्कल के उपर बाहर की तरफ खिचाव बल पड़ता है तो लॉक तथा नक्कल सतह के बीच टेपर होने के कारण उसके उपर अपवार्ड फोर्स लगता है जो कि लॉक को उपर उठाने की कोशिश करता है यदि खिचाव बल बहुत अधिक है तो लॉक उपर उठ जाता है लेकिन जब लॉक उपर उठता है तो एक सीमा से अधिक उठने पर टॉगल का उपरी सिरा नक्कल सैल्फ के नीचे जाकर टकराता है। जिससे लॉक उपर नहीं जा पाता है और पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है परन्तु यदि हमें नक्कल को खोलना होता है तो हम मैनुअल अनकप्लिंग हैंडल के द्वारा रोटरी लॉक लिफ्टिंग डिवाइस को घुमाते हैं तो उसके साथ टॉगल भी अपनी पिन के उपर पीछे की तरफ घुमता है जिससे यह नक्कल सैल्फ से पीछे निकल जाता है। और लॉक को उपर उठने के लिए रास्ता दे देता है।

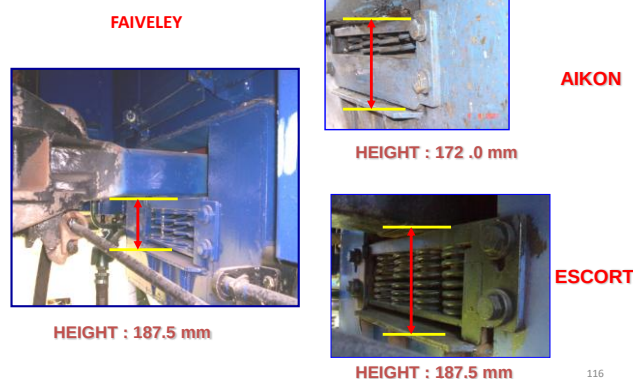


शैंक/Shank—यह CBC का मुख्य पार्ट है जिसके एक सिरे पर कप्लर हैड तथा दूसरे सिरे पर एक सुराख होता है जिसमें हैड लैस पिन लगायी जाती है जिसके द्वारा इसे ड्राफ्ट गियर के साथ जोड़ा जाता है। FTIL प्रकार के शैंक में पिन तथा शैंक सुराख के बीच गैप खत्म करने के लिए UIC स्टेबीलाइजिंग लिंक का प्रावधान किया गया है जबकि एस्कार्ट मेक में एक रबर साइलेंट ब्लॉक बुश का प्रावधान किया गया।

हैड लैस पिन नीचे न गिरे इसके लिए एक सपोर्ट प्लेट लगायी गयी है जो 6 नट बोल्ट की सहायता से कसी रहती है

शैंक सपोर्टिंग डिवाइस/ Shank Supporting Device—यह डिवाइस शैंक के नीचे लगायी जाती है इसका कार्य शैंक को प्लेटफार्म प्रदान करना होता है। जिससे कि शैंक नीचे की तरफ न झुके। इस डिवाइस में 4 प्री लोडिंग हैलिकल कम्प्रेशन स्प्रिंग लगी रहती है। जिसके उपर एक वीयर प्लेट लगी रहती है जो शैंक के साथ सम्पर्क में रहती है। इस डिवाइस को चार बोल्ट M 20x50 की सहायता से कोच के हैड स्टॉक पर लगाया जाता है।

PRE-LOADED SPRING SUPPORTING DEVICES



9.1 ड्राफ्ट गियर / Draft Gear

ड्राफ्ट गियर CBC का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका कार्य कोच को खींचने तथा रोकने के लिए उत्पन्न होने वाले खिचाव तथा दबाव बल को सहन करना होता है। अर्थात् खिचाव तथा दबाव के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को अवशोषित करता है। खिचाव में यह 53 से 58 मि.मी. तक खिचता है तथा दबाव में अधिकतम 80 मि.मी. तक दबता है।

ड्राफ्ट गियर में मुख्यतः निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं:

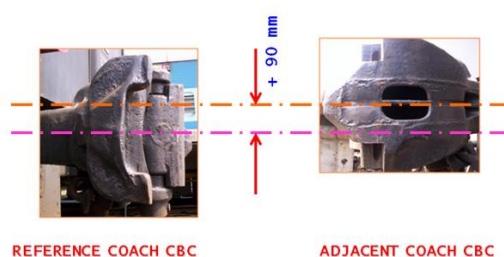
1. रियर प्लेट
2. फ्रंट प्लेट
3. रबर पैड या पॉलीमर रिंग
4. ड्राफ्ट गियर हौजिंग

यह ड्राफ्ट गियर अण्डर फ्रेम में बनी 510 मिमी लंबी पॉकेट में फिट किया जाता है इसको फिट करने के लिए ड्राफ्ट गियर के पीछे लगे एक नट को टाईट कर दिया जाता है। जिससे इसकी लंबाई कुछ कम हो जाती है और एक प्रेस की सहायता से इसे उपर उठाकर पॉकेट में रखकर पीछे से नट को लूज़ कर देते हैं। जिससे पॉकेट के अन्दर फ्रंट तथा रियर प्लेट के बीच टाईट हो जाता है। यह ड्राफ्ट गियर नीचे न गिरे इसके लिए एक सपोर्ट प्लेट 10 नट बोल्ट की सहायता से अंडर फ्रेम के साथ टाईट कर देते हैं।

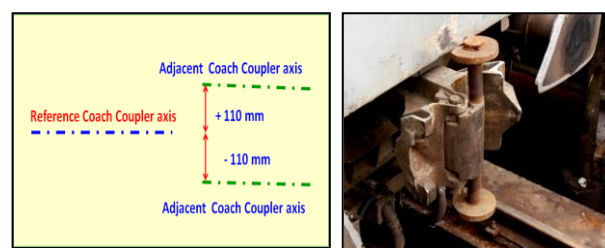
शैंक को ड्राफ्ट गियर से जोड़ना—ड्राफ्ट गियर को पॉकेट में फिट करने के पश्चात शैंक को उठाकर ड्राफ्ट गियर हौजिंग में एक हैड लैस पिन के द्वारा फिट कर दिया जाता है। यह पिन अपने आप नीचे न गिर जाये इसके लिए एक सपोर्ट प्लेट पिन के नीचे अंडर फ्रेम के साथ 6 नट बोल्ट की सहायता से फिट कर दी जाती है। ध्यान रहे कि बोल्ट में नट या तो नाइलॉक प्रकार को हो या उसमें स्पिलिट पिन का प्रावधान हो ताकि नट अपने-आप खुलकर रास्ते में न गिर जाये।

दो सी बी सी के आपस में जुड़ने की सीमाएं (Gathering range)-निम्न परिस्थितियों में ही H type coupler आपस में जुड़ सकते हैं:-

1. उध्वार्धर सीमा- ± 90 अर्थात् यदि दो सी बी सी की उंचाईयो में अंतर 90 मिमी तक है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और यदि 90 मिमी से ज्यादा है तो आपस में जुड़ नहीं पायेंगे।
2. क्षैतिज सीमा- ± 110 अर्थात् यदि दो सी बी सी का क्षैतिज दिशा में विस्थापन 110 मिमी की सीमाओं के अन्दर है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे जैसे कर्व पर।



रेस्ट्रिक्टर:- वैसे तो H टाईप सी बी सी में लगे हैड पर पॉकेट तथा होर्न बने होने के कारण दो कप्लर के जोड़ने के बाद ये उपर नीचे (उध्वार्धर विस्थापन) नहीं होते हैं। परन्तु जब H टाईप कप्लर को E टाईप कप्लर के साथ जोड़ा जाता है तो ई टाईप कप्लर में

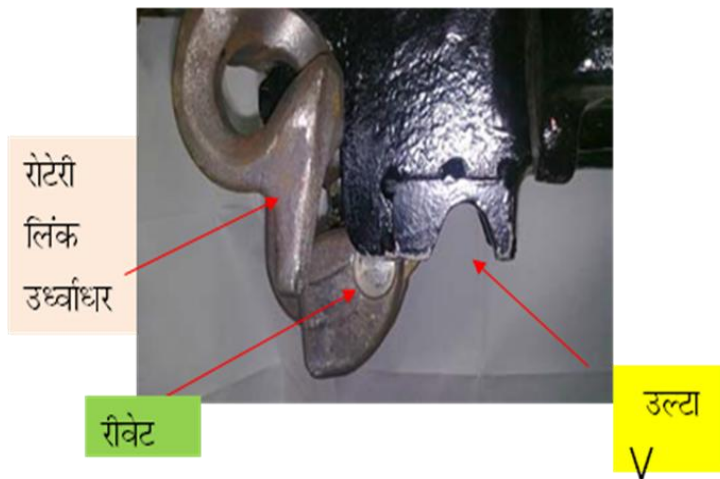


Anti Climbing Feature न होने के कारण जब ये दोनों कप्लर आपस में कपल होते हैं तो रास्ते में कोचों में उध्वार्धर दिशा में विस्थापन होने के कारण ई तथा एच टाईप कप्लरों के नक्कल का आपस में उध्वार्धर दिशा

में प्रथीकरण हो सकता है। अतः इस समस्या से निपटने के लिये पावर कार/एस एल आर के नकल के उपर चित्रानुसार रेस्ट्रिक्टर लगाना आवश्यक है।

स्टाफ के लिए निर्देश

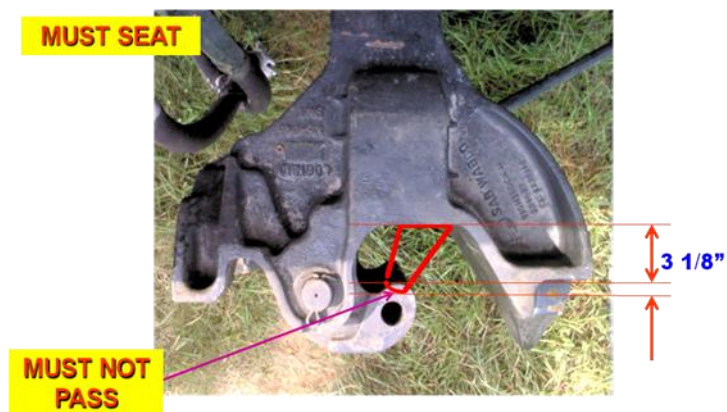
- 1- सुनिश्चित करें कि:-
- 2- CBC के जुड़ने के पश्चात टेल टेल चिन्ह (उल्टा V) पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसमें कोई अवरोध दिखाई न दे।



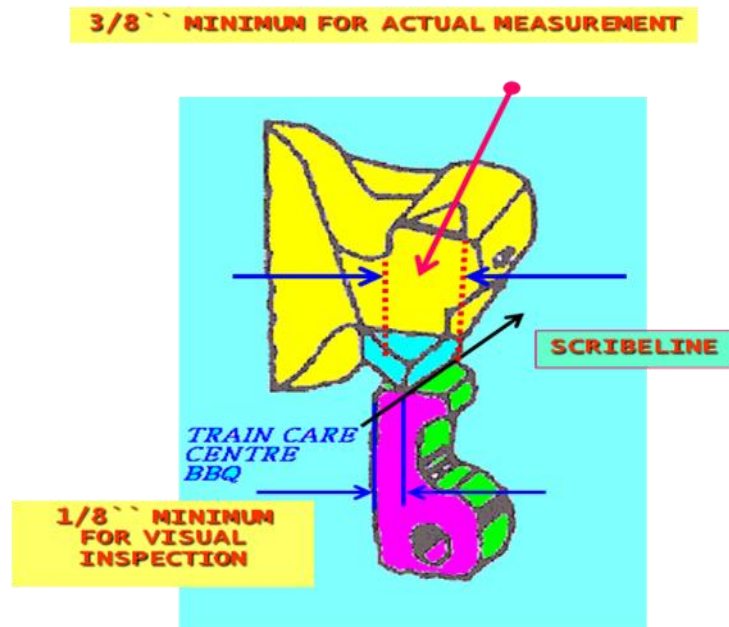
- रोटरी लॉक लिफ्ट एसेम्बली की पिन (रीवेट) स्पष्ट दिखाई दे रही हैं।
- रोटरी लिंक उध्वाधर नीचे की स्थिति में है।
- पावरकार के CBC के नकल के ऊपर डबल हैडिड (ऊपर व नीचे) रेस्ट्रिक्टर ठीक प्रकार से लगा हुआ है।
- मेनुअल अनकप्लिंग हैंडल को लॉक कर दिया गया है।
- नकल डिफ्रेंस 75 मिमी से अधिक नहीं
- बपफर हाईट भरी अवस्था में 1030 मिमी से कम न हों

नोट:- CBC के कप्लर हैड या टॉगल या रोटरी लॉक लिफ्ट असेम्बली कहीं भी ग्रीस न लगायें।

9.2 CBC गेजिंग



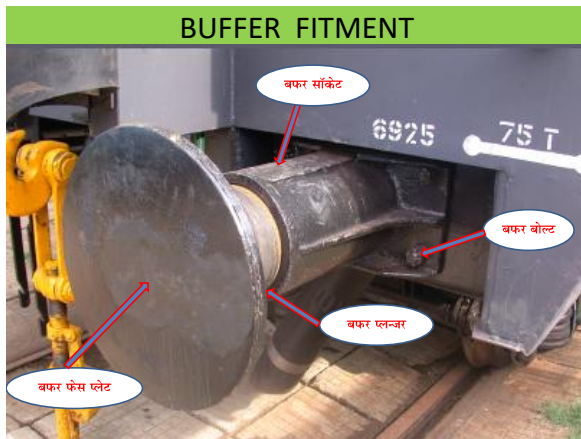
एन्टी क्रीप मेकेन्जिम की जाँच विधि



10. बफर (Buffer)

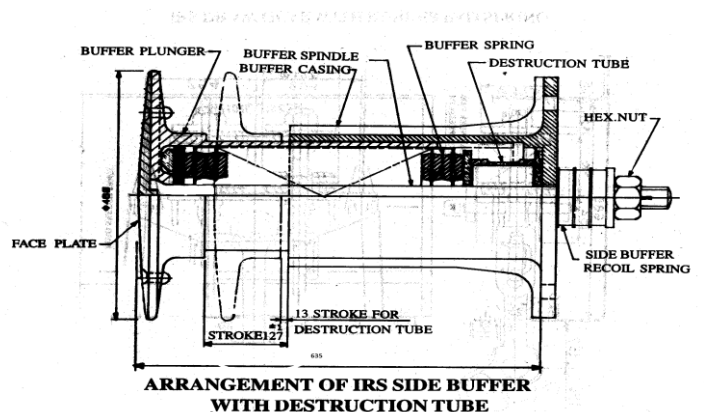
वह चल स्टॉक जिसमें स्कू कप्लिंग लगाया जाता है उसके साथ साईड बफर लगाना आवश्यक होता है। बफर शन्टिंग के दौरान तथा ब्रेक लगाने तथा कोच/वैगन के गोलाई वाले पथ पर घूमते समय आने वाले झटकों तथा बफिंग फोर्स को अवशोषित करते हैं।

बफर की क्षमता—आजकल कोचिंग/फ्रेट ट्रेन में 1030 किग्रा मीटर क्षमता वाले बफर का उपयोग किया जा रहा है तथा यह एक दूसरे से 1955.8 मिमी दूरी पर स्थित होते हैं।



10.1 बफर के मुख्य पार्ट्स:— एक बफर असेम्बली में निम्नलिखित पार्ट्स लगे होते हैं

1. बफर प्लन्जर
2. बफर साकेट
3. रबर पैड (18 न0 पैड)
4. स्पिन्दल बोल्ट
5. बफर प्लग
6. स्पिन्दल नट
7. रीक्वायल स्प्रिंग तथा पार्टिंग प्लेट
8. बल्ब काटर
9. स्टील वाशर



10.2 बफर के पार्टस की घिसाव सीमा

घिसाव बिन्दु	घिसाव सीमा	संस्तुत गेज
बफर केसिंग बाडी वाल की मोटाई 11.5 मिमी	5.5 मिमी दीवार की मोटाई	इनसाइड माइक्रोमीटर
फिक्सिंग होल इन बेस 26 मिमी व्यास	2 मिमी व्यास	28 मिमी प्लेट
बफर प्लंजर ट्यूब की दीवार की मोटाई 9 मिमी	4 मिमी	माइक्रोमीटर
प्लंजर फेस/फेस प्लेट 19 मिमी	11 मिमी	1905 मिमी गहराई सहित गोलाई नापने का गेज
बफर स्पिंडल बॉडी 40 मिमी डायामीटर	5 मिमी	35 मिमी स्नेप
चूड़ी एम-39	0.5 मिमी	थ्रेड प्रोफाइल गेज

- हैड से बफर का प्रोजेक्शन 600 मिमी से 635 मिमी तक होना चाहिये।
- रबर पैक का पूर्व दबाव 439 ± 2 मिमी रहेगा।
- बफर की लम्बाई 635 ± 2

10.3 बफिंग गियर में उत्पन्न होने वाले दोष



सॉकेट का फट जाना

प्लन्जर का क्रेक हो जाना

सॉकेट का क्रेक हो जाना

10.4 अनुरक्षण के दौरान ध्यान देने योग्य बातें

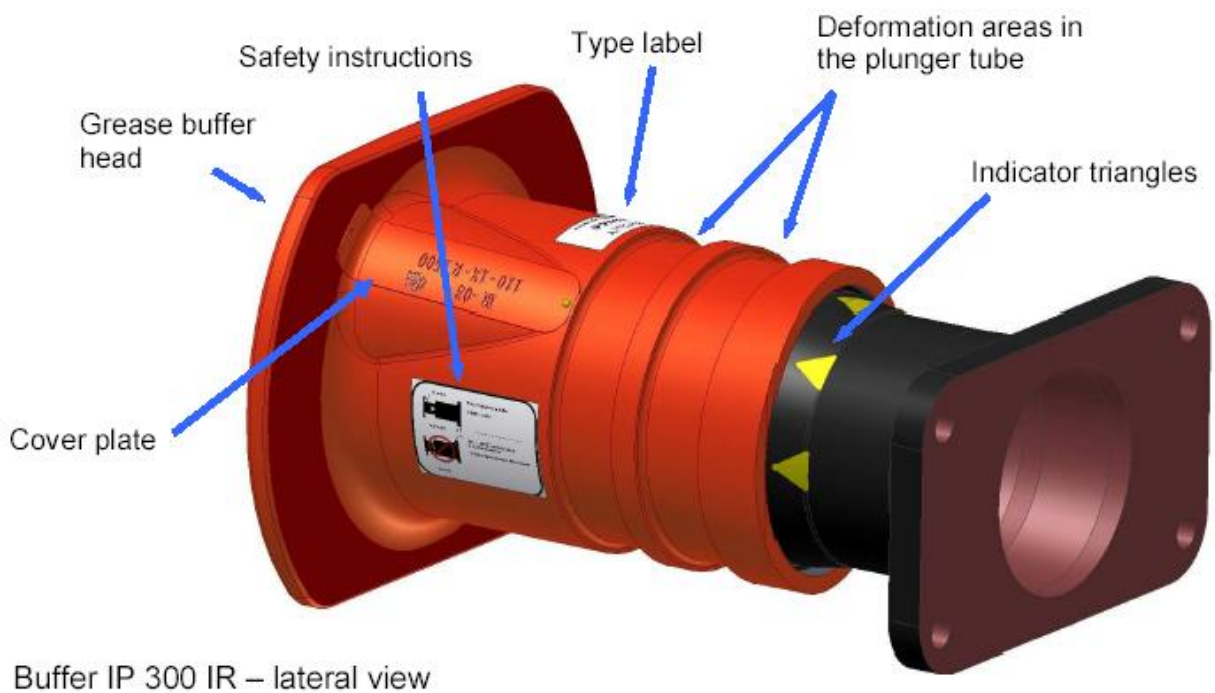
1. सुनिश्चित करें कि किसी कोच/वैगन के एक ही तरफ के दोनों बफर डेड अवस्था में न हों तथा दो कोचों/वैगनों के जुड़ने के पश्चात मैच करने वाले सामने दोनों वाले बफर डेड न हों।
2. बफर झुकी अवस्था में न हो।
3. बफर पार्टस में कोई क्रेक न हो।
4. बफर प्लग निकला न हो।
5. बफर प्लग के स्थान पर प्लेट न लगाये।
6. दो बफर फेस (थापियों) के बीच ग्रीस लगाये तथा सुनिश्चित करें कि उन पर निर्धारित सीमा से ज्यादा घिसाव भी न हों।
7. बफर हाईट निर्धारित सीमा में (टेयर अवस्था 1105 मिमी 1090 मिमी अधिकतम) बफर जहाँ लगाया जाता है यानि हैड स्टॉक प्लेट क्रेक न हों तथा जंग लगा न हों।
8. बफर प्लन्जर साकेट के अन्दर लूज न हों।
9. बफर फेस पर लगी प्लेट की रिवेट लूज न हों तथा कार्ड रिवेट गुम (मिसिंग) न हों।

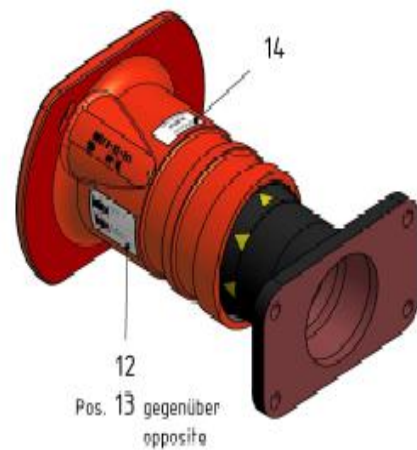
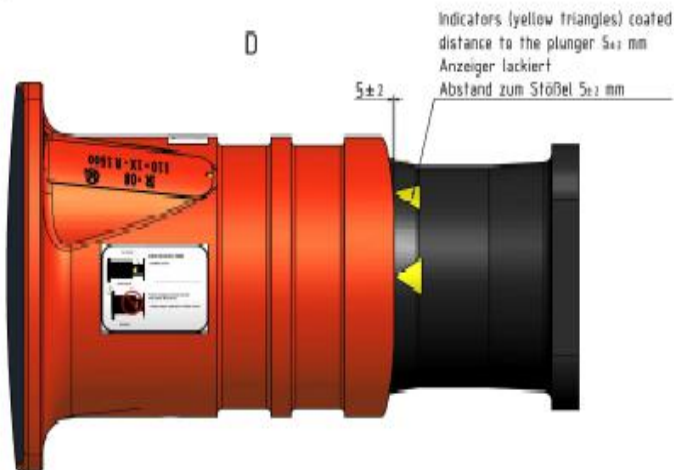
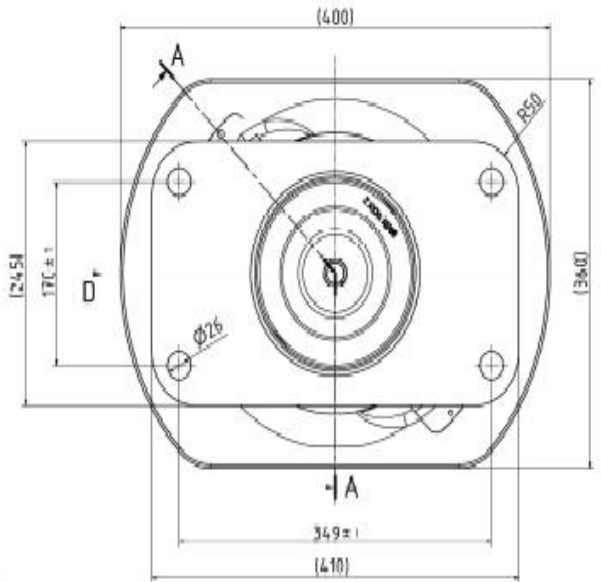
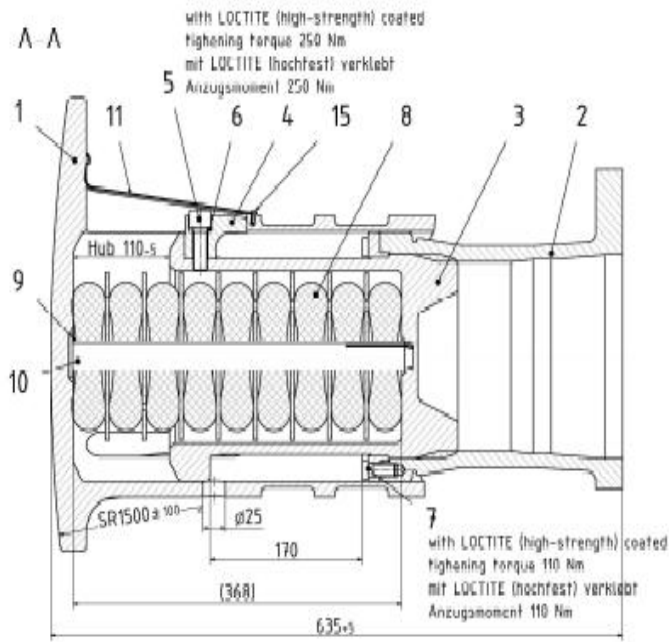
प्रश्न –उत्तर

- प्र0 बफर स्ट्रोक कितने मिमी होता है?
उ0 127 +0/-5 मिमी ।
- प्र0 वाशिंग लाईन अनुरक्षण के दौरान बफर प्रोजेक्शन या लम्बाई की न्यूनतम तथा अधिकतम सीमाएँ बताईये?
उ0 600 मिमी – न्यूनतम
635 मिमी – अधिकतम
- प्र0 बफर स्पिण्डल बोल्ट में लगे बल्ब कॉटर को कितने डिग्री एंगल पर मोड़ना चाहिए?
उ0 90°
- प्र0 बफर स्पिण्डल बोल्ट का साईज बताईये?
उ0 39 मिमी ।
- प्र0 बफर फेस प्लेट की मोटाई कितने मिमी होती है?
उ0 19 मिमी ।
- प्र0 लोडिड अवस्था में एक ही कोच/वैगन के एक ही तरफ के दोनों बफर की ऊँचाई में अधिकतम कितने मिमी का अन्तर चल सकता है?
उ0 64 मिमी ।
- प्र0 बफर को लगाने के लिए किस साईज के नट बोल्ट का उपयोग किया जाता है?
उ0 4"x1" (ल0xमोटाई)

10.5 क्रस बफर

ICF प्रकार के कोचों में दुर्घटना की स्थिति में यात्री कम्पार्टमेन्ट एरिया को पूर्णतः सुरक्षित करने के उद्देश्य से इन कोचों में नये प्रकार के बफर लगाये जा रहे हैं जिन्हें क्रस बफर (Crash Buffer) के नाम से जाना जाता है।





Part	Name (Axtone Part-No.)	Qty.
1	Plunger IP 300 IR (G2010020260)	1
2	Base IP 300 IR (G2010010200)	1
3	Spring Cup (G15020228)	1
4	Key (G15020517)	2
5	Screw ISO 4762 M16x1,5x40-10.9 Dac. (G95711240)	2
6	Locking Washer Nordlock NL16 (G15020555)	2
7	Screw DIN 7984 M12x30 Geomet (G95711250)	12

Part	Name (Axtone Part-No.)	Qty.
8	Spring Set 40 kJ EURO PAD (G95011217)	1
9	Center Plate IP (G15020516)	1
10	Dowel Bolt IP (G15020515)	1
11	Cover Plate (G15020519)	2
12	Rivet (G06300456)	4
13	Sticker left (G15020690)	1
14	Sticker right (G15020691)	1
15	Classification Sticker (G15020679)	1
/	Grease Ceplattyn ECO 300 (G95600006)	160g

क्रस बफर के प्रकार:- ICF कोचों में मुख्यतः दो प्रकार के बफर का उपयोग किया जा रहा है

1. एक्सटोन कम्पनी वाले बफर
2. EST (नौर ब्रीम्स) कम्पनी वाले बफर

क्रस बफर की मुख्य मापें-

बफर की लम्बाई-635 +5/-0 मिमी

रिवर्सीबल स्ट्रोक 110 +0/-5 मिमी

बेस प्लैन्ज माउन्टिंग होल की सेन्टर दूरी 349x170 मिमी

माउन्टिंग (छिद्र) का व्यास 26 मिमी

क्रस बफर की कार्य प्रणाली (Working principle) :- क्रस बफर के अन्दर एक क्रस ऐलीमेन्ट तथा इलास्टोमैरिक स्प्रिंग लगी होती है ये दो स्टेज में कार्य करते हैं। प्रथम स्टेज पूर्णतः रिवर्सीबल होती है अर्थात् इस स्टेज में बफर के दबने पर तथा लोड के हटने पर बफर पूर्णतः अपनी पूर्व स्थिति में वापिस आ जाता है। परन्तु बफर का विस्थापन द्वितीय स्टेज तक होने पर पुनः अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आता है।

प्रथम स्टेज— इस स्टेज के अन्तर्गत यदि बाहरी आघात बल के कारण बफर का विस्थापन यदि 110 मिमी तक होता है तो बफर पुनः अपनी पूर्व स्थिति में आ जायेगा तथा इस स्थिति में बफर प्लन्जर ट्यूब या फेस के बीच कोई घिसाव भी नहीं होता है यानि ये दोनों आपस में सम्पर्क में नहीं आते हैं। इस स्टेज को रिवर्सिबल स्टेज भी कहते हैं। इस स्थिति में बफर सर्विस में चलाया जाता है।

द्वितीय स्टेज— यदि आघात बल इतना अधिक है कि बफर का प्लन्जर 110 मिमी से अधिक दबता है। तो उस स्थिति में प्लन्जर तथा बेस प्लेंज के बीच रगड़ होने लगती है तथा प्लन्जर की आकृति भी विकृत होनी शुरू हो जाती हैं इस अवस्था में प्लन्जर को बदलना पड़ेगा। यदि प्लन्जर का विस्थापन 170 मिमी तक हो जाता है। तो बफर के अन्दर लगा अतिरिक्त ऐलीमेन्ट भी क्रेस हो जाता है तथा प्लन्जर पुनः अपनी पूर्व स्थिति में नहीं आ पाता है। इस स्थिति में भी बफर को बदलना पड़ता है।

11 व्हील सेट (WHEEL SET)

व्हील सेट कोच/वैगन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके द्वारा गाड़ी का सारा भार वहन किया जाता है तथा चक्कों से होता हुआ रेल लाइन पर पारेणित किया जाता है। व्हील सेट के मुख्य पार्टस:- कोच या वैगन का व्हील सेट निम्नलिखित पार्टस के संयोजन से बनाया जाता है:-

1	एक्सल/धुरा	—	01
2	बियरिंग	—	02
3	व्हील डिस्क	—	02
4	ब्रेक डिस्क (केवल LHB कोच)	—	02



एक्सल/धुरा :- यह एक लम्बी बेलनाकार आकार की मोटी छड़ होती है। इस एक्सल के विभिन्न भाग जैसे जरनल, जिसके उपर बियरिंग लगाया जाता है, व्हील शीट जिस पर व्हील डिस्क फिट की जाती है। दोनों ओर की व्हील शीटों के बीच में एक्सल के भाग को बीच में थोड़ा टेपर कर दिया गया है। एक्सल को टेपर देने से उसमें लचीलापन आ जाता है तथा स्थाई तौर पर टेढ़ा होने से बच जाता है। धुरे के दोनों ओर के एक जरनल के सेन्टर से दूसरे जरनल के सेन्टर के बीच की दूरी को जरनल सेन्टर कहते हैं। गाड़ी का भार जरनल सेन्टर पर ही पड़ता है। धुरे विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे (1) 13 टन एक्सल लोड (2) 16.25 टन एक्सल लोड। ये दोनों प्रकार के धुरे कोचिंग स्टॉक में लगाये जाते हैं। परन्तु फ्रेट स्टॉक में 22.9 टन एक्सल लोड क्षमता वाले धुरे प्रयोग में लाये जा रहे हैं।

धुरे में उत्पन्न होने वाले सामान्य दोष:-

- 1 एक्सल पर ग्रूव पड़ जाना:- इस प्रकार के दोष में एक्सल पर किसी पार्ट के लगातार रगड़ खाने से एक्सल के उपर 'वी' आकार की नालियां बन जाती हैं। 'वी' के नीचे से तीखापन होने के कारण एक्सल में क्रेक पैदा हो जाता है और एक्सल बहुत जल्दी टूट जाता है। फ्रेट स्टॉक के एक्सल के उपर बने गुव की गहराई 6 mm से अधिक होने पर सर्विस में नहीं चलाने चाहिए।
- 2 घिसा एक्सल:- कभी कभी ट्रेन परिचालन के दौरान पुलरॉड/कनेक्टिंग रॉड आदि के एक्सल पर गिर जाने से एक्सल पर घिसाव हो जाता है। इस स्थिति में भी एक्सल को सर्विस में नहीं चलाना चाहिए।
- 3 बेन्ट/टेढ़ा एक्सल:- सामान्यतः देखने में आया है कि सर्विस के दौरान एक्सल बेन्ट नहीं होते परन्तु भयंकर दुर्घटना या डीरेलमेन्ट होने की स्थिति में एक्सल तिरछे हो जाते हैं। जिसकी जांच करने के लिए व्हील डिस्टेन्स गेज को तीन या चार जगह लगाकर देखते हैं यदि गेज की माप निर्धारित सीमा से अधिक अंतर मिलने पर समझ लिया जाता है कि एक्सल टेढ़ा हैं। ऐसे एक्सल को सर्विस में नहीं चलाना चाहिए।

11.1 चक्के

आजकल सवारी तथा मालगाड़ियों में केवल सोलिड चक्के ही प्रयोग में लाये जा रहे हैं। ये सोलिड चक्के एक पीस में बने होते हैं। सोलिड चक्के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।

(1) फोर्ज्ड चक्के (2) कास्टिक चक्के।

सोलिड चक्कों के लाभ:-

- 1 ये भार में हल्के होते हैं।
- 2 ये काफी भाक्ति ाली होते हैं।
- 3 इनकी आयु अधिक होती है।
- 4 ब्रेक ब्लॉको द्वारा पैदा गरमी को ये चक्के जल्दी से हवा में फैला देते हैं।

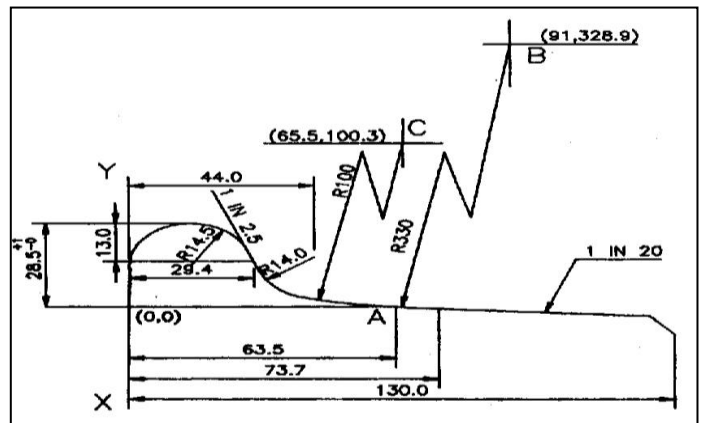


फोर्ज्ड

कास्टिक

टायर की बनावट:- टायर व्हील का वह भाग होता है। जो लाइन के उपर रहता है। टायर का निर्माण ट्रेड तथा फ्लैज का मिलाकर किया जाता है तथा वह भाग जो लाइन से नीचे आता है उसे फ्लैज कहते हैं। टायर का फ्लैज बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। यह चक्कों को लाइनों पर बनाये रखता है तथा नीचे नहीं गिरने देता एवं गाड़ी को दिशा भी देता है।

फ्लैज पर 2.5 में 1 का झुकाव दिया गया है ताकि रेल पटरी के साथ रगड़ में कमी आये तथा फ्लैज व रेल पटरी की घिसाई कम से कम हो।



व्हील का ट्रेड भी समानान्तर नहीं होता है उस पर भी 20 में 1 का झुकाव (टेपर) दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि 20 मिमी लम्बाई पर 1 मिमी झुकाव। यह झुकाव फ्लैज की जड़ की ओर से टायर के बाहरी ओर ट्रेड पर होता है। इस प्रकार टायर के ट्रेड पर फ्लैज की जड़ के साथ डायल अधिक होगा बीच में उससे कम तथा सिरे पर सबसे कम डायल होगा।

ट्रेड पर 20 में 1 के झुकाव के लाभ:-

- 1 जिस प्रकार ट्रेड पर टेपर दिया जाता है उसी प्रकार लाइन पर भी झुकाव चेंयर द्वारा अंदर की ओर दिया जाता है। जिसे रेल लाइन व टायर के फ्लैज एक दूसरे को अपनी केन्द्रित अवस्था में रखते हैं। और जब भी साइड से टकराते हैं तुरन्त अपनी बीच वाली अवस्था में चक्के आ जाते हैं।
- 2 टायर की ट्रेड तथा लाइन की घिसाव कम होती है।
- 3 यात्रियों के आराम में बढोतरी होती है।
- 4 कोच/वैगन तीखे मोड़ पर बिना किसी परेशानी से मुड़ जाती है।

जब गाड़ी गोलाई पर मुड़ती है तो उसके बाहर वाले चक्को को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है तथा अंदर वाले चक्कों को कम दूरी तय करनी पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिये बाहर वाला चक्का अपने फ्लैज के पास लाइन पर चलता है और अन्दर वाले चक्के का ट्रेड का बाहरी किनारे वाला भाग लाइन पर रहता है। जिसका डायल फ्लैज की जड़ के पास वाले डायो की जड़ से काफी कम होता है इस प्रकार दोनों लाईनों की लम्बाई का अन्तर चक्को को पता नहीं लगता और गाड़ी आराम से गोलाई वाली

लाइन पर पार हो जाती है और उसके बाद चक्के पुनः अपनी बीच वाली हालत में चलने लग जाते हैं। अतः गोलाई को पार करने के लिए आवश्यक एक ही धुरे पर दो भिन्न भिन्न (एक बड़ा व एक छोटा) चक्के मिल जाते हैं। टायर के बाहरी ओर सामने एक वी गुव भी बना होता है जो यह चेतावनी देता है कि टायर अपने कण्डम डायर पर पहुंच गया है।

टायर के नुक्सः- जब व्हील लाईन के उपर चलता है तो व्हील के टायर का जो भाग लाईन के संपर्क में आता है उस पर घिसाव होता रहता है। टायर के विभिन्न अंगों पर घिसाव की अनुमेय अधिकतम माप तक होने के पश्चात सर्विस में चलाया जाना सुरक्षित नहीं होता है क्योंकि चक्के के उपर गाड़ी की सुरक्षा निर्भर करती है। इसलिए चक्के का परीक्षण ध्यानपूर्वक करना चाहिए।

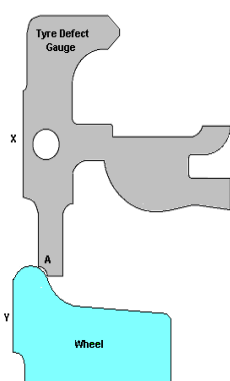
टायर डिफेक्ट गेज:- टायर के विभिन्न अंगों पर अधिकतम घिसाई की सीमा को देखने के लिए टायर डिफेक्ट गेज का प्रयोग किया जाता है। यह गेज 5 मिमी मोटी प्लेट से चित्र में दिखाई गई आकृति के अनुसार बनाया जाता है। इस गेज की सहायता से छः विभिन्न नुक्स जांचे जाते हैं। इस गेज का कोई भी विशेष भाग सभी ओर से ठीक प्रकार से टायर पर बैठ जाये तो यह माना जाता है कि टायर पर अब वो नुक्स पड़ गया है।

11.2 टायर डिफेक्ट गेज लगाने का तरीका :-

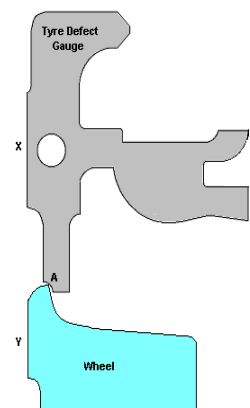
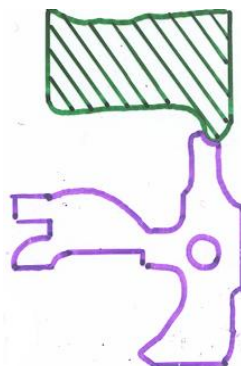
गेज के शार्प फ्लैज वाले भाग को अपनी ओर करते हुए अपने हाथ की मध्य उंगली को गेज के सुराख में डालें तथा टायर पर निम्नलिखित क्रम से लगाना आरम्भ करें।

- 1 शार्प फ्लैज
- 2 डीप फ्लैज
- 3 थिन फ्लैज
- 4 थिन टायर
- 5 प्लेट प्लेसिस

SHARP FLANGE :- फ्लैज के टॉप पर एक गोलाई होती है। जो कि नये फ्लैज में 14.5 मिमी० होती है। और जब यह गोलाई घिसकर 5 मिमी० रह जाती है। तब व्हील शार्प फ्लैज डिफेक्ट से युक्त माना जाता है। शार्प फ्लैज पटरी के कांटों को चीर देता है। जिससे डिरेलमेंट होने की सम्भावना बढ़ जाती है। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस डिफेक्ट से युक्त व्हील को सर्विस में चलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।



नया व्हील - 14.5 मि.मी



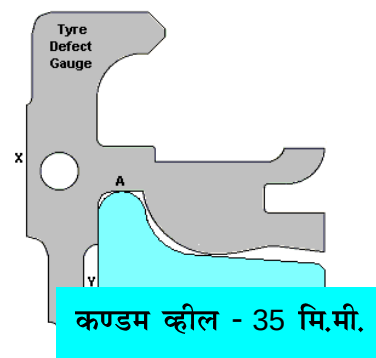
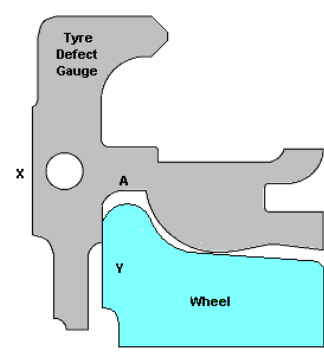
कण्डम व्हील - 5 मि.मी.

कारण—

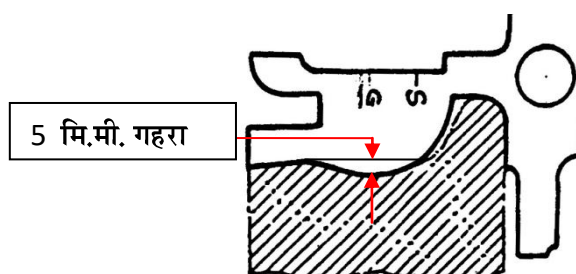
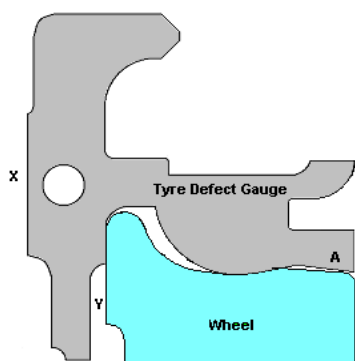
- 1 लगातार गोलाई पर चलने से तथा चक्के की सर्पी चाल होने से फ्लेंज का उपरी व अंदरूनी कोना तीखा होता जाता है और रेडीयस कम होता जाता है।
- 2 एक ही एक्सल पर चक्कों के डायामेंटर में अंतर होने से।
- 3 एक्सल गाइड बंद गुनिया होने से।

नुकसान—रेल काटों को चीर सकता है। जिससे गाड़ी के लिए ट्रू रूट बन जाता है और गाड़ी का डिरेलमेन्ट हो जाता है।

DEEP FLANGE:- नये व्हील के फ्लेंज की ऊँचाई 28.5 मिमी० होती है। जो कि पटरी के नीचे लटका रहता है। टायर के घिस जाने के कारण फ्लेंज की ऊँचाई बढ़कर 35 मिमी० हो जाती है। तो व्हील डीप फ्लेंज हो जाता है। इस दोष से रेल लाईन के फिस प्लेट के नट और बोल्ट कट जाते हैं।



HOLLOW TYRE :- इस प्रकार के दोष में चक्के का ट्रेड बीच से अधिक घिसता है तथा फ्लेंज की जड़ तथा बाहर की तरफ घिसाव कम होता है और ट्रेड की आकृति चित्र में दिखाये गयी आकृति अनुसार बन जाती है। जिसे होलो टायर के नाम से जाना जाता है।

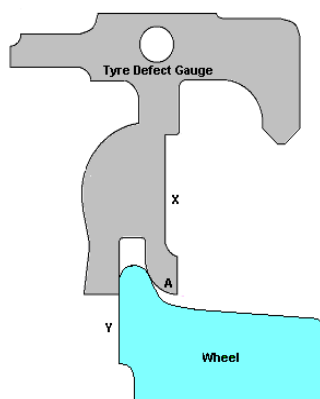


कारण

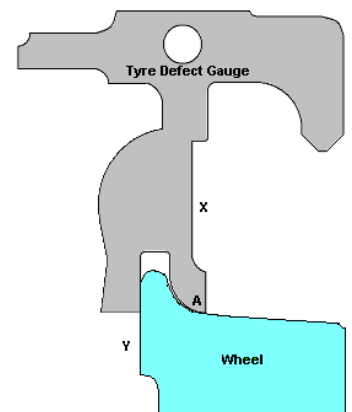
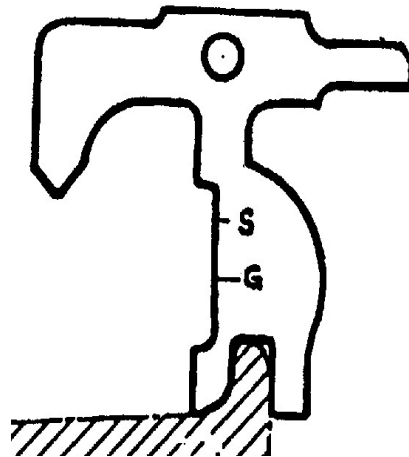
- 1 व्हील के मटीरियल की खराबी।
- 2 ब्रेक ब्लॉक के मटीरियल की खराबी।

नुकसान 1 क्रॉसिंग पर टू रूट हो जाना।

Thin Flange :- एक नये व्हील की फ्लेंज की मोटाई 28.5 मिमी⁰ होती है फ्लेंज गोलाई पर रेल लाइन के साथ सटकर चलता है तो फ्लेंज में घिसाव होता है। जब यह घिसकर तेज रफ्तार की गाड़ियों में 22 मिमी⁰ तथा साधारण एवं वैगनों में 16 मिमी⁰ रह जाता है तो थिन फ्लेंज डिफेक्ट हो जाता है। फ्लेंज पहिये को पटरी पर बनाये रखने का कार्य करता है। जब गाड़ी चलती है तो फ्लेंज पटरी से टकराता है तो पूरा भार फ्लेंज पर आता है। थिन फ्लेंज होने से यह टूट भी सकता है।



नया व्हील
29.4 मि.मी.



कण्डम व्हील
16 मि.मी. (साधारण गाड़ी)
22 मि.मी. (हाई स्पीड)

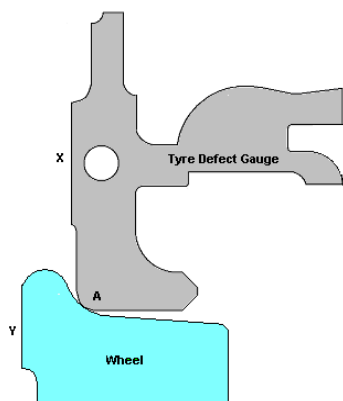
कारण—

- 1 फ्लेंज का गोलाई वाली पथ पर रेल लाइन से सटकर चलना।
- 2 एक ही एक्सल पर चढ़े व्हील के ट्रेड पर डायामीटर में काफी अन्तर हो तो छोटे डायामीटर वाले चक्के का फ्लेंज हमेशा लाइन से रगड़ खाकर चलेगा और जल्दी घिसेगा।

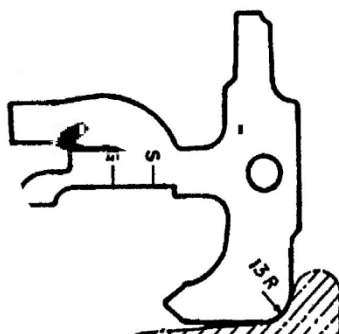
नुकसान

- 1 फ्लेंज पतला होने पर चलते समय यदि जोर से लाइन से टकरायेगा तो वह टूट सकता है।
- 2 यदि फेसिंग काँटा जरा सा खुला रह जाये तो पतला फ्लेंज उसको चीर सकता है। इससे गाड़ी का डिरेलमेन्ट भी हो सकता है।

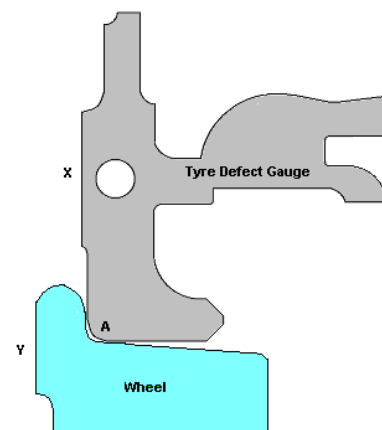
ROOT RADIOUS REDUCED :- नये फलैज की जड़ की गोलाई 14 मिमी होती है। जब चक्का लाइन के उपर चलता है तो सबसे पहले जड़ का रेडियस घिसना भुरु हो जाता है जब यह घिसकर 13 मिमी0 पर पहुँच जाती है। तो यह माना जाता है। कि व्हील रेडियस रेडयूस हो गया है। इस स्थिति में गेज फलैज की जड़ पर पूरी तरह से बैठ जाता है और यदि रेडियस 13 मिमी से कम हो जाती है तो गेज व फलैज के बीच जड़ में रोशनी दिखाई देने लगती है। इस नुक्स में फलैज पर दिया गया 2.5 में 1 का झुकाव समाप्त हो जाता है और फलैज की व लाइन की आपसी रगड़ बढ़कर दोनों भागों की घिसाई बढ़ती है तथा इंजन की खिंचने की शक्ति को कम करता है।



**नया व्हील
14 मि.मी**



**कण्डम व्हील
13 मि.मी.**



**कण्डम व्हील
13 मि.मी. से कम**

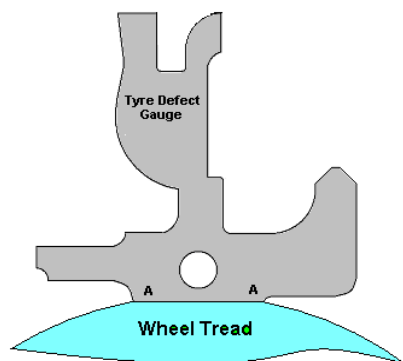
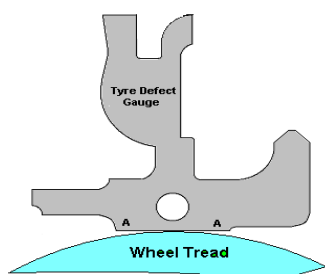
कारण—

- 1 एक ही एक्सल पर चढ़े व्हील के ट्रेड पर डायामीटर में काफी अन्तर हो तो छोटे डायामीटर वाले चक्के का फलैज हमेशा लाइन से रगड़ खाकर चलेगा और जल्दी घिसेगा।
- 2 ब्रेक ब्लॉक का व्हील के फलैज के साथ सटा रहना।
- 3 ट्रेड का एक ही तरफ गोलाई वाले पथ पर चलना।
- 4 एक्सल गाइड बद गुनिया होने से।

नुकसान

- 1 ट्रेन को खींचने में इंजन को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी।
- 2 गोलाई पर डिरेलमेन्ट होने की संभावना।

FLAT PLACES :- व्हील के टायर पर पड़े चपटे गड्ढों को फ्लैट प्लेसिस कहा जाता है। जिसकी अधिकतम सीमा गुड्स में 60 मिमी लम्बाई तथा कोचिंग में 50 मिमी0 लम्बाई में होती है। इस डिफेक्ट के कारण गाड़ी के चलने पर धड़-धड़ की आवाज होती है। इसमें लापरवाही करने पर स्प्रिंग नट-बोल्ट तथा लाईन और रोलर बियरिंग भी टूट सकता है।



कारण

- 1 ब्रेक बाइंडिंग होने के कारण
- 2 बियरिंग जाम होने के कारण
- 3 वैगन की खाली अवस्था में एम्पटी लोड बॉक्स हैंडल को भरी अवस्था में सेट करना।

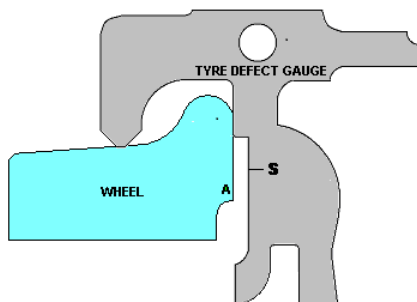
नुकसान

- 1 यात्रियों को अप्रिय आवाजों को सहना पड़ता है।
- 2 ट्रेक को क्षतिग्रस्त (**Fracture**) करता है।
- 3 कोच/वैगन के विभिन्न पार्ट्स जैसे स्प्रिंग, शॉकर, बियरिंग को क्षतिग्रस्त करता है।

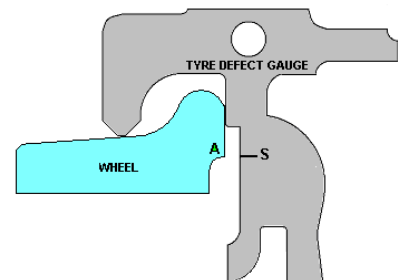
Thin Tyre :- जब व्हील सर्विस में चलाया जाता है तो ठीक प्रोफाईल में घिसाव होने के कारण बार बार टायर टर्निंग करनी पड़ती है जिसे उसे पुनः सर्विस योग्य बनाया जाता है। ऐसा होने से टायर की मोटाई धीरे धीरे कम होती रहती है। इसकी पहचान के लिये व्हील ट्रेड के बाहर की तरफ एक  ग्रूव भी बनाया जाता है। जो टायर की कण्डम लिमिट को प्रदर्शित करता है इसके अतिरिक्त चित्रानुसार गेज लगाकर भी थिन टायर का पता लगाया जा सकता है नये नये टायर की मोटाई 63.5 मिमी तथा 25.4 मिमी रह जाने पर कण्डम कर दिया जाता है। तीसरा तरीका व्हील का डायमीटर नापकर भी थिन टायर का पता लगाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के स्टॉक में लगे व्हील का नया तथा कण्डम डायमीटर तालिका में दिया गया है।

कारण:- टायर का प्रोफाईल खराब होने पर बार बार टर्निंग करने से यह पतला होता जाता है।

नुकसान:- पतले टायर जब रेल जोड़ों के उपर से गुजरते हैं तो हथोड़े की सी चोंटें पड़ने से टायर फैंल सकता है, क्रेक हो सकता तथा टूट भी सकता है।



नया व्हील



कण्डम व्हील

11.3 कोचों/वैगनों में लगने वाले व्हीलों का नया/कंडम डाय

S.No.	स्टॉक /Stock	नया डाय मि.मी.	कंडम डाय मि.मी.	वर्कशॉप द्वारा जारी न्यूनतम डाय मि.मी.
1.	ICF/ ICF BOGIE	915	825	837
2.	LHB/FIAT BOGIE	915	855	865
3.	BOXN/BCN/BTPN/BRN/BOBRN (CASNUB BOGIE)	1000	906	919
4.	Road Railer/ CASNUB BOGIE	1000	940	
5.	BLC/ LCCF(20C)	840	780	

क्रम संख्या	व्हील के दोष	नया साईज	कंडम साईज
01	थिन फ्लैज	29.4 मि.मी.	22 मि.मी. हाईस्पीड, 16 मि.मी. सामान्य
02	डीप फ्लैज	28.5 मि.मी.	35 मि.मी.
03	शार्प फ्लैज	14.5 मि.मी.	05 मि.मी.
04	रुट रेडियस	14 मि.मी.	13 मि.मी.
05	थिन टायर	63.5 मि.मी.	25.4 मि.मी.
06	फ्लेट प्लेस	टायर पर गड्ढे की अधिकतम अनुमेय लम्बाई	वैगन – 60 मि.मी. कोच – 50 मि.मी.

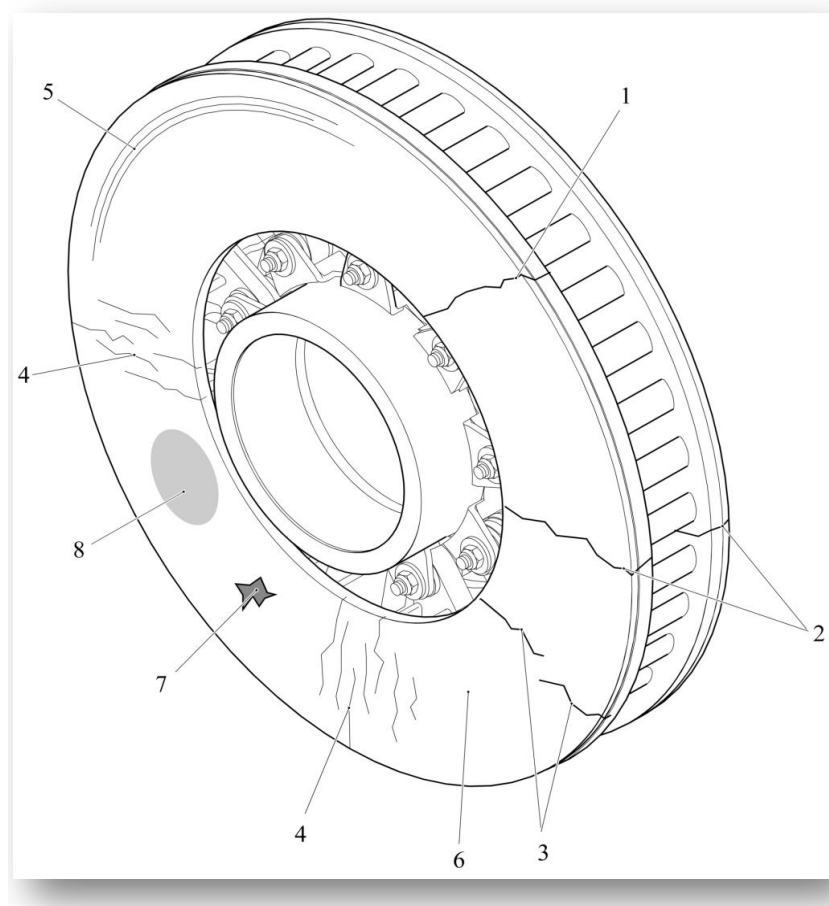
11.4 नये दोष

1.	शेल्ड ट्रेड		शेल्ड ट्रेड – रिम के सभी ओर कम या ज्यादा सिरों पर लगातार धातु के टुकड़ों के ट्रेड तल से टूटने के द्वारा शैलिंग को पहचाना जा सकता है। फाइन थर्मल चिक्स के बीच मेटल के छोटे-2 टुकड़े हो तो शैलिंग होता है। चेन स्लाइडिंग या छोटे-2 स्किड मार्क्स के साथ मुख्यतया शैलिंग होती है। यदि शैलिंग मार्क्स 40 मि.मी. लम्बाई में तथा 1.5 मि.मी. गहरे हो तो ऐसे व्हीलस को सर्विस से निकालकर री-प्रोफाइलिंग हेतु वर्कशॉप भेजें।
2.	थर्मल क्रेक्स		थर्मल क्रेक्स :- तीव्र ब्रेक बाइडिंग होने से व्हील ट्रेड की सघन हीटिंग होने से थर्मल क्रेक्स होते हैं। ऐसे क्रेक्स, ट्रेड पर सामान्यतः लम्बवत एवं रेडियल डाइरेक्शन में विकसित होते हैं। जब कभी भी ऐसे क्रेक रिम के आउटर फेस पर दिखें या ट्रेड क्रेक के रिम के आउटर एज (नॉन गेज फेस) तक पहुँच जाये तो व्हील को सर्विस से निकाल देना चाहिये। ऐसे व्हीलस को परीक्षण एवं सस्वीक्वेन्ट रिजेक्शन हेतु वर्कशॉप भेज देना चाहिये। जो भी व्हील ब्रेक बाइडिंग में शामिल हुये हों उनको मेंटिनेंस के दौरान ध्यान पूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिये। जिससे रिजेक्टेबल थर्मल क्रेक की उपस्थिति की पहचान की जा सके। ऐसे व्हीलों को गम्भीर रंग बदलने या नीले काले कर्म चिन्ह ट्रेड पर तथा प्लैट्स की उपस्थिति (चाहे निर्धारित सीमा में हो) से पहचाना जा सकता है।
3.	हीट चेक्स		हीट चेक्स : थर्मल क्रेक अधिक गहरे होते हैं तथा ट्रेड पर फाइन सुपरफिसियल क्रेक या ब्रेकिंग सरफेस के बगल में होने वाले क्रेक से विशिष्ट तुलना किये जाने की आवश्यकता होती है ये हीट चेक्स कहलाते हैं जो कि सामान्यतः थर्मल क्रेक से घने होते हैं। नार्मल ब्रेकिंग के दौरान हीटिंग एवं कूलिंग के कारण हीट क्रेक ट्रेड पर हो जाते हैं। ऐसे व्हीलों को सर्विस से हटाने की जरूरत नहीं होती है पर इनको रिजेक्टेबल थर्मल क्रेक्स से सावधानीपूर्वक विशिष्ट तुलना करना चाहिये।

4.	शैटर्ड रिम		शैटर्ड रिम : व्हील के ट्रेड या फ्लैज में फ्रैक्चर हो तो सर्विस से जरूर अलग करें। व्हील लोकलाइज्ड पिंटिंग फ्लैकिंग के साथ रिजेक्टेबल दशा के लिये शामिल नहीं होता है।
5.	क्रैकिंग आन प्लेट		इस प्रकार के दोष में व्हील का प्लेट क्रैक हो जाता है तथा कभी-कभी यह व्हील के उपर तक पहुंच जाता है।
6.	स्प्रेड रिम		स्प्रेड रिम : यदि रिम थोड़ी दूर में चौड़ी होकर फ्रन्ट फेस पर बाहर होने लगे, तो यह आंतरिक दोष हो सकता है। रिम स्प्रेडिंग ज्यादातर फ्लैटरिंग आफ ट्रेड के साथ होते हैं या जिससे ट्रेड पर शेल्डिंग या क्रैक्स हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इस तरह के व्हील को सेवा से हटा देना चाहिये। सम्पूर्ण व्हील के सभी ओर रिम के आउटर ऐज पर यूनीफार्म कर्लिंग होने वाली दशा से संशय नहीं होता है जो कि रिम फ्लो कहलाता है। रिम फ्लो एक डिफेक्ट नहीं लें ।

TYPE OF DEFECTS

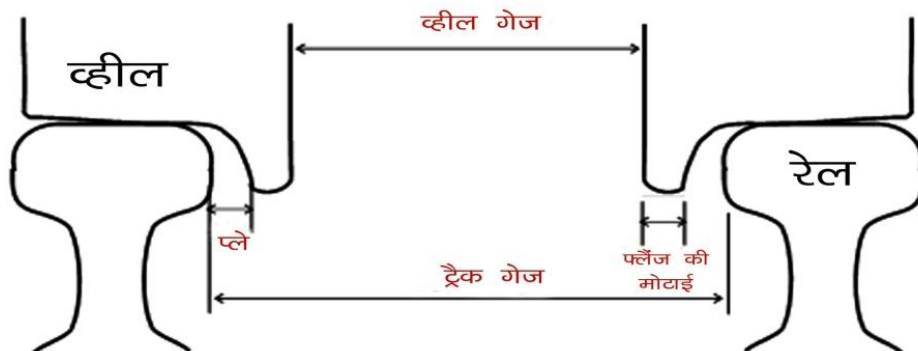
- 1 - Penetrating crack, one-sided
- 2 - Penetrating crack, both sides
- 3 - Incipient cracks
- 4 - Surface cracks
- 5 - Scoring
- 6 - Hollow wear
(peripheral,concave hollowing of frictional surface)
- 7 - Splintering
- 8 - Hot spots



क्र. सं.	दोष	FTIL	KNORR
1.	एन्टीसीपीएन्ट क्रेक	a > 100 मिमी b > 80 मिमी सर्विस में न चलायें	
2.	सरफेस क्रेक		
3.	थोरो क्रेक	सर्विस में न चलायें	
4.	स्लांट (तिरक्षा) घिसाव	अधिकतम 2 मिमी	अधिकतम 2 मिमी
5.	होलो (Hollow)	H > 2 मिमी	H > 2.5 मिमी
6.	स्प्लिन्टरिंग (Splintering)	1 सेमी ² एक स्थान पर	1 सेमी ² एक स्थान पर

		तथा कुल 5 सेमो ²	तथा कुल 5 सेमो ²
7.	स्कोरिंग (Scoring)	1.2 मिमी गहराई	1.5 मिमी गहराई
8.	हॉट स्पॉट	सर्विस में चलायें	
9.	फिन्स का टूटना	अधिकतम 4 परन्तु दो टूटी फिन्स के बीच तीन सही फिन्स होने चाहिए	
10.	डिस्क का अपनी सी से हट जाना shifting of disk	सर्विस में न चलायें	
11.	डिस्क तथा हब के बीच पर नट बोल्ट लूज होना	टाईट करें यदि टाईट नहीं होते हैं तो सर्विस में न चलायें	सर्विस में न चलायें
12.	डिस्क की मोटाई 110 मिमी	96 मिमी	96 मिमी

व्हील गेज तथा ट्रैक गेज



ट्रैक गेज (ब्रॉड गेज) : 1 6 7 6 मिमी०

ट्रैक गेज (नैरो गेज) : 7 6 2 मिमी०

व्हील गेज (ब्रॉड गेज) कोचिंग तथा मालगाड़ी: 1 6 0 0 +2/-1 मिमी०

व्हील गेज (नैरो गेज) कोचिंग तथा मालगाड़ी: 7 0 0 +1.5/-0.5 मिमी०

12 विभिन्न प्रकार के वैगनो की जानकारी

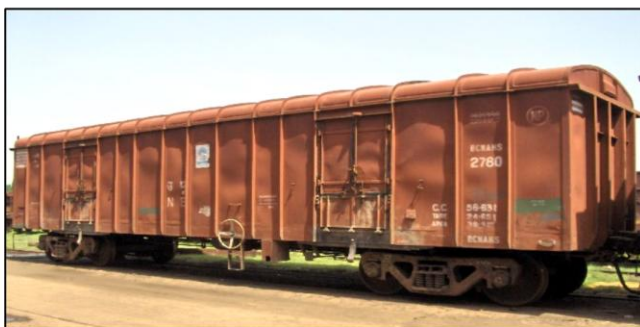
बोगी कवर्ड हॉपर वैगन फॉर बल्क फूड ग्रेन (बी0 सी0 बी0 एफ0 जी0)



इस प्रकार के वैगनों को अनाज की बड़ी मात्रा की ढुलाई के लिये डिज़ाइन किया गया है। इन वैगनों में कैसनब 22 एच0 एस0 एम0.1 बोगी, नान ट्रॉन्जिशन सी0 बी0 सी0, स्वचालित लोड सेंसिंग डिवाइस युक्त एकल पाईप ग्रेजुएटिड रिजिज एयर ब्रेक सिस्टम लगाया गया है। इसमें अनलोडिंग के लिये वैगनों के नीचे दो ग्रेविटी डिस्चार्ज गेटदिये गये हैं।

क्रम सं०	विवरण	बी0सी0बी0एफ0जी0 वैगन की मानक विशेषताएँ
1	हेड स्टक के ऊपर से लम्बाई	11861 मिमी0
2	कपलर फंस के ऊपर से लम्बाई	12790 मिमी0
3	अंदरूनी लम्बाई	11770 मिमी0
4	ओवर ऑल चौड़ाई	3250 मिमी0
5	अंदरूनी ऊँचाई/रेल लेवल से अधिकतम ऊँचाई	/4260 मिमी0
6	बोगी सेंटर	8661 मिमी0
7	जरनल की लम्बाई, डायामीटर	144.5 Ø
8	जरनल सेंटर	2260 मिमी0
9	ट्रेड पर व्हील डायामिटर/कण्डम	1000/906 मिमी0
10	रेल लेवल से सी0 बी0 सी0 की अधिकतम ऊँचाई	1105 मिमी0
11	रेल लेवल से सी0 जी0 (खाली दशा)	1.130 मीटर
12	रेल लेवल से सी0 जी0 (भरी दशा)	2.182 मीटर
13	फर्श का बेसफ्ल (वर्ग मीटर)	
14	कुल घन क्षमता (घन मीटर)	84.82 घन मीटर
15	एक्सल लोड (अधिकतम) टन	21.82 टन
16	भार खाली	26.44 टन
17	वहन क्षमता	60.84 टन
18	कुल भार (आयभार+खाली भार)	3.30
19	अनुपात (आयभार+खाली भार)	2.30
20	अनुपात (वहन क्षमता+खाली भार)	6.82
21	ट्रैक लोडिंग घनत्व (टन प्रति मीटर)	
22	एक लोड में वैगनों की संख्या	48
23	ब्रेक प्रणाली	एयर ब्रेक
24	कपलर का प्रकार	सी0 बी0 सी0
25	बियरिंग	रोलर बियरिंग
26	अधिकतम गति	65 किमी0 प्रति घण्टा

बी0 सी0 एन0 ए0 एच0 एस0 वैगन BCNAHS WAGON



यह वैगन बी0 सी0 एन0 ए0 वैगन का हाई स्पीड बोगी कैसनब 22 एच0 एस0.के साथ बनाया हुआ स्वरूप है। बाकि सभी मापें बी0 सी0 एन0 ए0 वैगन के समान हैं।

क्रम सं०	विवरण	बी0 सी0 एन0 ए0 एस0 वैगन की मानक विशेषताएँ
1	हेड स्टक के ऊपर से लम्बाई	13521 मिमी0
2	कपलर फंस के ऊपर से लम्बाई	14450 मिमी0
3	अंदरूनी लम्बाई	13515 मिमी0
4	ओवर ऑल चौड़ाई	3200 मिमी0
5	अंदरूनी ऊँचाई/रेल लेवल से अधिकतम ऊँचाई	2677/4017 मिमी0
6	बोगी सेंटर	9500 मिमी0
7	जरनल की लम्बाई, डायामीटर	144.5 Ø
8	जरनल सेंटर	2260 मिमी0
9	ट्रेड पर व्हील डायामिटर/कण्डम	1000/906 मिमी0
10	रेल लेवल से सी0 बी0 सी0 की अधिकतम ऊँचाई	1105 मिमी0
11	रेल लेवल से सी0 जी0 (खाली दशा)	1.2395 मीटर
12	रेल लेवल से सी0 जी0 (भरी दशा)	1.9915 मीटर
13	फर्श का बेसफ्ल (वर्ग मीटर)	
14	कुल घन क्षमता (घन मीटर)	103.40 घन मीटर
15	एक्सल लोड (अधिकतम) टन	20.32 टन
16	भार खाली	24.6 टन
17	वहन क्षमता	56.68 टन
18	कुल भार (आयभार+खाली भार)	81.28
19	अनुपात (आयभार+खाली भार)	3.30
20	अनुपात (वहन क्षमता+खाली भार)	2.30
21	ट्रैक लोडिंग घनत्व (टन प्रति मीटर)	5.625
22	एक लोड में वैगनों की संख्या	43
23	ब्रेक प्रणाली	एयर ब्रेक
24	कपलर का प्रकार	सी0 बी0 सी0
25	बियरिंग	रोलर बियरिंग
26	अधिकतम गति	100 किमी0 प्रति घण्टा

बी० सी० एन० एच० एल वैगन



BCNHL WAGON

यह वैगन 22.9 टन एक्सल लोड के साथ वर्ष 2006 में अनाज, खाद बैग में भर कर भेजी जाने वाली वस्तुओं की ढुलाई हेतु बनाया गया यह डिजाईन कोल्ड रोल्ड प्रेम तथा स्टेन्लैस स्टील से बनाया गया था।

बी० सी० एन० एच० एल० वैगन की मानक विशेषताएँ		
क्रम सं०	विवरण	बी० सी० एन० एच० एल०
1	हैड स्टैक के ऊपर से लम्बाई	10034 मिमी०
2	कपलर फेस के ऊपर से लम्बाई	10963 मिमी०
3	अंदरूनी लम्बाई	10034 मिमी०
4	अंदरूनी चौड़ाई /ओवर ऑल चौड़ाई	3345/3450 मिमी०
5	अंदरूनी ऊँचाई/रेल लेवल से अधिकतम ऊँचाई	3024/4305 मिमी०
6	बोगी सेंटर	7153 मिमी०
7	जरनल की लम्बाई, डायामीटर	144X 278 Ø
8	जरनल सेंटर	2260 मिमी०
9	ट्रैड पर व्हील डायामेटर/कण्डम	1000/906 मिमी०
10	रेल लेवल से सी० बी० सी० की अधिकतम ऊँचाई	1105 मिमी०
11	रेल लेवल से सी० जी० (खाली दशा)	1.134 मीटर
12	रेल लेवल से सी० जी० (भरी दशा)	2.237 मीटर
13	फर्श का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	33.56
14	कुल घन क्षमता (घन मीटर)	92.54
15	एक्सल लोड (अधिकतम) टन	22.9 टन
16	भार खाली	20.8 टन
17	वहन क्षमता	70.8 टन
18	कुल भार (आयभार+खाली भार)	91.6 टन
19	अनुपात (आयभार+खाली भार)	4.4
20	अनुपात (वहन क्षमता+खाली भार)	3.4
21	ट्रैक लोडिंग घनत्व (टन प्रति मीटर)	8.35
22	एक लोड में वैगनों की संख्या	58
23	ब्रेक प्रणाली	एयर ब्रेक
24	कपलर का प्रकार	सी० बी० सी०
25	बियरिंग	रोलर बियरिंग
26	अधिकतम गति	65 किमी० प्रति घण्टा

बोगी कवर्ड डबल डैकर वैगन (बी० सी० सी० एन०) BOGIE COVERED DOUBLE DECKER WAGON 'BCCN'



ये वैगन वर्ष 1997 में मारुति कम्पनी के वाहनों के परिवहन के लिये डिजाईन किये गये। इन वैगनों को एयर ब्रेक तथा कैसनब बोगी के साथ बनाया गया है।

ये वैगन टू टियर डिजाईन के हैं यानि प्रत्येक वैगन में दो फ्लोर हैं। इसमें पांच वैगनों का एक यूनिट होता है जिसमें दो अन्तिम वैगन 'ए' टाईप तथा बीच के तीन 'बी' टाईप के होते हैं।

बी० सी० सी० एन० वैगन की मानक विशेषताएँ			
क्रम सं०	विवरण	बी० सी० सी० एन० 'ए'	बी० सी० सी० एन० 'बी'
1	हैड स्टैक के ऊपर से लम्बाई	19071 मिमी०	19071 मिमी०
2	कपलर फेस के ऊपर से लम्बाई	20000 मिमी०	20000 मिमी०
3	अंदरूनी लम्बाई	 मिमी०	 मिमी०
4	अंदरूनी चौड़ाई /ओवर ऑल चौड़ाई	2895/ 3150 मिमी०	 मिमी०
5	अंदरूनी ऊँचाई/रेल लेवल से अधिकतम ऊँचाई	4265 मिमी०	3617 मिमी०
6	बोगी सेंटर	13621 मिमी०	13621 मिमी०
7	जरनल की लम्बाई, डायामीटर	 Ø	
8	जरनल सेंटर	 मिमी०	
9	ट्रैड पर व्हील डायामेटर/कण्डम	840 / 780 मिमी०	840 / 780 मिमी०
10	रेल लेवल से सी० बी० सी० की अधिकतम ऊँचाई	898 मिमी०	1080 मिमी०
11	रेल लेवल से सी० जी० (खाली दशा)	 मिमी०	
12	रेल लेवल से सी० जी० (भरी दशा)	 मिमी०	
13	फर्श का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)		
14	कुल घन क्षमता (घन मीटर)		
15	एक्सल लोड (अधिकतम) टन	10.42	10.5
16	भार खाली	31.7	32
17	वहन क्षमता	10	10
18	कुल भार (आयभार+खाली भार)	41.7	42
19	अनुपात (आयभार+खाली भार)	1.315	1.312
20	अनुपात (वहन क्षमता+खाली भार)	0.315	0.312
21	ट्रैक लोडिंग घनत्व (टन प्रति मीटर)	2.085	2.1
22	एक लोड में वैगनों की संख्या	12	18
23	ब्रेक प्रणाली	एयर ब्रेक	
24	कपलर का प्रकार	सी० बी० सी०	
25	बियरिंग	रोलर बियरिंग	
26	अधिकतम गति	100 किमी० / घण्टा	

बोगी फ्लैट लो हाईट कन्टेनर वैगन (बी० एफ० के० एच० एन०) BOGIE FLAT LOW HEIGHT CONTAINER WAGON, 'BFGHN'



यह वैगन बी० एफ० के० आई० का मॉडिफाईड प्रारूप है। यह वैगन 1975 से भारतीय रेल में 8 फुट 6 इंच हाईट के कन्टेनरों के परिवहन के लिये प्रयोग किये जा रहे हैं। इन वैगन को एयर ब्रेक तथा कैसनब बोगी के साथ बनाया गया है।

कन्टेनरों को सुरक्षित करने के लिये रिट्रैक्टिबल ऐंकर लॉक का प्रयोजन दिया गया है।

बी० एफ० के० एच० एन० वैगन की मानक विशेषताएँ		
क्रम सं०	विवरण	बी० एफ० के० एच० एन०
1	हेड स्टॉक के ऊपर से लम्बाई	13716 मिमी०
2	कपलर फ्रेम के ऊपर से लम्बाई	14682 मिमी०
3	अंदरूनी लम्बाई	 मिमी०
4	अंदरूनी चौड़ाई /ओवर ऑल चौड़ाई	2100/2250 मिमी०
5	अंदरूनी ऊँचाई/रेल लेवल से अधिकतम ऊँचाई	1269 मिमी०
6	बोगी सैन्टर	9000 मिमी०
7	जरनल की लम्बाई, डायामीटर	144x278Ø
8	जरनल सैन्टर	2260 मिमी०
9	ट्रैड पर व्हील डायामेटर/कण्डम	1000/906 मिमी०
10	रेल लेवल से सी० बी० सी० की अधिकतम ऊँचाई	 मिमी०
11	रेल लेवल से सी० जी० (खाली दशा)	 मिमी०
12	रेल लेवल से सी० जी० (भरी दशा)	 मिमी०
13	फर्श का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	
14	कुल घन क्षमता (घन मीटर)	
15	एक्सल लोड (अधिकतम) टन	20.32
16	भार खाली	20.5
17	वहन क्षमता	60.78
18	कुल भार (आवधार+खाली भार)	81.28
19	अनुपात (आवधार+खाली भार)	3.965
20	अनुपात (वहन क्षमता+खाली भार)	2.965
21	ट्रैक लोडिंग घनत्व (टन प्रति मीटर)	5.54
22	एक लोड में वैगनों की संख्या	40
23	ब्रेक प्रणाली	एयर ब्रेक
24	कपलर का प्रकार	सी० बी० सी०
25	बियरिंग	रोलर बियरिंग
26	अधिकतम गति	75 किमी० /घंटा

बी० एल० सी० (बोगी लो प्लेटफार्म कन्टेनर फ्लैट) BOGIE CONTAINER FLAT WAGON 'BLC'



बी० एल० सी० (बोगी लो प्लेटफार्म कन्टेनर फ्लैट) वैगनों को 20 तथा 40फुट के स्टैन्डर्ड कन्टेनरों की ढुलाई ,100 किमी०/घं० की गति से चलाने हेतु डिजाईन किये गये हैं। एल० सी० सी० एफ० 20 (सी०) बोगी, कम डायामेटर के व्हील, हाइब्रिड बोगी फ्रेम तथा बोलस्टर का प्रयोग करके रेल लाईन से बोगी फ्रेम की ऊँचाई कम की गयी है।

पांच वैगनों की यूनिट में बी० एल० सी० ए० कार दोनों एण्ड पर तथा तीन बी० एल० सी० बी० कार उनके मध्य में लगाई गयी हैं। बी० एल० सी० ए० कार में ए० ए० आर० ई०/एफ० प्रकार के सी० बी० सी० तथा बी० एल० सी० बी० कार में स्लेकलक्स ड्रा बार लगाये गये हैं,कन्टेनरों को सुरक्षित करने के लिये स्वचालित रिविस्ट लॉक का प्रयोजन दिया गया है।

बी० एल० सी० वैगन की मानक विशेषताएँ		
क्रम सं०	विवरण	बी० एल० सी०
1	हेड स्टॉक के ऊपर से लम्बाई	13625 मिमी०
2	कपलर फ्रेम के ऊपर से लम्बाई	14566 मिमी०
3	अंदरूनी लम्बाई	 मिमी०
4	अंदरूनी चौड़ाई /ओवर ऑल चौड़ाई	2100/2200 मिमी०
5	अंदरूनी ऊँचाई/रेल लेवल से अधिकतम ऊँचाई	1269/1009 मिमी०
6	बोगी सैन्टर	9675 मिमी०
7	जरनल की लम्बाई, डायामीटर	144X278 Ø
8	जरनल सैन्टर	2260 मिमी०
9	ट्रैड पर व्हील डायामेटर/कण्डम	840/780 मिमी०
10	रेल लेवल से सी० बी० सी० की अधिकतम ऊँचाई	1105/845 मिमी०
11	रेल लेवल से सी० जी० (खाली दशा)	0.551 मीटर
12	रेल लेवल से सी० जी० (भरी दशा)	1.993 मीटर
13	फर्श का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	
14	कुल घन क्षमता (घन मीटर)	
15	एक्सल लोड (अधिकतम) टन	22.32 टन
16	भार खाली	19.1 टन
17	वहन क्षमता	61.0 टन
18	कुल भार (आवधार+खाली भार)	80.1 टन
19	अनुपात (आवधार+खाली भार)	4.21
20	अनुपात (वहन क्षमता+खाली भार)	3.194
21	ट्रैक लोडिंग घनत्व (टन प्रति मीटर)	5.5
22	एक लोड में वैगनों की संख्या	45
23	ब्रेक प्रणाली	एयर ब्रेक
24	कपलर का प्रकार	सी० बी० सी०
25	बियरिंग	रोलर बियरिंग
26	अधिकतम गति	100 किमी० प्रति घंटा

बोगी ओपन रैपिड डिस्चार्ज हॉपर वैगन (बी० ओ० बी० आर० एन०) BOGIE OPEN RAPID DISCHARGE HOPPER WAGON, 'BOBRN'



यह वैगन कोयले के परिवहन के लिये प्रयोग किये जाते हैं। इन वैगन को एयर ब्रेक तथा दो डिस्चार्ज डोर के साथ बनाया गया है।

बी० एफ० के एच० एन० वैगन की मानक विशेषताएँ		
क्रम सं०	विवरण	बी० एफ० के एच० एन०
1	हैड स्टैक के ऊपर से लम्बाई	9671 मिमी०
2	कपलर फेस के ऊपर से लम्बाई	10600 मिमी०
3	अंदरूनी लम्बाई	9327 मिमी०
4	अंदरूनी चौड़ाई /ओवर ऑल चौड़ाई	3340 / 3500 मिमी०
5	अंदरूनी ऊँचाई/रेल लेवल से अधिकतम ऊँचाई	2466 / 3735 मिमी०
6	बोगी सैन्टर	6790 मिमी०
7	जरनल की लम्बाई, डायामीटर	144.5 Ø
8	जरनल सैन्टर	2260 मिमी०
9	ट्रैड पर व्हील डायामिटर/कण्डम	1000 / 906 मिमी०
10	रेल लेवल से सी० बी० सी० की अधिकतम ऊँचाई	1105 मिमी०
11	रेल लेवल से सी० बी० सी० (खाली दशा)	1.12 मी०
12	रेल लेवल से सी० बी० सी० (भरी दशा)	2.241 मी०
13	फर्श का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	
14	कुल घन क्षमता (घन मीटर)	56.78
15	एक्सल लोड (अधिकतम) टन	20.32
16	भार खाली	25.61
17	वहन क्षमता	55.67
18	कुल भार (आवधार+खाली भार)	81.28
19	अनुपात (आवधार+खाली भार)	3.175
20	अनुपात (वहन क्षमता+खाली भार)	2.173
21	ट्रैक लोडिंग घनत्व (टन प्रति मीटर)	7.67
22	एक लोड में वैगनों की संख्या	58
23	ब्रेक प्रणाली	एयर ब्रेक
24	कपलर का प्रकार	सी० बी० सी०
25	बियरिंग	रोलर बियरिंग
26	अधिकतम गति	65 किमी० / घण्टा

(बोगी हॉपर वैगन) BOGIE HOPPER WAGON 'BOBYN'



इन वैगनों को अभियान्त्रिक विभाग हेतु बैलास्ट के ढुलाई के लिये डिजाइन किया गया है। बैलास्ट को रेल लाईन के दोनों तरफ डालने हेतु दो बॉटम साईड डिस्चार्ज श्यूट्स दिये गये हैं।

बी० ओ० बी० वाई० एन० वैगन की मानक विशेषताएँ		
क्रम सं०	विवरण	बी० ओ० बी० वाई० एन०
1	हैड स्टैक के ऊपर से लम्बाई	10718 मिमी०
2	कपलर फेस के ऊपर से लम्बाई	12000 मिमी०
3	अंदरूनी लम्बाई	9000 मिमी०
4	अंदरूनी चौड़ाई /ओवर ऑल चौड़ाई	2863 / 3189 मिमी०
5	अंदरूनी ऊँचाई/रेल लेवल से अधिकतम ऊँचाई	1781 / 3050 मिमी०
6	बोगी सैन्टर	7470 मिमी०
7	जरनल की लम्बाई, डायामीटर	144.5 Ø
8	जरनल सैन्टर	2260 मिमी०
9	ट्रैड पर व्हील डायामिटर/कण्डम	1000 मिमी०
10	रेल लेवल से सी० बी० सी० की अधिकतम ऊँचाई	1105 / 845 मिमी०
11	रेल लेवल से सी० बी० सी० (खाली दशा)	1.24 मीटर
12	रेल लेवल से सी० बी० सी० (भरी दशा)	1.79 मीटर
13	फर्श का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	
14	कुल घन क्षमता (घन मीटर)	40.3
15	एक्सल लोड (अधिकतम) टन	22.32 टन
16	भार खाली	26.78 टन
17	वहन क्षमता	54.50 टन
18	कुल भार (आवधार+खाली भार)	80.1 टन
19	अनुपात (आवधार+खाली भार)	3.03
20	अनुपात (वहन क्षमता+खाली भार)	2.03
21	ट्रैक लोडिंग घनत्व (टन प्रति मीटर)	6.77
22	एक लोड में वैगनों की संख्या	49
23	ब्रेक प्रणाली	एयर ब्रेक
24	कपलर का प्रकार	सी० बी० सी०
25	बियरिंग	रोलर बियरिंग
26	अधिकतम गति	 किमी० प्रति घण्टा

बोगी ओपन वैगन (बॉक्स एन0) BOGIE OPEN WAGON 'BOXN'



इस प्रकार के वैगनों को लौह खनिज, कोयला इत्यादि की ढुलाई के लिये डिजाईन किया गया है। इन वैगनों को कैसनब 22 (इलैस्टोमैरिक पैड के बिना), कैसनब 22 (इलैस्टोमैरिक पैड के साथ) 20.3 टन एक्सल लोड, नॉन ट्रांजिशन टाईप सी0 बी0 सी0 तथा एकल पाईप ग्रैजुएटिड रिलीज सिस्टम के साथ बनाया गया है।

बॉक्स एन0 वैगन की मानक विशेषताएँ		
क्रम सं०	विवरण	बॉक्स एन0
1	हैड स्टैक के ऊपर से लम्बाई	9784 मिमी0
2	कपलर फेस के ऊपर से लम्बाई	10713 मिमी0
3	अंदरूनी लम्बाई	9784 मिमी0
4	अंदरूनी चौड़ाई /ओवर ऑल चौड़ाई	2950/3200 मिमी0
5	अंदरूनी ऊंचाई/रेल लेवल से अधिकतम ऊंचाई	1950/3233 मिमी0
6	बोगी सैन्टर	6524 मिमी0
7	जरनल की लम्बाई, डायामीटर	144X278 Ø
8	जरनल सैन्टर	2260 मिमी0
9	ट्रैड पर व्हील डायामेटर/कण्डम	1000/906 मिमी0
10	रेल लेवल से सी0 बी0 सी0 की अधिकतम ऊंचाई	1105 मिमी0
11	रेल लेवल से सी0 जी0 (खाली दशा)	1.016 मीटर
12	रेल लेवल से सी0 जी0 (भरी दशा)	1.974 मीटर
13	फर्श का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	28.87
14	कुल घन क्षमता (घन मीटर)	56.29
15	एक्सल लोड (अधिकतम) टन	22.32 टन
16	भार खाली	23.2 टन
17	वहन क्षमता	58.08 टन
18	कुल भार (आयभार+खाली भार)	80.28 टन
19	अनुपात (आयभार+खाली भार)	3.28
20	अनुपात (वहन क्षमता+खाली भार)	2.5
21	ट्रैक लोडिंग घनत्व (टन प्रति मीटर)	7.59
22	एक लोड में वैगनों की संख्या	58
23	ब्रेक प्रणाली	एयर ब्रेक
24	कपलर का प्रकार	सी0 बी0 सी0
25	बियरिंग	रोलर बियरिंग
26	अधिकतम गति	75 किमी0 प्रति घण्टा

बोगी ओपन स्टील बॉडी हाई लोड वैगन (बॉक्स एन0 एच0 एल0) BOGIE OPEN STEEL BODY HIGH LOAD WAGON 'BOXNHL'



यह वैगन 22.9 टन एक्सल लोड के साथ तथा बॉक्स एन0 एच0 एस0 वैगन से 250 मिमी0 लम्बा बनाया गया था। यह डिज़ाईन कोल्ड रोल्ड फ्रेम तथा स्टेनलैस स्टील से बनाया गया था।

बॉक्स एन0 एच0 एल0 वैगन की मानक विशेषताएँ		
क्रम सं०	विवरण	बॉक्स एन0 एच0 एल0
1	हैड स्टॉक के ऊपर से लम्बाई	10034 मिमी0
2	कपलर फ्रेम के ऊपर से लम्बाई	10963 मिमी0
3	अंदरूनी लम्बाई	10034 मिमी0
4	अंदरूनी चौड़ाई /ओवर ऑल चौड़ाई	3022/3250 मिमी0
5	अंदरूनी ऊंचाई/रेल लेवल से अधिकतम ऊंचाई	2028/3301 मिमी0
6	बोगी सैन्टर	6690 मिमी0
7	जरनल की लम्बाई, डायामीटर	144X278 Ø
8	जरनल सैन्टर	2260 मिमी0
9	ट्रैड पर व्हील डायामिटर/कण्डम	1000/906 मिमी0
10	रेल लेवल से सी0 बी0 सी0 की अधिकतम ऊंचाई	1105 मिमी0
11	रेल लेवल से सी0 जी0 (खाली दशा)	
12	रेल लेवल से सी0 जी0 (भरी दशा)	
13	फर्श का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	30.32
14	कुल घन क्षमता (घन मीटर)	61.05
15	एक्सल लोड (अधिकतम) टन	22.9 टन
16	भार खाली	20.6 टन
17	वहन क्षमता	71.0 टन
18	कुल भार (आवधार+खाली भार)	91.6 टन
19	अनुपात (आवधार+खाली भार)	4.45
20	अनुपात (वहन क्षमता+खाली भार)	3.45
21	ट्रैक लोडिंग घनत्व (टन प्रति मीटर)	8.35
22	एक लोड में वैगनों की संख्या	58
23	ब्रेक प्रणाली	एयर ब्रेक
24	कपलर का प्रकार	सी0 बी0 सी0
25	बियरिंग	थ्रोलर बियरिंग
26	अधिकतम गति	75-100 किमी0 प्रति घण्टा

बोगी रेल वैगन (बी0 आर0 एन0) BOGIE RAIL WAGON, HEAVY 'BRN'



बोगी रेल वैगन वर्ष 1994 में डिज़ाईन किया गया था। यह बी0 आर0 एच0 वैगन का सुधारण गया प्रारूप है। इन वैगन को एयर ब्रेक तथा वैल्विंग निर्माण के साथ बनाया गया है।

बी0 आर0 एन0 वैगन की मानक विशेषताएँ		
क्रम सं०	विवरण	बी0 आर0 एन0
1	हैड स्टॉक के ऊपर से लम्बाई	13716 मिमी0
2	कपलर फ्रेम के ऊपर से लम्बाई	14645 मिमी0
3	अंदरूनी लम्बाई	13716 मिमी0
4	अंदरूनी चौड़ाई /ओवर ऑल चौड़ाई	/2845 मिमी0
5	अंदरूनी ऊंचाई/रेल लेवल से अधिकतम ऊंचाई	/2544 मिमी0
6	बोगी सैन्टर	9144 मिमी0
7	जरनल की लम्बाई, डायामीटर	144.5 Ø
8	जरनल सैन्टर	2260 मिमी0
9	ट्रैड पर व्हील डायामिटर/कण्डम	1000/906 मिमी0
10	रेल लेवल से सी0 बी0 सी0 की अधिकतम ऊंचाई	1105 मिमी0
11	रेल लेवल से सी0 जी0 (खाली दशा)	
12	रेल लेवल से सी0 जी0 (भरी दशा)	
13	फर्श का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	
14	कुल घन क्षमता (घन मीटर)	
15	एक्सल लोड (अधिकतम) टन	20.32 टन
16	भार खाली	24.39 टन
17	वहन क्षमता	56.88 टन
18	कुल भार (आवधार+खाली भार)	81.28 टन
19	अनुपात (आवधार+खाली भार)	3.33
20	अनुपात (वहन क्षमता+खाली भार)	2.33
21	ट्रैक लोडिंग घनत्व (टन प्रति मीटर)	5.55
22	एक लोड में वैगनों की संख्या	42
23	ब्रेक प्रणाली	एयर ब्रेक
24	कपलर का प्रकार	सी0 बी0 सी0
25	बियरिंग	थ्रोलर बियरिंग
26	अधिकतम गति	75-80 किमी0 प्रति घण्टा

बोगी एल० पी० जी० टैंक वैगन (बी० टी० पी० जी० एल० एन०) BOGIE LIQUIFY PETROLEUM GAS TANK WAGON, 'BTPGLN'



यह वैगन तरल पेट्रोलियम गैस के परिवहन के लिये प्रयोग किये जाते हैं। इन वैगन को एयर ब्रेक तथा कैसनब बोगी के साथ बनाया गया है।

बी० टी० पी० जी० एल० एन० वैगन की मानक विशेषताएँ		
क्रम सं०	विवरण	बी० टी० पी० जी० एल० एन०
1	हैड स्टॉक के ऊपर से लम्बाई	18000 मिमी०
2	कपलर फ्रेम के ऊपर से लम्बाई	18929 मिमी०
3	अंदरूनी लम्बाई	17994 मिमी०
4	अंदरूनी चौड़ाई /ओवर ऑल चौड़ाई	2400 मिमी०
5	अंदरूनी ऊंचाई/रेल लेवल से अधिकतम ऊंचाई	4285 मिमी०
6	बोगी सैन्टर	12970 मिमी०
7	जरनल की लम्बाई, डायामीटर	144.5 Ø
8	जरनल सैन्टर	2260 मिमी०
9	ट्रैड पर व्हील डायामेटर/कण्डम	1000/906 मिमी०
10	रेल लेवल से सी० बी० सी० की अधिकतम ऊंचाई	1105 मिमी०
11	रेल लेवल से सी० जी० (खाली दशा)	1.6 मिमी०
12	रेल लेवल से सी० जी० (भरी दशा)	2.03 मिमी०
13	फर्श का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	-----
14	कुल घन क्षमता (घन मीटर)	79.48
15	एक्सल लोड (अधिकतम) टन	20.32
16	भार खाली	41.6
17	वहन क्षमता	37.6
18	कुल भार (आयभार+खाली भार)	79.2
19	अनुपात (आयभार+खाली भार)	1.903
20	अनुपात (वहन क्षमता+खाली भार)	0.903
21	ट्रैक लोडिंग घनत्व (टन प्रति मीटर)	4.184
22	एक लोड में वैगनों की संख्या	31
23	ब्रेक प्रणाली	एयर ब्रेक
24	कपलर का प्रकार	सी० बी० सी०
25	बियरिंग	रोलर बियरिंग
26	अधिकतम गति	75-80 किमी० /घंटा

बोगी टैंक वैगन (बी० टी० पी० एन०) BOGIE TANK WAGON 'BTPN'.



इन वैगनों को पेट्रोलियम पदार्थों जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल तथा नैफ्था की ढुलाई के लिये डिजाईन किया गया है।

बी० टी० पी० एन० वैगन की मानक विशेषताएँ		
क्रम सं०	विवरण	बी० टी० पी० एन०
1	हेड स्टॉक के ऊपर से लम्बाई	11491 मिमी०
2	कपलर फेस के ऊपर से लम्बाई	12420 मिमी०
3	अंदरूनी लम्बाई बैरल	11434 मिमी०
4	अंदरूनी चौड़ाई /ओवर ऑल चौड़ाई	/2850 मिमी०
5	अंदरूनी ऊँचाई/रेल लेवल से अधिकतम ऊँचाई	4265 मिमी०
6	बोगी सैन्टर	8391 मिमी०
7	जरनल की लम्बाई, डायामीटर	277.8X144.5 Ø
8	जरनल सैन्टर	2260 मिमी०
9	ट्रैड पर स्लित डाया नया/कण्डम	1000/906 मिमी०
10	रेल लेवल से सी० बी० सी० की अधिकतम ऊँचाई	1105 मिमी०
11	रेल लेवल से सी० जी० (खाली दशा)	1.43
12	रेल लेवल से सी० जी० (भरी दशा)	2.23
13	फर्श का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	
14	कुल घन क्षमता (घन मीटर)	70.40
15	एक्सल लोड (अधिकतम) टन	20.32 टन
16	भार खाली	27.00 टन
17	वहन क्षमता	54.28 टन
18	कुल भार (आवधार+खाली भार)	81.28 टन
19	अनुपात (आवधार+खाली भार)	3.01
20	अनुपात (वहन क्षमता+खाली भार)	2.01
21	ट्रैक लोडिंग घनत्व (टन प्रति मीटर)	6.54
22	एक लोड में वैगनों की संख्या	47
23	ब्रेक प्रणाली	एवर ब्रेक
24	कपलर का प्रकार	सी० बी० सी०
25	बियरिंग	रोलर बियरिंग
26	अधिकतम गति	75-80 किमी० प्रति घण्टा

आई० सी० एफ० बोगी युक्त मालगाड़ी का ब्रेक वान (बी० वी० जैड० आई०) ICF BOGIE GOODS BRAKE VAN 'BVZI'

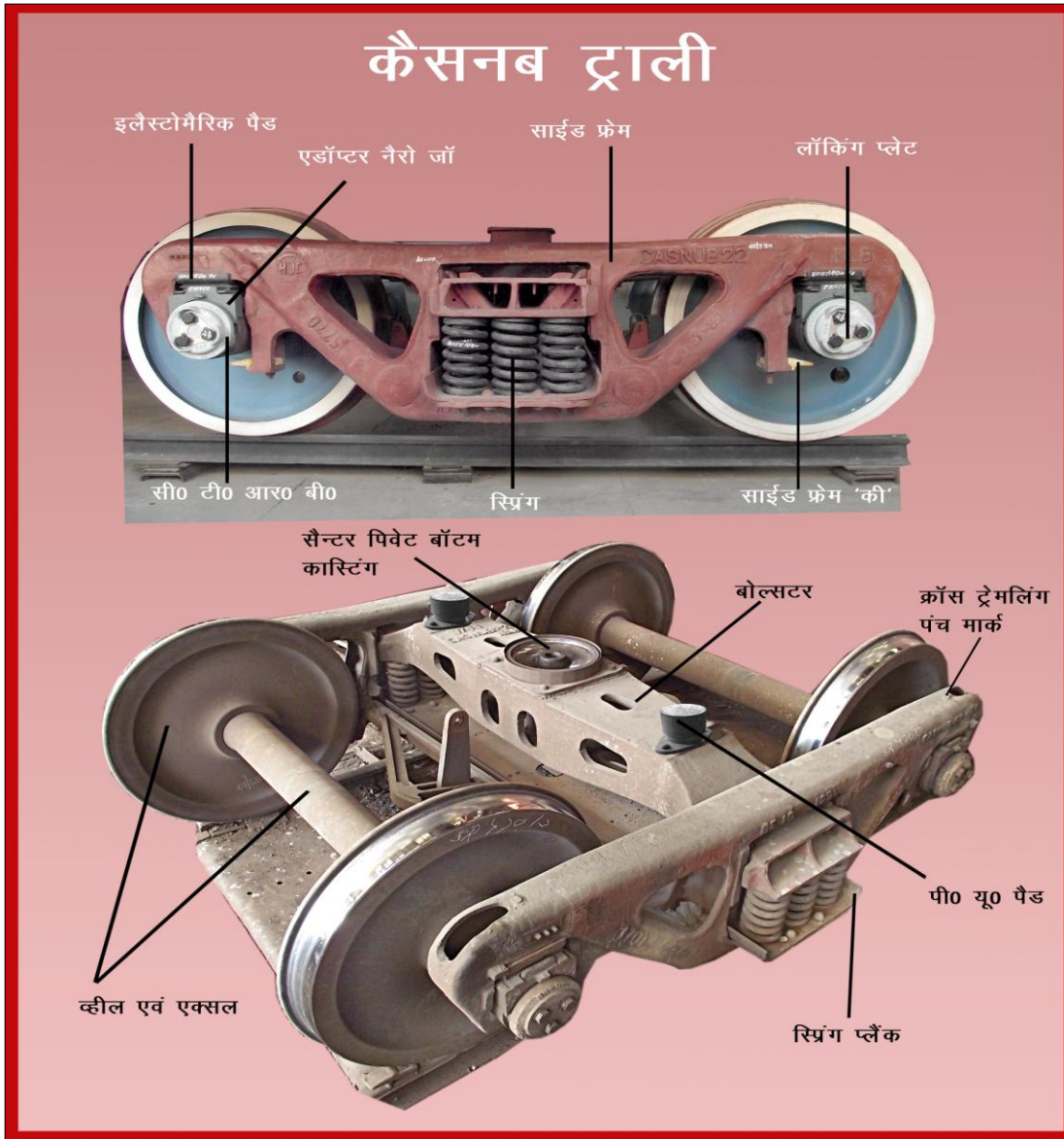


इस 8 व्हील वाली ब्रेक वान को इंजन के बराबर आराम स्तर (राईड इंडेक्स) के आधार पर मालगाड़ी के गार्ड के लिये आई० सी० एफ० बोगी के साथ, 100 किमी०/घं० की गति पर चलने के लिए उपयुक्त बनाया गया है। यह बी० वी० जैड सी० वैगन से 5 मीटर लम्बा है।

बी० वी० जैड आई वैगन की मानक विशेषताएँ		
क्रम सं०	विवरण	बी० वी० जैड आई
1	हेड स्टॉक के ऊपर से लम्बाई	13540 मिमी०
2	कपलर फेस के ऊपर से लम्बाई	14469 मिमी०
3	अंदरूनी लम्बाई बैरल	 मिमी०
4	अंदरूनी चौड़ाई /ओवर ऑल चौड़ाई	/3200 मिमी०
5	अंदरूनी ऊँचाई/रेल लेवल से अधिकतम ऊँचाई	2448/3894 मिमी०
6	बोगी सैन्टर	9026 मिमी०
7	जरनल की लम्बाई, डायामीटर	
8	जरनल सैन्टर	
9	ट्रैड पर स्लित डाया नया/कण्डम	915/813 मिमी०
10	रेल लेवल से सी० बी० सी० की अधिकतम ऊँचाई	1105 मिमी०
11	रेल लेवल से सी० जी० (खाली दशा)	0.981
12	रेल लेवल से सी० जी० (भरी दशा)	0.981
13	फर्श का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	
14	कुल घन क्षमता (घन मीटर)	
15	एक्सल लोड (अधिकतम) टन	5.875 टन
16	भार खाली	23.5 टन
17	वहन क्षमता	 टन
18	कुल भार (आवधार+खाली भार)	23.5 टन
19	अनुपात (आवधार+खाली भार)	1.00
20	अनुपात (वहन क्षमता+खाली भार)	
21	ट्रैक लोडिंग घनत्व (टन प्रति मीटर)	1.624
22	एक लोड में वैगनों की संख्या	
23	ब्रेक प्रणाली	एवर ब्रेक
24	कपलर का प्रकार	सी० बी० सी०
25	बियरिंग	रोलर बियरिंग
26	अधिकतम गति	100 किमी० प्रति घण्टा

13. कैसनब बोगी

कैसनब बोगी का प्रयोग सबसे पहले सन् 1982 में किया गया। इनमें कास्ट स्टील के दो साईड फ्रेम होते हैं। जो माइल्ड स्टील के लोअर स्प्रिंग प्लांक से जोड़ दिये जाते हैं। लोअर स्प्रिंग प्लांक में बोलस्टर स्प्रिंगों के उपर एक फ्लोटिंग बोलस्टर रखा गया है। बोलस्टर के बीच में सेन्टर पिवट बेस तथा दोनों तरफ साईड बियरर लगे होते हैं। बोलस्टर वेज ब्लॉक स्नवर स्प्रिंग के साथ लगा रहता है। इसकी ट्राली कास्ट स्टील की होती है एवं बोलस्टर स्प्रिंग के साथ स्नवर स्प्रिंग लगा होता है। इसलिये इस ट्राली को कैसनब ट्राली कहते हैं। इसके व्हील सेट एक्सल बॉक्स में टेपर्ड कार्टीज बियरिंग का प्रयोग किया गया है। इसमें पॉकेट टाईप ब्रेक बीम का प्रयोग किया गया है।



13.1 कैसनब ट्राली की विशेषताय:-

- कैसनब ट्राली कास्ट स्टील की मजबूत ट्राली है। जो कम टूटती है।
- इसमें ट्राली व बोलस्टर के बीच में हैलिकल स्प्रिंगों का प्रयोग किया गया है जो कम टूटती है। इसका सस्पेंशन अरेंजमेंट अच्छा है।
- इसमें टेपर्ड कार्टेज रोलर बियरिंग एक्सल बॉक्स लगा होता है जिसमें जरनल पर लगी फेस प्लेट बाहर से घूमती दिखाई देती है।
- ब्रेक गियर सरल व सहज है। इसमें साईड फ्रेम के पाकेट में आगे पीछे होने वाली यूनिट टाईप फैंब्रीकेटेड ब्रेक बीम लगी है।
- इसमें एक्सल लोड 22.9 टन होने के कारण भार ढोने की क्षमता अधिक है।
- नये व्हील का व्यास 1000 मि.मी. होता है जो 906 मि.मी. पर कण्डम होता है।
- इसका व्हील बेस 2000.5 मि.मी. तथा व्हील गेज 1600.2 मि.मी. है।
- इसमें जरनल सेन्टर के बीच की दूरी 2260 मि.मी. है।
- इसमें साईड बियरर सेन्टर के बीच की दूरी 1474 मि.मी. है।
- हैलीकल स्प्रिंग, मेटल बोलिड रबर पैड (नया 114, कण्डम 109) तथा पी.यू. ।
- बॉडी का 90 प्रतिशत भार सेन्टर पिवट बेस पर व 10 प्रतिशत भार साईड बियरर पर आता है।
- साईड फ्रेम असेम्बली इस प्रकार से की गई है कि चलने पर ट्राली का साईड फ्रेम टार्सनली फ्लेक्सीबिल होने की वजह से टूटने का डर नहीं रहता है।

कैसनब ट्राली के प्रकार:-

- कैसनब 22 डब्ल्यू
- कैसनब 22 डब्ल्यू रेट्रो फिटिड
- कैसनब 22 डब्ल्यू एम
- कैसनब 22 एन एल
- कैसनब 22 एन.एल.बी.
- कैसनब 22 एच.एस

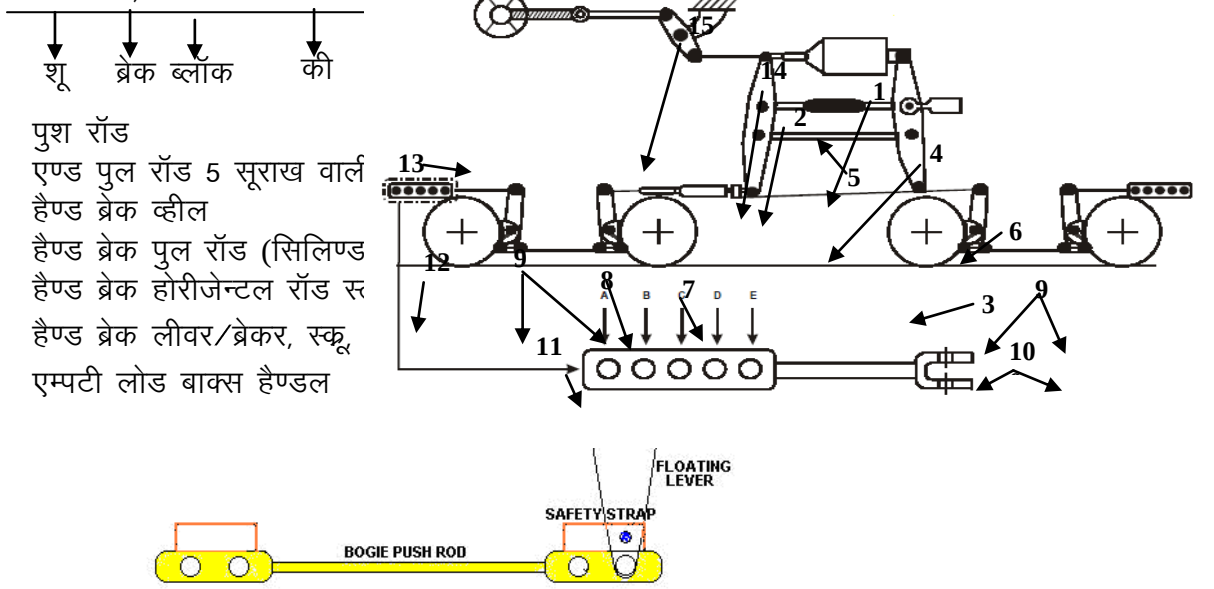
Note: W = Wide Jaw, R = Retrofitted, M = Modified, N = Narrow Jaw
L = Light weight, B = Belly shaped bolster, HS = High Speed

13.2 केसनब बोगी के पार्ट्स

1. साईड फ्रेम – एण्टी रोटेशन लग के साथ
2. साईड फ्रेम की
3. रिटेनर बोल्ट (22 w)
4. बोलस्टर साईड बाटम सेन्टर पिवट पिन
 पिवट बोल्ट्स
5. एण्टी रोटेशन
6. स्प्रिंग प्लांक फिट बोल्ट्स रिटेनर लॉकिंग
 रिविट्स
7. लोड बियरिंग स्प्रिंग – आउटर स्प्रिंग
 इनर स्प्रिंग
8. स्नबर स्प्रिंग
9. फ्रक्शन शू वैज (Friction shoe wedge)
10. व्हील सेट व्हील डिक्स
 एक्सल
 काट्रिज्ड टेपर रोलर बीयरिंग
 प्लेट
 लॉकिंग प्लेट
 स्टड
11. एडाप्टर (वाईड जॉ तथा नैरों जॉ)
12. इलास्टोमेरिक पैड
13. ब्रेक गियर

13.3 ब्रेक गियर के पार्ट्स

1. ब्रेक सिलिण्डर
2. होरिजेन्टल लीवर (लाइव)
3. होरिजेन्टल लीवर (डेड)
4. एम्प्टी टाई रॉड
5. लोडिड टाई रॉड
6. कन्ट्रोल रॉड हैड सहित
7. स्लैक एडजस्टर
8. लॉग पुल रॉड
9. इक्वलाइजिंग लीवर
10. ब्रेक बीम/ब्रेक हैड
11. पुश रॉड
12. एण्ड पुल रॉड 5 सूराख वाला
13. हैण्ड ब्रेक व्हील
14. हैण्ड ब्रेक पुल रॉड (सिलिण्डर)
15. हैण्ड ब्रेक होरिजेन्टल रॉड रू
16. हैण्ड ब्रेक लीवर/ब्रेकर, स्कू
17. एम्पटी लोड बाक्स हैण्डल



13.4 कैसनब ट्राली के विभिन्न पार्टों का परिचय

साईड फ्रेम :-

कैसनब ट्राली दो साईड फ्रेम को लोअर प्लॉक जोड़कर बनाई जाती है, जिसमें बीच में बोलस्टर हाउजिंग और किनारे पर साईड फ्रेम जो बने होते हैं जिसमें एडाप्टर के साथ व्हील लगा रहता है। साईड फ्रेम में ब्रेक बीम के लिये पॉकेट बने होते हैं। साईड फ्रेम में बटन बने होते हैं जिससे उसके व्हील बेस का पता चलता है।



साईड फ्रेम

पैडस्टल जॉ :- यह ट्राली साईड फ्रेम का ही हिस्सा होता है जिसके द्वारा इलास्टोमेरिक पैड तथा एडाप्टर को पकड़ने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार यह एक्सल को गाईड करता है।

बोलस्टर:-

कास्ट स्टील का ढला हुआ बोलस्टर स्प्रिंगों के ऊपर घर्षण वेज ब्लॉक के साथ फ्लोटिंग अवस्था में लगा रहता है बोलस्टर के बीच में सेन्टर पिवट बेस व साईड में साईड बियरर लगे होते हैं।



मेटल बोन्डिड रबर पैड टाईप



स्थिर सम्पर्क साईड बीयरर

पी यू पेड

साईड बियरर

क्रमांक	विवरण	नया साईज (मिमी)	कण्डम साईज (मिमी)
1	हैलीकल स्प्रिंग टाईप		
2	मेटल बोन्डिड रबर पैड	114	109
3	पी.यू. पैड टाईप (दो डिस्क)	134.5	128.5
4	पी.यू. पैड टाईप (तीन डिस्क)	142.5	137.5

कैसनब 22 एच.एस-(CASNUB 22 HS) बोगी के साइड वियरर में लगी हेलिकल स्प्रिंग का विवरण

क्रमांक	विवरण	आउटर स्प्रिंग (मिमी०)	इनर स्प्रिंग (मिमी०)
1	फ्री हाइट	131	108
2	सालिड हाइट	84	84
3	वायर डाया	18	16
4	बाइन्डिंग का प्रकार	राइट हैडेड	लैफ्ट हैडेड
5	एक बोगी में संख्या	4	4

सस्पेंशन अरेंजमेंट (बोलस्टर स्प्रिंग)

बोगी का प्रकार	स्थान	फ्री हाइट (मिमी)	कण्डम हाइट (मिमी)
CASNUB 22W, W(Retro), W(M), NL, NLB, NLM, NLC	Outer	260	245
	Inner	262	247
	Snubber	294	279
CASNUB 22 HS	Outer	260	245
	Inner	243	228
	Snubber	293	278
CASNUB 22HS (Mod-I)	Outer	253	238
	Inner	225	210
	Snubber	304	289
CASNUB 22HS (Mod-II)	Outer	253	238
	Inner	222	207
	Snubber	304	289
IRF-108 HS	Outer	264	249
	Inner	246	231
	Snubber	296	281

नोट:—स्प्रिंग के फ्री हाइट में 3 मि.मी. का अन्तर चल सकता है ।

13.5 NUMBER OF SUSPENSION SPRING OF DIFFERENT TYPE OF WAGON

Wagon	Bogie	Number of Springs	Axle (t)
BOXN	Casnub 22 NLB	Outer-12, Inner-8, Snubber -4	20.32
			22.32
			22.82
BOXNM1	Modified Casnub 22 NLB	Outer-14, Inner-10, Snubber -4	22.32
			22.82
BOXNEL	Casnub 22 NLC	Outer-14, Inner-14, Snubber -4	25.0
BOXNHS	Casnub 22 HS	Outer-14, Inner-12, Snubber -4	20.32
BOXNHSM1	Modified Casnub 22 HS	Outer-14, Inner-14, Snubber -4	22.32
			22.82
BOXNHA	IRF 108 HS	Outer-14, Inner-14, Snubber -4	20.32
			22.1
			22.82
BOXNHL	Modified Casnub 22 HS	Outer-14, Inner-14, Snubber -4	22.9
BOXNLWM1	Modified Casnub 22 HS	Outer-14, Inner-14, Snubber -4	22.32 & 22.82
BOY	Modified Casnub 22 NLB	Outer-14, Inner-10, Snubber -4	22.86
BOYEL	Casnub 22 NLC	Outer-14, Inner-14, Snubber -4	25.0
BOBYN	Casnub 22 NLB	Outer-12, Inner-8, Snubber -4	20.32
			22.32
BCN	Casnub 22 NLB	Outer-12, Inner-8, Snubber -4	20.32
			22.32
BCNM1	Modified Casnub 22 NLB	Outer-14, Inner-10, Snubber -4	22.32
			22.82
BCNA	Casnub 22 NLB	Outer-12, Inner-8, Snubber -4	22.32
			22.82
BCNAM1	Modified Casnub 22 NLB	Outer-14, Inner-10, Snubber -4	22.32
			22.82
BCNAHS	Casnub 22 HS	Outer-14, Inner-12, Snubber -4	20.32
BCNAHSM1	Modified Casnub 22 HS	Outer-14, Inner-14, Snubber -4	22.32
			22.82
BCNHL	Modified Casnub 22 HS	Outer-14, Inner-14, Snubber -4	22.9
BOST	Casnub 22 HS	Outer-14, Inner-12, Snubber -4	20.32
			22.32
BOSTM1	Modified Casnub 22 HS	Outer-14, Inner-14, Snubber -4	22.32
BOSTHS	Casnub 22 HS (Mod-1)	Outer-12, Inner-12, Snubber -4	22.32
BOSTHSM1	Modified Casnub 22 HS (Mod-I)	Outer-14, Inner-14, Snubber -4	22.32
BOSTHSM2	Modified Casnub 22 HS (Mod-II)	Outer-12, Inner-12, Snubber -4	22.32
BOBSA	Modified Casnub 22 NLB	Outer-14, Inner-10, Snubber -4	22.9

BOBSNM1	Casnub 22 NLC	Outer-14, Inner-14, Snubber -4	25.0
BOBR	Casnub 22 NLB	Outer-12, Inner-8, Snubber -4	20.32
			22.32
BOBRM1	Modified Casnub 22 NLB	Outer-14, Inner-10, Snubber -4	22.32
BOBRN	Casnub 22 NLB	Outer-12, Inner-8, Snubber -4	20.32
			22.32
BOBRNM1	Modified Casnub 22 NLB	Outer-14, Inner-10, Snubber -4	22.32
BOBRNHSM1	Modified Casnub 22 HS	Outer-14, Inner-14, Snubber -4	22.32
BOBRNALHSM1			22.32
BOBRNEL	Casnub 22 NLC	Outer-14, Inner-14, Snubber -4	25.0
BRN	Casnub 22 NLB	Outer-12, Inner-8, Snubber -4	20.32
BRNA			
BRNAHS	Casnub 22 HS	Outer-12, Inner-8, Snubber -4	20.32
BFNS			
BTPN	Casnub 22 NLB	Outer-12, Inner-8, Snubber -4	20.32
BTPGLN			20.32
BLCA/BLCB & BLLA	LCCF 20 (c)	Outer-14, Inner-12, Snubber -4	20.32
BLCA/BLCB Double stack			20.32
BLCAM/BLCBM Double stack	Modified LCCF 20 (c)	Outer-14, Inner-14, Snubber -4	22.0
BCACM Auto car wagon	LCCF 20 (c)	Outer-14, Inner-12, Snubber -4	20.32
BRHNEHS	Casnub 22 HS	Outer-14, Inner-12, Snubber -4	20.32

13.6 कैसनब बोगी में न्यूनतम और अधिकतम क्लीयरेंस

क्र.सं.	विवरण और क्लीयरेंस का प्रकार	बोगी का प्रकार	न्यूनतम (मिमी)	अधिकतम (मिमी)
1	साईड फ्रेम तथा एडाप्टर के बीच			
1.1	लेटरल	22W/22W (M)	25	35
1.2		22NL/NLB/NL M/HS	16	26
1.3	लांगीच्यूडनल	22W	2	16
1.4		22W (M)	10	24
1.5		22NL/NLB/NL M/HS	9	23
2	साईड फ्रेम और बोलस्टर के बीच			
2.1	लेटरल	22W/W(M)/NL /NLB/NLM	18	38
2.2		22HS	25	45
2.3	लांगीच्यूडनल	सभी कैसनब बोगियों के लिए	6	20
3.1	साईड फ्रेम और एडाप्टर क्राउन के बीच घिसाव	22W/22W(M)	4	20
3.2		22NL/NLB/NL M/HS	3.5	19.5
4	एंटीरोटेशन लग और बोलस्टर के बीच	सभी कैसनब बोगियों के लिए	4	16



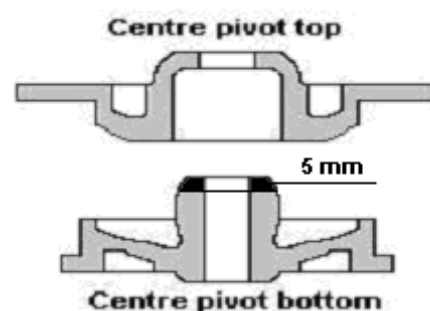
बोलस्टर स्प्रिंग आउटर,



इनर, स्नबर तथा वेज ब्लॉक

घर्षण वेज ब्लॉक:—यह त्रिकोना बना होता है जो स्नबर स्प्रिंग के साथ व बोलस्टर को गाईड करने के लिये लगा होता है ।

सेन्टर पिवट बेस:- कैसनब 22 डब्ल्यू ट्राली में पिवट आई.आर. एस. टाईप स्फेरिकल लगा होता है परन्तु कैसनब 22 डब्ल्यू एम व अन्य ट्रालियों में हेमी स्फेरिकल सेन्टर पिवेट अरेंजमेंट जबकि HL वैगन में प्लेट प्रकार की पीवेट को लगाया गया है



सेन्टर पिवट:-सेन्टर पिवट का कार्य वैगन तथा बोगी को एक पिन की सहायता से एक साथ जोड़े रखना है यह कर्व पर घूमते समय बोगी केन्द्र की तरह कार्य करती है। वैगन के भार तथा इंजन से आने वाले ट्रेक्टिव फोर्स को बोलस्टर पर स्थानान्तरित करने का कार्य भी करती है। ब्रेकिंग फोर्स को बोगी से वैगन बोडी पर स्थानान्तरित करने में भी इसका उपयोग होता है। सेन्टर पिवट के दो पार्ट्स होते हैं जिन्हें टॉप तथा बॉटम पिवट कहा जाता है। टॉप पिवट को रिबेट द्वारा वैगन बॉडी के गजट प्लेट में जबकि बॉटम पिवट वैगन की बोगी के बोलस्टर पर रिबेट द्वारा लगाया जाता है। प्लेट प्रकार की पीवेट की बॉटम पिवट में घिसावट को रोकने के लिए सेल्फ ल्यूब्रीकेटिंग मैगनीज स्टील से बने एक बॉटम तथा एक रिंग लाइनर को लगाया जाता है। आर ओ एच के दौरान उचित गेज लगाकर इसकी घिसावट की जांच करना अनिवार्य है।

ब्रेक ब्लॉक:- कैसनब बोगी में L तथा K टाईप (MBS वैगन) के ब्रेक ब्लॉक का प्रयोग किया जा रहा है।



L टाईप ब्रेक ब्लॉक



K टाईप ब्रेक ब्लॉक

इलास्टोमेरिक पैड :- इलास्टोमेरिक पैड को एडाप्टर तथा ट्राली प्रेफम के बीच लगाया गया है। जिससे ट्राली के व्हील फ्रलेंज का घिसाव कम होता है तथा साइड प्रेफम तथा एडाप्टर के बीच धतु से धतु का सम्पर्क नहीं होता है।

नया पैड मोटाई - 46 मि.मी.

कण्डम मोटाई - 42 मि.मी.

इलास्टोमेरिक पैड



कार्टिज टैपर्ड रोलर बियरिंग :- रोलर बियरिंग व्हील एक्सल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बी एल सी टाईप वैगन में वाईड जॉ एडाप्टर के साथ कार्टिज टैपर्ड रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। कार्टिज टैपर्ड रोलर बियरिंग की ओवरहालिंग सिर्फ वर्कशाप में की जाती है। इस प्रकार के बियरिंग के मुख्य पार्ट्स जैसे आउटर कप, कोन, केज, रोलर, स्पेसर, ग्रीस सील तथा बेकिंग रिंग होते हैं। बियरिंग में खराबी आने से मार्ग में वैगन को काटना पड़ सकता है तथा गम्भीर दुर्घटना भी हो सकती है। अतः रोलर बियरिंग का परीक्षण यार्ड तथा आर ओ एच के दौरान बड़ी सावधानीपूर्वक करना चाहिये। यार्ड में इसका परीक्षण गाड़ी रुकने के तुरन्त पश्चात एडाप्टर या बियरिंग कप के नीचे के हिस्से को हाथ से छू कर या लेजर गन से किया जाता है। बियरिंग का तापमान 90 डिग्री सेन्टीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिये। एक्सल एन्ड कैप,

एडाप्टर, कप का कोई भी हिस्सा टूटा नहीं होना चाहिये। कैप स्कू के लूज़ या कम होने पर जांच करें व उन्हें पूरा करें। किसी भी बियरिंग से ग्रीस की लीकिंग नहीं होनी चाहिये। आर ओ एच के दौरान बियरिंग कप को हाथ से घुमाने पर असामान्य आवाज़ आने पर या लैटरल प्ले ज्यादा होने पर बियरिंग को सेवा से हटा देना चाहियें।

व्हील बेस:-

रिजिड व्हील बेस 2000 ± 5 मि.मी. होता है। जिसे बटनों की संख्या से पता किया जा सकता है।

व्हील बेस

बटनों की संख्या

व्हील बेस बटन

1995 से 1997 मि.मी.	1 बटन
1997 से 1999 मि.मी.	2 बटन
1999 से 2001 मि.मी.	3 बटन
2001 से 2003 मि.मी.	4 बटन
2003 से 2005 मि.मी.	5 बटन



मैनुअल ब्रेक एडजस्टमेंट:-

व्हील के व्यास के अनुसार इसके ब्रेक गियर का एडजस्टमेंट एण्ड पुल राड के द्वारा किया जाता है।

व्हील का व्यास	एण्ड पुल राड का होल
1000 से 982 मि.मी.	ए
981 से 963 मि.मी.	बी
962 से 944 मि.मी.	सी
943 से 925 मि.मी.	डी
924 से 906 मि.मी.	ई

सी.बी.सी की ऊँचाई ठीक करना

बफर की ऊँचाई को या सी.बी.सी. की ऊँचाई को सीमा के अन्दर रखने के लिये ई.एम. पैड तथा ट्राली फ्रेम के बीच पैकिंग दी जानी चाहिये।

पहिये का व्यास:- 954 मि.मी. .. 12 मि.मी. मोटी पैकिंग

पहिये का व्यास:- 924 मि.मी. .. 37 मि.मी. मोटी पैकिंग

टेक्नीकल डाटा

साईड बियरर के प्रकार

बियरिंग का प्रकार

एक्सल लोड

व्हील डायामेटर

ब्रेक ब्लॉक

इलास्टोमेरिक पैड

स्थिर सम्पर्क साईड बियरर

टेपरड रोलर कार्टिज बियरिंग

22.9 टन

नया — 1000 मि.मी.

कण्डम — 906 मि.मी.

नया — 58—60 मि.मी.

कण्डम — 10 मि.मी.

नया — 46 मि.मी.

कण्डम — 42 मि.मी.

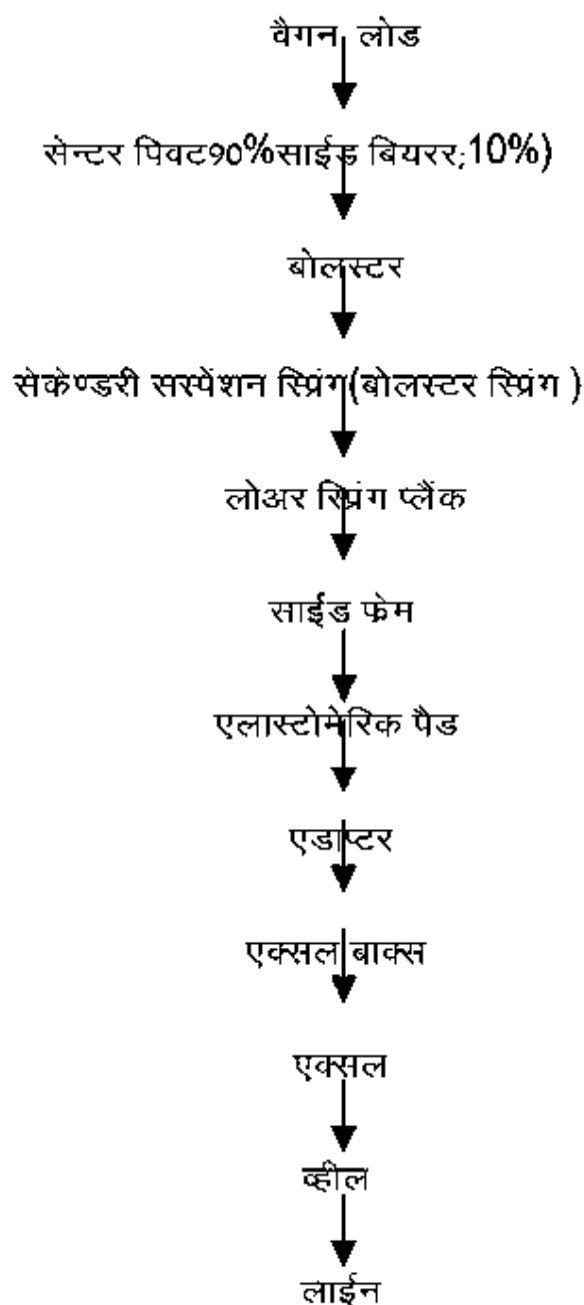
13.7 कैसनब ट्रॉलियों में मुख्य अन्तर

विवरण	कैसनब 22 डब्ल्यू (Casnub 22 W)	कैसनब 22 डब्ल्यू एम (Casnub 22 WM)	कैसनब 22 एन एल (Casnub 22 NL)	कैसनब 22 एन एल बी (Casnub 22 NLB)	कैसनब 22 एन एल एम (Casnub 22 NLM)	कैसनब 22 एच एस (Casnub 22 HM)
1 साईड फ्रेम	- पैडस्टल जॉ की ओपनिंग चौड़ी है। - साईड फ्रेम उपर से विल्कुल सीधा है। - साईडफ्रेम में स्लाईडिंग ब्रेकवीम चलने के लिए स्लॉट है। - आऊटर जॉ रिटर्नर बोल्ट लगाने के लिए छेद है।	- पैडस्टल जॉ की ओपनिंग चौड़ी है। - साईडफ्रेम किनारों से उपर उठा हुआ है ताकि ईएम पैड फिट हो सके। - ब्रेकवीम संयोजन ब्रेकट लगी है।	- पैडस्टल जॉ की ओपनिंग तंग है। - पैडस्टल की बनावट ईएम पैड फिट होने के अनुरूप है। - साईडफ्रेम में स्लाईडिंग ब्रेकवीम चलने के लिए स्लॉट है।	मैटीरियल के अतिरिक्त कैसनब 22 एनएल बोगी की तरह।	मैटीरियल के अतिरिक्त कैसनब 22 एनएल व एनएल बी बोगी की तरह।	एनएलबी बोगी की तरह थोड़ा अलग है क्योंकि स्प्रिंग की संख्या में फर्क है व आउटर जिव की ओपनिंग में भी अन्तर है।
2 बोल्टर	दो प्रकार के ☐ - IRS बाटम पिवट के साथ एक पीस में जुड़ा हुआ। - बाटम पिवट के साथ अलग पर बोल्टर पर रिबेट से जुड़ा हुआ।	स्फैरिकल बाटम पिवट फिट करने के लिए बोल्टर को संशोधित किया गया है।	कैसनब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	स्फैरिकल बाटम पिवट फिट होने योग्य बोल्टर है। मध्य में इसमें फिश बेली का आकार दे दिया गया है। और इसकी दीवार की मोटाई को कम कर दिया है जिससे इसका वजन कम हो गया है।	इसके डिजाइन की विशेषता कैसनब 22 एनएलबी जैसी ही है। पर इसका मैटीरियल साईडफ्रेम के मैटीरियल जैसा कर दिया है। दीवार की मोटाई को और कम कर दिया है।	एनएलबी बोगी से थोड़ा अलग है क्योंकि स्प्रिंग की संख्या में फर्क है व आउटर जिव की ओपनिंग में भी अन्तर है।
3 सेंटर पिवट	IRS टाईप की बाटम पिवट जो संयुक्त रूप से ढलाई में हो है या अलग ढंग से रिबेट के साथ जुड़ सकने वाली है।	स्फैरिकल टाईप बाटम पिवट तथा टॉप पिवट में रिटर्नर वाशर और दस्त कवर का लगना।	कैसनब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।
4 सेंटर पिवट पिन	पिन है जो बोल्टर में प्लेटफॉर्म पर टिकती है।	पिन के निचले भाग में चूड़ियां हैं ताकि कैसनल नट व स्पलिट पिन की लॉकिंग हो सके। साथ में एसा प्रबंध है ताकि कैसनल नट टाईट करते समय पिन घूमे नहीं। बाद में इस डिजाइन को संशोधित करके शैकल लॉक लगा दिया है।	पिन हेड का डायामीटर 70 मिमी कर दिया गया है तथा कैसनल नट के लॉक के स्थान पर शैकल लॉक लगा दिया है।	लम्बाई को कम करने को छोड़ कर 22 एनएल जैसी है।	कैसनब 22 एनएल बोगी जैसी।	एनएलबी बोगी की तरह
5 साईड बियरर	साईड बियरर हाउसिंग में कलीयरेंस टाईप रोलर लगाये गये हैं।	मैटल बॉन्डिड रबर पैड लगाये गये हैं। लेकिन अब 2 रिंग वाले पीयू पैड लग रहे हैं।	कैसनब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	3 रिंग वाले पीयू पैड असम्बली लगती हैं।
6 ब्रेक वीम	स्लाईडिंग टाईप की ब्रेक वीम जिसके सिंगों पर ब्रेक हेड जुड़ा हुआ है।	हेंगर टाईप की लटकने वाली कास्ट स्टील की ब्रेक वीम जिसके सिंगों पर ब्रेक हेड अलग से लगाया जाता है तथा जिसमें स्प्रिंग के दबाव वाला ब्रेक शु एडजस्टर भी लगता है।	स्लाईडिंग टाईप की कास्ट स्टील की ब्रेक वीम	कैसनब 22 एनएल बोगी जैसी।	कैसनब 22 एनएल बोगी जैसी।	कैसनब 22 एनएल बोगी जैसी।
7 एक्सल बाक्स ☐ एडॉप्टर के साथ बियरिंग	शुरुआत एक्सल बॉक्स में सिलिंडरीकल रोलर बियरिंग से हुई थी बाद में कार्ट्रिज टेपेड रोलर बियरिंग व वाइड जॉ एडॉप्टर लगने लगा।	चौड़े जॉ वाले एडॉप्टर के साथ कार्ट्रिज टेपेड रोलर बियरिंग लगा है।	कार्ट्रिज टेपेड रोलर बियरिंग और चैरो जॉ एडॉप्टर लगा है।	कैसनब 22 एनएल बोगी जैसा।	कैसनब 22 एनएल बोगी जैसा।	कैसनब 22 एनएल बोगी जैसा।
8 इलास्टोमैरिक पैड	मूलतः ☐ यह ट्रॉली इसके बिना थी	एडॉप्टर और वाईड जॉ काउज के बीच यह लगाया गया।	कैसनब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू एम बोगी जैसा।
9 पहिए का व्यास	नया 1000 मिमी कंडम सीमा 906 मिमी।	कैसनब 22 डब्ल्यू बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू बोगी जैसा।
10 ब्रेक वीम सेफ्टी स्टैप	पाकेट टाईप स्लाईडिंग ट्रस बार के कारण नहीं लगाये गये।	- लूप टाईप के ब्रेक वीम सेफ्टी स्टैप लगाये गये - ब्रेक वीम स्पॉट प्लेट स्प्रिंग प्लैक के साथ लगाये गये हैं।	अब एंगल टाईप ब्रेक वीम सेफ्टी ब्रेकट लगाये जा रहे हैं।	अब एंगल टाईप ब्रेक वीम सेफ्टी ब्रेकट लगाये जा रहे हैं।	अब एंगल टाईप ब्रेक वीम सेफ्टी ब्रेकट लगाये जा रहे हैं।	अब एंगल टाईप ब्रेक वीम सेफ्टी ब्रेकट लगाये जा रहे हैं।
11 पुश राड के सेफ्टी स्टैप	वास्तविक डिजाइन में यह लगाये गये। लेकिन अब इन्हें इक्वीलाइजिंग लीवर और ब्रेक पुश राड के डिजाइन में संशोधिकरण के कारण हटा दिया गया है।	कैसनब 22 डब्ल्यू बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू बोगी जैसा।	कैसनब 22 डब्ल्यू बोगी जैसा।
12 स्प्रिंग प्लैक		इसके सेंटर में 130 मिमी का सुराख है व दो लम्बे सुराख हैं।	लम्बे सुराख हटा दिये गये हैं।	लम्बे सुराख हटा दिये गये हैं।	लम्बे सुराख हटा दिये गये हैं।	स्पाईगॉट में अन्तर है क्योंकि स्प्रिंगों की संख्या में अन्तर है।

13.8 कैसनब ट्रालियों में मुख्य अन्तर

विवरण	कैसनब 22 डब्ल्यू	कैसनब 22 डब्ल्यू एम	कैसनब 22 एन एल	कैसनब 22 एन एल बी	कैसनब 22 एन एल एम	कैसनब 22 एच एम
साईड फ्रेम	- पैडस्टल जॉ की ओपनिंग चौड़ी है - साईड फ्रेम उपर से बिल्कुल सीधा है। - साईड फ्रेम में स्लाईडिंग ब्रेक बीम चलने के लिए स्लॉट है। - आउटर जॉ रिटेनर बोल्ट लगाने के लिए छेद है।	- पैडस्टल जॉ की ओपनिंग चौड़ी है - साईड फ्रेम किनारों से उपर उठा हुआ है ताकि ई एम पैड फिट हो सके। - ब्रेक बीम सस्पेन्शन ब्रेकेट लगी है।	- पैडस्टल जॉ की ओपनिंग तंग है - पैडस्टल की बनावट ई एम पैड फिट होने के अनुरूप है। - साईड फ्रेम में स्लाईडिंग ब्रेक बीम चलने के लिए स्लॉट है।	मैटीरियल के अतिरिक्त कैसनब 22 एन एल बोगी की तरह।	पैडस्टल जॉ की ओपनिंग तंग है	एन एल बी बोगी की तरह।
	•					

बोगी में गाड़ी के लोड वहन करने की विधि



14. बोगी लो हाईट कण्टेनर प्लेट वैगन (बी.एल.सी.)

बी. एल. सी. वैगन का डिजाईन 2896 मि.मी. हाई सीरीज-1 कण्टेनर को ढोने हेतु किया गया है। यह 100 किमी०/घण्टा संचालन गति पर 61 टन भार वहन कर सकते हैं। बोगी फ्रेम तथा बोलस्टर के हाईब्रिड डिजाईन तथा छोटे व्यास के पहिए के प्रयोग से इस वैगन के फर्श की ऊँचाई 1009 मि.मी. रह गयी है। जबकि पहले के प्लेट वैगनों में यह ऊँचाई 1269 मिमी. है। इसमें कास्ट स्टील बोगियों एल.सी.सी.एफ.-20(सी.) का प्रयोग किया गया है।



5 वैगनों को मिलाकर एक यूनिट या मॉड्यूल बनाई गई है। एक यूनिट के दोनो सिरों पर एक एक (ए) कार मध्य में तीन (बी) कार लगायी गई है।

ए कार के एक सिरे पर सी.बी.सी. तथा दूसरे सिरे पर स्लैकलेस ड्रा बार (एस.डी.बी) लगाया गया है। जबकि 'बी' कार के दोनो सिरों पर एस.डी.बी. लगाया गया है।

एक रैक में 9 यूनिट/मॉड्यूल लगाये जाते हैं। अर्थात् बी एल सी वैगन के एक रैक में 45 वैगन+एक ब्रेकवान होता है।

'ए' कार की लम्बाई 13625 मिमी. तथा 'बी' कार की लम्बाई 12212 मिमी. है।

'ए' कार का कप्लर लोको तथा अन्य स्टॉक से जोड़ने के लिये 1105 मिमी. एवम् एस.डी.बी. रेल सतह से 845 मिमी० ऊँचाई पर है।

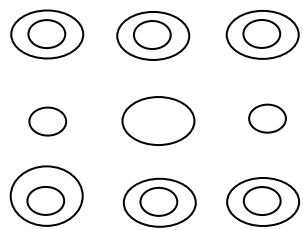


14.1 बी.एल.सी. वैगन की मुख्य विशेषताएं :-

1. पे तथा टेयर लोड का अनुपात 3.37 है जबकि बी एफ के आई वैगन में 2.24 है। 'ए' कार का टेयर लोड 19.1 टन तथा 'बी' कार का टेयर लोड 18.01 टन है।
2. प्लेटफार्म की हाईट कम करने के लिए 840 मिमी० व्यास वाले व्हील का प्रयोग किया जाता है। जिनकी कन्डमिंग सीमा 780 मिमी० है।
3. 100 किमी०/घण्टा की गति पर हंटिंग के नियंत्रण करने हेतु स्प्रिंग लोडेड साईड बियरर का प्रयोग किया गया है। जो खाली वैगन के 90: भार को बोलस्टर पर स्थानान्तरित करते हैं।



4. **दो स्टेज वाला सस्पेंशन सिस्टम:**— जिसके अन्तर्गत इनर स्प्रिंग को आऊटर स्प्रिंग से छोटा बनाया गया है। जिसके कारण खाली अवस्था में भार सिर्फ आऊटर स्प्रिंग पर रहता है। तथा वैगन की लोडेड अवस्था में भार आऊटर तथा इनर दोनों स्प्रिंगों पर आ जाता है। एक नेस्ट में निम्न व्यवस्थानुसार 15 स्प्रिंग लगे होते हैं।

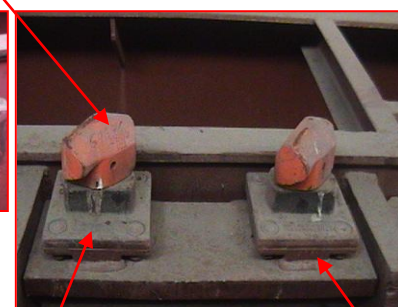
Number of Spring	Outer Spring	Inner Spring	Snubber Spring	
Free Height	7 260 mm	6 243 mm	2 288 mm	
Condemned Height	245 mm	228 mm	273 mm	

5. **लोड सेंसिंग डिवाइस (एल एस डी) :-** लोड सेंसिंग डिवाइस को C3W2 या KE02 टाईप डी. वी. के साथ प्रयोग किया जाता है। रैक को बोलस्टर तथा लोअर स्प्रिंग प्लॉक के मध्य (LSD प्लंजर तथा प्लेट के बीच गैप 16.1 मि.मी.) लगाया गया है। प्रारम्भ में डी.वी. से ब्रेक सिलेण्डर को अधिकतम 2.2 किग्रा/सेमी² तक का ही प्रेशर जाता है परन्तु गाडी का वजन 40 टन से ज्यादा होने पर स्प्रिंग दबकर बोलस्टर तथा लोअर स्प्रिंग प्लॉक के मध्य की दूरी को कम कर देते हैं। जिससे लोड सेंसिंग डिवाइस का प्लंजर दब जाता है। तथा सम्पीडित हवा लोड सेंसिंग डिवाइस तथा डबल चेक वाल्व से होती हुई डी0 वी0 में पहुँच जाता है। और डी0 वी0 ब्रेक सिलेण्डर को अधिकतम 3.8 किग्रा/सेमी² का प्रेशर भेजने लगता है।



6. आटोमैटिक टिविस्ट लॉक (ऐ.टी.एल.) :-

मैनुअल आपरेशन को कम करने के लिए एक वैगन पर 8 ऐ.टी.एल. लगाए गये हैं। जिनकी लॉकिंग तथा अनलॉकिंग प्रक्रिया पूर्णरूप से आटोमैटिक है कन्टेनर रखते तथा उठाते समय यह लॉक दबाव डालने तथा खिचने पर स्वतः ही घूमकर लॉकिंग तथा अनलॉकिंग प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। लॉक तथा अनलॉक करने के लिए इन पर क्रमशः 600 कि.ग्रा. तथा 1000 कि.ग्रा. तक का दबाव लगाया जाना आवश्यक है।



अपर हौजिंग

लोअर हौजिंग

7. **आटोमैटिक टिविस्ट लॉक की कार्य प्रणाली :-** बी एल सी वैगन पर रखे कन्टेनर की लॉकिंग तथा अनलॉकिंग करने की मैनुअल प्रक्रिया को आटोमैटिकली करने के लिए आटोमैटिक टिविस्ट लॉक को लगाया गया है। लॉकिंग के लिए 600 किग्रा तथा अनलॉकिंग के लिए 1000 किग्रा भार की आवश्यकता पड़ती है। एक बी एल सी वैगन में आठ आटोमैटिक टिविस्ट लॉक लगाये जाते हैं जिनकी सहायता से 20 फिट लम्बाई वाले दो या 40 फिट लम्बाई के एक कन्टेनर को लॉक किया जाता है। 45 फुट की लम्बाई के कन्टेनरों को ढोने वाले बी एल सी वैगनों में इनकी संख्या 10 होती है। इसका हैड अपनी विशेष आकृति के कारण कन्टेनर के रखने पर स्वतः ही घूम जाता है तथा घूम कर कन्टेनर पर बने खाँचे के समान्तर हो जाता है इस अवस्था में कन्टेनर की कॉर्नर कास्टिंग हैड के नीचे पहुँच जाती है। हैड पर भार की अवस्था हैड के घूमने पर उससे जुड़ी शाफ्ट भी घूम जाती है तथा उससे जुड़ी टॉर्जन स्प्रिंग घूमकर तनाव में आ जाती है। जैसे ही कन्टेनर हैड से नीचे जाता है और हैड पर भार खत्म हो जाता है तो टॉर्जन स्प्रिंग का तनाव हैड को पुनः प्रारंभिक दिशा में कर देता है जिससे कन्टेनर लॉक हो जाता है। इसी प्रकार कन्टेनर को ऊपर उठाने पर आटोमैटिक टिविस्ट लॉक का हैड घूम कर कन्टेनर को अनलॉक कर देता है।

8. स्लेकलेस ड्रा बार (एस डी बी):— दो CBC नकल के बीच गैप कम करने के लिए बी कार के दोनों तरफ तथा 'ए' कार के एक तरफ स्लेकलेस ड्रा बार लगाया गया है। मिनी गियर/ड्राफ्ट गियर के पैड दब जाने से ड्राफ्ट गियर में एक स्लैक आ जाती है। इस स्लैक को कम करने हेतु एक ग्रेविटीवेज, ड्राफ्ट गियर में लगायी जाती है। जो पैड के दबने पर अपने भार से स्वतः ही नीचे आकर स्लैक को कमशः नियंत्रित करती है।



9 .बी. एल. सी. वैगन में प्रयुक्त एल.सी.सी.एफ.20(सी) बोगी :-

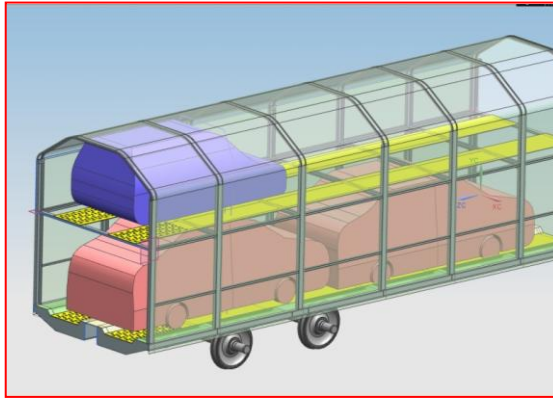
➤ एक्सल लोड	20.3 टन
➤ व्हील बेस	2000 + 5 मिमी०
➤ रोलर बियरिंग	टेपरड कार्ट्रिज रोलर बियरिंग
➤ एडाप्टर का प्रकार	वाईड जॉ
➤ साईड बियररों के बीच की दूरी	1750 मि.मी.
➤ साईड बीयरर का प्रकार	स्प्रिंग लोडिड
➤ जनरल सेण्टर	2260 मि.मी.
➤ पिवट का प्रकार	प्लैट टाईप

10. बोगी की मुख्य क्लीयरेन्स:-

साईड फ्रेम तथा अडप्टर के मध्य लेटरल क्लीयरेन्स	न्यूनतम 25 मिमी०
	अधिकतम 35 मिमी०
साईड फ्रेम तथा बोलस्टर के मध्य लैटरल क्लीयरेन्स	न्यूनतम 25 मिमी०
	अधिकतम 45 मिमी०
साईड फ्रेम तथा अडप्टर के मध्य लांगीच्यूडनल क्लीयरेन्स	न्यूनतम 10 मिमी०
	अधिकतम 24 मिमी०
साईड फ्रेम तथा बोलस्टर के मध्य लांगीच्यूडनल क्लीयरेन्स	न्यूनतम 06 मिमी०
	अधिकतम 20 मिमी०
एण्टीरोटेशन लग तथा बोलस्टर के मध्य क्लीयरेन्स	न्यूनतम 04 मिमी०,
	अधिकतम 16 मिमी०
ब्रेक गियर पिन तथा बुश के मध्य की क्लीयरेन्स	1.5 मिमी०
ब्रेक ब्लॉक का प्रकार	रू टाईप
नये ब्रेक ब्लॉक की मोटाई	58 60 मि.मी.
ब्रेक ब्लॉक का कण्डम साईज	10 मि.मी.

15. बोगी कवर्ड डबल डेकर वैगन (BCACBM)

इस वैगन का विकास RDSO द्वारा आटोमोबाईल कार के परिवहन हेतु किया गया है। इस प्रकार के वैगनों के एक रेक में तीन यूनिट होते हैं तथा प्रत्येक यूनिट में 9 वैगन होते हैं। जिसमें वैगन A-2 तथा वैगन B-7 होते हैं।



दोनों प्रकार के वैगनों A तथा B में ट्विन डेक लगे होते हैं जिन पर कारें लोड की जाती हैं। दोनों प्रकार के वैगनों का ऊपर वाला डेक ऊपर नीचे होने वाला बनाया गया है जिसे डायमण्ड स्कू के द्वारा ऊपर नीचे किया जा सकता है ताकि भिन्न-भिन्न ऊँचाई वाली कारों के लिए अनुकूल बनाया जा सके।

वैगन-A के दोनों तरफ CBC फिट किये गये हैं परन्तु एक सिरे की CBC की मानक ऊँचाई 1105 मिमी रखी गयी है जबकि दूसरे सिरे पर लगे CBC की ऊँचाई रेल लेवल से 861 मिमी होती है।

वैगन-B के दोनों सिरों पर CBC लगाया है परन्तु CBC की ऊँचाई रेल लेवल से 861 मिमी रखी गयी है।

अतः यह वैगन एक यूनिट (A कार-2, B कार-7) के रूप में ही इधर से उधर चलायी जाती है न कि अकेला A या B वैगन

A तथा B वैगनों में LCCF-20(C) बोगी को लगाया गया है।

वैगन खाली अवस्था में 100 Km/h तथा भरी अवस्था में 95 Km/h की गति पर चलने के लिए फिट किये गये हैं।

15.1 टेक्नीकल डाटा

क्र. सं.	विवरण	वैगन I	वैगन ठ
1.	हैड स्टॉक के ऊपर ल0	22626 मिमी	22626 मिमी
2.	कप्लर फेशों के ऊपर ल0	23555 मिमी	23555 मिमी
3.	बोगी सेन्टर	14345 मिमी	14345 मिमी
4.	सोलबार के ऊपर चौड़ाई	2896 मिमी	2896 मिमी
5.	साईड स्टेशन फेस के बीच की दूरी	2746 मिमी	2746 मिमी
6.	छत की चौड़ाई	2900 मिमी	2900 मिमी
7.	रेल लेवल से ऊँचाई	4305 मिमी	4305 मिमी
8.	CBC की रेल लेवल से ऊँचाई	X सिरा 1105 मिमी Y सिरा 861 मिमी	दोनों सिरों की ऊँ0 861
9.	टेयर भार	35.860 टन	35.720 टन
10.	पे भार	15 टन	15 टन
11.	ग्रोस भार	50.860	50.720
12.	प्रति रेक अधिकतम कार वैगन की संख्या	06	21
13.	एक्सल भार	12.715 टन	12.680 टन
14.	प्रति रेक अधिकतम लोड की जा सकने वाली कारों की संख्या	318	
15.	एक्सल लोड	12.715 टन	12.680 टन
16.	आपरेटिंग स्पीड खाली अवस्था भरी अवस्था	100 किमी/घण्टा 95 किमी/घण्टा	100 किमी/घण्टा 95 किमी/घण्टा
17.	मेटेरियल का उपयोग	15रू2062 E 250 A के साथ	
18.	कप्लर	हाई टेन्साईल	
19.	ड्राफ्ट गियर	हाई कैपेसिटी	
20.	बोगी	LCCF -20(C) व्हील बेस व्हील डायामेटर कण्डम भार क्षमता	2000 मिमी 840 मिमी 780 मिमी 22 टन
21.	ब्रेक प्रणाली	एकल पाईप ग्रेजुएटिड रिलीज एयर ब्रेक प्रणाली	

16. रोडरेलर (ROADRAILER)

रोड रेलर एक दोहरा प्रकार का रोलिंग स्टॉक है जो रेल लाईन व सड़क दोनों पर चलाया जा सकता है। इस प्रकार के रोलिंग स्टॉक को डेवलप करने का उद्देश्य डोर टू डोर सर्विस प्रदान करना है। अर्थात इस प्रकार की सेवा में एक बार सामान लोड करने के पश्चात दो गणतन्त्र के बीच बार बार सामान चढ़ाने व उतारने की आवश्यकता नहीं होती है।



इस प्रकार की परिकल्पना में एक सेमी ट्रेलर यूनिट जिसे रोड रेलर सेमी ट्रेलर कहते हैं लगाया गया है जिसमें विशेष प्रकार का स्लेक लेस कप्लिंग अरेन्जमेन्ट तथा एक सरकाये जा सकनी वाली एयर सस्पेन्शन पणाली लगायी गयी है।



इसके अतिरिक्त साथ में रोड रेलर मिडिल एडाप्टर बोगी जिनके ऊपर कुछ अटैचमेन्ट भी लगा होता है जिसके द्वारा दो रोड रेलर यूनिट को आपस में कपल किया जाता है तथा उनका भार वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त रैक के दोनों सिरे पर एक एक एण्ड एडाप्टर बोगी जिसके एक सिरे पर रोड रेलर यूनिट को कपल करने का अरेन्जमेन्ट तथा दूसरे सिरे पर मानक ऊँचाई वाला CBC लगा होता है। जिससे लोको को जोड़ा जाता है।



एण्ड एडाप्टर बोगी



मिडिल एडाप्टर बोगी

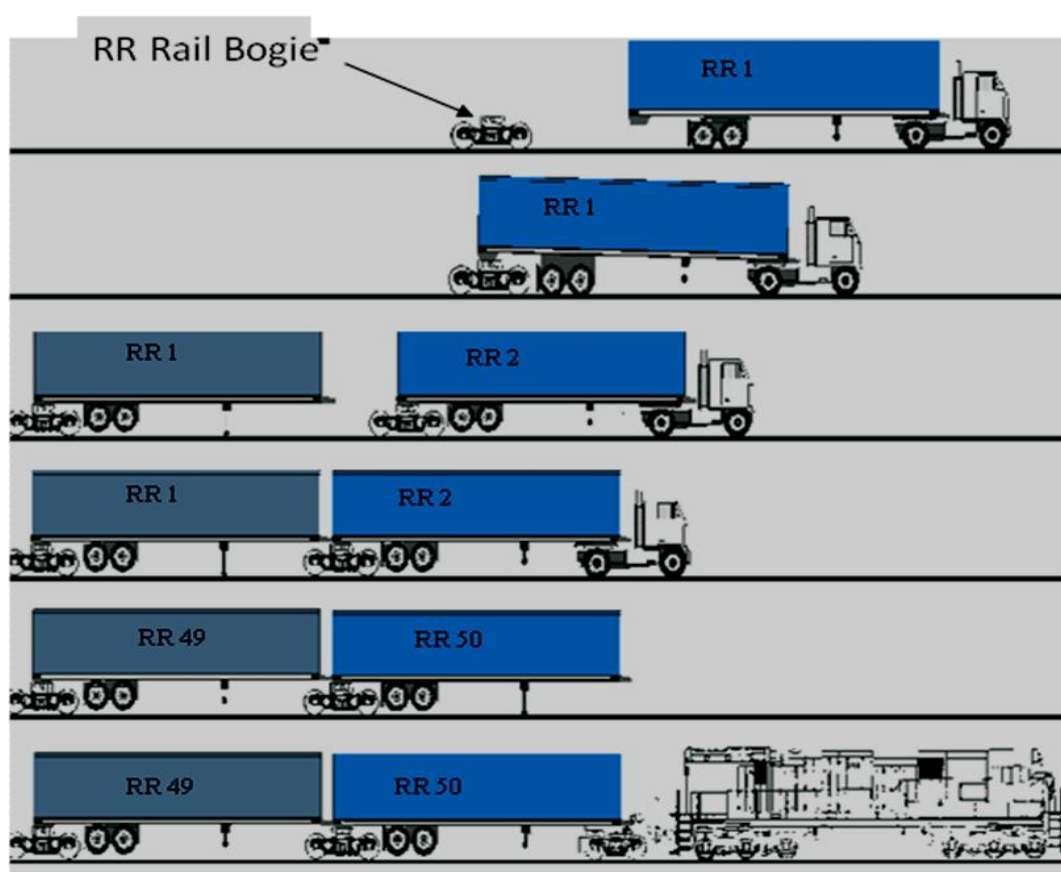


16.1 टेक्नीकल डॉटा

क्र. सं.	विवरण	वाई मॉडल रोड रेलर (RR) रेल मोड में
1.	रेल मोड में यूनिट	एकल (4 व्हीलर के बराबर)
2.	बोगी का प्रकार	कैसनब 22HS
3.	प्रति बोगी एक्सल की संख्या	02
4.	एक्सल लोड	20.3
5.	ट्रेयर भार टन में	रोड रेलर (RR) सेमी ट्रेलर— 6.3 RR एण्ड एडाप्टर बोगी – 9.27 RR मिडिल एडाप्टर बोगी - 7
6.	पे भार/यूनिट टन में	23.66 टन
7.	अधिकतम वैगन रेक में	50
8.	रेक कम्पोजिशन	50 रोड रेलर सेमी ट्रेलर, 49 रोड रेलर मिडिल एडाप्टर बोगी तथा 02 रोड रेलर एण्ड एडाप्टर बोगी
9.	व्हील डायामेटर	1000 मिमी — नया 940 मिमी — कण्डम
10.	व्हील बेस	2000 मिमी
11.	बियरिंग	AAR टेपर्ड काट्रिज्ड बियरिंग C क्लास (6'x11')
12.	जनरल सेन्टर के बीच दूरी	2260 मिमी
13.	साईड बीयरर सेन्टर के बीच दूरी	1474 मिमी
14.	साईड बीयरर का प्रकार	स्प्रिंग लोडिड जिसमें प्रत्येक साईड 2 स्प्रिंग लगे होते हैं।
15.	सस्पेन्शन विवरण	एण्ड एडाप्टर या कप्लर मेट बोगी 8 आउटर स्प्रिंग 8 इनर स्प्रिंग 4 स्नबर स्प्रिंग मिडिल एडाप्टर बोगी 12 आउटर स्प्रिंग 12 इनर स्प्रिंग 4 स्नबर स्प्रिंग
16.	ब्रेक प्रणाली	मोडीफाईड ब्रेक प्रणाली (MBS) बोगी माउन्टिड ब्रेक प्रणाली

रोड रेलर टर्मिनल पर परिचालन हेतु किये जाने वाले कार्य:-

1. सर्वप्रथम रोड रेलर यूनिट को रोड रेलर रेल बोगी के साथ एलाईमेंट में करते हैं। उसके पश्चात इसे प्राईम मूवर के द्वारा पीछे धकेलते हैं ताकि इसका एक सिरा रेल बोगी के साथ कपल किया जा सके। इसके पश्चात रोड टायर को अन्दर कर देते हैं जिससे वज़न रेल बोगी पर आ जाता है। रोड रेलर के दूसरे सिरे पर लगे लेण्ड गियर को नीचे करते हैं ताकि दूसरा सिरा प्राईम मूवर से ऊपर उठ जाये।
2. प्राईम मूवर को बाहर निकाल लेते हैं।
3. इसके पश्चात रोड रेलर की दूसरी यूनिट को प्राईमर मूवर द्वारा लगाया जाता है और उसे दूसरी रेल बोगी के साथ अलाईमेंट में करके पहले की तरह एक सिरा रेल बोगी पर टिकाते हैं और उसे पहले से खड़ी रोड रेलर यूनिट के साथ कपल कर देते हैं। तथा दूसरा सिरा लेण्ड गियर पर टिका कर प्राईम मूवर को अलग कर देते हैं।



4. इस प्रकार 50 रोड रेलर यूनिटों को एक दूसरे के साथ कपल कर दिया जाता है।
5. रैक के दोनों तरफ एण्ड एडाप्टर यूनिट व बीच में मिडिल एडाप्टर बोगी रखी जाती है और रैक तैयार कर लिया जाता है।
6. तैयार रैक को लोकोमोटिव के द्वारा खींचकर उसे गणतन्त्र स्थान तक ले जाते हैं जहां उन्हें पुनः अलग अलग करके प्राईम मूवर द्वारा ग्राहक के दरवाजे तक पहुँचा दिया जाता है।

17. सेन्टर बफर कप्लर (वैगन) Centre Buffer Coupler (Wagon)

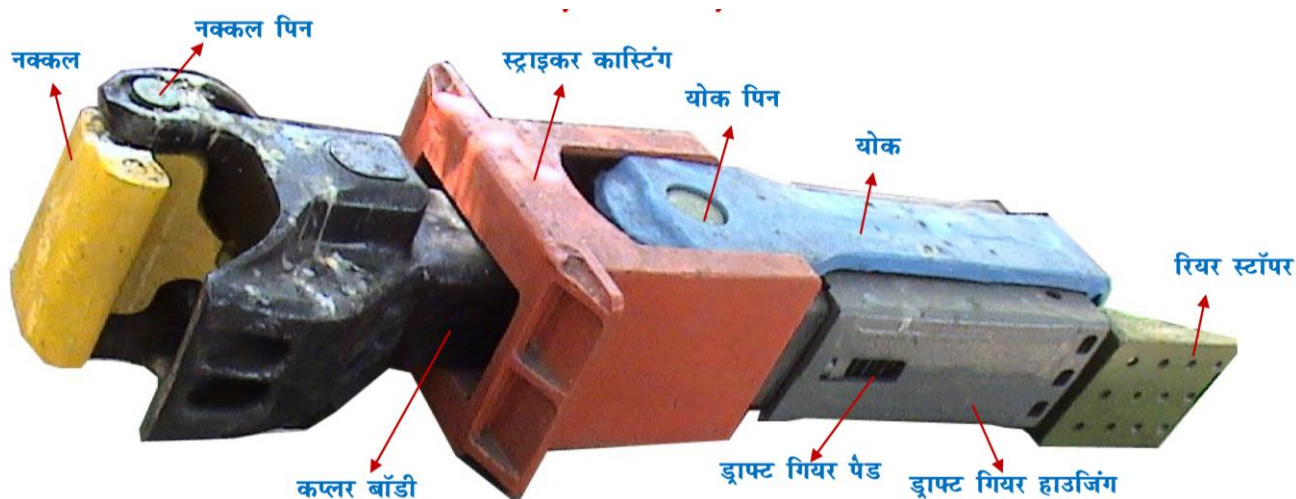
सेन्टर बफर कप्लर का कार्य एक वैगन को दूसरे वैगन के साथ यांत्रिक तरीके से जोड़े रखना तथा ट्रेन को रोकने एवं खींचने तथा शान्तिंग के दौरान लगने वाले झटके या इम्पेक्ट लोड को सहन करना है।

आजकल भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग में लाये जा रहे सभी नये वैगनों में हाई टेन्साईल कप्लर M-201 तथा M-211 तथा हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर मार्क 50 व RF-361 प्रयुक्त किये जा रहे हैं। इसमें लगाये गये नक्कल की यील्ड शक्ति 180 टन होती है तथा ड्राफ्ट गियर (MK-50 मेक 5385 किग्रा मीटर एवं RF-361 मेक 5725 किग्रा मीटर) क्षमता वाले लगाये गये हैं।

सेन्टर बफर कप्लर के लाभ

1. कप्लर एवं बफिंग गियर दोनों एक साथ वैगन के मध्य में लगाये गये हैं।
2. साईड बफर की आवश्यकता नहीं होती है।
3. वैगनों को आपस में जुड़ाव स्वतः हो जाता है।
4. CBC में ट्राजिशन अरेन्जमेंट लगा होने पर इसे स्कू कप्लिंग वाले स्टॉक के साथ जोड़ना सम्भव है।
5. CBC से युक्त वैगनों को कर्व पर भी जोड़ा या काटा जा सकता है।
6. शान्तिंग कार्य में बहुत कम समय लगता है।
7. शान्तिंग स्टॉफ के लिए सुरक्षित हैं क्योंकि दो वैगनों को जोड़ने या अलग करने के लिए उनके बीच में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

सेन्टर बफर कप्लर असेम्बली के मुख्य भागः—



‘ई’ टाईप सेन्टर बफर कप्लर



कप्लर बांडो

शैंक



याक



नक्कल



लॉक



नक्कल थ्राअर



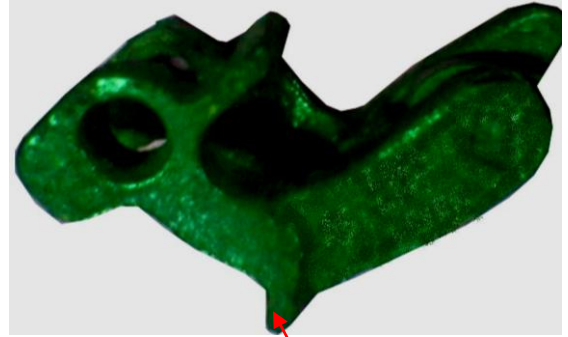
ड्राफ्ट गियर



याक पिन



टॉगल



लीवर कनक्टर



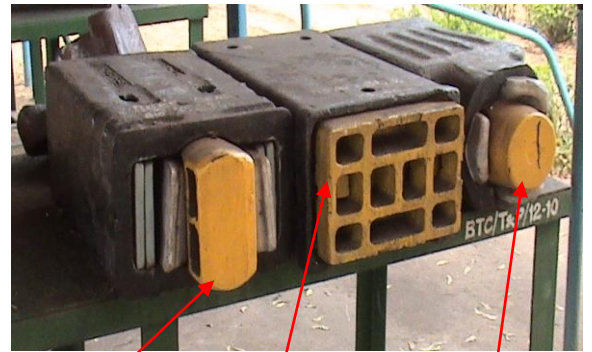
लीवर



राटरी लिफ्ट असम्बली



रीयर स्टॉपर प्लेट



मार्क -50

HR- 40

RF- 361



अनकप्लिंग हैंडल
तथा बियरिंग पीस



शैंक तथा स्टाईकर
कास्टिंग वीयर प्लेट

वैगनों में प्रयुक्त हाई टेन्साईल कप्लर तथा हाई केपेसिटि ड्राफ्ट गियर (मार्क-50 तथा RF-361) तकनीकी विवरण

ड्राफ्ट गियर E ग्रेड

प्रकार	वज़न (किग्रा)	क्षमता (किग्रा-मीटर)	ट्रेवल (मिमी)
मार्क-50	170.3	5385	81.5
RF-361	138.0	5725	67.5

कप्लर क्षमता (टन)

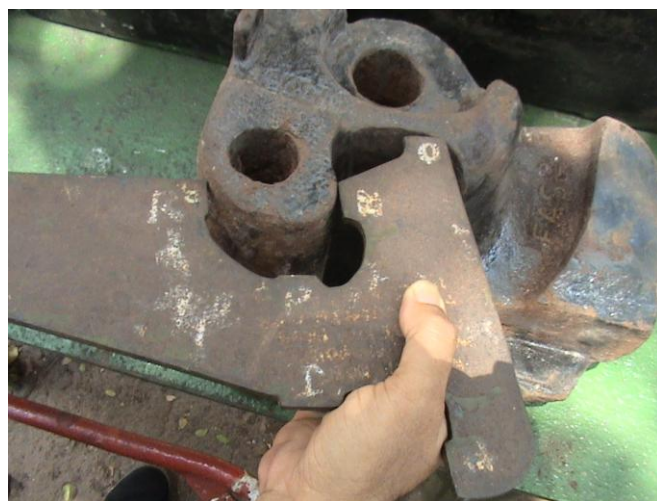
स्ट्रेन्थ	नक्कल	कप्लर बॉडी
यिल्ड	180	205
अल्टीमेट टेन्साईल	138.0	330

CBC के विभिन्न पार्ट्स की घिसाव सीमायें:-

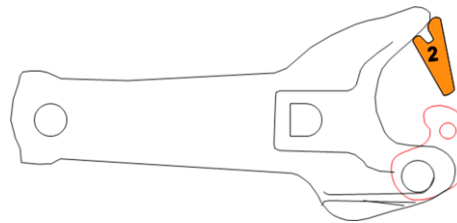
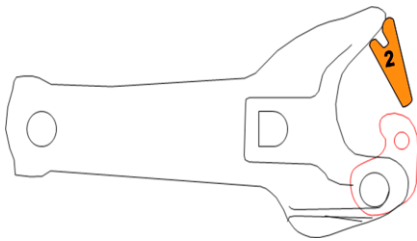
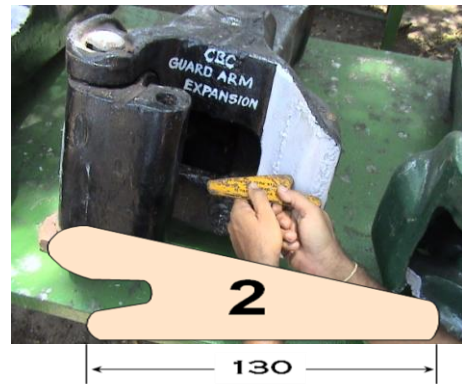
क्र.सं.	पार्ट का नाम	नया साईज (मिमी)	कण्डम साईज (मिमी)
1	स्ट्राईकर कास्टिंग	8	2
2	शैक वीयर प्लेट	6	1
3	योक पिन होल	95	98
4	योक पिन	88.9	85.9
5	नक्कल		9.5 mm Wear limit
6	नक्कल पिन	41.28	38



घिसा नक्कल नाज

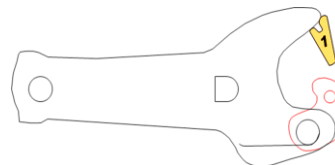
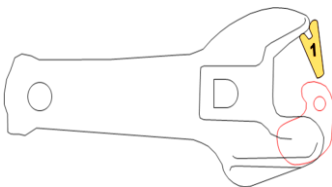


सही नक्कल नाज



IF IT PASSES

INDICATES EXPANSION
OF THE GUARD ARM.
REPLACE THE CBC



IF IT PASSES

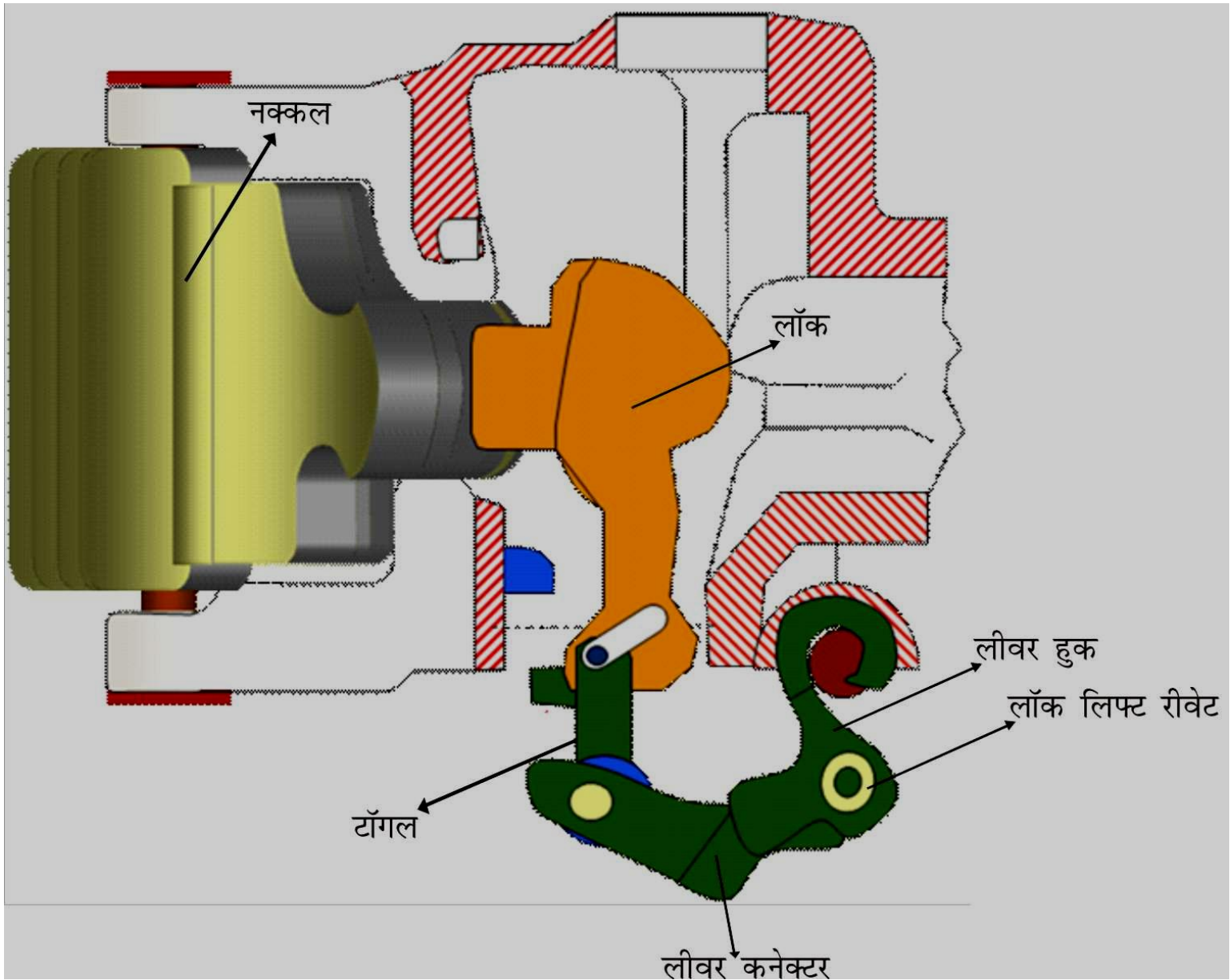
RENEW

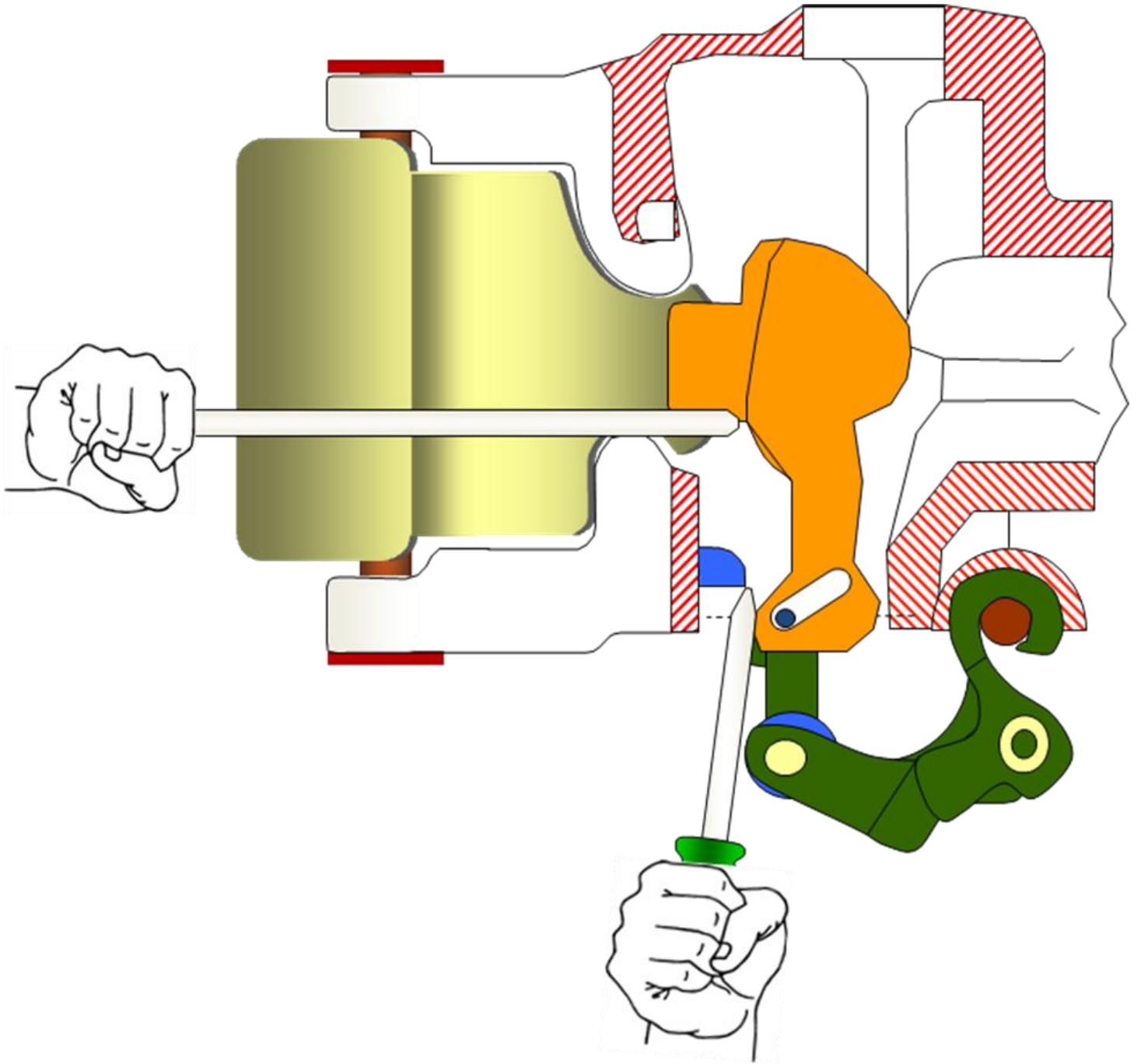
- ✓ KNUCKLE
- ✓ KNUCKLE PIN
- ✓ LOCK



सही नक्कल

खिचा हुआ नक्कल





एन्टीक्रोप मेकेनिज्म जाँचने का तरीका

18. एयर ब्रेक प्रणाली

न्यूटन के गति का प्रथम नियम :- कोई भी वस्तु चाहे वह स्थिर अवस्था में हो या गतिमान, वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहती है। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाये।

न्यूटन के गति का द्वितीय नियम :- प्रत्येक गतिमान वस्तु में एक आवेग होता है। जो उस वस्तु की गति तथा द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है।

$$\text{आवेग} = \text{द्रव्यमान} \times \text{गति}$$

इस आवेग में परिवर्तन लगाये गये बाह्य बल तथा उसकी दिशा पर निर्भर करता है।

- जहाँ द्रव्यमान = M
- प्रारम्भिक गति = U ,
- प्रारम्भिक आवेग = $M U$
- अन्तिम गति = V
- अन्तिम आवेग = MV
- आवेग में परिवर्तन = $MV - MU$
- या $F = M (V - U)$

न्यूटन के गति का तृतीय नियम :- प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है।

ब्रेक प्रणाली

ब्रेक प्रणाली का उपयोग चलती हुई गाड़ी की गति को कम करने या रोकने के लिए किया जाता है।

रेलवे एक्ट

इस एक्ट में रेल चल स्टॉक में लगने वाली ब्रेक प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं तथा आवश्यक गुण होने चाहिए के बारे में दिशा निर्देश दिये गये हैं जो निम्नलिखित हैं:-

- ब्रेक शक्तिशाली होने चाहिए।
- ब्रेक तुरन्त लगने चाहिए।
- ट्रेन पार्टिंग की दशा में ब्रेक प्रणाली स्वतः ही कार्य करने वाली होनी चाहिए।
- यात्री डिब्बों में एक ऐसी युक्ति लगायी जानी चाहिए जिसकी सहायता से किसी आपात स्थिति में गाड़ी को रोका जा सके या गार्ड ड्राइवर को सूचित कर सके।
- ब्रेक प्रणाली ट्रेन की सम्पूर्ण लम्बाई में लगी होनी चाहिए।
- ब्रेक सिस्टम के पार्ट्स टिकाऊ होने चाहिए।

18.1 एक अच्छी ब्रेक प्रणाली के गुण :-

- यह सरल एवं उपयोग में आसान होनी चाहिए।
- ब्रेक प्रणाली के पार्ट्स विश्वसनीय होने चाहिए।
- ब्रेक लगने के दौरान गाड़ी में झटके नहीं लगने चाहिए।
- सम्पूर्ण ट्रेन में ब्रेक एक साथ लगने चाहिए।
- ब्रेक बहुत ही कम समय में क्रियाशील होने चाहिए।
- अनगिनत आपरेशन करने में सक्षम होना चाहिये।
- ब्रेक प्रणाली फिसलने वाली नहीं होनी चाहिये।
- ब्रेक प्रणाली का वजन कम से कम होना चाहिये।
- अनुरक्षण में आसान होना चाहिए।
- ब्रेकिंग दूरी कम होनी होनी चाहिए।

18.2 ब्रेक प्रणाली के प्रकार

- यांत्रिक ब्रेक प्रणाली
- हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली
- वायु ब्रेक प्रणाली
- विद्युत ब्रेक प्रणाली
- चुम्बकीय ब्रेक प्रणाली
- डायनेमिक ब्रेक प्रणाली

वर्तमान में भारतीय रेल में निम्नलिखित ब्रेक प्रणालियों को उपयोग में लाया जा रहा है।

एयर ब्रेक प्रणाली :- इस प्रणाली में सम्पीड़ित हवा का उपयोग किया जाता है। भारतीय रेल में वर्तमान में निम्नलिखित एयर ब्रेक प्रणालियाँ प्रयोग में लायी जा रही है।

ट्रेन पाईप के आधार पर

- एकल पाईप ग्रेजुएटिड एप्लीकेशन तथा रिलीज प्रणाली
- द्विन पाईप ग्रेजुएटिड एप्लीकेशन तथा रिलीज प्रणाली

ब्रेक सिलिण्डर की स्थिति के आधार पर

- अण्डर फ्रेम माउन्टिड ब्रेक सिलिण्डर प्रणाली
- बोगी माउन्टिड ब्रेक प्रणाली
- एक्सल माउन्टिड डिक्स ब्रेक प्रणाली – LHB कोचों में

ब्रेक ब्लॉक फिटमेन्ट के आधार पर

- सिंगल क्लेप्स ब्रेक प्रणाली – गुडस में
- डबल क्लेप्स ब्रेक प्रणाली – कोचिंग में

18.3 ब्रेक प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक

- मेटेरियल का प्रकार
- एयर रजिस्टेन्स/वायु प्रतिरोध
- ब्रेक ब्लॉक का घर्षण गुणांक
- कोच/वैगन का वजन
- यान की गति

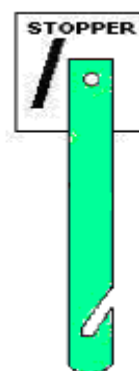
ट्रेन इंजन की एयर ब्रेक प्रणाली के मुख्य पार्ट्स

- कम्प्रेसर
- मैन एयर रिजर्ववायर
- ड्राईवर ब्रेक वाल्व (A-9)
- SA-9
- फीड वाल्व
- ब्रेक रिगिंग

18.4 एयर ब्रेक प्रणाली में एक कोच पर लगे पार्ट्स

- एयर हौज बी पी एव्म एफ पी
- ब्रेक पाईप डाया 25 मिमी बी पी एव्म एफ पी
- कट ऑफ एंगल कॉक
- ब्रॉच पाईप
- आईसोलेटिंग कॉक
- डर्ट कलेक्टर
- डी.वी
- कॉमन पाईप ब्रेकेट
- कन्ट्रोल रिजर्ववायर
- आकजलरी रिजर्ववायर
- नॉन रिटर्न वाल्व
- डर्ट कलेक्टर
- आइसोलेटिंग कॉक
- ब्रॉच पाईप
- मैन फीड पाईप
- फलैक्सीबल पाईप

- पी ई ए वाल्व
- पी ई ए एस डी
- एयर हौज कैरियर सस्पेंशन हुक व ब्रेकेट



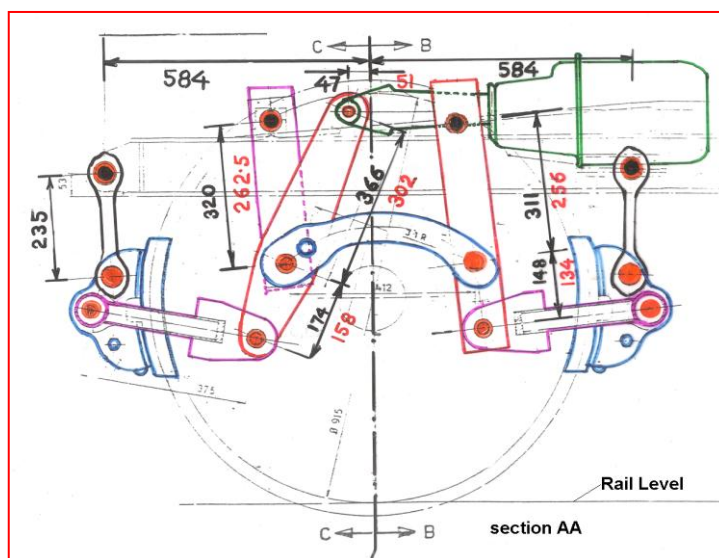
18.5 ट्राली के ऊपर लगे पार्ट्स

- 1/2" आयरन पाईप
- 1/2" x 700 मिमी फ्लैक्सीबल पाईप
- ब्रेक सिलिण्डर
- ब्रेक सिलिण्डर माउन्टिंग बोल्ट 20x65 मिमी
- ब्रेक सिलिण्डर पिन
- लीवर
- लीवर हैंगर
- बेन्ट लीवर
- कर्वड पुल रॉड
- ट्रस बार (ब्रेक बीम)
- ब्रेक बीम पिन
- ब्रेक शू
- ब्रेक ब्लॉक
- ब्रेक ब्लॉक की
- शू एडजस्टर
- स्प्लिट पिन 10 x 100 मिमी
- स्प्लिट पिन 12.5 x 110 मिमी शू एडजस्टर के लिए

- ब्लॉक हैंगर पिन (120 X 31 मिमी)
- बल्ब काटर (4 X 11 X 75 मिमी)
- ब्लॉक हैंगर

18.6 ब्रेक रिगिंग

ब्रेक सिलिण्डर तथा ब्रेक ब्लॉक के बीच लगी वह यॉत्रिक कड़ी जो पिस्टन बल (फोर्स) को आवश्यक लीवर रेशों के साथ ब्रेक ब्लॉक को पारेषित करती है ब्रेक रिगिंग कहलाती है।



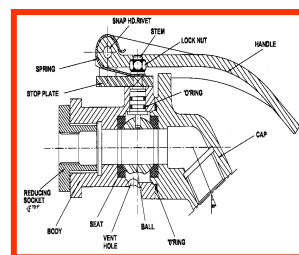
18.7 एयर ब्रेक प्रणाली में लगे मुख्य पार्टस व उनके कार्य –

एयर होज पाईप:- दो कोचों के बीच एयर सप्लाई देने के लिए लोहे के पाईप नहीं लगाये जा सकते क्योंकि कोचों/वैगनों को आवश्यकतानुसार एक दूसरे के साथ जोड़ना तथा अलग भी करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त परिचालन के दौरान स्कू कप्लिंग/बफर CBC के बीच विस्थापन के कारण उनके बीच दूरी भी घटती बढ़ती है। अतः इनके बीच लचीले रबर हौज़ लगाये जाते हैं। इन एयर हौज़ के एक सिरे पर **पाम एण्ड** जिसमें एक MU वाशर भी लगा होता है। एयर हौज़ के दूसरे सिरे पर एक स्टील का निप्पल तथा नट लगा होता है। इसकी सहायता से एयर हौज़ को कट ऑफ एंगल कॉक पर फिट किया जाता है। पाम एण्ड की दिशा (Direction) सही रहे इसके लिए निप्पल पर अंकित TOP उपर की ओर रहे। बी पी पाईप का रंग हरा होता है जबकि एफ पी पाईप का रंग सफेद होता है।



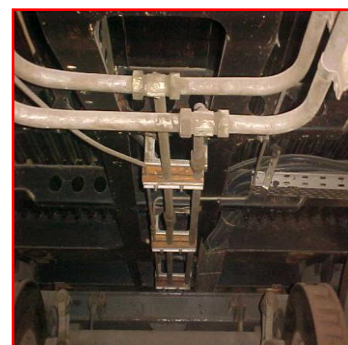
क्र.सं.	ITEM	कोच	वैगन
1.	ब्रेक व फीड पाईप डायामेटर	25 मिमी Nb & 33 मिमी	32 मिमी Nb
2.	रबर एयर हौज़ की लम्बाई	660 ± 6 मिमी	660 ± 6 मिमी
3.	एयर हौज़ की पूरी लम्बाई	790 ± 6 मिमी	790 ± 6 मिमी

कट ऑफ एंगल कॉक:- कट ऑफ एंगल कॉक को प्रत्येक कोच/वैगनों के दोनों तरफ हैड स्टॉक के पास निकले हुए बी पी तथा एफ पी पाईप पर फिट किया जाता है। इसमें एक वेन्ट होल भी होता है। जब कोच/वैगनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए एयर हौज़ को अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो एंगल कॉक पर लगे हैंडल की सहायता से कम्प्रेस्ड एयर जो पाईपों में प्रवाहित हो रही है उसका रास्ता बन्द कर देते हैं। जिससे स्टील पाईप की हवा का प्रवाह बन्द हो जाता है। किन्तु रबर हौज़ की तरफ की हवा एंगल कॉक के निकास छिद्र से बाहर निकल जाती है इसके पश्चात पाम एण्ड को ऊपर उठाकर दोनों पाईपों को अलग कर दिया जाता है।



नोट:- यदि पाईप कम्प्रेस्ड एयर की अवस्था में अलग किये जायेंगे तो उन्हें अलग करते समय चोट लगने की पूरी सम्भावना रहती है।

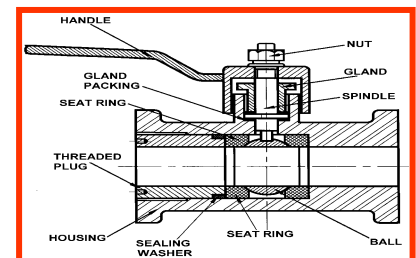
स्टील पाईप:- मैन पाईप-एयर प्रेशर सप्लाई को एक कोच से दूसरे कोच में पहुँचाने के लिए तथा ब्रेक प्रणाली में लगे पुर्जों को सप्लाई देने के लिए प्रत्येक कोच/वैगन में एक बी पी स्टील पाईप तथा दूसरा एफ पी स्टील पाईप लगे होते हैं जिन्हें मैन पाईप या ट्रेन पाईप भी कहते हैं। कोचिंग ट्रेन में पाईप का साईज 25 मिमी NB तथा वैगन में 32 मिमी NB का पाईप लगाया जाता है। इन पाईपों को आपस में जोड़ने के लिए फ्लैंज ज्वाइंट कनेक्शन लगाये गये हैं तथा इनके बीच एयर लीकेंज रोकने के लिए सीलिंग



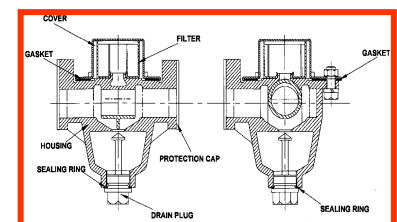
वाशर या 'ओ' रिंग भी लगाया जाता है।

ब्रॉन्च पाईप:- कोच/वैगन के मैन पाईप से एयर सप्लाई को ब्रेक प्रणाली की अन्य सब असेम्बली को पहुँचाने के ब्रॉन्च पाईप जिसका अन्तरिम व्यास 20 मिमी NB होता है का उपयोग किया जाता है।

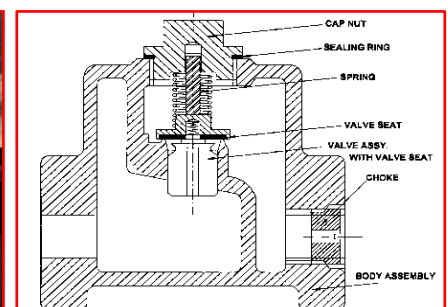
आईसोलेटिंग कॉक:- (Isolating Cock) आईसोलेटिंग कॉक का उपयोग पाईप लाईन में प्रवाहित एयर प्रेशर का प्रवाह बन्द करने के लिए किया जाता है इस कॉक में एक छिद्र युक्त बॉल वाल्व होता है। जिसके हैंडल की सहायता से 90° पर घुमाकर एयर प्रेशर के प्रवाह को रोका जाता है। ये कॉक ब्रॉन्च पाईप लाईन तथा ब्रेक सिलिण्डर से पहले ब्रेक सिलिण्डर लाईन पर लगायी जाती है। आजकल ब्रेक सिलिण्डर पाईप पर लगने वाली आईसोलेटिंग कॉक में वेन्ट फीचर होता है जिसके कारण कॉक की बन्द अवस्था में ब्रेक सिलिण्डर की एयर प्रेशर स्वतः ही बाहर निकल जाती है। इसे बदलते समय उस पर अंकित तीर के निशान की दिशा ब्रेक सिलिण्डर की तरफ रहनी चाहिए।



डर्ट कलेक्टर (Dirt Collector):- डर्ट कलेक्टर का उपयोग डी वी के अन्दर जाने वाली हवा को छानने का कार्य करने के लिए किया जाता है। इसमें एक फिल्टर लगा होता है। जिसके द्वारा हवा को छानने का कार्य किया जाता है। इसके नीचे वाले हिस्से में एक ड्रेन प्लग भी लगा होता है। जिसको खोलकर डर्ट कलेक्टर में एकत्रित धूल कणों का बाहर निकाल जाता है। डर्ट कलेक्टर दो प्रकार के होते हैं टू वे डर्ट कलेक्टर तथा थ्री वे डर्ट कलेक्टर। टू वे डर्ट कलेक्टर को कोच तथा मैन ब्रॉन्च पाईप पर लगाया जाता है तथा लगाते समय ध्यान रहे कि उसके ऊपर लगे तीर के निशान डी वी की तरफ रहे। थ्री वे डर्ट कलेक्टर को वैगन में मैन पाईप लाईन पर लगाया जाता है



नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व (Non Return Valve or Check Valve) :- नॉन रिटर्न वाल्व का प्रावधान ट्विन पाईप ब्रेक प्रणाली में AR से पहले किया गया है इसका कार्य एयर के प्रवाह को केवल एक ही दिशा में होने देना होता है अर्थात् एफ पी ब्रॉन्च पाईप से एयर नॉन रिटर्न वाल्व द्वारा AR में एयर जा तो सकती है परन्तु AR से वापिस नहीं आ सकती। AR को भरने के लिए नॉन रिटर्न वाल्व के आऊटलेट पोर्ट पर एक 03 मिमी का चोक भी लगा होता है। चेक वाल्व को बदलते समय ध्यान रहे कि उस पर लगे तीर का निशान AR की तरफ रहे। यदि ट्विन पाईप प्रणाली में चेक वाल्व को निकाल दिया जाये या यह खराब हो जाता है परन्तु एफ पी में 6.0 किमी/सेमी² तथा बी पी में 5.0 किमी/सेमी² का



प्रेशर उपलब्ध रहता है तो नॉन रिटर्न वाल्व के खराब होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परन्तु यदि रास्ते में चलते हुए एफ पी का प्रेशर 5.0 किमी/सेमी² से कम हो जाता है। और NRV खराब है तो डी वी से होते हुए बी पी का प्रेशर AR की चार्जिंग शुरू कर देगा क्योंकि FP का प्रेशर कम है जिससे AR से BP का

प्रेशर FP की तरफ जाने लगेगा ओर BP ड्राप होगा जिससे गाड़ी में ब्रेक लग जायेंगे। परन्तु जब तक FP में भी 5.0 किमी/सेमी² का प्रेशर नहीं हो जाता, BP से सप्लाई लगातार जारी रहेगी और गाड़ी में ब्रेक लगे रहेंगे। परन्तु प्रेशर 5.0 किमी/सेमी² होने पर ब्रेक रिलीज हो जायेंगे। परन्तु जब गाड़ी से इंजन कटेगा तो इंजन अलग होने पर जिस कोच का NRV खराब है उसका AR का प्रेशर भी पूरा खाली हो जायेगा। जिससे AR से प्रेशर डी वी से होते हुए ब्रेक सिलिण्डर को नहीं मिल पायेगा जिससे उस कोच में ब्रेक नहीं लग पायेंगे।

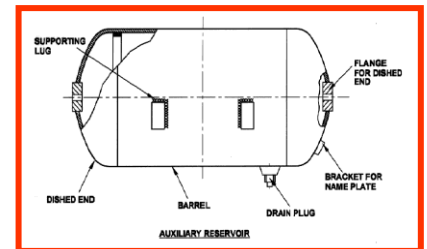
आक्जलरी रिजरवायर (Auxiliary Reservoir) :- ब्रेक लगाने के लिए डी वी द्वारा ब्रेक सिलिण्डर के अन्दर सम्पीड़ित हवा भेजी जाती है। जो पिस्टन को आगे की तरफ चलाती है। जिससे ब्रेक गियर भी चलता है और कोच/वैगन में ब्रेक लग जाते हैं। परन्तु दुर्घटना या ट्रेन पार्टिंग की स्थिति में ब्रेक पाईप या फीड पाईप की सम्पीड़ित हवा भी तुरन्त निकल जायेगी। और कोच/वैगन में ब्रेक नहीं लग पायेंगे। अतः इस कार्य के लिए प्रत्येक कोच/वैगन में एक आक्जलरी रिजरवायर लगाया जाता है। ताकि ब्रेक लगाने के लिए एयर हमेशा उपलब्ध रहे।

कोचिंग स्टॉक

ICF कोच	— 200 लीटर
LHB कोच	— 125 लीटर
	तथा 75 लीटर

फ्रेट स्टॉक

पुराने वैगन तथा MBS वैगन —	
BVZC	— 75 लीटर
BOXNHL	— 75 लीटर (EL बॉक्स के साथ)



ब्रेक सिलिण्डर

ब्रेक सिलिण्डर के अन्दर AR से सम्पीड़ित हवा भेजी जाती है जिससे ब्रेक सिलिण्डर पिस्टन असेम्बली का बाहर की तरफ विस्थापन कराकर यांत्रिक ब्रेक पावर पैदा की जाती है। पिस्टन असेम्बली के साथ जुड़ी ब्रेक रिगिंग को आगे की तरफ चलाकर ब्रेक लगाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त ब्रेक सिलिण्डर के अन्दर पिस्टन के आगे ट्यूब के ऊपर एक रिटर्न स्प्रिंग लगी रहती है। जो ब्रेक लगने के दौरान दबती है तथा ब्रेक सिलिण्डर से हवा डी वी द्वारा निकाले जाने पर पिस्टन को पुनः वापिस अपनी पूर्व अवस्था में ले आती है जिससे ब्रेक रिलीज हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के स्टॉक में निम्नलिखित साईज के ब्रेक सिलिण्डर लगाये जाते हैं।

18.6 कोचिंग स्टॉक

ICF कोच (BMBC) - 8"



LHB कोच - 10"



फ्रेट स्टॉक

वैगन (UFMBC) - 14"



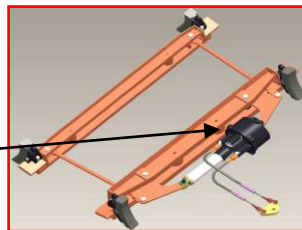
BVZC तथा BOXNHL - 12"

BCNHL (EL बॉक्स के साथ)



BVZI - 8"

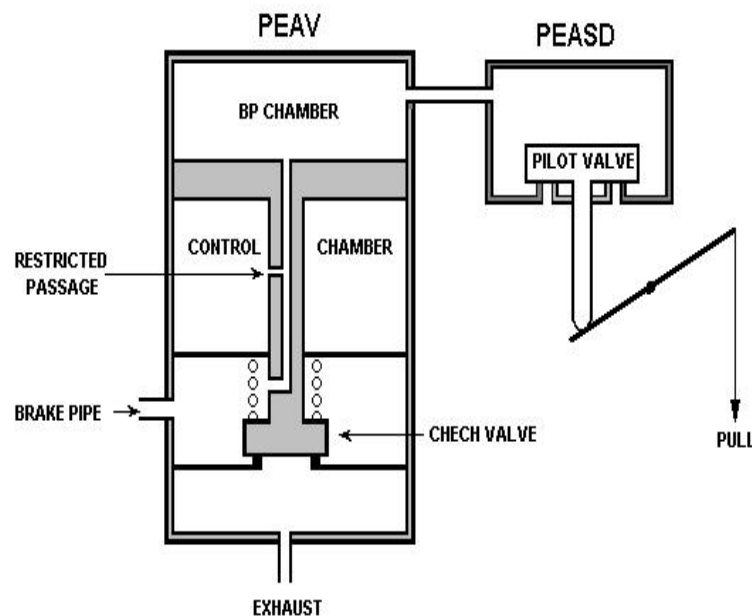
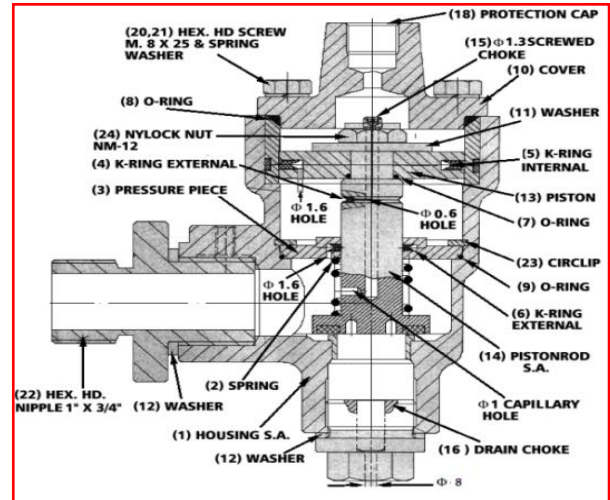
MBS - 10"



गार्ड इमरजेन्सी वाल्व:- गार्ड इमरजेन्सी वाल्व गार्ड केबिन में बीपी से जुड़े एक उर्ध्वाधर एक्सटेंशन पाईप पर लगा रहता है। इसमें एक हैण्डिल सहित बी पी प्रेशर गेज भी लगा होता है। एयर प्रेशर के निकास के लिए और प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए इसमें 8 मिमी व्यास की एक चोक लगी होती है। इमरजेन्सी के समय गार्ड द्वारा ब्रेकवान में लगे इमरजेन्सी वाल्व को संचालित करके ट्रेन में ब्रेक लगा देता है।

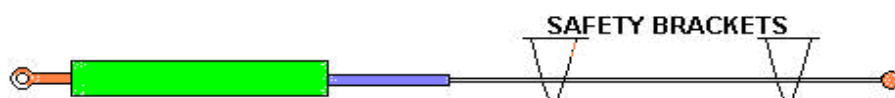
पैसेन्जर इमरजेन्सी वाल्व (PEAV) :- प्रत्येक एयर ब्रेक कोच में एक PEAV लगाया जाता है जिसके नीचे एक 8 मिमी व्यास वाली Choke लगी होती है। यह वाल्व मैन बी.पी के साथ जुड़े एक ब्रांच पाईप (20 मिमी) के साथ एण्ड पैनल पर लगा होता है वाल्व से पूर्व एक आइसोलेटिंग कॉक भी लगा गया है जिसकी सहायता से ACP सिस्टम को आइसोलेट किया जा सकता है।

पैसेन्जर इमरजेन्सी एलार्म सिग्नल डिवाइस (PEASD) :- कोच के एण्ड पैनल पर दोनो ऊपरी कोनों पर दो PEASD लगी होती है। इन दोनो PEASD को एक 10 मिमी व्यास के कामन पाईप द्वारा PEAV से जोड़ा गया है। ये दोनो PEASD कोच में लगी एलार्म चैन से जुड़ी होती है। जिनके सहयोग से ACP का कार्य सम्पन्न होता है।



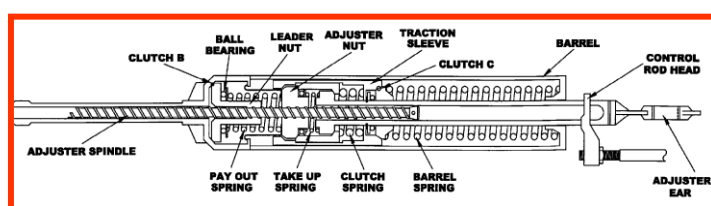
19. स्लैक-एडजस्टर (SAB)

SAB का पूरा नाम स्लैक एडजस्टर ब्रेक रेगुलेटर है। यह एक यांत्रिक उपकरण है। जो ब्रेक ब्लॉक एवम् व्हील ट्रेड के बीच पूर्व निर्धारित दूरी (स्लैक) को सीमा के अन्दर स्वतः समायोजित करता रहता है। इस उपकरण के लगाने के बाद ब्रेक गियर का मैनुअल एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता। जब पुराना ब्रेक ब्लॉक बदलकर नया लगाया जाता है। तब कुछ ब्रेक एप्लीकेशन के पश्चात स्लैक एडजस्टर उसे स्वयं एडजस्ट कर लेता है।



19.1 एस0 ए0 बी0 के मुख्य पार्ट

1. बैरल स्पिडल स्लीव
2. स्पिण्डल लीडर नट बिंद लॉक
3. एडजेस्टर नट
4. ट्रैक्शन स्लीव
5. एडजेस्टर ट्यूब
6. एडजेस्टर ईयर
7. कंट्रोल रॉड
8. कंट्रोल रॉड हेड
9. कंट्रोल रॉड नट और पिन
10. एडजेस्टर स्पिण्डल
11. लीडर नट
12. बैरल
13. बैरल स्प्रिंग
14. क्लच स्प्रिंग
15. टेक अप स्प्रिंग
16. पे आउट स्प्रिंग



एस0 ए0 बी0 ब्रेक रिगिंग में लगा रहता है इसका एडजस्टर स्पिण्डल मेन पुलरॉड में वेल्ड रहता है। और मेन पुलरॉड इक्वीलाइजिंग लीवर में लगाया जाता है। इसका बैरल हेड वाला सिरा हॉरीजोण्टल लीवर के साथ में लगाया जाता है।

स्लैक एडजस्टर दो प्रकार के होते हैं।

सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग या DRV टाईप।

D:- Double Acting

R:- Rapid working

V:- Verificative

Double Acting:- यह ब्रेक सिण्डर का पिस्टन स्ट्रोक स्थिर रखने के लिए SAB की पुल रॉड की लम्बाई को स्वतः ही कम या अधिक करता है। इस प्रकार यह डबल एक्टिंग कहलाता है।

Rapid working:- यह पिस्टन स्ट्रोक को समायोजित करने के लिए बहुत तीव्र कार्य करता है यह केवल दो स्ट्रोक में ही पिस्टन के स्ट्रोक को कम या अधिक करके समायोजित कर देता है।

Verificative:- पिस्टन स्ट्रोक को स्वतः ही समायोजित करने के लिए यह हमेशा पहले डायमैन्शन A के अनुसार पिस्टन स्ट्रोक को सत्यापित करके ही समायोजित करता है। 400/600 यह SAB की क्षमता को प्रदर्शित करता है जो कि SAB की पुल रॉड की लम्बाई को घटा बढ़ा सकता है।

SAB की कार्य प्रणाली :- SAB घर्षण बल के सिद्धांत पर कार्य करता है जब गलत स्लैक के कारण SAB के अन्दर लगे नटों पर अधिक बल लगता है तो यह अपने आप घूम जाता है। इस नटों के घूमने के कारण SAB की स्क्रू रॉड अन्दर या बाहर की तरफ चलती है। जिससे SAB पुल रॉड की लम्बाई कम या अधिक हो जाती है। ताकि पिस्टन स्ट्रोक तथा ब्रेक ब्लॉक के बीच सही गैप का समायोजन हो जाये।

डायमैन्शन A सेट करने का तरीका :- SAB को कोच या वैगन में लगाये सुनिश्चित करें कि हैण्ड ब्रेक तथा ब्रेक सिलिण्डर रिलीज अवस्था में है तथा पूर्णतः क्रियाशील है। 2-3 बार ब्रेक लगाये तथा रिलीज करें। सुनिश्चित करें कि ब्रेक पूर्णतः रिलीज अवस्था में है। डायमैन्शन A की जाँच करें यदि सही हो तो पिन आदि के सही लगे होने का सुनिश्चित करें।

पे इन टेस्ट :- Take up test

जब गाड़ियों में ब्रेक लगता है। तो स्लैक एडजस्ट, स्लैक को खींच लेता है इस स्थिति को स्लैक पे-इन कहते हैं।

- SAB बैरल को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में (Anticlock wise) 2-3 बार घुमायें ताकि ब्रेक ब्लॉक व व्हील के बीच गैप बढ़ जाये।
- ब्रेक लगायें व रिलीज करें।
- नोट करें कि पहली बार पिस्टन स्ट्रोक अधिक होता है।
- पुनः ब्रेक लगाये व रिलीज करें
- इस प्रकार 3-4 बार ब्रेक लगाने व रिलीज करने पर पिस्टन स्ट्रोक पुनः सामान्य हो जाता है अतः पे इन टेस्ट ठीक है।
- पे इन क्षमता 100 मिमी / ब्रकिंग

पे आउट टेस्ट :- Pay Out Test

जब ब्रेक रिलीज होते हैं। तो स्लैक एडजस्टर खिंची हुई स्लैक को वापस करता है। इस स्थिति को स्लैक पे-आउट कहते हैं। और यदि किसी आन्तरिक खराबी के कारण स्लैक-पे-आउट नहीं होता है तब ब्रेक बाइण्डिंग हो जाती है।

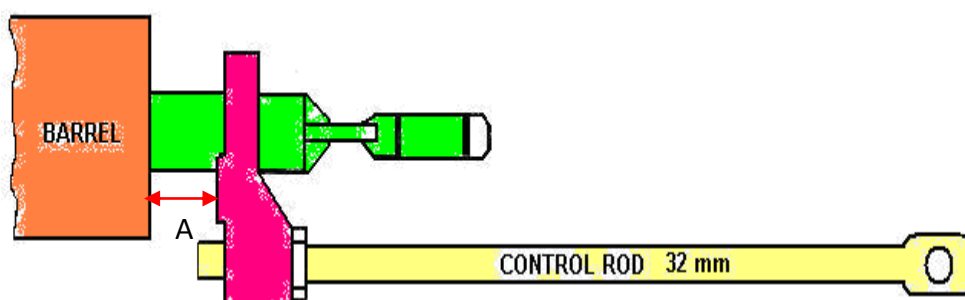
ब्रेक ब्लॉक तथा व्हील के बीच गैप कम करने के लिए SAB को 2-3 बार घड़ी की सुई की दिशा में clockwise में घुमायें। ब्रेक लगाकर रिलीज करें। प्रथम बार में बहुत कम पिस्टन स्ट्रोक रहता है। पुनः 2-3 बार ब्रेक लगाकर रिलीज करें पिस्टन स्ट्रोक पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है।

- पे आउट क्षमता 30 मिमी / ब्रकिंग

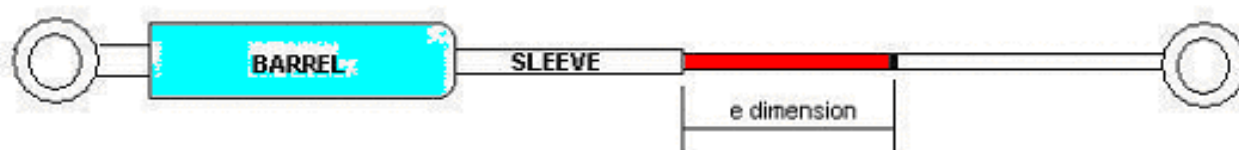
19.2 वैगनो में लगने वाले SAB का प्रकार

कोच/वैगन	SAB का प्रकार	स्लैक समायोजन क्षमता
पुराने वैगन	IRSA, DRV-2 — 600	600 मिमी
BOXNHL/BCNHL	IRSA, DRV-2 — 750	750 मिमी

A डायमेंशन:— जब ब्रेक पूर्णरूप से रिलीज होते हैं। तो कण्ट्रोल रॉड हेड तथा बैरल के फेस के मध्य मापी गई क्लीयरेंस को A डायमेंशन कहते हैं। यह बोगी लीवररेज रेशियों, बोगी की संख्या, एस0 ए0 बी0 संख्या और ब्रेक ब्लॉक क्लीयरेंस पर आधारित है। इसको मैनुअली सेट करते हैं।



डायमेंशन e :— यह प्रोटेक्शन ट्यूब एवम् एडजस्टर स्पिंडल पर निशान के मध्य की दूरी है यह एडजस्टर को छोटा करने की क्षमता बताता है। गुड्स में 575 ± 25 मिमी0 से होती है। जब सभी ब्रेक ब्लॉक, बुश तथा व्हील नये होते हैं तो डायमेंशन e अधिकतम होती है। तथा जब सभी घिस जाते हैं तो यह न्यूनतम होती है।



फ्रेट स्टॉक डायमेंशन 'A' & e

SN	वैगन का प्रकार	A मिमी	e मिमी
1.	CASNUB/BLC/BOXN	$70 \pm 2/0$	-DO-
2.	BOBRN	$27 \pm 2/0$	-DO-

19.3 Correct size of control rod to be fitted as per table given below:

वैगन का प्रकार	कण्ट्रोल रॉड की लम्बाई	
	न्यूनतम (मिमी)	अधिकतम (मिमी)
BOXN/BOXNHS/BCN/BCNAHSBRN/BRNA/BOY/BTPGLN / BCNA,BLCA/B,BLLA/B	1254	1256
BOXNHL,BCNHL	1404	1406
BTPN	1229	1231
BFKN	810	812
Minimum clearance between brake block and wheel when brakes are fully released.	5.9	

19.4 पिस्टन स्ट्रोक

क्र.सं.	स्टॉक का प्रकार	खाली अवस्था मिमी	भरी अवस्था मिमी
1.	BOBRN/BOBR	100±10	110±10
2.	BOXN/BCN/BCNHL/BCNA/BRN/BTPGLN	85±10	130±10
3.	BOXNHL,BCNHL	85±10	120 ± 10
4.	BTPN	87±10	117±10
5.	BOY	90±10	135±10
6.	BVZC	70±10	
7.	MBS SYSTEM	54±10	
8.	BLC	95±10	120±10

19.5 SAB में उत्पन्न होने वाले दोष

1. एडजस्टर स्पिण्डल का बैरल से बाहर निकलना ।
2. एडजस्टर ट्यूब का बैरल से बाहर निकलना ।
3. पेइंग इन तथा पेइंग आउट का न होना ।
4. बैरल हेड का बैरल से शिफ्ट होना ।
5. स्प्रिंग की विफलता ।
6. एडजस्टर नट, लीडर नट एवं एडजस्टर स्पिण्डल की चूड़ियाँ खराब होना ।

Comparative Detail of Different type Of Brake Blocks

S. N	Parameters	Type of Brake blocks in use on coaches / Wagons			
		'L' type CBB	'K' type CBB	Cast Iron	Brake Pads
1.	Applicability	All coaches/Wagons with under frame mounted air brake system	All coaches/Wagons with bogie mounted brake system	All coaches with vacuum brake and under frame mounted brake system	All coaches with Axle mounted Disc brake system
2.	Speed	Up to 110 KMPH	Up to 110 KMPH	Up to 140 KMPH	Up to 200 KMPH
3.	Coefficient of friction	0.14 to 0.19	0.25 max.	0.14 to 0.19	0.35
4.	Weight	Approx. 3 kg.	Approx. 2.250 kg	Approx. 13-14 kg.	
5.	Braking Distance	905 Meters (At 110 KMPH with a load of 18 coaches)	800 Meters (At 110 KMPH with a load of 18 coaches)	905 Meters (At 110 KMPH with a load of 18 coaches)	1200 meters (At 160 KMPH with a load of 18 coaches)
6.	Thickness (New)	58-60 mm	46-49 mm (Goods 58-60 mm)	60-65 mm	35 mm
9.	Condemn Size	Chg. – 12 mm Goods – 10 mm	Chg. - 12 mm Goods - 10 mm	20 mm	7 mm
10.	Wear rate	Less (0.8- 1 mm/1000 K.M)	Less (0.8- 1 mm/1000 K.M)	More (2.5- 2.8 mm/1000 K.M)	Very Less (0.3-0.4 mm /1000 K.M)
11.	Life of Brake Block	More	More	Less	More than C.I and CBB

20. डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व (DV)

DV एयर ब्रेक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। यह ब्रेक पाईप के प्रेशर में आयी गिरावट तथा बढ़ोतरी को महसूस करके ब्रेक लगाने तथा रिलीज करने का कार्य करता है। निम्नलिखित मुख्य कार्य भी करता है।

- ए. आर. तथा सी. आर. को 5 किग्रा प्रति वर्ग सेमी पर चार्ज करता है।
- बी.पी. प्रेशर कम करने पर ए0 आर0 में एकत्रित हवा को ब्रेक सिलेण्डर में भेजता है।
(ब्रेक सिलेण्डर में 0 से 3.6 किग्रा प्रति वर्ग सेमी तक चार्ज होने का समय कोचिंग में उसे 3 से 5 सेकेण्ड तथा वैगन में 18 से 30 सेकेण्ड है।)
- ब्रेक सिलेण्डर में अधिकतम 3.8 किग्रा प्रति वर्ग सेमी तक प्रेशर चार्ज करता है।
- बी0पी0 प्रेशर बढ़ाने पर ब्रेक सिलेण्डर में भेजी गयी हवा को वायुमण्डल में निकालता है।
(ब्रेक सिलेण्डर में 3.8 किग्रा प्रति वर्ग सेमी से 0.4 किग्रा प्रति वर्ग सेमी तक प्रेशर होने का समय कोचिंग में 15 से 20 सेकेण्ड तथा वैगन में 45 से 60 सेकेण्ड होता है।)
- ग्रेजुएटिड ब्रेक एप्लीकेशन तथा ग्रेजुएटिड रिलीज करवाता है।
- इंजन के कटने पर गाड़ी को मैनुअली रिलीज करवाता है।

20.1 डी वी के प्रकार:-

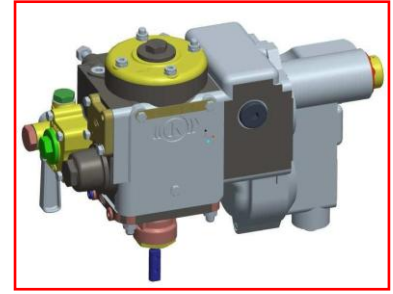
1. KEO प्रकार का डी वी
2. C3W प्रकार का डी वी
3. P 4 aG प्रकार का डी वी
4. KEO 2/C3W2



KEO प्रकार का डी वी



KEO प्रकार का डी वी



P 4 aG प्रकार का डी वी C3W प्रकार का डी वी LHB कोच में लगने वाला डी वी

20.2 टू स्टेज डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व :- बी एल सी वैगन में टू स्टेज डी वी लगाया जाता है। यह ब्रेक पाईप के प्रेशर में आयी कमी या बढ़ोतरी को महसूस करके वैगन के ब्रेक लगाने तथा रिलीज करने का कार्य सम्पादित करता है। जो वैगन की खाली अवस्था में अधिकतम 2.2 किग्रा/सेमी² तथा भरी अवस्था में 3.8 किग्रा/सेमी² का प्रेशर ब्रेक सिलिण्डर में भेजता है। खाली तथा भरी अवस्था का संकेत डी वी को LSD द्वारा प्राप्त होता है।



KEO 2 प्रकार का डी वी

अन्य वैगनों में लगने वाले डी वी:- आजकल फ्रेट स्टॉक में विभिन्न प्रकार के वैगन चल रहे हैं जिसमें अलग अलग साईज के ब्रेक सिलिण्डर लगाये गये हैं अतः उन सभी का ब्रेक एप्लीकेशन तथा रिलीज समय एक समान करने के लिए उनमें लगने वाले डी वी की एप्लीकेशन तथा रिलीज चोक का साईज अलग अलग बनाया गया है। अर्थात् 14" सिलिण्डर साईज से साथ लगा डी वी 12" ब्रेक सिलिण्डर वाले वैगन में नहीं लगाया जा सकता। अर्थात् वैगनों में 14" ब्रेक सिलिण्डर, 12" ब्रेक सिलिण्डर, 10" ब्रेक सिलिण्डर MBS लगा होने पर

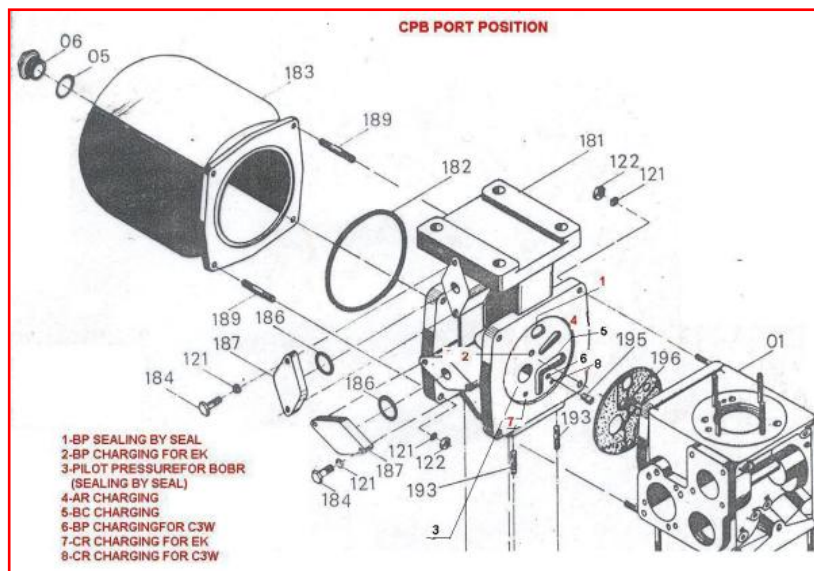


उनके डी वी भी अलग अलग होंगे इनकी पहचान के लिये डी वी पर एक प्लेट लगी होती है। जिसपर 14"ब्रेक सिलिण्डर 12"(HL) या MBS लिखा होता है।

डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व तथा अन्य असेम्बली

डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व असेम्बली निम्न पार्टस का संयोजन होता है:-

1. वाल्व बॉडी (डी.वी बॉडी)
2. इन्टरमीडिएट पीस
3. कॉमन पाईप ब्रेकेट
4. कन्ट्रोल रिजरवायर

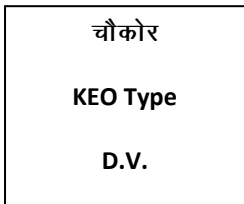
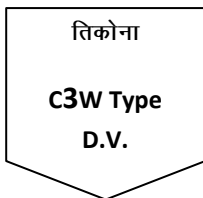
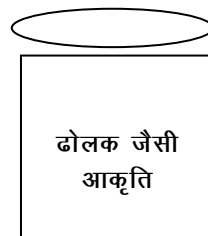


ब्रेक पाईप, फीड पाईप तथा ब्रेक सिलिण्डर पाईप को डी वी से जोड़ने के लिए सभी पाईप कनेक्शन को कॉमन पाईप ब्रेकेट पर जोड़ा गया है ताकि डी वी को बदलने की स्थिति में किसी भी पाईप को न खोलना पड़े केवल डी वी को तीन या चार बोल्ट की सहायता से खोल लिया जाता है परन्तु कॉमन पाईप ब्रेकेट कोच/वैगन के अण्डर फ्रेम पर ही लगा रहता है। कन्ट्रोल रिजरवायर को कॉमन पाईप ब्रेकेट के एक तरफ लगा दिया जाता है। जो सीधे डी वी के साथ जुड़ा रहता है। डी वी की खराबी की अवस्था में उसे आईसोलेट करने के लिए उसक साथ आर चार्जर या आईसोलेटिंग वाल्व भी डी वी के साथ लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त डी वी को मैनुअल रिलीज करने के लिए उसके नीचे एक क्यू आर वी (QRV) या डी आर वी (DRV) भी लगा रहता है। जिसे खींचकर डी वी द्वारा ब्रेक रिलीज किये जा सकते हैं।

इन्टरमीडिएट पीस :- C3W टाईप डी0 वी0 को लगाते समय इन्टरमीडिएट पीस को डी0वी0 तथा कॉमन पाईप ब्रेकेट के मध्य लगाया जाता है। इसी पर डी0 वी0 आइसोलेटिंग हैण्डिल लगा होता है।

KEO टाईप डी0 वी0 को लगाते समय इन्टरमीडिएट पीस की आवश्यकता नहीं पड़ती यह डी0 वी0 के साथ ही लगा होता है।

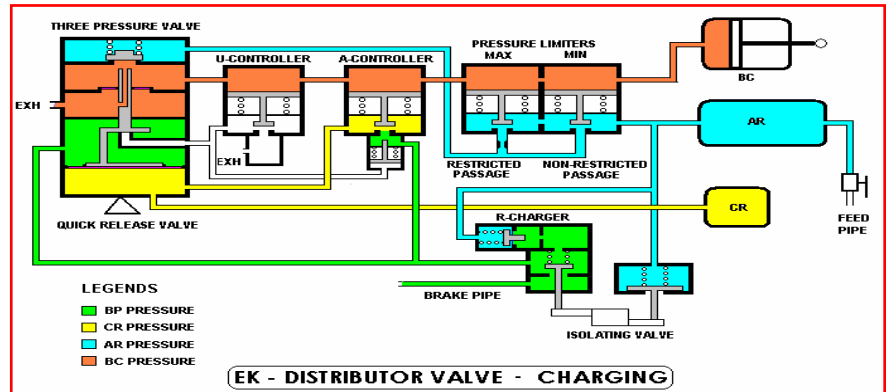
20.3 विभिन्न प्रकार के डी0 वी0 की तुलना

KEO	C3W	P4AG
एस्कोर्ट्स –E नोर ब्रीम जी –K आकृति चौकोर 	ग्रेशम सुन्दरम , RPIL रेल प्रोडक्ट इण्डिया लिमिटेड, स्टोनइण्डिया लिमिटेड। आकृति तिकोना 	वेस्टिंग हाऊस आकृति– ढोलक जैसी। डी0 वी0 के साथ ही सी0 आर0 भी लगा होता है। इसका सारा क्रियाकलाप एस्कार्ट जैसा है। 
QRV को खींचकर छोड़ देने पर C.R. खाली करता है। डी0 वी0 को आइसोलेट करने पर बी0 पी0 का सम्बन्ध डी0वी0 से समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ ए0 आर0 खाली होने लगता है। केवल वैगन में अगर डी0वी0 का आर चार्जर उठा देंगे तो पहले ब्रेक लग जाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद स्वतः ही रिलीज हो जाएगा क्योंकि ए0 आर0 का प्रेसर डी0 वी0 द्वारा वायुमण्डल में निकाल दिया जाता है।	DRV को थोड़ा खींच कर छोड़ने पर C.R. का तथा ज्यादा खींचकर पकड़े रहने पर ए0 आर0 का प्रेशर भी खाली करता है। डी0वी0 को आइसोलेट करने पर सिर्फ बी0पी0 से डी0वी0 को आइसोलेट करता है। ए0आर0 खाली नहीं होता है।	

20.4 डी0 वी0 के मुख्य पार्ट्स

डी वी के मुख्य पार्ट्स एवं उनका कार्य

- 1 श्री प्रेशर वाल्व
 - a. रबर डायाफ्राम
 - b. होलो स्टम
 - c. B.C डायाफ्राम
- 2 A कन्ट्रोलर
- 3 U कन्ट्रोलर
- 4 R चार्जर (KEO)
- 5 मिनिमम प्रेशर लिमिटर
- 6 मैक्सिमम प्रेशर लिमिटर
- 7 क्वीक रिलीज वाल्व (Quick Release Valve)
8. प्रेशर रिले वाल्व / Pressure Relay valve
9. चौक कवर / Choke cover
10. बॉडी / Body



C 3 W DV के मुख्य पार्ट्स

1. मैन वाल्व (Three pressure valve)
2. कट ऑफ वाल्व (A कन्ट्रोलर)
3. क्वीक सर्विस वाल्व (U कन्ट्रोलर)
4. इन शॉट वाल्व (मिनिमम प्रेशर लिमिटर)
5. AR चैक वाल्व (R चार्जर)
6. डबल रिलीज वाल्व (क्वीक रिलीज वाल्व)
7. आईसोलेटिंग वाल्व

A कन्ट्रोलर का कार्य

- यह कन्ट्रोल रिजवायर को 5.0 किग्रा/सेमी² से BP के द्वारा चार्ज करता है।
- जब ब्रेक प्रेशर को कम किया जाता है तो यह CR का BP से अलग करता है।

- जब **BP** का प्रेशर बहुत कम दर से कम किया जाता है तो यह **CR** को **BP** से जोड़ देता है जिससे ब्रेक नहीं लग पाते हैं (इनसेन्सिटिविटी रेंज के दौरान)

R चार्जर का कार्य

- **R** चार्जर **AR** को **BP** के द्वारा 5.0 किग्रा प्रति वर्ग सेमी के प्रेशर से चार्ज करता है। (चार्जिंग के दौरान)
- यह ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान **AR** का **BP** की तरफ उल्टा प्रवाह रोकता है।

U कन्ट्रोलर का कार्य

- जब **BP** का प्रेशर कम किया जाता है तो **U** कन्ट्रोलर इस प्रेशर को 0.4 किग्रा प्रति वर्ग सेमी और अधिक गिरा देता है ताकि ब्रेक एप्लीकेशन का समय कम किया जा सके।

कार्य प्रणाली

जब ब्रेक लगाये जाते हैं विशेष रूप से जब **BP** न्यूनतम गिराया (**minimum reduction**) जाता है और जैसे ही थ्री प्रेशर वाल्व अपनी सामान्य स्थिति (अवस्था) से ऊपर उठता है तो थ्री प्रेशर वाल्व के **BP** चैम्बर का संबंध एक पड्डा द्वारा **U** कन्ट्रोलर के निकास छिद्र से हो जाता है जिससे **BP** चैम्बर का प्रेशर शीघ्रता से (जल्दी) कम हो जाता है जिससे थ्री प्रेशर वाल्व तेजी के साथ उपर उठा जाता है और मिनिमम (न्यूनतम) प्रेशर ड्राप के समय जल्दी ब्रेक लग जाते हैं। जैसे ही **BC** का प्रेशर 0.4 किग्रा प्रति वर्ग सेमी हो जाता है तो **U** कन्ट्रोलर के निकास छिद्र से एयर का प्रवाह रुक जाता है।

मिनिमम प्रेशर लिमिटर तथा मैक्सीमम प्रेशर लिमिटर का कार्य

मिनिमम प्रेशर लिमिटर का कार्य ब्रेक एप्लीकेशन (लगने) के दौरान ब्रेक सिलिण्डर के अन्दर तुरन्त 0.8 किग्रा प्रति वर्ग सेमी का प्रेशर भेजना है ताकि ब्रेक रिगिंग के प्रतिरोध से निकला जा सके तथा मैक्सीमम प्रेशर लिमिटर का कार्य ब्रेक सिलिण्डर के अन्दर अधिकतम 3.8 किग्रा प्रति वर्ग सेमी का प्रेशर भेजना होता है चाहे यह फुल एप्लीकेशन या एमरजेंसी क्यों न हो।

कार्य सिद्धांत

जब ब्रेक लगाये जाते हैं तो डी वी द्वारा **AR** से वायु ' मिनिमम प्रेशर लिमिटर तथा मैक्सीमम प्रेशर लिमिटर से **BC** के अन्दर जाती है जैसे ही **BC** के अन्दर 0.8 किग्रा प्रति वर्ग सेमी का प्रेशर हो जाता है तो मिनिमम प्रेशर लिमिटर का रास्ता बन्द हो जाता है। और आगे वायु **AR** से **BC** में मैक्सीमम प्रेशर लिमिटर से जाती है तथा **BC** के अन्दर 3.8 किग्रा प्रति वर्ग सेमी का प्रेशर हो जाने पर मैक्सीमम प्रेशर लिमिटर का रास्ता बन्द हो जाता है। इस स्थिति में **AR**, **BC** से पूर्णतः अलग हो जाता है।

क्वीक रिलीज वाल्व का कार्य

क्वीक रिलीज वाल्व का कार्य **CR** की वायु को निकालना ताकि मैनुअल (हाथ) के द्वारा ब्रेक को रिलीज किया जा सके।

आईसोलेटिंग वाल्व के कार्य

- **DV** को आईसोलेट करने के लिए
- **AR** की वायु को मैनुअली निकालने के लिए
- **BC** की वायु को मैनुअली निकालने के लिए

कार्य विधि

जब **DV** का हैंडल उर्ध्वाधर (**Vertical**) स्थिति में होता है तो ब्रेक पाईप **DV** के साथ जुड़ा रहता है। परन्तु जब हैंडल क्षैतिज अवस्था में होता है तो ब्रेक पाईप का संबंध **DV** से कट जाता है। **AR** तथा **BC** दोनों का संबंध निकास (**Exhaust**) छिद्र से हो जाता है

थ्री प्रेशर वाल्व का कार्य

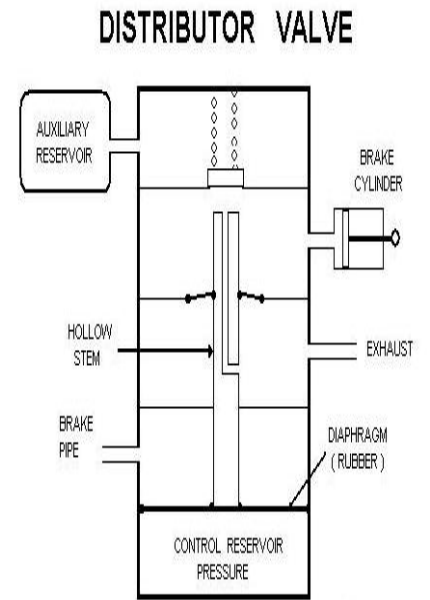
- यह ब्रेक लगाने की प्रक्रिया के दौरान **AR** को **BC** से जोड़ता है।
- यह ब्रेक रिलीज के दौरान **BC** को **DV** के माध्यम से वायुमण्डल से जोड़ता है।
- जब **BP** का प्रेशर गिराया जाता है तो यह **BC** का प्रेशर स्टेप में बढ़ाता है।
- जब **BP** का प्रेशर बढ़ाया जाता है तो **BC** के प्रेशर को स्टेप में कम करता है।

20.5 श्री प्रेशर वाल्व की कार्य विधि

श्री प्रेशर वाल्व की कार्य विधि को चार भागों में विभाजित किया गया है।

1. चर्जिंग 2. ब्रेक एप्लीकेशन 3. रिलीजिंग 4. मैनुअल रिलीजिंग।

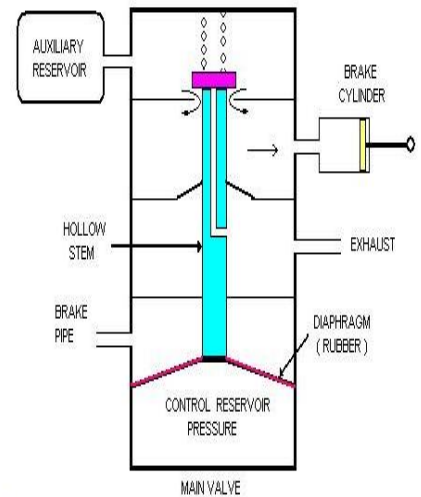
1. **चर्जिंग:**— चार्जिंग के दौरान बी० पी० का प्रेशर डायफ्राम के ऊपर सीधे ही जाता है। परन्तु डायफ्राम के नीचे ए-कण्ट्रोलर स होकर सी० आर० में पहुँचता है। ए-कण्ट्रोलर के कारण सी० आर० का प्रेशर बी० पी० प्रेशर को बढ़ाने पर बढ़ तो जाता है। परन्तु बी० पी० का प्रेशर कम करने पर घटता नहीं है चार्जिंग की स्थिति में डायफ्राम के ऊपर व नीचे दोनों तरफ 5 किग्रा प्रति वर्ग सेमी का प्रेशर होने के कारण डायफ्राम संतुलन की अवस्था में रहता है।



WHEN BP PRESSURE IS 5Kg/Cm^2

2. **ब्रेक एप्लीकेशन:**— जब बी० पी० के प्रेशर में गिरावट आती है। डायफ्राम के ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है। परन्तु नीचे का प्रेशर यथावत बना रहता है। यानी नीचे के प्रेशर में गिरावट नहीं आती है। इस प्रकार ऊपर व नीचे के प्रेशर में अन्तर आ जाता है। तथा सी० आर० का प्रेशर डायफ्राम को ऊपर उठा देता है। साथ ही साथ हालोस्टेम भी ऊपर उठकर टॉप वाल्व को उठा देता है। जिससे ए० आर० का सम्बंध ब्रेक सिलेण्डर से हो जाता है। और ए० आर० की हवा ब्रेक सिलेण्डर में जाना प्रारम्भ कर देती है। और हवा के दबाव के कारण ब्रेक सिलेण्डर का पिस्टन एक्टिवेट होकर ब्रेक एप्लीकेशन करता है।

DISTRIBUTOR VALVE



WHEN BP PRESSURE IS LESS THAN 5Kg/Cm^2

3. **रिलीजिंग:**— जब बी० पी० पाईप में पुनः हवा भेजकर प्रेशर में आई गिरावट को पूरा किया जाता है तो डायफ्राम के ऊपर तथा नीचे प्रेशर बराबर हो जाता है। और डायफ्राम नीचे आ जाता है। और साथ ही उससे जुड़ी हुई हालोस्टेम भी नीचे आ जाती है। और ब्रेक सिलेण्डर का प्रेशर भी हालोस्टेम तथा रिलीज चोक से होकर वायुमण्डल में निकल जाता है। और ब्रेक रिलीज हो जाता है।

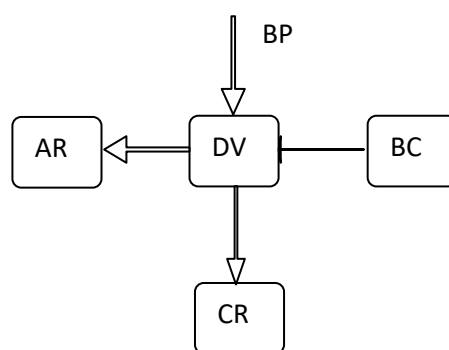
4. **मैनुअल रिलीजिंग:**— इंजन कटने का पश्चात डायफ्राम के ऊपर बी० पी० का प्रेशर शून्य हो जाता है। परन्तु सी० आर का प्रेशर 5 किग्रा प्रति वर्ग सेमी ही बना रहता है। जब **QRV** को खींचा जाता है। तो सी० आर० का प्रेशर भी खाली हो जाता है। और डायफ्राम के अपनी संतुलन की अवस्था में आने के कारण ब्रेक सिलेण्डर की हवा को वायुमण्डल में जाने का मार्ग मिल जाता है। और ब्रेक रिलीज हो जाते हैं

DV की कार्य प्रणाली:— एयर ब्रेक सिस्टम की प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए **DV** को निम्नलिखित कार्य करने होते हैं।

- a. चार्जिंग
 - b. एप्लीकेशन
 - c. रिलीजिंग
 - d. मैनुअल रिलीज
- चार्जिंग

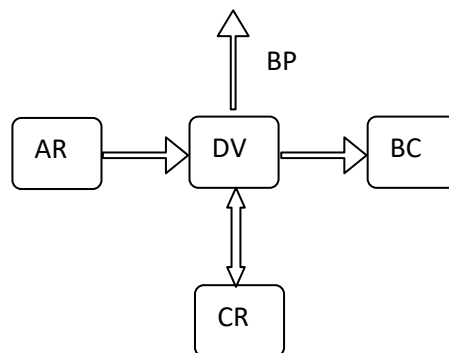
चार्जिंग के दौरान इंजन या **RTR** के द्वारा कोच के **BP** पाईप को 5 किग्रा प्रति वर्ग सेमी के प्रेशर द्वारा चार्ज किया जाता है तो कोच का **DV** भी 5 किग्रा प्रति वर्ग सेमी से चार्ज हो जाता है। **DV** के अन्दर प्रेशर आने पर **BP** का प्रेशर आर चार्जर के द्वारा **DV** के 3 प्रेशर वाल्व के **BP** जोन तथा **AR** जोन (**Single pipe** में) चार्ज हो जाता है इसके साथ ही

साथ **DV** में लगे **A** कंट्रोलर के द्वारा **CR** भी चार्ज हो जाता हैं और **AR** भी 5 किग्रा प्रति वर्ग सेमी से चार्ज हो जाता है। परन्तु यदि दोहरी पाईप प्रणाली है तो **FP** पाईप द्वारा **AR**, 6 किग्रा प्रति वर्ग सेमी से चार्ज हो जाता है।



ब्रेक एप्लीकेशन

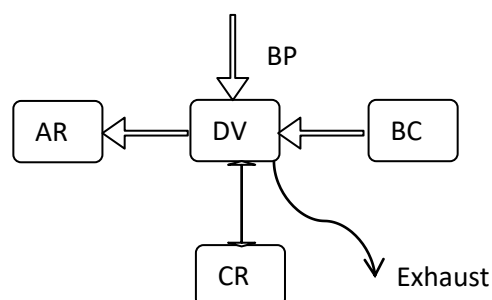
ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान BP पाईप का प्रेशर A-9 की सहायता से गिराया किया जाता है जिससे DV के थ्री प्रेशर वाल्व के BP जोन का प्रेशर कम हो जाता है परन्तु CR का प्रेशर 5 किग्रा प्रति वर्ग सेमी बना रहता है। जिससे थ्री प्रेशर वाल्व का डायफ्राम जिसके साथ एक होलो स्टेम भी जुड़ा होता है वह डायफ्राम के साथ उपर की ओर उठता है



और यह AR जोन से जुड़े वाल्व को उपर की तरफ उठा देता है जिससे AR का सम्बन्ध DV के द्वारा BC से हो जाता है और AR का प्रेशर मिनिमम प्रेशर लिमिटर और मैक्सीमम प्रेशर लिमिटर के द्वारा होता हुआ BC के अन्दर चला जाता है जिससे BC पिस्टन आगे की तरफ चलता है और पिस्टन रॉड से जुड़े ब्रेक गियर को क्रियाशील कर देता है। ब्रेक लग जाते हैं यह ICF कोच में 3.8 किग्रा/सेमी² परन्तु LHB कोच में 3 किग्रा/सेमी² से अधिक नहीं होनी चाहिए

रिलीजिंग

ब्रेक रिलीजिंग के दौरान A-9 valve के द्वारा BP के प्रेशर को बढ़ाते हैं और इसे 5 किग्रा/सेमी² कर देते हैं। जिससे DV के BP जोन में 5 किग्रा/सेमी² का प्रेशर हो जाता है तथा CR जोन पहले ही 5.0 किग्रा/सेमी² से चार्ज था जिससे मेन डायफ्राम के उपर व नीचे बराबर प्रेशर



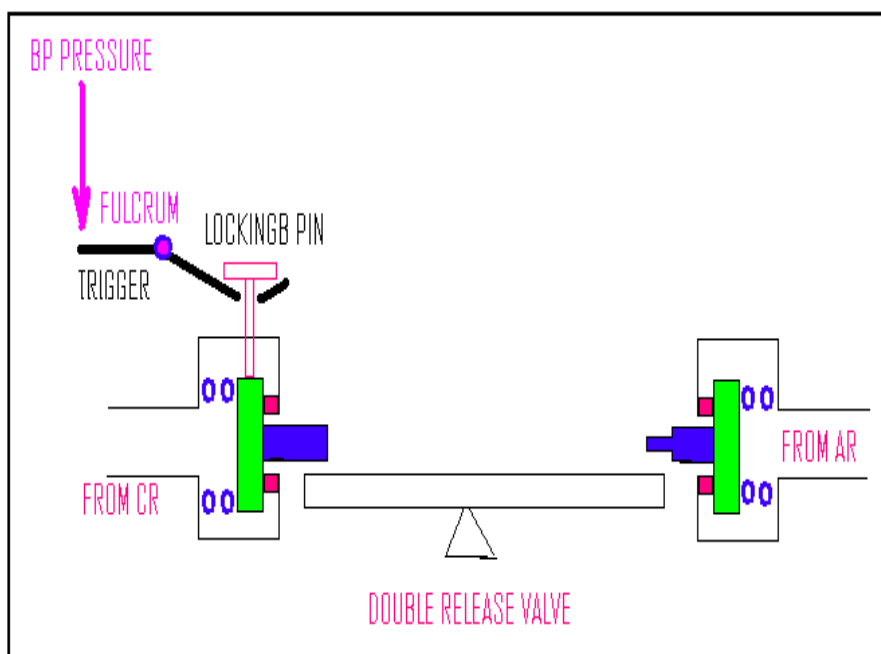
हो जाता है और डायफ्राम अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। जिससे AR की सप्लाई BC से अलग हो जाती है एवं BC जोन का संबंध होलो स्टेम के द्वारा DV के अन्दर से वायुमण्डल के साथ हो जाता है और BC का प्रेशर DV से होता हुआ वायुमण्डल में निकल जाता है और BC का पिस्टन रिटर्न स्प्रिंग के फोर्स से वापिस अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है और ब्रेक रिलीज हो जाते हैं।

मैनुअल रिलीजिंग

जब कोच से इंजन कट जाता है या RTR को हटा दिया जाता है तो DV को मैनुअल रिलीज करने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इस स्थिति में DV पूर्णतः चार्ज रहता है और मैन डायफ्राम के BP जोन का प्रेशर जीरो एवं CR जोन 5 किग्रा/सेमी² से चार्ज रहता है तथा BC का सम्बन्ध AR से बना रहता है। इस स्थिति में ब्रेक रिलीज करने के लिए DV के नीचे की तरफ लगे QRV/DRV को खींचते हैं तो DV के CR का प्रेशर वायुमण्डल में खाली हो जाता है। जिससे डायफ्राम अपनी पूर्व स्थिति की अवस्था में आने के कारण BC की एयर का संबंध होलो स्टेम के द्वारा DV से होता हुआ वायुमण्डल में चला जाता है और BC में लगी रिटर्न स्प्रिंग पिस्टन को वापिस धकेल देती है जिससे ब्रेक रिलीज हो जाते हैं।

20.6 QRV तथा DRV में अन्तर

QVR, KEO प्रकार के डी वी में तथा DRV, C3W प्रकार के डी वी में लगाया जाता है। QRV के द्वारा केवल CR का प्रेशर ड्राप होता है जबकि DRV द्वारा CR के साथ साथ AR का प्रेशर भी निकाला जा सकता है यदि DRV को कुछ देर तक खींची हुई अवस्था में रखा जाये।



20.7 एयर ब्रेक सिस्टम की कार्य प्रणाली

एयर ब्रेक सिस्टम की कार्य-प्रणाली को तीन भागों में विभाजित किया गया है। जो कि इस प्रकार है।

1. **चार्जिंग:**— सर्वप्रथम कम्प्रेसर के द्वारा हवा को कम्प्रेस्ड करके इंजन में लगे **MR** को 8 से 10 किग्रा/सेमी² तक चार्ज करते हैं। इंजन के **MR** से यह हवा ब्रेक पाईप में 5 किग्रा/सेमी² तथा एफ0 पी0 में 6 किग्रा/सेमी² के प्रेशर द्वारा प्रवाहित होती है। ब्रेक पाईप की यह हवा कोच के एयर होज असेम्बली से ट्रेन पाईप ब्रांच पाईप पर लगे आइसोलेटिंग कॉक डर्ट कलेक्टर से होती हुई डी वी तक पहुँचती है। डी वी इस हवा से ए आर तथा सी आर को नियंत्रित दर से चार्ज करता है। साथ ही साथ एफ पी पाईप की हवा ब्रांच पाईप पर लगे आइसोलेटिंग कॉक डर्ट कलेक्टर तथा **NRV** से सीधे **AR** को चार्ज करती है। चार्जिंग के दौरान ब्रेक सिलेण्डर में कोई प्रेशर नहीं जाता है।
2. **ब्रेक एप्लीकेशन:**— जब ड्राईवर के द्वारा या किसी अन्य कारण से ब्रेक पाईप के प्रेशर में गिरावट आ जाती है तो डी वी इस गिरावट को महसूस करके कार्य करने लगता है या क्रियाशील हो जाता है। तथा ए आर का संबंध डी वी के द्वारा ब्रेक सिलेण्डर से हो जाता है। जिससे ए आर की हवा ब्रेक सिलेण्डर में जाकर पिस्टन को आगे ढकेलती है। जिससे पिस्टन के आगे लगा हुआ रिटर्न स्प्रिंग भी दब जाता है और पिस्टन रॉड के बाहर आने के कारण उससे जुड़ा हुआ ब्रेक गियर भी खिच जाता है और गाड़ी के ब्रेक लग जाते हैं।
3. **ब्रेक रिलीजिंग:**— ब्रेक रिलीज करने के लिये ड्राईवर जब बी पी पाईप को पुनः रिचार्ज करता है। तो यह ए आर तथा बी पी पाईप के प्रेशर में बढ़ोतरी होने लगती है। और जब **BP** का प्रेशर 5 किग्रा/सेमी² हो जाता है तो ब्रेक सिलेण्डर में भेजी गयी हवा डी वी के द्वारा वायुमण्डल में निकल जाती है। जिससे रिटर्न स्प्रिंग पिस्टन को वापिस अन्दर की ओर ढकेलती है और गाड़ी के ब्रेक रिलीज हो जाते हैं।

Description	Reduction in B. P. Pressure
Minimum Brake Application	.5 to .8Kg/cm ²
Service Brake Application	.8 to 1Kg/cm ²
Full Service Brake Application	1 to 1.5Kg/cm ²
Emergency Brake Application	Brake pipe reduces to almost zero.

एफ पी पाईप का कार्य:— ब्रेक लगाने के दौरान ए आर के प्रेशर में गिरावट आ जाती है। फीड पाईप ए आर में आई इस गिरावट को साथ ही साथ पूरा करता रहता है। इस प्रकार ब्रेक रिलीज करने के दौरान ब्रेक पाईप की हवा से केवल डी वी को ही चार्ज करना होता है इससे ए आर की चार्जिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि ए आर सीधे ही एफ पी पाईप से चार्ज होता रहता है। इस प्रकार बी पी और डी वी में 5 किग्रा/सेमी² का प्रेशर शीघ्र ही बन जाने के कारण ब्रेक जल्दी ही रिलीज हो जाती है।

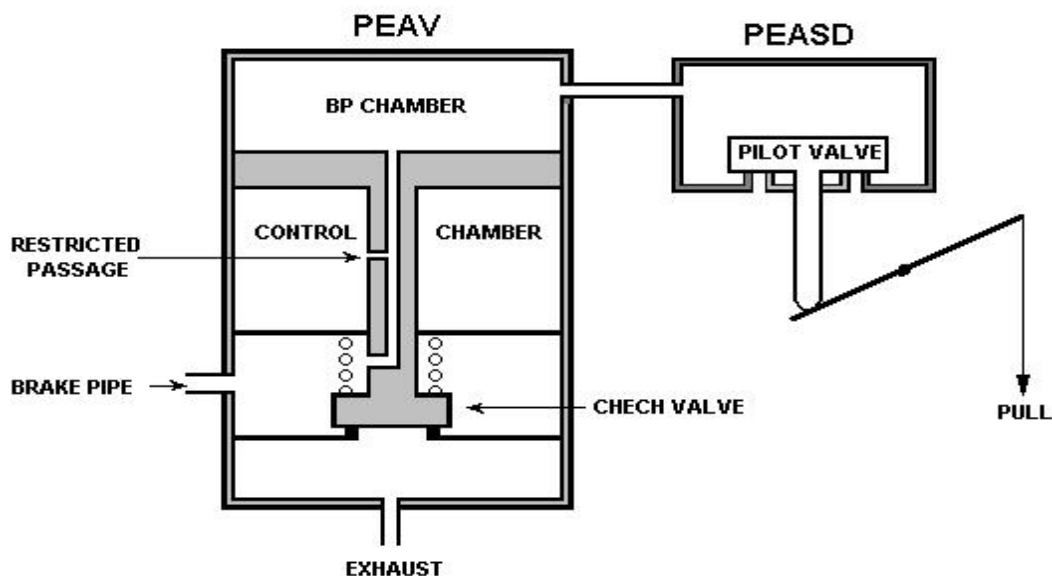
20.8 ACP की कार्य प्रणाली

पैसेन्जर इमरजेन्सी अलार्म सिस्टम में दो मुख्य पार्ट्स लगे होते हैं:—

(i) पैसेन्जर इमरजेन्सी अलार्म वाल्व (PEAV)

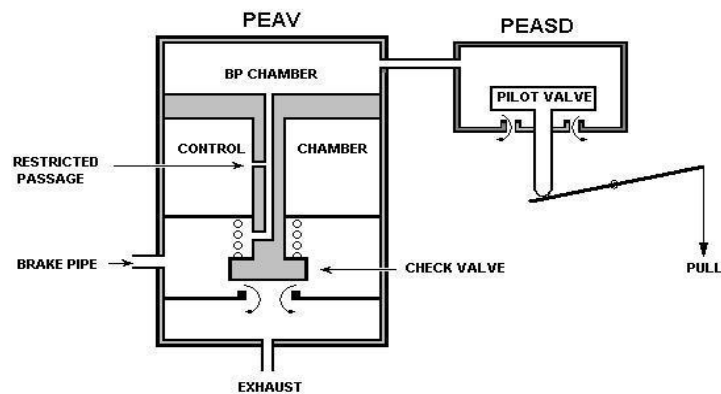
(ii) पैसेन्जर इमरजेन्सी अलार्म सिगनल डिवाइस (PEASD)

पैसेन्जर इमरजेन्सी अलार्म वाल्व में एक स्प्रिंग लोडिड छिद्र युक्त पिस्टन लगा होता है पिस्टन के नीचे एक चैक वाल्व लगाया गया है। पिस्टन के नीचे एक कन्ट्रोल चैम्बर होता है तथा ऊपर ब्रेक पाईप चैम्बर रहता है। वाल्व के नीचे एक एग्जास्ट चोक जिसका डायामीटर 8 मिमी होता है लगाया गया है वाल्व में लगे पिस्टन का ब्रेक पाईप चैम्बर जो कि ऊपर की तरफ होता है। एक ब्रॉच पाईप द्वारा PEASD द्वारा जोड़ दिया जाता है। PEASD में एक पायलट वाल्व लगा होता है जिसे कोच में लगे ACP हैंडल द्वारा खींचकर आपरेट किया जा सकता है चैन पुलिंग के दौरान PEAV में लगे पिस्टन के BP चैम्बर का प्रेशर कम किया जाता है।



कार्य प्रणाली:—चार्जिंग या ट्रेन की रनिंग के दौरान PEAV का कन्ट्रोल चैम्बर तथा साथ ही BP चैम्बर संकरित (Narrow) रास्ते के द्वारा 5.0 किग्रा प्रति वर्ग सेमी पर चार्ज हो जाते हैं। ब्रेक पाईप चैम्बर के ऊपर ब्रॉच पाईप जुड़ा होने के कारण PEASD के पायलट वाल्व के ऊपर भी 5.0 किग्रा प्रति वर्ग सेमी का प्रेशर बन जाता है। चार्जिंग के दौरान PEAV में लगा

पिस्टन स्प्रिंग लोडिड होने की वजह से **PEAV** के एग्जास्ट चौक को बन्द रखता है। जैसे ही कोई यात्री **ACP** हैंडल को खींचता है तो **PEASD** में लगा पायलट वाल्व का लीवर उपर ही तरफ उठ जाता है जिससे **PEAV** के **BP** चैम्बर की हवा **PEASD** में लगे पायलट वाल्व के एग्जास्ट पोर्ट से निकलनी शुरू हो जाती है। जिससे तुरन्त **BP** चैम्बर का प्रेशर लगभग भून्य हो जाता है। इस अवस्था में पिस्टन के कन्ट्रोल चैम्बर में प्रेशर होने की वजह से होलो पिस्टन ऊपर की तरफ उठ जाता है। जिससे मेन ब्रेक पाईप से आ रहे **BP** प्रेशर का रास्ता **PEAV** की चौक से जाता है और वाल्व के नीचे ली एग्जास्ट चौक प्रेशर तेज आवाज के साथ बाहर निकलने लगता है।



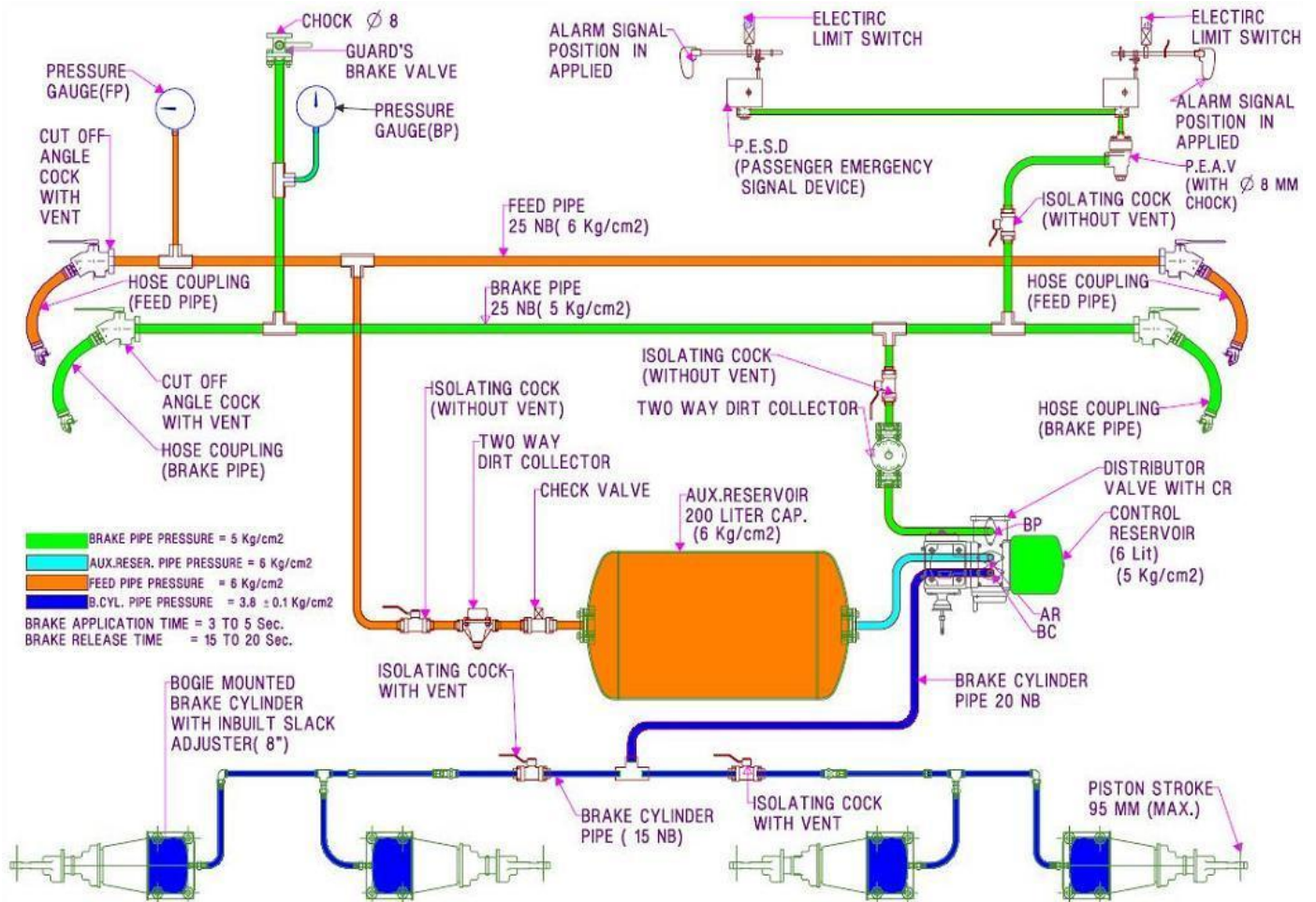
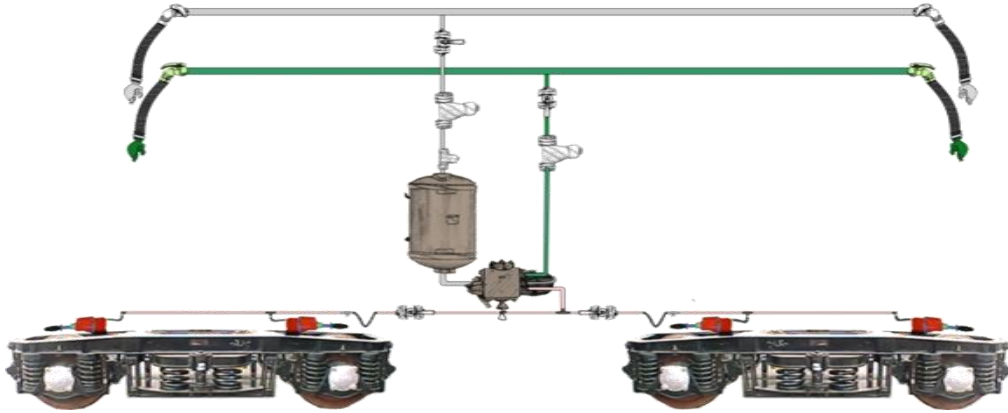
इस प्रकार **ACP** होने पर निम्न. संकेत प्राप्त होते हैं।

1. **PEASD** की डिस्क का घूम जाना।
2. **PEAV** की चौक से हवा का तेज आवाज के बाहर निकलना।
3. कोच के दरवाजे के साथ लगी लाईट का जलना।
4. कोच के दरवाजे के साथ लगी लाईट का जलना।
5. ब्रेक ब्लॉक का व्हील के साथ सट जाना।

री सेट करना:—**ACP** को रीसेट करने के लिए **PEASD** के पायलट वाल्व से जुड़े फ्लेक्सिबल तार में नीचे लगे हैंडल को नीचे की तरफ खींचे जिससे वाल्व अपनी सीट पर बैठ जाता है और उसके एग्जास्ट पोर्ट से निकले वाली हवा बन्द हो जाती है। जैसे ही **PEAV** में लगे पिस्टन के **BP** चैम्बर का प्रेशर पुनः 5 किग्रा/सेमी वर्ग हो जाता है तो वह अपनी सीट पर बैठ जाता है और **PEAV** में लगी चौक से हवा निकलनी बन्द हो जाती है तथा ब्रेक रिलीज हो जाते हैं।

21. बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम B.M.B.S.

पुरानी एयर ब्रेक प्रणाली में स्लेक एडजस्टर के खराब होने एवं कास्ट आयरन के ब्रेक ब्लॉक की टूटने की समस्याओं तथा ब्रेक गियर में बहुत अधिक कलपुर्जों के होने तथा ज्यादा घिसाव होने की समस्या से निजात पाने के उद्देश्य से बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम का अविष्कार किया गया है। जिसमें प्रत्येक एक्सल के चक्कों पर ब्रेक लगाने के लिए 8" व्यास के ब्रेक सिलेण्डर को बोगी पर ही लगाया गया है। तथा स्लैक एडजस्टर ब्रेक सिलेण्डर में ही समाहित है।



TWIN PIPE GRADUATED AIR BRAKE SYSTEM WITH BOGIE MOUNTED BRAKE CYLINDERS

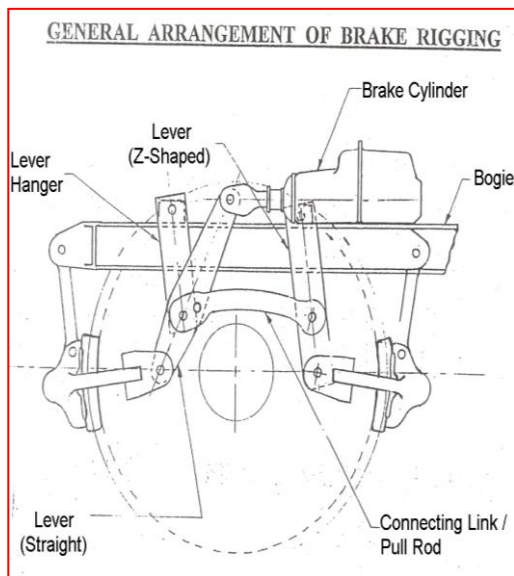
TARLOCHAN SINGH
RISF/AIR BRAKING

21.1 बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम की विशेषतायें

1. साधारण एयर ब्रेक प्रणाली की अपेक्षा बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम का भार 490 किग्रा कम है।
2. बोगी माउंटेड सिस्टम में 18 कोचों वाली ट्रेन 110 कि.मी./घंटा की चाल पर ब्रेकिंग डिस्टेंस 800 मीटर है। जबकि साधारण ब्रेक सिस्टम में यह दूरी 905 मीटर है।
3. इस सिस्टम में K टाईप के हाई फ्रिक्शन कम्पोजिट ब्रेक ब्लॉकों को लगाया गया है।
जिनका
ब्रेक शू में लगने वाला लम्बे सिरों से 21 मिमी० नीचे है।
4. ब्रेक ब्लॉक का घर्षण गुणांक 0.25 है और मोटाई 46—49 मिमी होती है तथा 12 मिमी मोटाई रह जाने पर कण्डम कर दिया जाता है।
5. बोगी माउंटेड सिस्टम में ब्रेक रिगिंग फोर्स अण्डर फ्रेम पर नहीं जाता है जिससे कोच बांडी में खटखटाहट की आवाज़ नहीं आती हैं।
6. बोगी माउंटेड कोचों के ब्रेक सिलिण्डर का प्रेशर पाईप लाईन में लगे आइसोलेटिंग कॉक में वेन्ट होल की व्यवस्था होने के कारण आइसोलेटिंग कॉक की बन्द अवस्था में प्रेशर स्वतः निकासी का प्रावधान है।
7. बाहरी स्लैक एडजेस्टर को निकाल दिया गया है तथा ब्रेक सिलिंडर के अन्दर ही सिंगल एक्टिंग स्लैक एडजेस्टर को लगाया गया है जा पहिये तथा ब्रेक ब्लॉक के बीच के स्लैक (गैप) को एक निर्धारित सीमा में बनाये रखता है।
8. एक ट्राली के उपर 2 ब्रेक सिलिंडर (एक कोच में 4) को बोगी ट्रान्जम तथा हैड स्टॉक के बीच लगे लम्बवत फ्रेमों के बीच एक प्लेट वैल्ड करके उसके उपर लगाया गया है।
9. डी० वी० से ब्रेक सिलिण्डरों पर आने वाले पाईप का व्यास 20 मिमी० है। जो कि कोच की बाडी पर लगा हुआ है। इस ब्रांच पाईप को बोगी पर लगे 15 मिमी० व्यास वाले पाईप से 700 मिमी० लम्बे लचीले रबर पाईपों से जोडा गया है।
10. बोगी पर 15 मिमी० व्यास का ब्रांच पाईप लगा हुआ है। जिसको 500 मिमी० लम्बाई के दो लचीले रबर पाईपों द्वारा ब्रेक सिलिण्डरों से जोडा गया है।
11. ब्रेक सिलिंडर का पिस्टन स्ट्रोक बहुत कम अर्थात् 32 ± 1 मि.मी. है।

12. नॉन एसी कोच में कुल यॉत्रिक लाभ 7.644 तथा एसी कोच में यॉत्रिक लाभ 8.40 प्राप्त होता है।
13. ब्रेक सिलिंडर में लगे स्लैक एडजस्टर की क्षमता 305 मि.मी. होती है इसके पश्चात स्लैक का एडजस्टमेंट ब्रकाकार (Curved) पुल रॉड के ऊपर दिये गये अतिरिक्त छिद्र में पिन को बदलकर किया जा सकता है।
14. इन कोचों के अनुरक्षण की आवश्यकता काफी कम है।

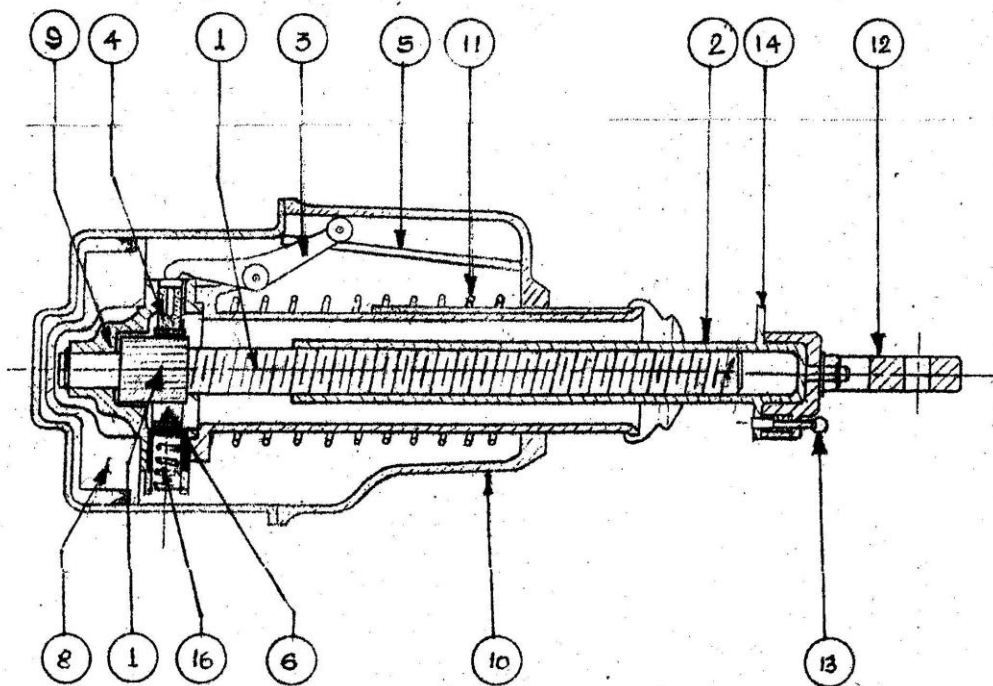
21.2 ब्रेक रिगिंग अरेन्जमेन्ट



1. ब्रेक सिलिण्डर
2. पिस्टन असेम्बली
3. सीधा लीवर
4. ब्रेक ब्लॉक
5. व्हील
6. ब्रेक बीम
7. कर्वड पुल रॉड
8. लीवर हैंगर
9. ब्रेक ब्लॉक
10. ब्रेक बीम

21.3 ब्रेक सिलिण्डर के मुख्य पार्ट्स





ब्रेक सिलिण्डर के मुख्य पार्ट्स

- 1) Adjusting Screw with ratchet (एडजस्टिंग स्कू रेचेट के साथ)
- 2) Adjusting tube (एडजस्टिंग टयूब)
- 3) Rocker arm (रॉकर आर्म)
- 4) Plunger pin (प्लन्जर पिन)
- 5) Roller plate (रोलर प्लेट)
- 6) Pawl housing ring (पाउल हौजिंग रिंग)
- 7) Pawl (पाउल)
- 8) Piston (पिस्टन)
- 9) Trunnion body (ट्रूनियन बॉडी)
- 10) Front Cover (फ्रन्ट कवर)
- 11) Piston return spring (पिस्टन रिटर्न स्प्रिंग)
- 12) Cross head (एडजस्टिंग क्रॉस हैड)
- 13) Latch (लेच)

14) Resetting plate (रीसेटिंग प्लेट)

15) Pawl spring (पाउल स्प्रिंग)

16) Plunger spring (प्लन्जर स्प्रिंग)

21.3 एडजस्टिंग स्क्रू तथा एडजस्टिंग स्प्रिंडल :- एडजस्टिंग स्क्रू एक रेचेट के साथ लगा होता है जो एक यूनिट की तरह कार्य करता है। एडजस्टिंग स्क्रू पर एक साथ शुरू होने वाली दोहरी चूड़ियां होती हैं। रेचेट के उपर 18 दांते कटे होते हैं।

एडजस्टिंग स्क्रू :- एडजस्टिंग स्क्रू का मुख्य कार्य एडजस्टिंग ट्यूब को आगे की तरफ बढ़ाना है ताकि पिस्टन रॉड की प्रभावी लम्बाई स्वतः बढ़ सके।

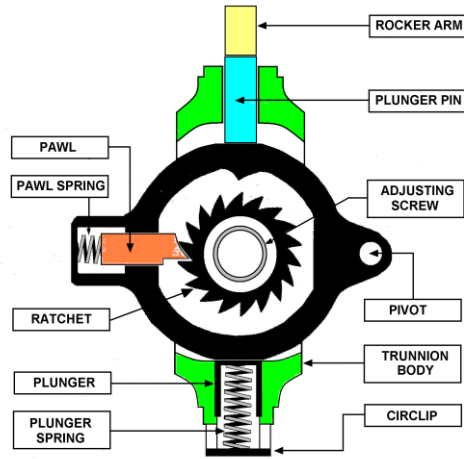
एडजस्टिंग ट्यूब के पूरे एक चक्कर घूमने में एडजस्टिंग ट्यूब $2 \times 1/8'' = 1/4''$ (6.3 मि.मी.) आगे बढ़ती है।

रॉकर आर्म (ROCKER ARM) :- रॉकर आर्म एक सेकल द्वारा पिस्टन हैड पर लगी होती है और यह पिस्टन हैड के साथ चलती है। रॉकर आर्म का रोलर एण्ड (रोलर आर्म भाग) वाला हिस्सा रोलर प्लेट पर स्लाइड (सरकता) करता है तथा दूसरा सिरा प्लन्जर पिन के द्वारा पाउल होजिंग पर टिका रहता है।

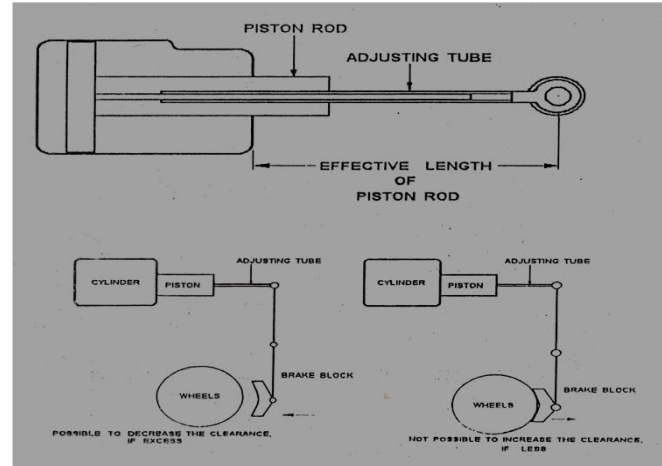
रोलर प्लेट (ROLLER PLATE) - रोलर प्लेट को बोल्ट की सहायता से फ्रंट कवर के साथ 10.5 के कोण पर फिट किया गया है।

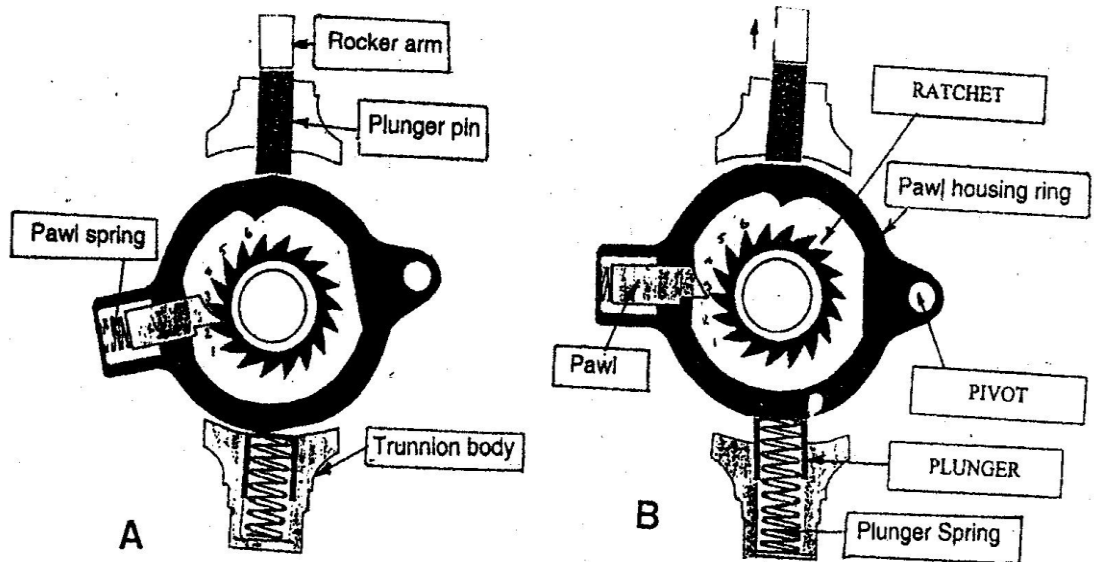
रोलर प्लेट का कार्य :- जब रॉकर आर्म क्षैतिज (Horizontally) दिशा में चलती है तो पाउल होजिंग का उर्ध्वाधर (Vertically) दिशा में विस्थापन कराना है या रॉकर आर्म के सीधे विस्थापन को पाउल होजिंग के उर्ध्वाधर विस्थापन में बदलना है।

पाउल हौजिंग रिंग/पाँउल :- पाउल हौजिंग रिंग एक सिरे पर ट्रूनियन (Trunion) बॉडी की पिन के उपर पिवट की तरह कार्य करता है तथा पाउल हौजिंग रिंग का दूसरा सिरा स्वतन्त्रता से घूमता है। पाउल हौजिंग के नीचे की तरफ एक स्प्रिंग लोडिड प्लन्जर/स्लीव ट्रूनियन बॉडी तथा पाउल हौजिंग के बीच लगी होती है यह आगे जाने वाले (Forward) स्ट्रोक के दौरान उपर की तरफ चलाता है। पाउल हौजिंग के उपर लगा प्लन्जर जो रॉकर आर्म तथा पाउल हौजिंग के बीच लगा होता है पाउल हौजिंग को रिटर्न स्ट्रोक के दौरान नीचे की तरफ दबाता है। पाउल तथा पाउल हौजिंग का कार्य रेचेट को एक दाँता घुमाना होता है ताकि जब पिस्टन स्ट्रोक 32 मिमी से अधिक हो तो रिटर्न स्ट्रोक में पिस्टन रॉड की प्रभावी लम्बाई बढ़ सके।



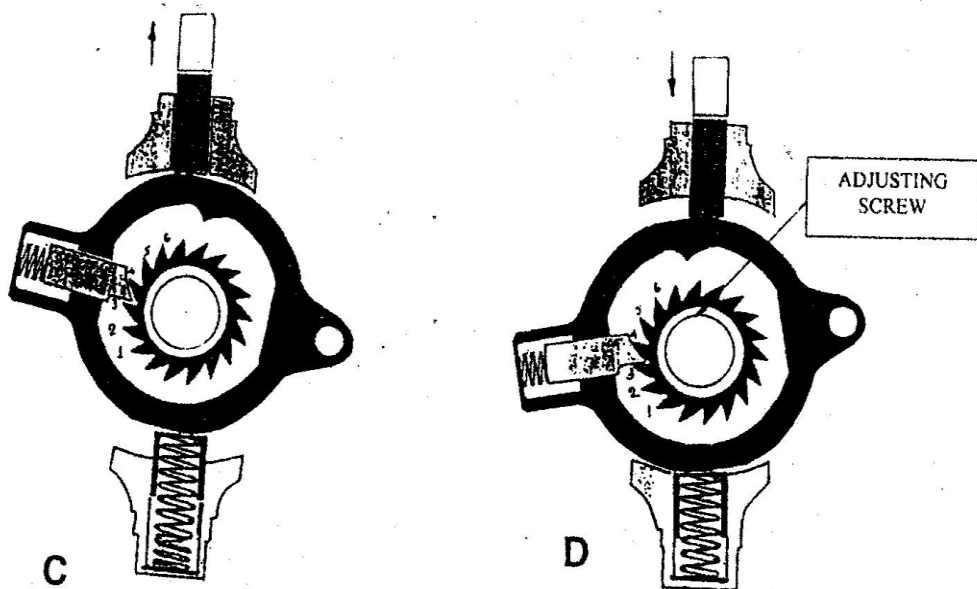
इनबिल्ट स्लैक एडजेस्टर (In Built Slack Adjuster) की कार्य प्रणाली:— जब पिस्टन स्ट्रोक 32 ± 1 मिमी तक होता है तो पाउल हौजिंग में लगा स्प्रिंग लोडिड पाउल रैचट के दो दाँतों के बीच ही चलता है जिससे एडजस्टिंग ट्यूब या पिस्टन रॉड की प्रभावी लम्बाई नहीं बढ़ाती है। परंतु जब पिस्टन स्ट्रोक 33 मिमी से ज्यादा हो जाता है जो कि ब्रेक ब्लॉक के धिसने, व्हील के धिसने की वजह से होता है तो फोरवार्ड (आगे वाले) स्ट्रोक में पाउल फिसलकर रैचेंट के अगले दाँतों में पहुँच जाता है और जब पिस्टन वापिस होना शुरू होता है तो रॉकर आर्म पलन्जर पिन को नीचे की तरफ दबाता है जिससे पाउल हौजिंग सीधी दिशा में धूमती है पाउल जो कि पाउल हौजिंग रिंग में लगा होता है। रैचेंट तथा एडजस्टिंग स्क्रू को 20° द्वारा धुमा देता है और एडजस्टिंग ट्यूब को आगे की तरफ $1/72''$ चला देता है जिससे कि पिस्टन रॉड की प्रभावी लम्बाई बढ़ जाती है।





A. POSITION OF PAWL & RATCHET, WHEN THE BRAKE IS IN RELEASED POSITION

B. POSITION OF PAWL & RATCHET, WHEN THE PISTON STROKE IS WITH IN 60mm.



कन्वेंशनल SAB तथा BMBC के Inbuilt SAB की तुलना

SN.	कन्वेंशनल SAB	Inbuilt SAB of BMBC
1.	यह डबल एक्टिंग होता है अर्थात यह ब्रेक ब्लॉक तथा व्हील के बीच के गैप को अपने आप कम या ज्यादा करता है।	यह सिंगल एक्टिंग होता है यह ब्रेक ब्लॉक तथा व्हील के बीच के गैप को केवल कम कर सकता है।
2.	गैप कम करने के दौरान पुल रॉड की प्रभावी लम्बाई घट जाती है।	इसके अंतर्गत टेक अप के दौरान पिस्टन रॉड की प्रभावी लम्बाई बढ़ जाती है।
3.	कन्ट्रोल रॉड की Dim. A के कम या अधिक होने पर पुल रॉड की प्रभावी लम्बाई बढ़ती या घटती है।	पिस्टन रॉड की प्रभावी लम्बाई केवल तभी बढ़ती है जब पिस्टन स्ट्रोक 33 मिमी से अधिक होता है।
4.	SAB का स्पिंडल तीन चूड़ियाँ एक साथ शुरू से बना होता है।	एडजस्टिंग स्कू एक साथ दो चूड़ियाँ शुरू से बना होता है।
5.	स्लैक को एडजस्ट करने के लिए पुल रॉड की लम्बाई फोरवर्ड स्ट्रोक में ही धटती या बढ़ती है।	स्लैक को एडजस्ट करने के लिए पिस्टन रॉड रिटर्न स्ट्रोक में ही बढ़ती है।
6.	यदि पुल रॉड की लम्बाई को हाथ द्वारा बढ़ाते हैं तो ब्लॉक तथा व्हील के बीच गैप बढ़ता है।	यदि पिस्टन रॉड की लम्बाई मैनुअली बढ़ाई जाये तो ब्लॉक व व्हील के बीच गैप कम होता है।

ब्रेक सिलेण्डर परीक्षण

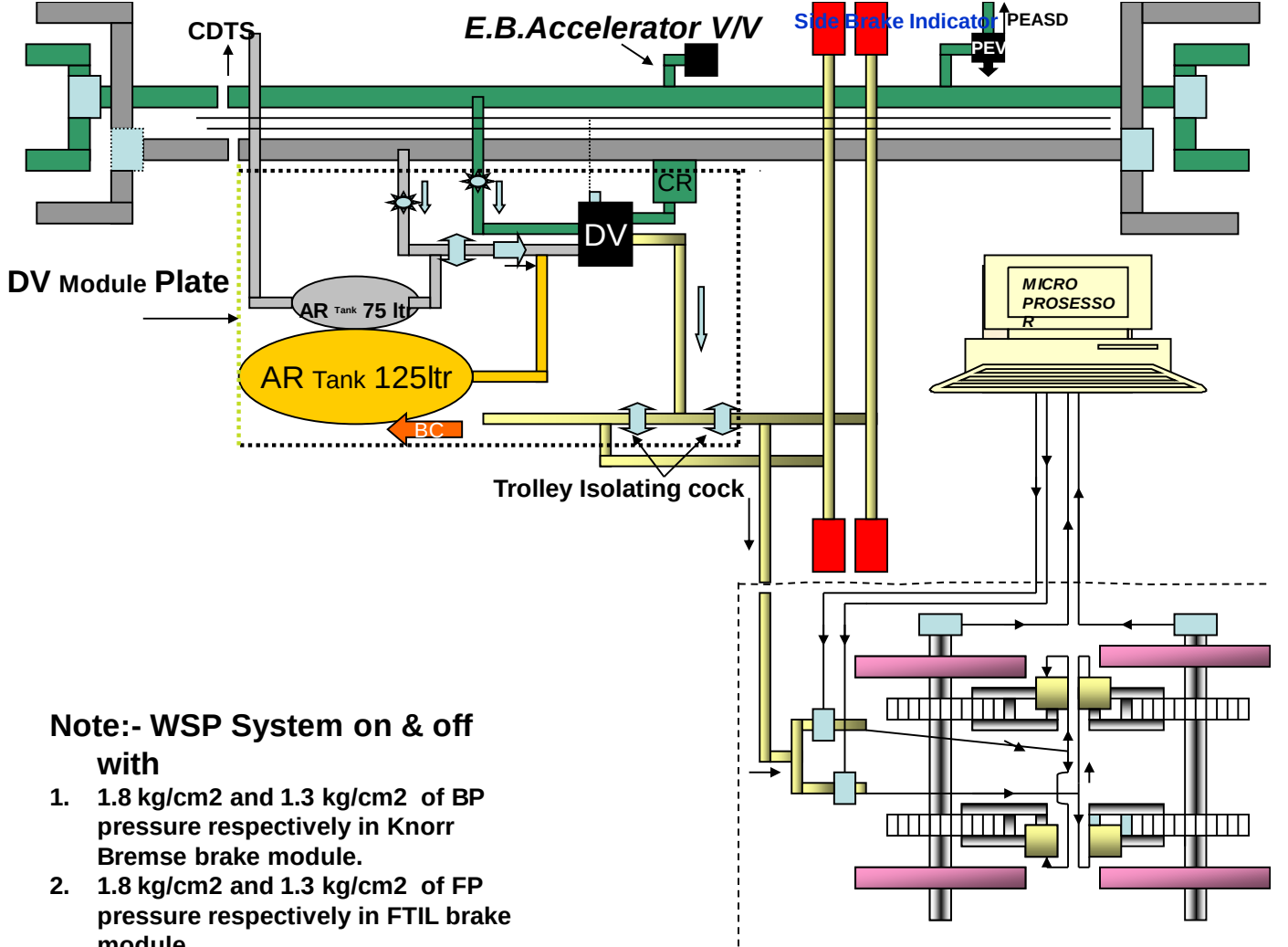
- निम्न दबाव परीक्षण** :—ब्रेक सिलेण्डरों को परीक्षण फिक्सचर पर लगाए और 0.8 किग्रा/सेमी² दबाव वाली हवा को प्रवेश कराएँ हवा के दबाव की गिरावट 5 मिनट में 0.1 किग्रा/सेमी² से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- उच्च दबाव परीक्षण** :—ब्रेक सिलेण्डरों को परीक्षण फिक्सचर पर लगाए और इसके बाद 4 किग्रा/सेमी² दबाव वाली हवा को ब्रेक सिलेण्डर में प्रवेश कराएँ हवा के दबाव की गिरावट 5 मिनट में 0.1 किग्रा/सेमी² से अधिक नहीं होना चाहिए।

BMBS कोचों के अनुरक्षण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ

- साधारण तथा वातानुकूलित कोच में लगने वाले फ्लोटिंग लीवर बेण्टलीवर, लीवर हैंगर तथा वृक्काकार पुलरॉड के साइज अलग-अलग हैं।
- व्हील का डायामिटर 839 मिमी रह जाने पर स्लैक एडजस्टर की पूरी क्षमता का उपयोग हो जाता है। तथा एडजस्टर ट्यूब पर लाल निशान दिखायी देने लगता है।
- लाल निशान दिखाई देने पर ब्रेक गियर को मैनुअली एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जिसके लिए वृक्काकार पुलरॉड के बाहरी छिद्र से पिन को निकालकर अन्दर के छिद्र में डाल दिया जाता है।

22. LHB कोचों का एयर ब्रेक सिस्टम

LHB कोचों में एक्सल माउन्टड डिस्क ब्रेक WSP सिस्टम के साथ ट्वीन पाईप ग्रेजुअली एप्लीकेशन तथा ग्रेजुअली रिलीज ब्रेक प्रणाली का प्रयोग किया गया है ब्रेक प्रणाली में लगे विभिन्न पार्ट्स को चित्र द्वारा दिखाया गया है।



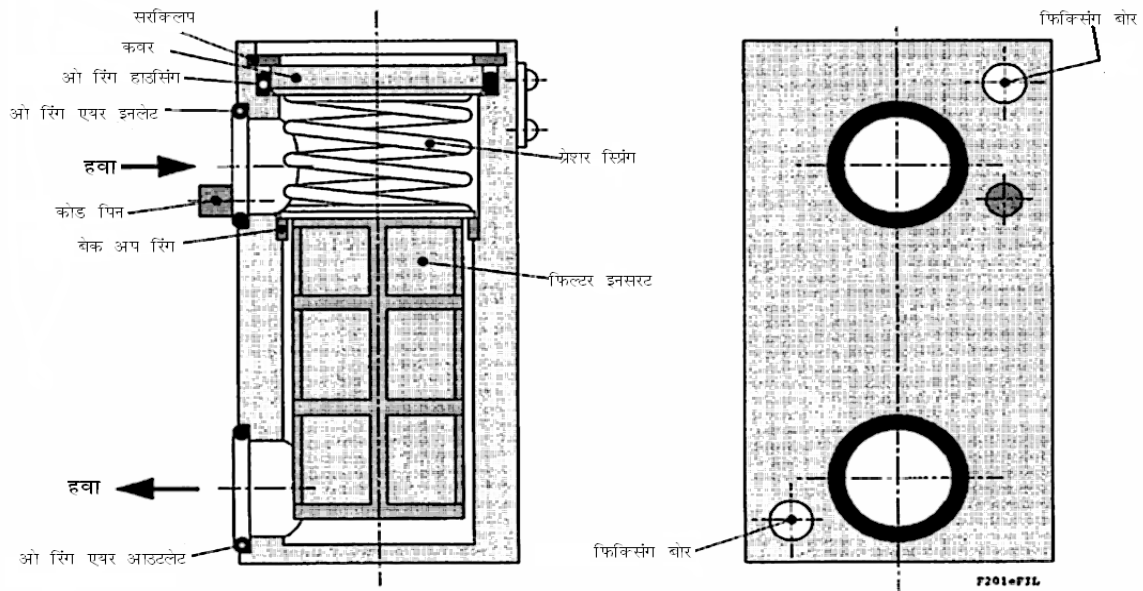
आईटम नेम

प्रति कोच संख्या

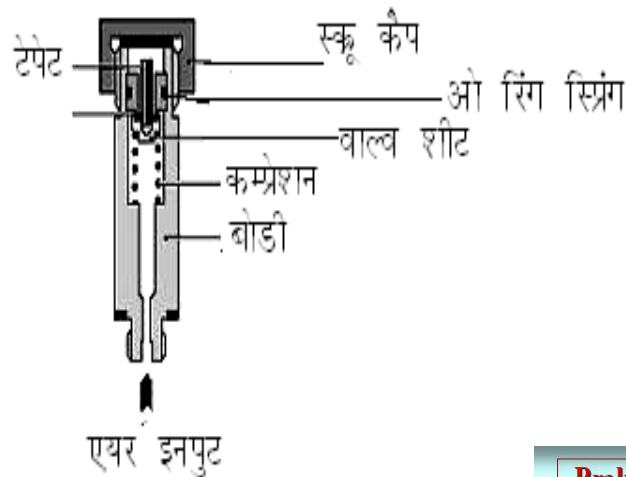
1)	ब्रेक कंटेनर	01 प्रति कोच
2)	डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व	01
3)	चैक वाल्व	01, पावर कार 02
4)	आइसोलेटिंग कॉक	06
5)	AR टैंक 125 लीटर	एक एयर ब्रेक के लिए
	AR टैंक 75 लीटर	एक टॉयलेट के लिए
6)	फिल्टर	02 (BP & FP)
7)	टेस्ट फिटिंग	04
8)	ब्रेक इंडीकेटर स्प्रिंग	04कोच, 06 पावर कार, 04 एयर
9)	कट आफ एंगल कॉक	04
10)	बी.पी. तथा एफ.पी. हौज़ कपलिंग	04
11)	आपात कालीन पुल बाक्स	
12)	आपात ब्रेक वाल्व/ब्रेक एक्सीलरेटर	01
13)	ब्रेक डिस्क	08
14)	ब्रेक कैलिपर यूनिट	08
15)	ब्रेक पेड	32
16)	व्हील स्लाईड/स्किड प्रोटेक्शन प्रणाली	01
	❖ माईक्रोप्रोसेसर यूनिट	01
	❖ स्पीड सेंसर/पल्स जनरेटर	04
	❖ एंटी स्किड/डम्प वाल्व	04
	❖ प्रेशर स्विच	01
	❖ K-5 कांटेक्टर	01

22.1 एयर ब्रेक प्रणाली के मुख्य पार्ट्स की कार्य प्रणाली

ब्रेक कंटेनर यूनिट :- ब्रेक कंटेनर यूनिट एक ब्रेक कंट्रोल पैनल होता है। जिस पर सामने वाली प्लेट पर विभिन्न पार्ट्स जैसे डी.वी., ट्राली आइसोलेटिंग कॉक, टेस्ट फिटिंग (जिसके द्वारा विभिन्न प्रेशर गेज लगाकर चैक कर सकते हैं) AR तथा CDTS आइसोलेटिंग कॉक, प्रेशर स्वीच, एयर फिल्टर आदि लगे रहते हैं। तथा इस प्लेट के पीछे थोड़े गेप के बाद दूसरी प्लेट लगी होती है जिससे रिजर्ववायर तथा मेन पाईप जुड़े रहते हैं। इन दोनों प्लेटों को कॉपर/स्टील पाईप को ब्रेजिंग करके जोड़ा गया है। यह कंटेनर यूनिट कोच अंडर फ्रेम पर बोल्ट की सहायता से फिट की गयी है।



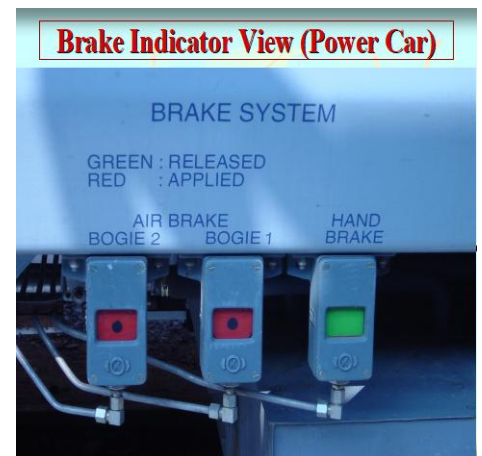
टेस्ट फिटिंग:— सामने वाली मेनीफोल्ड प्लेट पर 4 टेस्ट फिटिंग लगी होती है जिनके उपर प्रेशर गेज लगाकर BP, FP, BC, CR का प्रेशर चैक किया जा सकता है इस प्रकार किसी पाईप या ड्रेन प्लग को खोलने की आवश्यकता नहीं होती है।

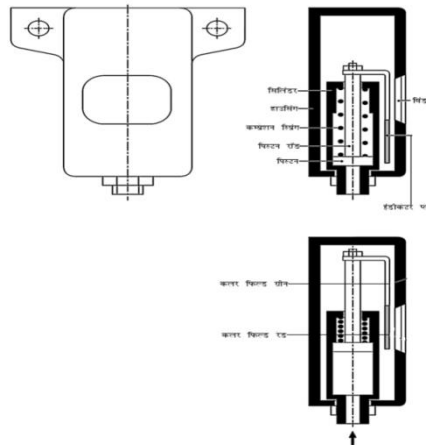


ब्रेक इंडीकेटर:—

ब्रेक इंडीकेटर के

द्वारा कोच में ब्रेक लगे होने या न लगे होने की स्थिति का पता चलता है। इसके लिए इंडीकेटर के अंदर एक प्लेट लगी होती है जो आधी हरे रंग से तथा आधी लाल रंग से पेंट की होती है। जब ब्रेक रिलीज होते हैं तो इंडीकेटर की हरी डिस्क दिखाई देती है लेकिन ब्रेक सिलिंडर के अंदर जैसे ही 0.6 कि.ग्र./सेमी या अधिक प्रेशर होता है तो यह डिस्क उपर उठ जाती है और लाल रंग दिखाई देने लगता है जिसका मतलब है कि कोच में ब्रेक लग गये हैं।





EMERGENCY PULL BOX

गाड़ी खड़ी करने के लिए हैंडिल खींचे
 धीमे से पार्किंग ब्राकेट के बिना हैंडिल खींचने की सलाह
 1000 रुपये तक जुर्माना और / या एक साल तक की गैर

TO STOP TRAIN PULL HANDLE
 PENALTY FOR USE WITHOUT REASONABLE AND SUFFICIENT
 CAUSE FINE UPTO Rs. 1000 AND / OR IMPRISONMENT UPTO ONE YEAR

1. BP ब्रांच पाईप
- 2- PEAV
3. इमरजेन्सी पुल बॉक्स इण्डीकेटर या बिना इण्डीकेटर के साथ
4. दरवाजे के उपर साईड में लाल बत्ती।

कैरिज एण्ड वैगन प्रशिक्षण केन्द्र गाजियाबाद 158

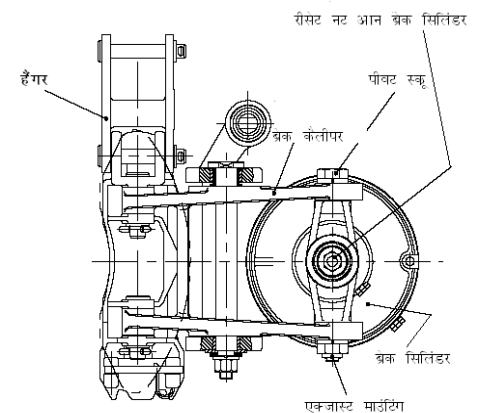
- PEAV वाल्व से तेज आवाज के साथ एयर प्रेशर का निकलना।
- ब्रेक इण्डीकेटर का लाल हो जाना।
- ब्रेक पैड का डिस्क के उपर टाईट हो जाना।
- कोच के मैन डोर के पास लगी लाल बत्ती का जलना।
- जहां से पुल को खींचा गया था उसका अपनी अवस्था से नीचे की तरफ खिसक जाना।
- पुल बॉक्स के पास लाल इण्डीकेटर यदि लगा है तो उसका जल जाना।

री सेट करने की विधि:—कोच के अन्दर पहुँच कर पुल बॉक्स की जाँच करें कि कौन सा पुल बॉक्स नीचे खिंचा हुआ है। री सेटिंग चाबी उसके साथ लगे एक्वायर पीस में लगाकर उसे घड़ी की सुई की दिशा में घुमायें। जाँच करें कि :—

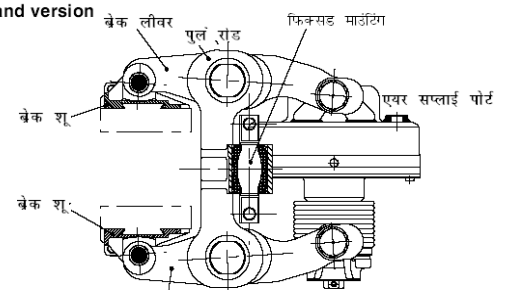
- पुल बॉक्स के पास लगा इण्डीकेटर बुझ गया है।
- PEAV से एयर प्रेशर निकलना बन्द हो गया है।
- ब्रेक इण्डीकेटर हरे हो गये है।
- दरवाजे के पास लगी लाल बत्ती बुझ गयी है।
- पूरा रेक रिलीज अवस्था में है।

अब गाड़ी को चलवाया जा सकता है।

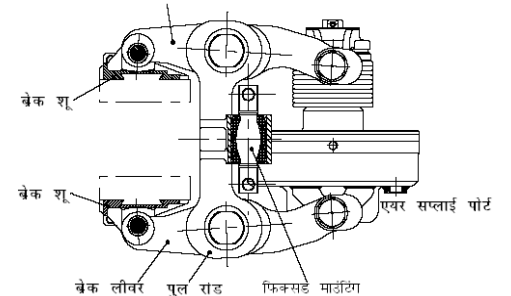
22.3 ब्रेक कैलीपर यूनिट:— ब्रेक कैलीपर यूनिट में ब्रेक कैलीपर, ब्रेक सिलिंडर ब्रेक पैड होल्डर तथा ब्रेक पैड आते है। ब्रेक कैलीपर युनिट को ट्राली की कास बार के नीचे तीन स्थानों पर हैंगर तथा बोल्ट के द्वारा फिट किया गया है। जब ब्रेक सिलिंडर के अंदर एयर प्रेशर आता है तो ब्रेक सिलिंडर दोनो तरफ फैलता है तो उसके साथ लगे लीवर को पीछे की तरफ से खोलता है जिससे लीवर आगे की तरफ से दबते है जिससे वह ब्रेक डिस्क को बल के साथ धूमने से रोकते है। जैसे ही ब्रेक सिलिंडर के अंदर से एयर प्रेशर डी.वी. के द्वारा बाहर निकल जाता है तो ब्रेक सिलिंडर की रिटर्न स्प्रिंग पुनः अपनी आरम्भिक स्थिति में आ जाती है जिससे लीवर भी अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते है और ब्रेक रिलीज हो जाते है।



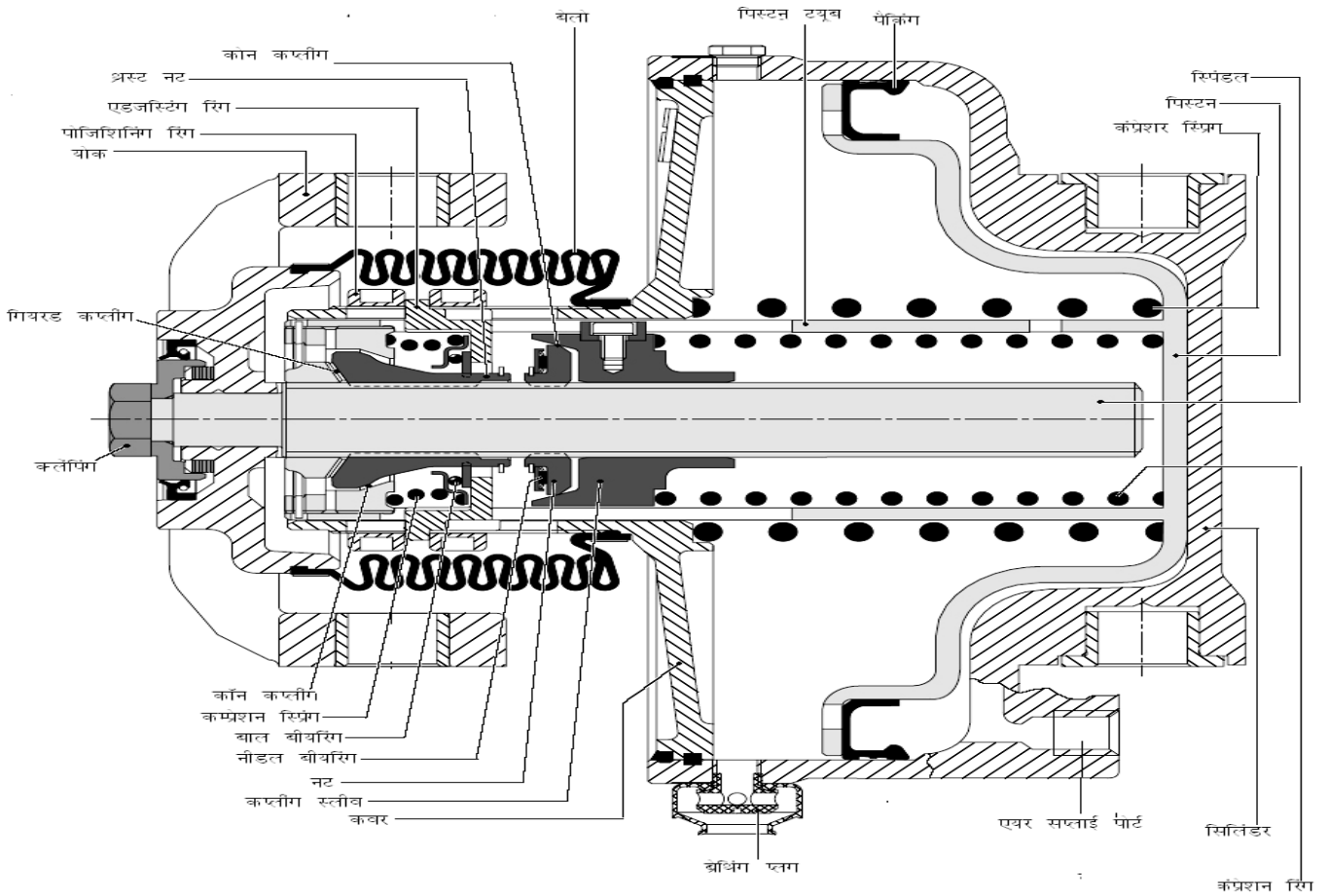
Left-hand version



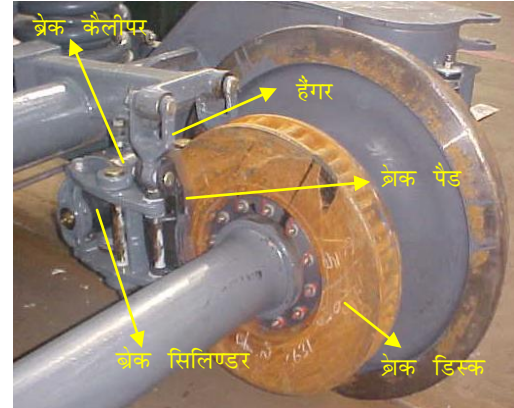
Right-hand version



22.4 ब्रेक सिलिंडर :- LHB कोचों में U सीरीज़ ब्रेक सिलिंडर जिसके अंदर सिंगल एक्टिंग स्वतः स्लैक एडजस्टर लगा होता है जो कि ब्रेक पैड के घिसने से उत्पन्न हुए गेप को अपने आप एडजस्टर कर देता है अनुरक्षण के दौरान चैक करें कि सिलिंडर की रबर बेलो कहीं से न फटी हो अन्यथा धूल मिट्टी अंदर जाकर सिलिंडर को जाम कर सकती है। इसके साथ ही वेंट प्लग को भी चैक करें कि यह लीक न हो तथा कैलीपर यूनिट को भी चैक करें कि यह जाम न हों।

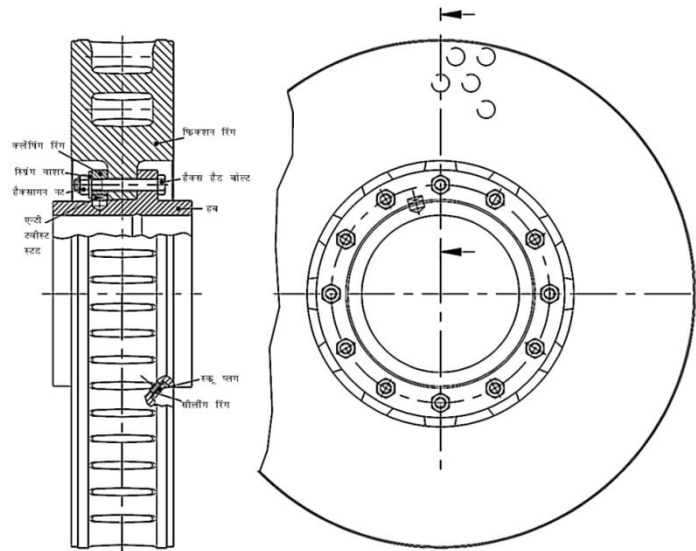


22.5 एक्सल माउन्टड ब्रेक डिस्क :- ब्रेक डिस्क ग्रे कास्ट आयरन से बनी फिक्स्ड रिंग होती है जो कि कास्ट स्टील के हब के साथ नट बोल्ट द्वारा जुड़ी होती है जिसे एक्सल के ऊपर फिट किया जाता है यह डिस्क सिंगल पीस या दो पार्ट्स में बनी हो सकती है।

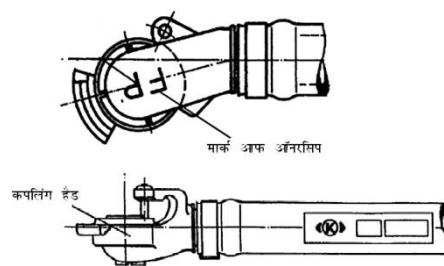


अनुरक्षण:- ब्रेक डिस्क को चेक करे कि इसके नट बोल्ट ठीक प्रकार से टाईट है तथा उन पर घिसाव का कोई निशान तो नहीं है।

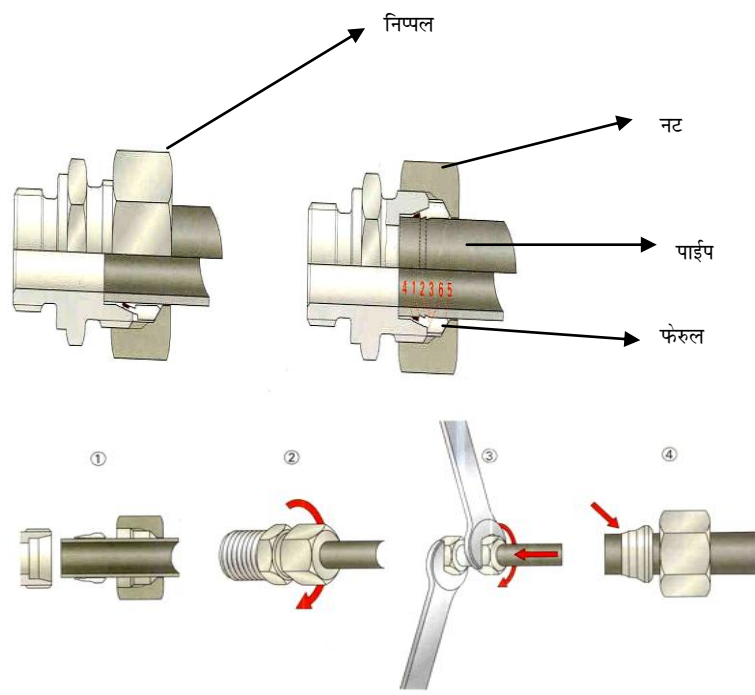
डिस्क का घिसाव सभी स्थानों पर बराबर है। डिस्क पर क्रेक के निशान तो नहीं है। कुलिंग रिंग के अंदर कोई वस्तु तो नहीं फंसी है।



एयर होज:- यह एक कोच से दूसरे कोच में एयर प्रेशर को भेजने के काम आते हैं ये BP तथा FP पाईप पर लगाये जाते हैं LHB कोचों में इनकी लंबाई कुछ कम होती है।



बाईट टाईप फिटिंग:— LHB कोच में एयर पाईप के उपर चूड़ी वाले जोड़ न लगा कर बाईट टाईप फिटिंग को लगाया गया है।



1&2- नट तथा कटिंग एज को पाईप पर दबायें जब तक कि आपस में न मिल जायें

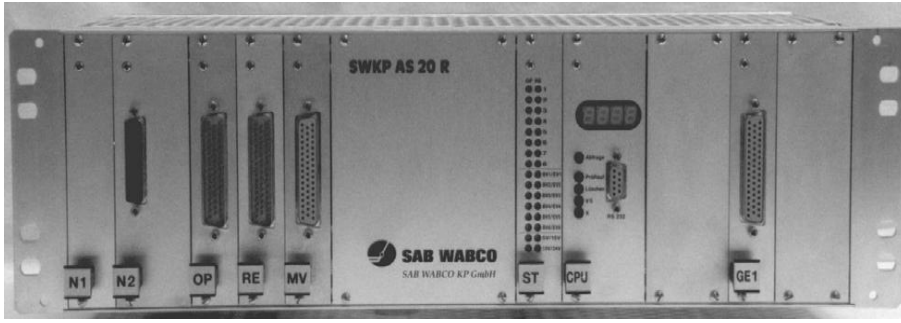
3 पाईप को कप्लिंग बॉडी में अंदर की तरफ दबायें और नट को लगभग 1) चक्कर धुमायें।

4 जोड़ खुलने के बाद कटिंग रिंग की स्थिति

22.6 एयर ब्रेक प्रणाली का टेक्नीकल डॉटा

पार्ट्स का नाम	साईज / डाईमेंशन
ब्रेक सिलिंडर का साईज	10 इंच
ब्रेक कैलीपर लीवर अनुपात	2.17 चेयर कार 2.48 पावर कार ACCN/SG
ब्रेक सिलिंडर प्रेशर	3 किग्रा/सेमी ²
ब्रेक पेड की मोटाई नया	35 मि.मी.
ब्रेक पेड की मोटाई कंडम	7 मि.मी.
ब्रेक डिस्क तथा ब्रेक पेड के बीच का गेप	1 से 1.5 मि.मी.
ब्रेक डिस्क की मोटाई नयी	110 मि.मी
ब्रेक डिस्क की मोटाई कंडम	96 मि.मी.
ब्रेक डिस्क का आउटर डायामेटर	640 मि.मी.
कंट्रोल रिजर्वायर (CR) की क्षमता	6 लीटर
पी.ई.वी. चौक साईज	19 मि.मी.
AR टैंक	125 लीटर (ब्रेक सिस्टम के लिए)
AR टैंक	75 लीटर (टॉयलेट सिस्टम के लिए)

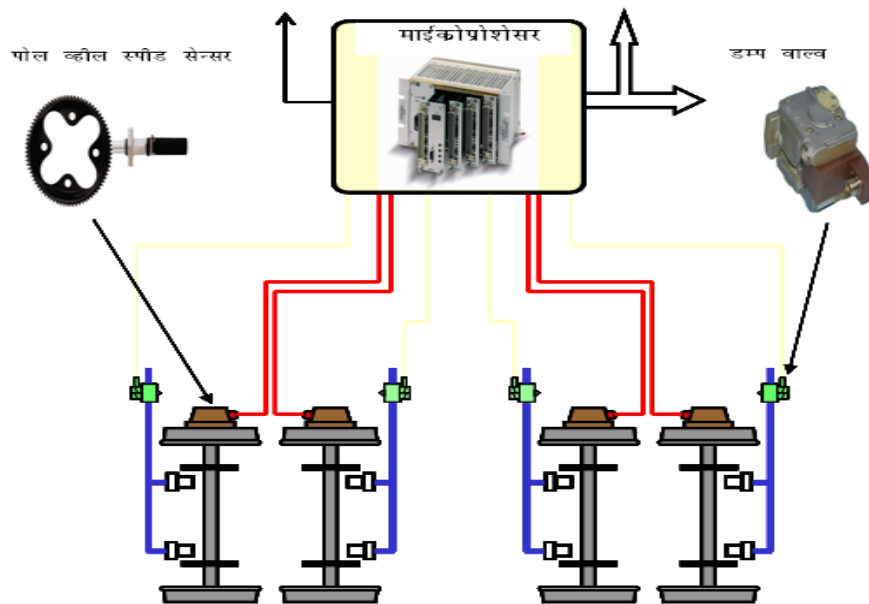
23. WSP सिस्टम (व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस)



इस युक्ति को LHB कोचों में लगाया गया है इसका कार्य व्हील को स्किड होने से बचाना है। यह निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्य करती है:-

- यह कोच के पहियों की परस्पर गति के सिद्धांत पर कार्य करती है अर्थात् यदि किसी कोच की एक व्हील की गति दूसरे व्हीलों की तुलना में कम हो जाती है तो उस विशेष व्हील के ब्रेक सिलिण्डर प्रेशर को एन्टी स्किड वाल्व के द्वारा कम कर दिया जाता है जिससे यह व्हील अन्य व्हीलों की गति पर घूमने लगता है।
- आपातकालीन ब्रेक लगाने के दौरान जब व्हील के घूमने की गति में एक साथ अधिक कमी आ जाती है तो यह व्हील को पिफसलने से बचाती है तथा ब्रेक प्रेशर कम करने के उपरांत पुनः नियंत्रित दर से ब्रेक लगाती है।

23.2 WSP डिवाइस के मुख्य पार्ट्स:-



1. फोनिक व्हील/पोल व्हील

यह एक मेग्नेटिक गीयर है जिस पर दांते कटे रहते हैं तथा जो प्रत्येक एक्सल के उपर लगा होता है इसका कार्य व्हील की गति के अनुसार स्पीड सेन्सर में इन्डक्शन पैदा करना है। एक कोच में चार फोनिक व्हील लगे होते हैं।



2. स्पीड सेंसर

फोनिक व्हील से प्राप्त इन्डक्शन के अनुसार यह व्हील की स्पीड मदर बोर्ड को बताता है। फोनिक व्हील तथा स्पीड सेंसर के मध्य गेप 1 से 2 मि.मी. (FTIL), 0.9 से 1.4 मि.मी. (KNORR) होता है।



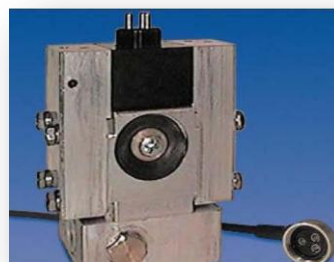
3. मदर बोर्ड

यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका कार्य चारों स्पीड सेंसरों से प्राप्त व्हीलों की गति का विश्लेषण करके आवश्यकतानुसार विशेष व्हील के साथ लगे डम्प वाल्व को क्रियाशील करता है।

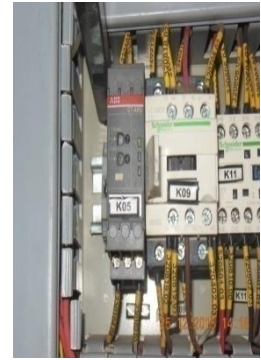


जिसे इलेक्ट्रिक पैनल के अन्दर लगाया गया है जिससे विभिन्न पार्ट्स जैसे डम्प वाल्व स्पीड सेन्सर, प्रेशर स्विच आदि जुड़े रहते हैं तथा मदर बोर्ड में निम्नलिखित कार्ड लगे रहते हैं।

डम्प वाल्व:- यह प्रत्येक एक्सल के ब्रेक सिलिण्डरों से पहले बी. सी. लाईन पर लगाया जाता है तथा DV से प्रेशर ब्रेक सिलिण्डर में इसमें से हो कर जाता है। मदर बोर्ड से प्राप्त संवेदनों के अनुसार यह बी. सी. के प्रेशर को कन्ट्रोल करता है। अर्थात् बी. सी. के प्रेशर को कम करता है तथा पुनः नियंत्रित दर से बढ़ाता है। एक कोच में इनकी संख्या चार है।



के-5:- इस कान्टेक्टर द्वारा 110 VDC की सप्लाई मदर बोर्ड को भेजी जाती है इस कान्टेक्टर में एक टाइमर भी लगा रहता है जो कि एयर प्रेशर के खत्म होने के पश्चात् भी मदर बोर्ड को 10 मिनट तक ऑन किये रखता है।



प्रेशर स्विच:- यह स्वीच एफ. पी. पाईप से जुड़ा रहता है जैसे ही एफ. पी. में प्रेशर चार्ज होता है तथा प्रेशर 1.8 ± 0.2 कि.ग्रा. /से.मी. हो जाता है तो यह मदर बोर्ड को ऑन कराता है तथा जब एफ. पी. का प्रेशर 1.3 ± 0.2 कि.ग्रा./से.मी. हो जाता है तो यह मदर बोर्ड



को ऑफ कर देता है।

23.2 मदर बोर्ड के मुख्य पार्ट्स:-

एन-1 कार्ड:- इस कार्ड को 16.8 से 150 वोल्ट D.C. सप्लाई मिलती है बदले में यह 24 वोल्ट $\pm 3\%$ D.C. सप्लाई निकालता है जिससे डम्प वाल्व कार्य करते हैं।

एन-2 कार्ड:- इस कार्ड को 16.8 से 150 VDC सप्लाई मिलती है बदले में यह 5V/15V सप्लाई निकालता है जिससे प्रेशर स्विच EMC फिल्टर को सप्लाई देता है।

ओ.पी. कार्ड:- इस कार्ड को आटोकप्लर के द्वारा 16 से 150 VDC मिलती है जिसके द्वारा यह प्रेशर स्विच की मॉनीटरिंग करता है।

आर.ई. कार्ड:- इस कार्ड के द्वारा 6 आउटपुट (16 से 150 वोल्ट) निकलती है जिससे किमी काउन्टर चलता है।

एस.टी.कार्ड:- यह कार्ड विभिन्न इनपुट तथा आउटपुट (OP card input RE-रिले) तथा डम्प वाल्व एवम् सप्लाय वोल्टेज (EV ब्रेक सिलिण्डर चार्जिंग, EV ब्रेक सिलिण्डर एक्सजास्ट) की मॉनीटरिंग करता है।

एम.वी. कार्ड:- इसका कार्य डम्प वाल्व की कन्ट्रोलिंग करना होता है।

सी.पी.यू.:- सेंटरल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य ब्रेक सिलिण्डर का प्रेशर रेगुलेट करना, डाटा स्टोर करना, त्रुटियों को रिकार्ड करना, पी.सी. के द्वारा पेरामीटर का सामंजस्य करना, अनुरक्षण के लिए डिसप्ले करना।

जी.ई. कार्ड:- इसका कार्य स्पीड सेन्सर को सप्लाय देना तथा प्रत्येक स्पीड सेन्सर का डायनेमिक टेस्ट करना।

23.3 पुश बटन का कार्य:-

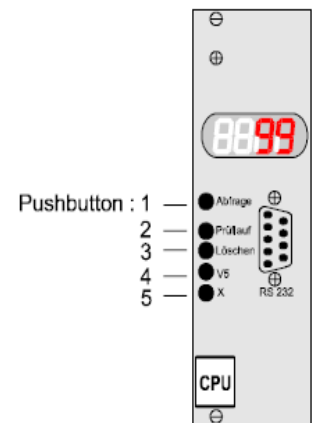
बटन-1 -फाल्ट लिस्ट को दिखाता है।

बटन-2- WSP के डम्प वाल्व को चैक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं

बटन-3-मैमोरी को साफ करना।

बटन-4-डोर कन्ट्रोल की चैकिंग

बटन-5-कोच द्वारा चली गयी किलोमीटर ज्ञात करने के लिए



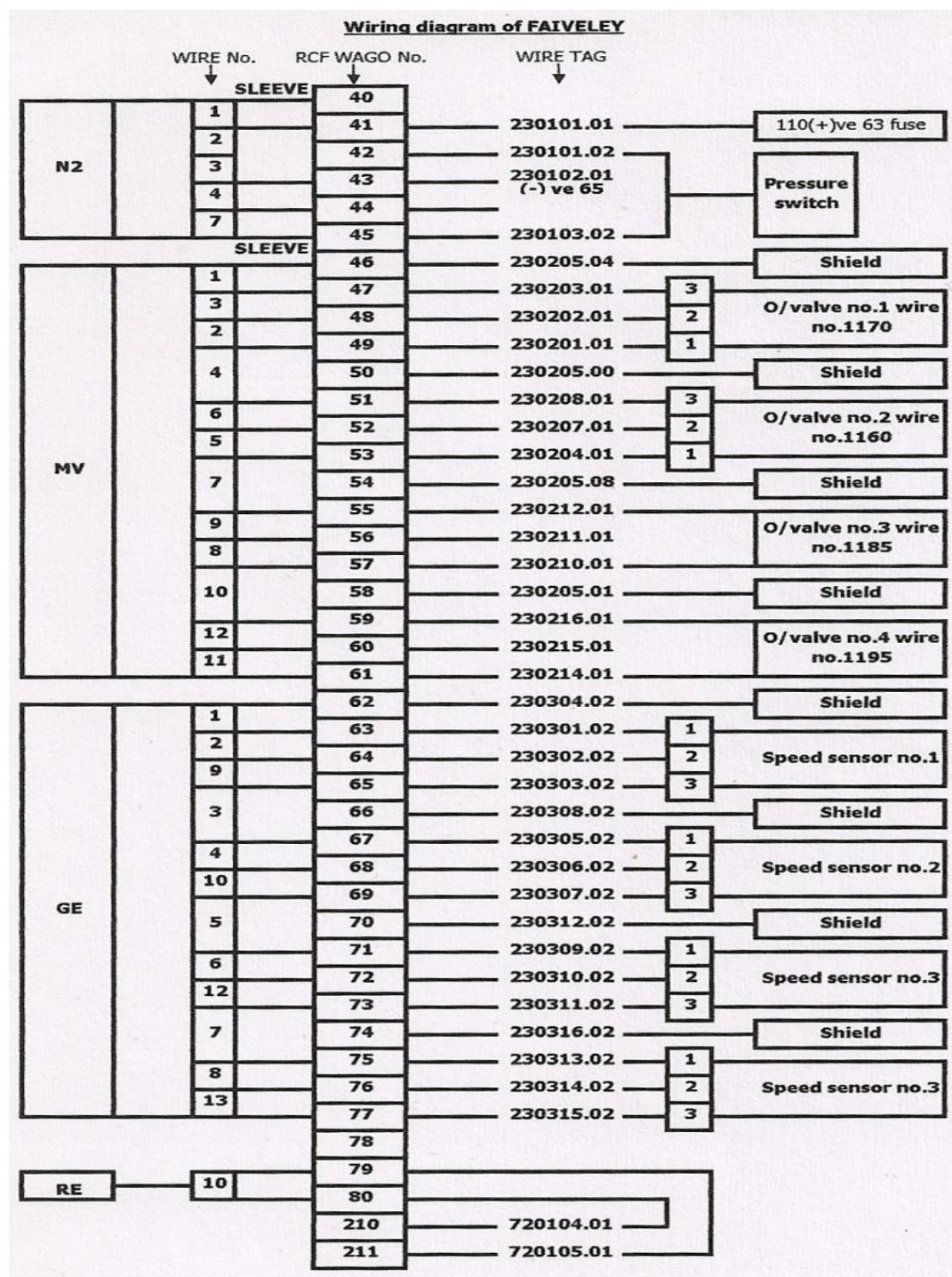
WSP प्रणाली में लगे स्पीड सेन्सर तथा डम्प वाल्वों के विद्युत कनेक्शनों के लिए तारों व फ्यूजों के नं०

1.	डम्प वाल्व नं० 1	{	47 48 49
2.	डम्प वाल्व नं० 2	{	51 52 53
3.	डम्प वाल्व नं० 3	{	54 55 56
4.	डम्प वाल्व नं० 4	{	57 58 59

5.	स्पीड सेन्सर नं0 1	{	64
			65
6.	स्पीड सेन्सर नं0 2	{	67
			68
7.	स्पीड सेन्सर नं0 3	{	70
			71
8.	स्पीड सेन्सर नं0 4	{	73
			74
9.	फ्यूज नं0 63,64,65,66		
10.	स्पीड सेन्सर वायर डिस्कनेक्ट		11,21,31,41
11.	गेप एरर		12,22,32,42
12.	डम्प वाल्व भार्ट सर्किट		13,23,33,43
13.	डम्प वाल्व ओपन सर्किट		14,24,34,44
14.	मदर बोर्ड		MB
15.	पावर बोर्ड		PB
16.	एक्सटेंशन बोर्ड		EB

वायर नं0	कलर	संख्या	संकेत
44	ग्रीन	0	+
42		1	-
43	ब्लू	2	-
44	रेड	18	+

डम्प वाल्व + कनेक्टर
123 को 312 से



23.4 WSP TROUBLE SHOOTING

दोष	कारण	निवारण
माइक्रोप्रोसेसर आन नहीं हो रहा है।	- बी.पी. या एफ. पी. प्रेशर नहीं खुला है। - फ्यूज न.63/65 खराब है। - बैट्री डिम हो गयी है। - प्रेशर स्वीच खराब - SG कोच का रोटेरी स्वीच ऑफ स्थिति में है।	- BP/FP चार्ज करें - फ्यूज बदले - K-5 कान्टेक्ट चेक करें - बैट्री चैक करें - टर्मिनल बोर्ड पर तार संख्या 41 तथा 42 को सार्ट करें
स्टील माइक्रोप्रोसेसर ऑन नहीं हो रहा है।	DC सप्लाई प्रोसेसर तक नहीं आ रही है।	110 VDC चेक करें मदर बोर्ड का कनेक्शन लूज हो सकता है।
मदरबोर्ड का स्क्रीन जलता बुझता है।	- कम वोल्टेज - मदरबोर्ड कनेक्शन लूज	100 DC V सुनिश्चित करें।
जब आपातकालीन ब्रेक लगते हैं तो WSP मदरबोर्ड ऑफ (बन्द) हो जाता है।	K-5 कान्टेक्टर टाईमर सेट नहीं किया है।	टाईमर को 10 मिनट पर सेट करें।
एन्टी स्किड डिवाइस का वाल्व नहीं जल रहा है।	इनडीकेटर बल्ब फ्यूज है।	टेस्ट लेम्प की सहायता से बल्ब चैक करें।
एन्टी स्किड वाल्व कार्य नहीं कर रहा है।	- ब्रेक नहीं लगे हैं - ब्रेक अपने आप रिलीज हो गये हैं। - एन्टी स्किड वाल्व को लगातार सप्लाई नहीं मिल रही है।	- बी.पी. 1.5 कि.ग्रा. ड्राप करें। - सुनिश्चित करें कि ब्रेक रिलीज न हो। - सप्लाई वोल्टेज चैक करें तथा स्किड वाल्व का कनेक्टर चैक करें। - मदरबोर्ड का कार्ड चैक करें।
स्किड वाल्व का कम कार्य करना या BC की एयर न निकालना	EVS व EVR चौक हो गये हैं।	वाल्व के निकास सुराख को साफ करें।
एन्टी स्किड वाल्व की क्रम संख्या बदल गयी है।	एन्टी स्किड वाल्व के इनपुट सप्लाई के तार आपस में बदल गये हैं।	सही क्रम में तार लगायें
कोच के एक या दो स्पीड सेन्सर लगातार स्पीड में उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं।	स्पीड सेन्सर की प्रोब (हैड) पर गन्दगी/ग्रीस लगी है।	प्रोब साफ करें स्पीड सेन्सर के जंक्सन के तार ठीक करें

FTIL & KNORR प्रकार के मदरबोर्ड के स्क्रीन पर डिजिटल रूप में प्रदर्शित होने वाले दोष

10	20	30	40	टाईम आउट सोलेनाइड वाल्व ट्रिगर कर रहा है	मदरबोर्ड	मदरबोर्ड चैक करें
11	21	31	41	सोर्ट सर्किट/आदन सर्किट	स्पीड सेन्सर स्पीड तार टूटा/अलग हो गया है।	स्पीड सेन्सर चैक करें
12	22	32	42	सिग्नल त्रुटि (KNORR)	स्पीड सेन्सर खराब	
13	23	33	43	सार्ट सर्किट	एन्टी स्किड वाल्व का सर्किट सार्ट है।	एन्टी स्किड वाल्व के सोलेनाइड वाल्व का तार चैक करें
14	24	34	44	सोलेनाइड वाल्व का सर्किट ओपन है।	सोलेनाइड वाल्व का फीडर खराब हैं	एन्टी स्किड वाल्व के सोलेनाइड वाल्व के तार को चैक करें तथा तार को कसे/बदले
15	25	35	45	सेपटी मानिटर खराब (नोर)	मदरबोर्ड का MB 04A कार्ड खराब	रीसेट या बदले
02	—	—	—	डिजिटल 1/05 (नोर)	मदरबोर्ड EB01A खराब	रीसेट या बदले
03	—	—	—	सेन्टर प्रोसेसिंग युनिट	मदरबोर्ड MB04A खराब	रीसेट या बदले
70/71	—	—	—	स्पीड सिग्नल खराब या इलेक्ट्रॉनिक कार्ड खराब	मदरबोर्ड EB01A (नोर) RE (SAB)	रीसेट या बदले
72	एक व्हील सेट का फाल्ट				WSP	विशेष व्हील सेट का डिफेक्ट देखें तथा दोष दूर करें
73	विभिन्न व्हील सेट का फाल्ट				उपरोक्त	उपरोक्त
74	सेपटी मानीटर का दोष (नोर)				मदरबोर्ड MBO40 खराब	रीसेट/बदले
C-8	सिग्नल का कुमुलेटिव फाल्ट				मदरबोर्ड EB01A खराब	रीसेट/बदले
S-2	कनेक्टर की खराबी EB01A (नोर)				मदरबोर्ड EB01A कनेक्टर खराब	बदले/रीसेट
S-3	कनेक्टर की खराबी MB04A (नोर)				कनेक्टर बोर्ड MB04A खराब	बदले/रीसेट
88	डिसप्लेसमेन्ट केबल					
89	टेस्ट चल रहा है					
98	स्वयं खत्म होने वाला फाल्ट					
99	WSP सिस्टम बिल्कुल ठीक है।					

24. सवारी गाड़ी की RTR द्वारा एयर ब्रेक प्रणाली की टेस्टिंग विधि

सर्वप्रथम हम RTR पर लगे विभिन्न पार्ट्स की जानकारी लेगें।

(1) RTR में MR, BP तथा FP तीन गेजें लगी होती है MR गेज में 7 से 10 किग्रा/सेमी² का प्रेशर होना चाहिये तथा BP एवं FP गेजों में क्रमशः 5 व 6 किग्रा/सेमी² का प्रेशर होना चाहिये।



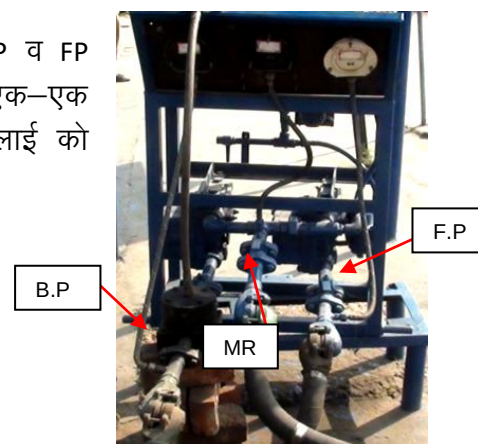
(2) A-9 वाल्व:- इस वाल्व पर लगें हैण्डिल की सहायता से गाड़ी के BP प्रेशर को कम या ज्यादा किया जाता है। रिलीज अवस्था में हैंडिल को रखने पर BP का प्रेशर 5 किग्रा/सेमी² तथा हैण्डिल को इस अवस्था से नीचे लाने पर बी पी का प्रेशर 5 किग्रा/सेमी² से कम होने लगता है तथा हैण्डिल को फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन की अवस्था में लाने पर BP का प्रेशर 3.5 किग्रा/सेमी² हो जाता है।

A-9 हैण्डिल को रिलीज अवस्था से ऊपर करने पर गाड़ी का BP प्रेशर 5 किग्रा/सेमी² से अधिक हो जाता है। अतः यह सुनिश्चित करें कि BP पाईप को 5 किग्रा/सेमी² पर चार्ज करने हेतु A-9 हैण्डिल की स्थिति रिलीज अवस्था पर ही होनी चाहिए।

(3) एयर फ्रलो इंडीकेटर AFI :- एयर फ्रलो इंडीकेटर की सहायता से ट्रेन के BP सर्किट में लीकेज रेट का पता चलता है इसमें सफेद व लाल रंग की दो सुईयां होती है। सफेद सूई लीकेज को दर्शाती है तथा लाल सूई को रेफरेन्स सूई कहते है। चार्जिंग तथा ब्रेक रिलीज करते समय सफेद सूई जीरो से आगे बढ़ जाती है किन्तु गाड़ी में प्रेशर 5 किग्रा/सेमी² बन जाने पर गाड़ी से सम्पीड़ित हवा की सप्लाई बंद हो जानी चाहिये तथा इस अवस्था में सफेद सूई को पुनः शून्य पर आ जाना चाहिये। परन्तु गाड़ी की ब्रेक प्रणाली में लीकेज होने की स्थिति में सम्पीड़ित हवा की सप्लाई लगातार होती रहती है। इसीलिए एयर फ्रलो इंडीकेटर की सफेद सूई शून्य पर न आकर बीच में कहीं रुक जाती है। गाड़ी के प्रस्थान से पूर्व गेज पर लगी नॉब को घुमाकर लाल सूई को सफेद सूई के ऊपर कर दिया जाता है। इसके उपरान्त यदि ट्रेन में किसी कारण से लीकेज बढ़ जाती है तो सफेद सूई लाल सूई से आगे चली जाती है।



आइसोलेटिंग कॉक— RTR को कम्प्रेसर सप्लाई (MR) तथा ट्रेन के BP व FP पाईप के साथ जोड़ने हेतु तीन पाम एण्ड लगे होते हैं जिनपर एक-एक आइसोलेटिंग कॉक भी लगाई गई है जिनकी सहायता से हवा की सप्लाई को बन्द किया जाता है।



प्रत्येक रेक के ब्रेक सिस्टम प्रणाली की जॉच वाशिंग लाईन/स्टेबलिंग लाईन अनुरक्षण के दौरान रेक टेस्ट रिग की सहायता से की जाती है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित टेस्ट किये जाते हैं।

1. विजुअल इन्स्पेक्शन

- सभी आइसोलेटिंग कॉक, कट ऑफ एंगल कॉक, डी.वी. की आइसोलेटिंग कॉक खुली अवस्था में होने चाहिये।
- सभी बी.पी. तथा एफ.पी. एयर होज पाईप आपस में जुड़े होने चाहिये।
- सभी ए.आर. सेफ्टी ब्रेकेट सही स्थिति में और उसमें जंग न लगा होना चाहिये।
- कोई भी फ्लैक्सिबल पाईप एंठा हुआ तथा उसमें शार्प बेन्ड नहीं होना चाहिये।
- ब्रेक गियर पूर्णतः समायोजित तथा पूर्ण होना चाहिये।
- पिछले एस.एल.आर. के पिछले बी.पी. एयर होज पाईप में प्रेशर गेज लगाये। रैक के बी.पी. तथा एफ.पी. एयर होज को आर.टी.आर. के माध्यम से सम्पीडित हवा के स्रोत से जोड़ें।

2. एन.आर.वी. टेस्ट

- सर्वप्रथम आर.टी.आर. के एम.आर. में 7 से 10 किग्रा/सेमी² के मध्य प्रेशर बनाएं।
- RTR के A-9 हैण्डिल को रिलीज अवस्था में सेट करें।
- RTR की BP आइसोलेटिंग कॉक को खोल कर रैक के बी.पी. को 5 किग्रा/सेमी² पर चार्ज करें।
- बी.पी. को चार्ज करने पर यदि RTR के एफ. पी. गेज में रीडिंग आ जाती है। तो इसका तात्पर्य है। कि एन.आर.वी खराब है।
- रैक के एफ.पी. एयर होज को क्रमवार अलग-अलग करके खराब एन.आर.वी. को ढूँढ कर परिवर्तित करे।
- एन.आर.वी बदलते समये ध्यान रखें कि एन.आर.वी पर बने तीर का निशान AR की तरफ होना चाहिए।

3. कन्टीन्यूटी टेस्ट

- RTR की F.P. Isolating Cock को खोलकर एफ. पी. को 6 kg/cm² प्रेशर पर चार्ज करे।
- पिछले एस.एल.आर. पर लगी बी.पी. तथा एफ.पी. गेज में प्रेशर नोट करें जो क्रमश 4.8 kg/cm² तथा 5.8 kg/cm² से कम नहीं होना चाहिए।
- RTR को BP आइसोलेटिंग कॉक को बन्द करके पिछले एस एल आर में गार्डवान वाल्व से बी.पी. प्रेशर को कम करें।
- RTR में भी BP प्रेशर कम हो जाना चाहिये।
- RTR की BP आइसोलेटिंग कॉक खोलने के उपरान्त गार्डवान हैण्डिल सही करने पर बी.पी. प्रेशर तुरन्त बन जाना चाहिए।

4. लीकेज टेस्ट

- आर.टी.आर. की बी.पी. तथा एफ.पी. आइसोलेटिंग कॉक को बंद करके रैक की सम्पीडित हवा की सप्लाय बन्द करें।
- अगले 3 मिनट में बी.पी. तथा एफ.पी. में होने वाली गिरावट को नोट करे। यदि यह 0.6 kg/cm² (0.2 kg/cm² प्रति मिनट) से ज्यादा है तो गाड़ी में लीकेज ढूँढकर बंद करे।

5. अलार्म चैन पुलिंग टेस्ट
 - कोच के अन्दर जाकर स्प्रिंग बेलेंस की सहायता से ACP चैन को खींचें 7 kg से 10 kg के मध्य चैन खिंच जानी चाहिए।
 - कोच के बाहर पेसेंजर इमरजेन्सी अलार्म सिग्नल डिवाइस (PEASD) की एलार्म डिस्क घूम जानी चाहिए।
 - सम्पीड़ित हवा पेसेंजर इमरजेन्सी वाल्व (PEV) की चोक से आवाज करती हुई बाहर निकल जानी चाहिए तथा कोच के ब्रेक लग जाने चाहिये।
 - “रीसेटिंग-की” (Key) की सहायता से PEASD को रीसेट करने पर PEV से हवा निकलना बन्द हो जानी चाहिए तथा ब्रेक रिलीज हो जाने चाहिये।
 - ऊपर की प्रक्रिया को कोच की दूसरी साईड पर लगी चैन को खींच कर भी दोहरायें।
6. मिनिमम रिडक्शन टेस्ट
 - ए-9 हैण्डिल से बी.पी. का प्रेशर 0.6 kg/cm^2 कम करें।
 - सभी कोच के डी.वी. क्रियाशील हो जाने चाहिए तथा ब्रेक ब्लॉक पहियों से चिपक जाने चाहिए।
 -
7. फुल सर्विस एप्लीकेशन टेस्ट
 - ए-9 हैण्डिल से बी.पी. का प्रेशर 1.5 kg/cm^2 कम करें।
 - सभी ब्रेक सिलेन्डर के पिस्टन ट्रैवल को नापें यदि पिस्टन ट्रैवल निर्धारित सीमा में नहीं है तो ब्रेक रिलीज करने के पश्चात एस.ए.बी. के डायमेंशन ‘A’ और ‘e’को चेक करें।
 -
8. रिलीज टेस्ट
 - ए-9 हैण्डिल से बी.पी. प्रेशर समाप्त करके इमरजेन्सी एप्लीकेशन करे।
 - ए-9 हैण्डिल को रिलीज अवस्था पर सैट करके बी.पी. को पुनः 5 kg/cm^2 पर चार्ज करे
 - सभी कोचों के ब्रेक स्वतः ही रिलीज हो जाने चाहिए।
 - यदि किसी कोच का डी.वी. टैस्ट संख्या 6,7 और 8 में से किसी एक के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो उस कोच के डी.वी. को बदल दें।
 - **LHB** कोच में ब्रेक के लगने तथा रिलीज होने की जानकारी **ON/OFF indication** से प्राप्त होती है ब्रेक लगने पर इसका रंग लाल तथा द्वितीय अवस्था में हरा होता है।
9. रोलिंग पिस्टन टेस्ट
 - प्रथम कोच के ऐंगल कॉक को बन्द करके **RTR** को रैक से अलग करें।
 - ऐंगल कॉक खोलकर रैक की हवा को सीधे वायुमण्डल में निकाल दें।
 - 15 से 20 मिनट तक इंतजार करके सभी कोचों के ब्रेक सिलेन्डर चैक करें। उनके पिस्टन बाहर होने चाहिए।
 - यदि किसी कोच के पिस्टन रिलीज अवस्था में मिलते हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि उस कोच के ए.आर., सी.आर., ब्रेक सिलेन्डर, रबर होज के जोड़ तथा ब्रांच पाईप से लीकेज है।
10. मेनुअल रिलीज टेस्ट
 - क्वीक रिलीज वाल्व (**QRV**) को खींचकर ब्रेक को मेनुअल रिलीज करें तथा ब्रेक रिलीज होने का समय भी नोट करे। यह समय 15 से 20 सेकेण्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिये।
 - **KEO** टाईप डी.वी. में यह समय डी.वी. की दूसरी आवाज के बाद तथा **C3W** टाईप में यह पहली आवाज से नोट करें।

- यदि यह समय ज्यादा आता हैं तो यह डी.वी. की खराबी के कारण या ब्रेक सिलेण्डर के जाम या रिटर्न स्प्रिंग कमजोर होने के कारण ऐसा होता है।
- यदि **C3W** टाईप का रिलीजिंग टाईम ज्यादा है तो उसकी रिलीज चोक को साफ करें। ब्रेक रिलीज होते समय एस.ए.बी. को घूमते हुए भी देखें वह बीच में अटकना नहीं चाहिए।

24.1 डायमेशन 'A' & e

<u>SN</u>	<u>STOCK</u>	A (मिमी)	e (मिमी)
3.	ICF AIR BRAKE	22±2/0	375±25
4.	ICF (Rajdhani/Shatabdi)	22±4/0	375±25

पिस्टन स्ट्रोक (मिमी)

1.	BMBC	32±1 MM
2.	AXLE MOUNTED BRAKE SYSTAM	21 MM

25. LHB कोचों की एयर ब्रेक परीक्षण विधि

1. रेक के वाशिंग लाईन पर प्लेस हो जाने के पश्चात कोचों के AR के ड्रेन कॉक खोलकर ट्रेन करें।
2. RTR के BP तथा FP हौज़ को रेक के BP व FP हौज़ के साथ जोड़े। पीछे वाली पावर कार/SLR के FP तथा BP हौज़ों पर डमी पॉम एण्ड लगायें। आगे वाली पावर कार/SLR के स्पेयर BP तथा FP एयर हौज़ों पर भी डमी लगायें।
3. RTR पर लगी BP के आईसोलेटिंग कॉक को खोलकर BP को 5 किग्रा/सेमी² पर चार्ज करें
4. चैक करें कि पावरकार/SLR में लगी FP गेजों में प्रेशर तो दर्शा रहा है यदि प्रेशर दर्शाते है तो इसका मतलब है कि किसी कोच का NRV खराब है। खराब NRV को खोलने के लिये रेक को पार्टस में चैक करें कि कोच का NRV खराब है उसे बदलें। यदि FP गेजों में प्रेशर नहीं दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब सही कोचों के NRV सही है।
5. इसके पश्चात RTR के FP पाईप पर लगी कॉक को खोलकर 6 किग्रा/सेमी² तक चार्ज करें। ब्रेक प्रणाली के पूरी तरह चार्ज हो जाने के पश्चात RTR पर लगी BP व FP आईसोलेटिंग कॉक को बन्द करे पावर कार/SLR की BP तथा FP कट ऑफ एंगल कॉक को बन्द करके दोनों पाईपों को RTR से अलग करके, कट ऑफ एंगल कॉकों को पुनः खोल दें। जिससे रेक के सभी कोचों में ब्रेक लगा जायेंगे।
6. कोचों को ब्रेक लगी अवस्था में 20–25 मिनट इंतजार करें उसके पश्चात सभी कोचों को चैक करें कि सभी कोचों में ब्रेक लगे हुए है यदि कोई कोच रिलीज अवस्था में मिलता है तो उसका नम्बर नोट कर लें। रिलीज पाये गये कोचों के AR को चैक करें कि उसमें एयर प्रेशर है या नहीं नोट कर ले इसके बाद DV मैनुअल रिलीज वाल्व को खींच कर चैक करें कि उसमें प्रेशर है या नहीं नोट कर लें।
7. पाये गये दोषों को दूर कर पुनः BP–FP पाईपों को RTR के साथ जोड़ दें तथा उन्हें क्रमशः 5 किग्रा तथा 6 किग्रा/सेमी वर्ग प्रेशर पर चार्ज करें
8. रेक के अगले SLR/पावरकार में लगे BP तथा FP गेजों में प्रेशर क्रमशः 5 किग्रा/सेमी² व 6 किग्रा/सेमी² से कम नहीं होना चाहिए। यदि प्रेशर में अन्तर मिलता है तो मास्टर लगाकर चैक करें।
9. RTR पर लगी BP तथा FP आईसोलेटिंग कॉकों को बन्द कर दें तथा 3 मिनट तक दोनो BP तथा FP गेजों में लीकेज पर देखें। यह 0.6 किग्रा/सेमी² से अधिक नहीं होना चाहिए।
10. जिन कोचों के AR तथा CR खाली पाये गये उन्हें अटैण्ड करें। ब्रेक पैनल के बीच लगे AR टैंक, पाईप लाईन को लीकेज न होने के लिए चैक करें। इसी प्रकार CR टैंक, पाईप लाईन तथा ब्रेक पैनल पर लगे डमी प्लग टेस्ट फिटिंग को चैक करें। यदि लीकेज अटैण्ड करने के बाद भी लीकेज बन्द न हो तो कोच को DVS करें।
11. BP प्रेशर को 5 किग्रा/सेमी² तथा FP प्रेशर को 6 किग्रा/सेमी² तक चार्ज करके, BP को 1.6 किग्रा/सेमी² तक ड्राप करें सभी कोचों में ब्रेक लग जाने चाहिए। इसके पश्चात रेक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक साबुन के घोल द्वारा एयर लीकेज चैक करें। इसके लिए BP तथा FP पाईप ज्वाइन्ट्स, मैन प्रेशर पाईप लाईन ज्वाइन्ट्स, कट ऑफ एंगल कॉक, ब्रेक सिलिण्डर, पाईप

लाईन CDTS पाईप लाईन तथा ब्रेक पैनल पर लगे DV, FP, BP फिल्टर NRV सभी आईसोलेटिंग कॉक, ब्रेक इण्डीकेटर, ब्रेक एक्सीलरेटर वाल्व, ब्रेक सिलिण्डर को साबुन के घोल द्वारा चैक करें। यदि कोई लीकेज हो तो उसे अटैण्ड करें।

12. को आईसोलेट कण्डीशन में चैक करें कि सभी ब्रेक पैड रिलीज अवस्था में है इसी तरह आईसोलेटिंग कॉको को खोलने पर सभी ब्रेक सिलिण्डर क्रियाशील हो जाने चाहिए तथा ब्रेक लग जाने चाहिए।
13. ब्रेक लगी अवस्था में ब्रेक इण्डीकेटर ला रंग दिखायी देनी चाहिए। परन्तु जब आईसोलेटिंग कॉक की सहायता से ब्रेक रिलीज करते हैं तो ब्रेक इण्डीकेटर का हरा रंग दिखायी देना चाहिए।
14. दूसरे सिरे वाली पावरकार में लगी बी पी तथा एफ पी गेजों में क्रमशः 3.4 किग्रा/सेमी² तथा 5.8–6 किग्रा/सेमी² होना चाहिए। यदि उपरोक्त प्रेशरों में कोई अन्तर मिले तो इसका मतलब कहीं पर बी पी तथा एफ पी पाईप आपस में गलत जुड़े हुए है। इसे अटैण्ड करके BP तथा FP में 3.4 किग्रा/सेमी वर्ग तथा 5.8–6 किग्रा/सेमी² क्रमशः होना सुनिश्चित करें।
15. BP तथा FP पाईपों को क्रमशः 5 किग्रा/सेमी² तथा 6 किग्रा/सेमी² पर चार्ज करके चैक करें कि पूरे रेक के सभी कोचों के ब्रेक इण्डीकेटर का हरा रंग दिखाई दे रहा है अर्थात् सभी कोचों के ब्रेक रिलीज अवस्था में है। यदि किसी कोच के ब्रेक रिलीज न हुए हो तो उसका मतलब उस कोच का CR ओवरचार्ज हो गया है या डी वी में कोई आन्तरिक खराबी है। कोच को सिक मार्क करें या डी वी बदलें।
16. कम से कम पुल बॉक्स को नीचे की तरफ खींचकर ACP चैक करें। ACP के दौरान सभी कोचों में ब्रेक लग जाने चाहिए तथा सभी कोचों के ब्रेक एक्सीलरेटर भी आपरेट होने चाहिए। जिन कोचों से ACP किया गया है।
17. अब RTR से एयर प्रेशर सप्लाय बन्द कर दें। आगे वाली पावरकार के गार्ड इमरजेन्सी वाल्व आपरेट करें देखें कि करीब 25 से 30 सेकण्ड में बी पी प्रेशर शून्य हो जाना चाहिए। गार्ड इमरजेन्सी वाल्व को बन्द करें RTR से पुनः BP तथा FP पाईपों को क्रमशः 5 किग्रा/सेमी² तथा 6 किग्रा/सेमी² तक चार्ज करें। अब पुनः RTR से एयर प्रेशर सप्लाय बन्द करें पिछली पावरकार/SLR से गार्ड इमरजेन्सी वाल्व को आपरेट करके BP प्रेशर ड्राप करें यह लगभग 25 से 30 सेकण्ड में पिछली पावरकार तथा 40 से 50 सेकण्ड में आगे वाली पावरकार में प्रेशर शून्य हो जाना चाहिए। यदि आगे वाली तथा पिछली पावरकार/SLR में बी पी प्रेशर शून्य होने में ज्यादा अन्तर आता है तो इसका मतलब बी पी लाईन में कहीं ब्लाकेज यदि है तो उसे अटैण्ड करें। इस प्रकार कन्टीन्यूटी टेस्ट पूरा हुआ।
18. दोनों पावरकारों में लगे ब्रेक केबल की जांच करें कि वो कहीं से क्षतिग्रस्त न हो तथा सही प्रकार से लगे हैं हैण्ड व्हील को क्लॉक वाईज दिशा में घुमाकर पार्किंग ब्रेक लगायें तथा नीचे जाकर चैक करें कि दोनों ब्रेक सिलिण्डरों के ब्रेक पैड पूरी तरह से टाईट हैं तथा ब्रेक इण्डीकेटर लाल दिखाई दे रहा है। हैण्ड व्हील को एन्टी क्लॉक वाईज घुमायें दोनों ब्रेक सिलिण्डरों के ब्रेक रिलीज हो जाने चाहिए तथा इण्डीकेटर हरा हो जाना चाहिए।
19. BP तथा FP पाईपों को RTR की सहायता से पुनः 5 किग्रा/सेमी² तथा 6 किग्रा/सेमी² क्रमशः चार्ज करें। RTR पर लगी BP व FP कॉक को बन्द करके 3 मिनट तक बी पी व एफ पी गेजों में लीकेज रेट चैक करें यह 0.6 किग्रा/सेमी² से अधिक नहीं होनी चाहिए।

20. अब RTR पर लगी BP तथा FP आईसोलेटिंग कॉकों को बन्द करें। BP व FP पाईपों को रेक से अलग करें तथा पावर कार/SLR की BP व FP कट आफ एंगल कॉक को खोलें। BP व FP पाईपों से प्रेशर निकल जाने के पश्चात पूरे रेक को डी वी के रिलीज वाल्व को खींचकर मैनुअल रिलीज करें। सभी कोचों के ब्रेक इण्डिकेटर का हरा रंग दिखाई देगा।

WSP टेस्टिंग :- जब तक रेक में प्रेशर न लगाया जायें सभी कोचों के WSP यूनिट बन्द अवस्था में होंगे। यदि किसी कोच का माईक्रोप्रोसेसर ON अवस्था में मिलता है तो उसके प्रेशर स्विच में या K-5 रिले की वायरिंग में खराबी हो सकती है।

जैसे 1.6 से 2 किग्रा/सेमी² हो जायेगा।

2. BP तथा FP प्रेशर को खोले (WSP स्वतः ON हो जायेगे)
3. WSP के विभिन्न components जैसे स्पीड सेन्सर, जंक्सन बॉक्स, डम्प वाल्व, कनेक्टर तथा प्रेशर स्विच के सही प्रकार से लगे होने तथा लूज कनेक्शन होने के लिए चैक करें।
4. BP प्रेशर को 1.6 किग्रा/सेमी² ड्राप करें सभी कोचों में ब्रेक लग जाने चाहिए। इसके पश्चात सभी कोचों के WSP मदरबोर्ड के CPU पर रिडिंग चैक करें यह 99 होनी चाहिए। यदि रिडिंग 99 नहीं है तो बटन नं0 1 को दबाकर फाल्ट को चैक करें तथा उसके अनुसार रिपेयर करें। डम्प वाल्व की जांच करने के लिए CPU पर लगे बटन नं0 2 को दबायें जब रिडिंग बदल जाये तथा बटन से हाथ हटा लें। अब चारों डम्प वाल्व बारी बारी से आपरेट होंगे तथा उनसे हवा निकलने की आवाज सुनाई देगी। डम्प वाल्व की क्रम संख्या NPPE एण्ड से शुरू होती है। रेक के सभी कोचों के WSP क्रियाशील अवस्था में होने चाहिए।

26. एकल कार परीक्षण

किसी भी कोच में एकल कार परीक्षण एयर ब्रेक पद्धति के समुचित कार्यशील होने को सुनिश्चित करने के लिये किया जाता है। उपरोक्त परीक्षण सामान्यतः सिक लाइन में मरम्मत किये गये सिक कोच अथवा जिस कोचों का प्राइमरी मैन्टीनेन्स में सी अनुसूची के अनुसार मरम्मत की गई है, उसका किया जाता है। कारखाने में पीरिओडिक ओवरहालिंग तथा डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के प्रत्येक बार बदली होने पर भी किया जाता है। चित्र में प्रदर्शित फोटोग्राफ द्वारा कोच में जुड़े हुये एकल कार परीक्षण रिंग को प्रदर्शित किया गया है।



नोट:— जब भी कोच में एयर ब्रेक पद्धति की किसी भी सब असेम्बली को बदला जाता है, तब उस कोच का एकल कार परीक्षण किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

किसी कोच में, एकल कार परीक्षण के लिये किये जाने वाले विभिन्न परीक्षण:

परीक्षण-1 लीकेज टेस्ट

परीक्षण-2 सेंसिटिविटी तथा इनसेंसिटिविटी परीक्षण

परीक्षण-3 ब्रेक के लगने तथा रिलीज होने का परीक्षण

परीक्षण-4 ग्रेजुएटिड एप्लीकेशन तथा रिलीज टेस्ट

परीक्षण-5 इमरजेन्सी ब्रेक एप्लीकेशन तथा रिलीज टेस्ट

परीक्षण-6 पैसैन्जर इमरजेन्सी वाल्व परीक्षण

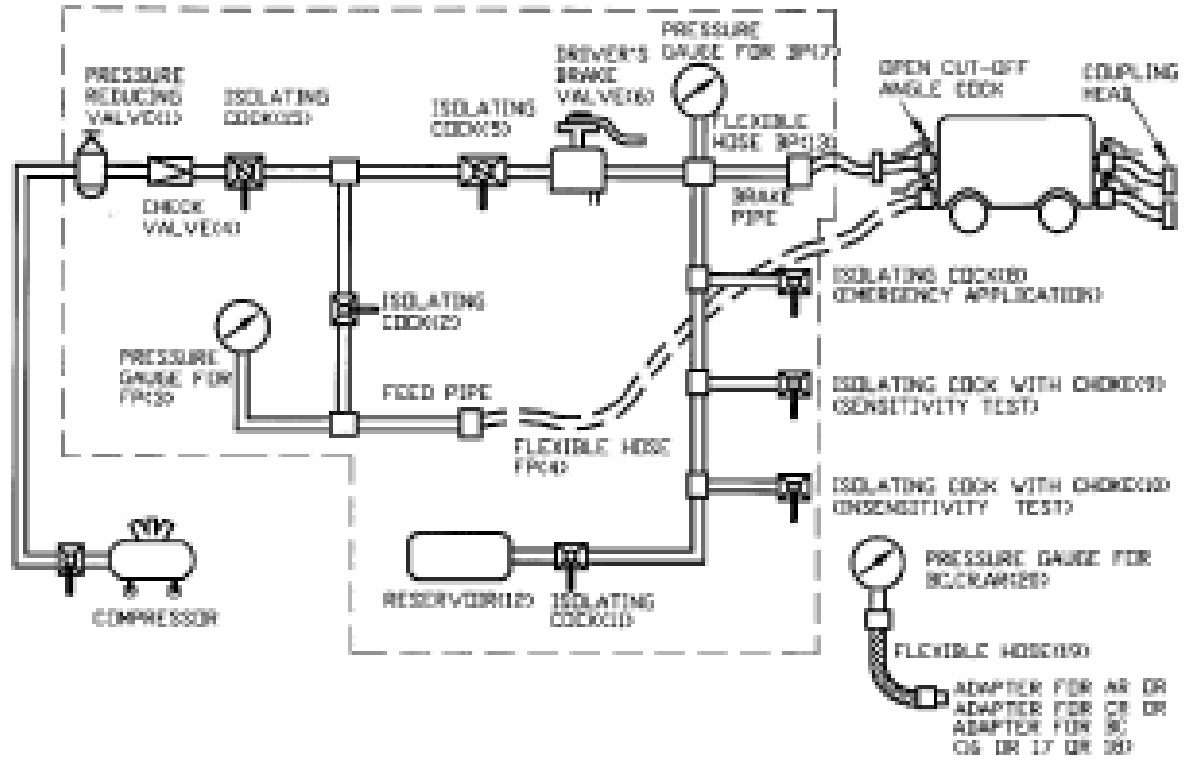
परीक्षण-7 गार्ड के इमरजेन्सी वाल्व का परीक्षण

परीक्षण-8 स्लैक एडजस्टर की जाँच तथा समायोजन (एडजस्टमेंट)

औजार एवं उपकरण (टूल तथा इक्युपमेंट)

- एकल कार परीक्षण रिंग
- स्पैनर 10 मिमी, 12 मिमी

सामान्य विचार : एकल कार परीक्षण, पोर्टेबल डिवाइस जिसे एकल कार परीक्षण रिंग कहते हैं, की मदद से किया जाता है। यह रिंग वह सब सुविधायें उपलब्ध कराता है जो चालक के ब्रेक वाल्व में होती है। टैस्ट रिंग के द्वारा किये जाने वाले विभिन्न परीक्षण के लिये आवश्यक सम्पीडित हवा, सिक लाइन में स्थापित कम्प्रेसर के द्वारा ली जाती है जिससे लोकोमोटिव की आवश्यकता नहीं रहती। एकल कार परीक्षण के लिये, स्कीमेटिक ले आउट चित्र संख्या -2 में दर्शाया गया है।



- (i) एकल कार परीक्षण के लिये कोच को पिट लाइन पर रखें
- (ii) एकल कार परीक्षण रिंग को कोच के करीब रखें।
- (iii) समुचित एयर प्रैशर को सुनिश्चित करें जिससे एकल कार परीक्षण उपकरण के प्रवेश स्थान पर 7.5 किग्रा/सेमी² का दबाव लगातार बना रहे।
- (iv) डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के आइसोलेटिंग वाल्व एवं उस पाइप को बंद करें जो कम्प्रेसर तथा एकल कार परीक्षण उपकरण (एस सी टी डी) के बीच होता है।
- (v) कोच के दोनों सिरों पर लगे ब्रेक पाइप (बी पी) और फीड पाइप (एफ पी) के कट आफ एंगल कॉकों को खोलिये।
- (vi) कपलिंग हेड की सहायता से, टेस्ट किये जाने वाले कोच के दोनो पाइप, ब्रेक पाइप (बी पी) और फीड पाइप (एफ पी) को टेस्ट रिंग से कपलिंग हेड की सहायता से जोड़ें।
- (vii) टेस्ट रिंग के आइसोलेटिंग कॉक नं. 2 और 5 को खोलें तथा कोच के फीड पाइप और ब्रेक पाइप से जोड़े। आइसोलेटिंग कॉक नं. 15 को भी खोलें।
- (viii) बी पी और एफ पी से हवा प्रवाहित करके पाइप को साफ करें।
- (ix) डर्ट कलेक्टर का डर्ट चैम्बर खोलें तथा इकट्ठी हुई धूल और नमी को साफ करें, हवा का प्रवाह रोकने के बाद, डर्ट कलेक्टर को दोबारा असेम्बल करें।
- (x) बी पी तथा एफ पी से डमी कपलिंग को कोच के अंतिम सिरों से जोड़ें। आइसोलेटिंग कॉक 2 और 5 को बंद करें।
- (xi) प्रेशर गेजों को ऑग्जीलियरी रिजरवायर तथा ब्रेक सिलिन्डर के साथ जोड़े।
- (xii) टेस्ट रिंग के आइसोलेटिंग कॉक (2) तथा (5) के कोच के आइसोलेटिंग कॉक संख्या 8,9,10 तथा 11 को बंद करें।
- (xiii) डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के आइसोलेटिंग वाल्व को खोलें।
- (xiv) कोच के पास वाले सिरों पर बी पी और एफ पी के एंगिल कॉक को खोलें।
- (xv) कोच के दूसरे सिरों पर दोनों एंगिल कॉक को बंद करें।

(xvi) ड्राइवर के ब्रेक वाल्व हैंडल को रिलीज की स्थिति में रखें तथा सिस्टम को चार्ज करें। बी पी और एफ पी को टेस्ट रिग पर चैक करे तथा दोनों प्रेशर कमशः 5 ± 0.1 किग्रा/सेमी² तथा 6 ± 0.1 किग्रा/सेमी² होना चाहिये। प्रेशर के स्थिर होने के लिये तीन मिनट तक इंतजार करें।

(xvii) परीक्षण करने के पहले इस बात को सुनिश्चित करें कि सम्पूर्ण टैस्ट रिग प्रेशर टाइट है।

परीक्षण

परीक्षण 1 : लीकेज टेस्ट

- टेस्ट रिग के कॉक 5 को बंद करें तथा बी पी में प्रेशर का गिरना 3 मिनट तक चैक करके रिकार्ड करें। प्रेशर को एक मिनट में 0.2 किग्रा/सेमी² प्रतिमिनट से अधिक नहीं होना चाहिये।
- एफ पी कॉक 2 को बंद करे तथा प्रेशर के गिरने को गिरने करें। प्रेशर की गिरावट 0.2 किग्रा/सेमी² प्रति मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- सब असेम्बलीज को जोड़ें। लीकेज सुनिश्चित करने के लिये साबुन के घोल से परीक्षण करें। किसी तरह का लीकेज प्राप्त होने पर उसको ठीक करें।

परीक्षण 2 – संवेदनशीलता तथा असंवेदनशीलता परीक्षण

1 टेस्ट रिग के कॉक संख्या 2, 5, तथा 11 को खोलें, जिससे समस्त सिस्टम तथा रिजरवायर चार्ज हो जाये।

2 बी.पी. चोक में हवा का दबाव 0.6 किग्रा/सेमी² 6 सेकिण्ड में कम करने के लिये कॉक संख्या 5 को बंद करें तथा कॉक संख्या 9 को खोलें।

3 जितने समय में ब्रेक लगते हैं उसको रिकार्ड करके संवेदनशीलता की जाँच करें।

4 परीक्षण के बाद कॉक 9 को बंद करें।

5 कॉक संख्या 5 को खोलकर हवा को, ब्रेक के रिलीज होने तक प्रवाहित होने दें।

6 बी पी चोक में वायु का दबाव 0.3 किग्रा/सेमी² की दर से कम करने के लिये कॉक संख्या 5 को बंद करें तथा इसके बाद कॉक 10 को खोलें।

7 जिस समय में ब्रेक नहीं लगते हैं, उसकी असंवेदनशीलता का परीक्षण, समय को रिकार्ड करके करें।

8 टेस्ट रिग के कॉक 10 तथा 11 को टेस्ट के बाद बंद करें।

परीक्षण 3 : ब्रेक एप्लीकेशन एवं रिलीज टेस्ट

(i) टेस्ट रिग के कॉक संख्या 2 तथा 5 को खोलें तथा सिस्टम को 5 मिनट तक चार्ज होने दें।

(ii) टेस्ट रिग पर ड्राइवर के ब्रेक वाल्व को फुल एप्लीकेशन पोजीशन पर रखें।

(iii) ब्रेक सिलिन्डर (बी.सी.) में प्रेशर को 0 से 3.6 किग्रा/सेमी² तक बढ़ने का समय नोट करें। फिलिंग का समय 3 से 5 सेकण्ड होना चाहिये।

(iv) बी सी में प्रेशर अधिकतम सीमा तक पहुँचकर जब स्थिर हो जाये उसे रिकार्ड करें, यह 3.8 किग्रा/सेमी² होना चाहिये।

(v) बी.सी. पिस्टन स्ट्रोक को रिकार्ड करें और जाँच कि ब्रेक ब्लॉक चक्को पर लगे हो। पिस्टन स्ट्रोक 85 से 130 मिमी होना चाहिये।

(vi) परीक्षण को पूरा करने के बाद ब्रेक पाइप को 5 किग्रा/सेमी² से ड्राइवर के ब्रेक वाल्व के द्वारा चार्ज करके ब्रेक को रिलीज करें।

(vii) दोनों सिलेन्डरों में बी सी प्रेशर को 3.8 से 0.4 किग्रा/सेमी² तक ड्रॉप होने का ड्रेनिंग समय नोट करें। यह 15 से 20 सेकण्ड के बीच होना चाहिये। पिस्टन को अपनी आरंभिक अवस्था में पहुँच जाना चाहिये तथा ब्रेक ब्लाक पूरी तरह रिलीज हो जाना चाहिये।

27. वैगनों में प्रयुक्त एयर ब्रेक प्रणाली

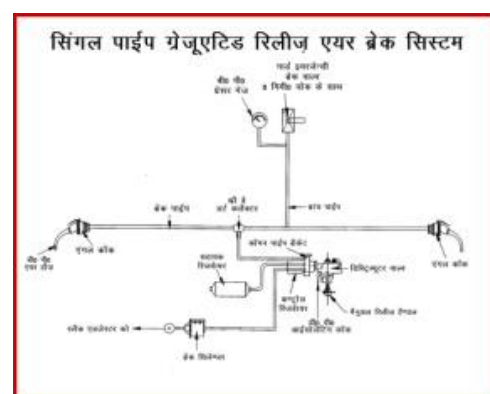
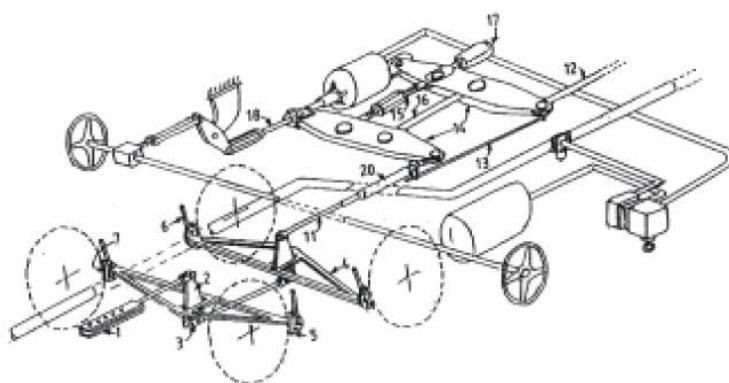
वर्तमान में भारतीय रेल के वैगनों में दो प्रकार की एयर ब्रेक प्रणाली प्रयोग में लायी जा रही है।

- (1) एकल पाईप ग्रेजुएटिड ब्रेक प्रणाली
- (2) टविन पाईप

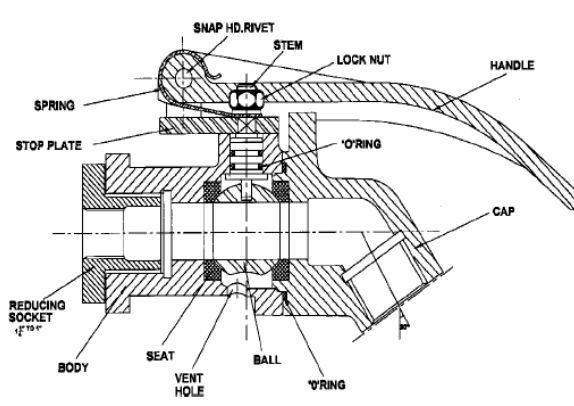
जबकि द्विनि पाईप ब्रेक प्रणाली वाले वैगनों में ब्रेक सिलिण्डर वैगन के अण्डर फ्रेम पर अथवा ट्राली के ऊपर लगाया गया है। अण्डर फ्रेम पर लगे ब्रेक सिलिण्डर वाले वैगनों को कन्वेन्शनल ब्रेक सिस्टम वैगन तथा ट्राली के ऊपर लगे ब्रेक सिलिण्डर वाले वैगनों को **MBS** वैगन के नाम से जाना जाता है।

एकल पाईप ब्रेक प्रणाली:— इस प्रकार की प्रणाली में ब्रेक सिलिण्डर वैगन के अण्डर फ्रेम पर लगाया गया है तथा वैगन के अण्डर फ्रेम के नीचे केवल एक मैन पाईप (बी पी) का प्रयोग किया जाता है। मैन पाईप में लगे थी वे डर्ट कलेक्टर जिससे ब्रांच पाईप द्वारा डी वी तथा अन्य असेम्बली जुड़ी होती है।

इस प्रकार की ब्रेक प्रणाली में निम्नलिखित मुख्य पार्ट्स भी लगे होते हैं।



एंगल कॉक:— वैगन के ब्रेक पाईप के दोनों सिरों पर एक एक एंगल कॉक लगायी जाती है। जिसका उपयोग ब्रेक पाइप में कम्प्रेस्ड एयर के प्रवाह को रोकने तथा खोलने के लिए किया जाता है। इसकी हाउजिंग में एक निकास छिद्र भी होता है। हैन्डल की खुली अवस्था में बॉल एयर के प्रवाह को तो होने देती है परन्तु निकास छिद्र को बन्द रखती है।

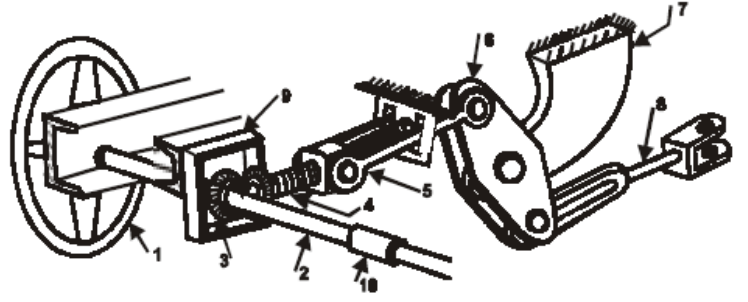


हैण्ड ब्रेक

बॉक्स एन तथा बी सी एन वैगन में हैण्ड ब्रेक वैगन बॉडी में दोनो तरफ लगा हुआ होता है। हैण्ड ब्रेक, ब्रेक ब्लॉक की मदद से रिटार्डिंग फोर्स प्राप्त करने का एक साधन है। प्राय सभी माल डिब्बो के हैण्ड ब्रेक पूर्णतः खुले होने चाहिए।

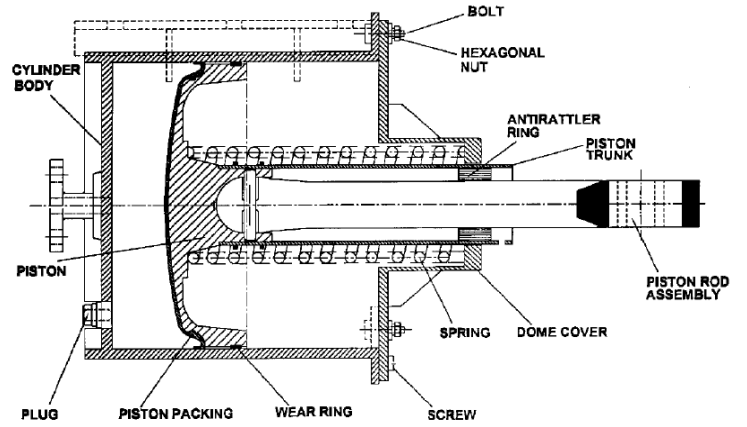
हैण्ड ब्रेक संरचना में निम्नलिखित पुर्जों का समावेश है:-

- 1 हैण्ड ब्रेक व्हील
- 2 हैण्ड ब्रेक स्पिंडिल रॉड
- 3 बीवेल गियर जोड़ी (सेट)
- 4 नट सहित हैण्ड ब्रेक स्क्रू रॉड
- 5 हैण्ड ब्रेक कनैक्टिंग लिंक
- 6 हैण्ड ब्रेक इक्वालाइजिंग लीवर
- 7 सपोर्ट ब्रेकिट
- 8 हैण्ड ब्रेक पुल रॉड
- 9 बीवेल गियर बॉक्स
- 10 स्पिंडल स्लीव लोड



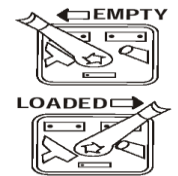
27.1 ब्रेक सिलिण्डर:-

ब्रेक एप्लीकेशन के समय आगजरलरी रिजरवायर से कम्प्रेस्ड एयर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से होती हुई ब्रेक सिलिण्डर में प्रवेश करती है और इसके पिस्टन को बाहर की तरफ धकेलती है। सिलिण्डर में पिस्टन पर कार्यशील कम्प्रेस्ड एयर के ब्रेकिंग फोर्स को उस वैगन पर लगे ब्रेक रिगिंग के लीवरों द्वारा कई गुना बढ़ाकर ब्रेक ब्लॉक पर पहुँचाया जाता है तथा ब्रेक ब्लॉक घर्षण बल के द्वारा चक्के के घूमने को रोक देता है। ब्रेक सिलिण्डर में एक हैलिकल स्प्रिंग भी लगी होती है जो कि ब्रेक एप्लीकेशन के समय पिस्टन के आगे आने के कारण दबकर तनाव में आ जाती है। ब्रेक रिलीजिंग के समय जब सिलिण्डर से कम्प्रेस्ड एयर डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से वायुमण्डल में निकल जाती है तो रिटर्न स्प्रिंग पिस्टन को पीछे धकेल देता है। जिससे ब्रेक रिगिंग पुनः रिलीज अवस्था में आ जाते हैं तथा ब्रेक ब्लॉक चक्के से दूर हो जाते हैं।



27.2 एम्पटी बॉक्स

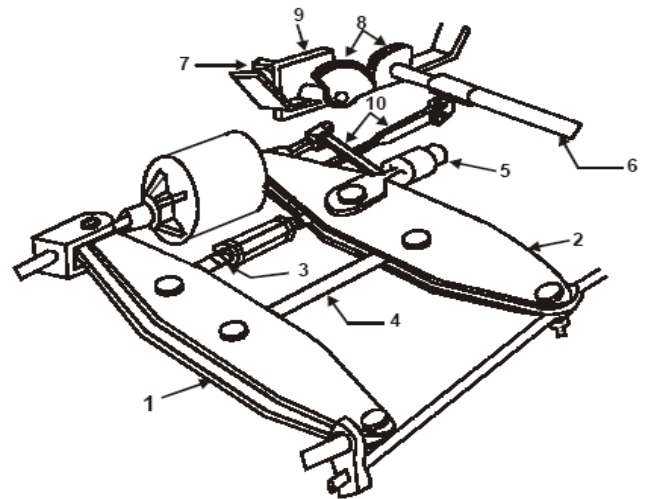
एम्पटी लोड बॉक्स उपकरण बॉक्स एन/बी सी एन के ब्रेक रिगिंग में लगा होता है इसका उद्देश्य भरी हुई मालगाड़ी में अधिक लीवरेज अनुपात प्रदान करना है ताकि भरी हुई मालगाड़ी में ब्रेक अधिक शक्ति से लगें और गाड़ी कम से कम दूरी में रुक सके। यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें एक हस्तचालित हैण्डल से खाली वेगन के लिए कम लीवरेज अनुपात एवं भरी हुई वैगन के लिए अधिक लीवरेज अनुपात प्राप्त हाता है। इसमें लगी एक प्लेट दो रंगों (पीले व काले) से रंगी रहती है।



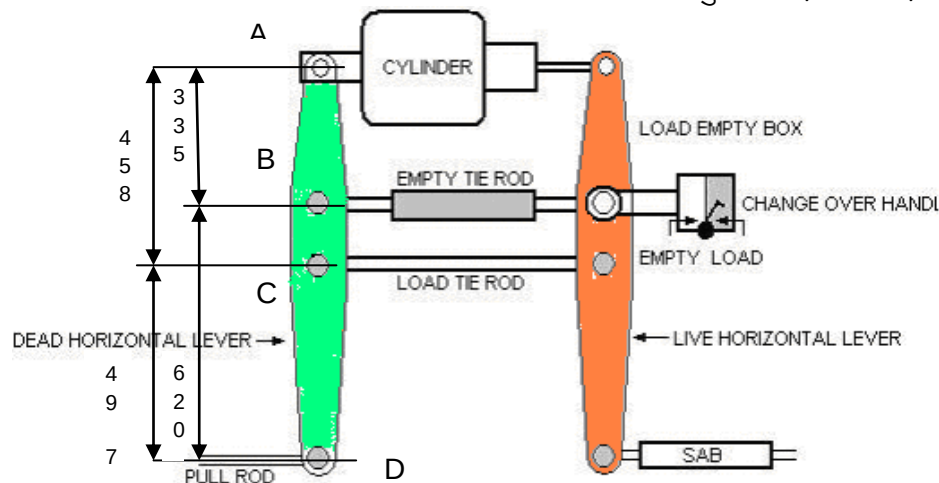
एम्पटी लोड बॉक्स का परिचालन हत्था खाली गाड़ी में पीले रंग की तरफ होना चाहिये तथा भरी गाड़ी में काले रंग की तरफ होना चाहिये। प्रत्येक लोडिंग व अनलोडिंग प्रक्रिया में एम्पटी लोड बाक्स के हैण्डल की सही स्थिति हमेशा हाथ से (मैनुअली) सेट करनी चाहिये अन्यथा गलत सेटिंग होने पर खाली गाड़ी में ब्रेक अनुपात कम होन से ब्रेकिंग डिस्टेन्स बढ़ जायेगा।

इस उपकरण में निम्नलिखित पुर्जे होते हैं:-

- 1 लाइव होरिजेन्टल लीवर
- 2 डेड होरिजेन्टल लीवर
- 3 एम्पटी टाई रॉड, स्लीव नट के साथ
- 4 लोडेड टाई रॉड
- 5 एम्पटी लोड बॉक्स
- 6 एम्पटी लोड भाफ्ट
- 7 चेंज ओवर हैंडल
- 8 दांतेदार गियर
- 9 चिन्हित प्लेट
- 10 मुड़ी व सीधी कनैक्टिंग रॉड
- 11 बैल क्रैंक एवं पिन



जब वैगन खाली हो, परन्तु उसका कुल लोड 42.5 टन से ज्यादा न हो, तो एम्पटी लोड बाक्स के हैंडिल को एम्पटी पोजीशन पर सेट करके हम देखेंगे कि लीवरेज अनुपात $AB/BD=335/620= 0.540$ है परन्तु जब वैगन का वजन 42.5 टन से ज्यादा परन्तु 80 टन से ज्यादा न हो और हैंडिल को लोडेड पोजीशन पर सेट करें तब हम देखेंगे कि लीवरेज अनुपात $AC/CD=458/497=0.921$ होगा।

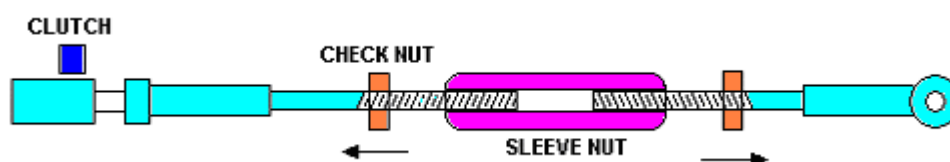


SCHEMATIC DIAGRAM OF LOAD EMPTY DEVICE

लीवर	लीवर की लम्बाई
EMPTY L1	335
LOADED L2	620
	$335/620 = 0.54$ लीवरेज रेशियों
LOADED	
L1	458
L2	497
	$458 / 497 = 0.92$ लीवरेज रेशियों

- ### Empty tie rod को सेट करने की विधि

इम्पटी लोड बॉक्स लीवर को लोड पोजिशन पर सेट करें स्लीव नट पर लगे लॉक नट तथा वाशर को जहां तक संभव हो स्लीव नट से दूर करें।



CHECK NUT

SLEEVE NUT

Diagram illustrating the assembly components and movement directions:

- CHECK NUT**: Indicated by a blue square on the left.
- SLEEVE NUT**: Indicated by a blue circle on the right.
- Arrows show the movement directions for the components.

इम्पटी लोड डिवाइस सही प्रकार से कार्य कर रही है इसकी जांच के लिये तरीका समझायें।

- इम्पटी लोड बॉक्स हैण्डल को खाली अवस्था पर सेट करें और क्लिक की आवाज सुनें
- ब्रेक लगायें
- इम्पटी टाई रॉड के साथ लगी पिनों को हैमर की सहायता से चोट मारकर देखें कि ये कसी हुई है।
- इसके पश्चात लोडिड टाई रॉड की पिनों को भी चेक करें ये पिने लूज या डीली अवस्था में होनी चाहिए यदि ये कसी हुई अवस्था में है तो इसका मतलब है कि टाई रॉड का एडजस्टमेंट गलत किया हुआ है।

ब्रेक को रिलीज करें :-

- इम्पटी लोड बॉक्स हैण्डल को लोड पोजिशन में सेट करें तथा सेट कर ब्रेक लगायें एवं लोड टाई रॉड की पिनों को चेक करें कि यह कसी हुई है।
- इसके पश्चात इम्पटी टाई रॉड की पिनों को भी चेक करें ये लूज अवस्था में होनी चाहिए यदि नहीं है तो इम्पटी टाई रॉड को उपर बताये गयी विधि अनुसार समायोजित करें।

27.3 स्लैक एडजस्टर (DRV-2-600)

बॉक्स एन तथा बी सी एन वैगन में केवल एक स्लैक एडजस्टर टाइप DRV-2-600 लगा है। इसका मुख्य कार्य चक्के एवं ब्रेक ब्लॉक के बीच की दूरी को स्वाचालित तरीके से समायोजन करना है। स्लैक में डाइमेंशन 'ए' (जो कि बैरल तथा कन्ट्रोल रॉड हैड के बीच की दूरी है) $70 \pm 2/-0$ एम एम होती है। इसको एक बार एडजस्ट करने के बाद फिर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार डायमेंशन ई को भी दर्शाया गया है। यह एडजस्टर स्पिंडल पर चढ़ी एडजस्टर ट्यूब से पुल रॉड की पिन की ओर स्पिंडल पर बने निशान तक की माप है यह दूरी 575 ± 25 एम एम तक रखी गयी है

सेवाकाल के दौरान ब्रेक ब्लॉक व व्हील के बीच क्लीरियेन्स बदल जाता है और ब्रेक पावर प्रभावित होती है यह उपकरण स्वतः ब्रेक ब्लॉक व व्हील के क्लीरियेन्स को पूर्ण निर्धारित मान के बराबर एडजस्ट करता है। क्लीरियेन्स अधिक होने पर पे इन कम होने पर पे आउट अधिक करता है। ब्रेक रिगिंग के पूर्ण रिलीज होने पर डायमेंशन 'ए' = $2 \times$ ब्रेक रिगिंग रेश्यो $\times$ क्लीयरेंस = $2 \times 6 \times 6 = 72$ मिमी होगा।

ब्रेक ब्लॉक

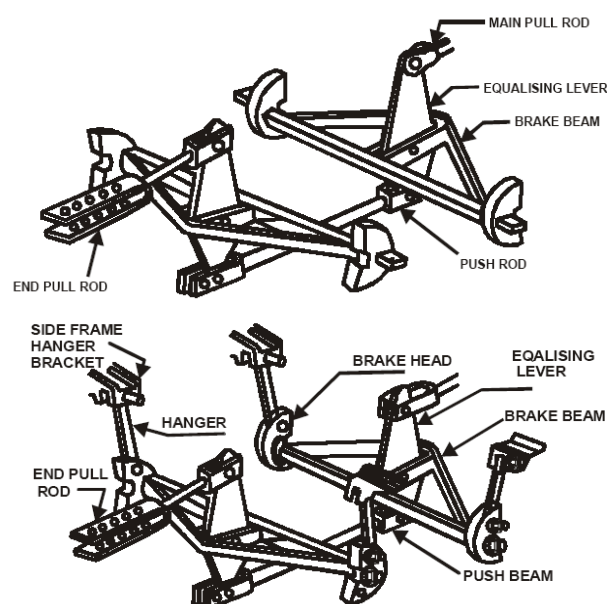
प्रत्येक बॉक्स 'एन', बी सी एन तथा बी एल सी वैगन में L प्रकार के 8 ब्रेक ब्लॉक लगाये जाते हैं।

नये ब्रेक ब्लॉक की मोटाई 58-60 एम एम तथा 10 एम एम रह जाने पर कण्डम होता है

ब्रेक बीम अरेन्जमेंट: ब्रेक बीम के सस्पेंशन के अरेन्जमेंट के अनुसार ब्रेक बीम को दो प्रकार से बांटा गया है।

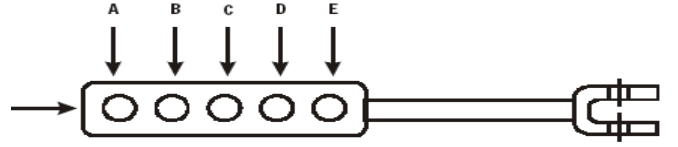
सरकने वाली ब्रेक बीम :- कैसनब 22 डब्ल्यू बोगी में वैल्विंग स्ट्रक्चरल स्टील की सरकने वाली सशक्त ब्रेक हैड वाली ब्रेक बीम है। कैसनब 22NB, NLB, NLM और HS बोगी में बॉक्स टाइप वैल्विंग स्टील की ब्रेक बीम, संयुक्त कास्ट स्टील स्ट्रट और ब्रेक हैड वाली है।

झूलने वाली ब्रेक बीम बिना अतिरिक्त ब्रेक बीम सपोर्ट वाली:- कैसनब 22W(M) बोगी के लिए ब्रेक बीम झूलने वाली टाइप की है। झूलने वाली ब्रेक बीम अतिरिक्त ब्रेक बीम सपोर्ट के साथ: इसमें अतिरिक्त ब्रेक बीम हैंगर और सस्पेंशन ब्रैकिट का उपयोग करके ब्रेक बीम को लटकाया जाता है।



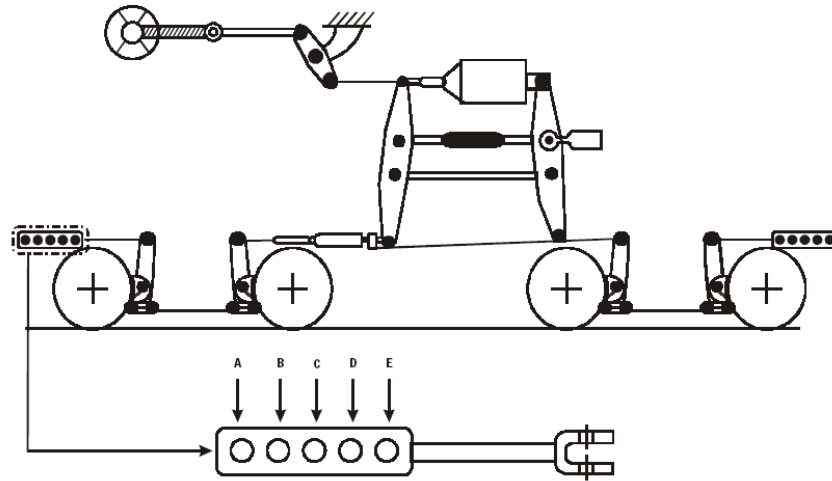
एण्ड पुल रॉड,

बाक्स एन/बी सी एन की एक ट्राली में एक तथा पूरे वैगन में दो एण्ड पुल रॉड लगी रहती है। इसका एक सिरा 'यू' टाइप का होता है। जिसके दोनों फलकों पर एक छिद्र बना रहता है। इसी होल के साथ इक्वालाइजिंग लीवर के होल को मिलाकर एक पिन डाल दी जाती है। इसका दूसरा सिरा भी एक बड़े साइज के चिमटे के आकार का होता है। जिसके दोनों फलकों के अनुसार 5 छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों में ब्रेक गियर पिन की स्थिति को चक्कों के व्यास में घिसाव के अनुसार बदल कर मैनुअल एडजस्टमेंट करते हैं।



पुश रॉड

एक बॉक्स 'एन' तथा बी सी एन वैगन में दो पुश रॉड अर्थात प्रत्येक ट्राली पर एक एक लगी रहती है। इस पुश रॉड के दोनों ओर के सिरे पाम-एण्ड की तरह होते हैं, जिनमें दो-दो छिद्र बने होते हैं। इस पुश रॉड के दोनों सिरे, ट्राली के दोनों इक्वालाइजिंग लीवरों के निचले सिरों के साथ पिन द्वारा जुड़े रहते हैं। इक्वालाइजिंग लीवर, ब्रेक-सिलिण्डर और स्लैक एडजस्टर से प्राप्त ब्रेक शक्ति को इन्हीं पुश-रॉड के माध्यम से दूसरी इक्वालाइजिंग लीवर व ब्रेक बीम तक पहुँचा कर ब्रेक लगाने में पूरी मदद मिलती है।



27.4 दोहरी एयर ब्रेक प्रणाली

वैगन में सिंगल पाईप के मुकाबले दोहरे पाईप एयर ब्रेक

एफ0 पी0 पाईप का कार्य :— ब्रेक लगाने के दौरान ए0 आर0 के प्रेशर में गिरावट आ जाती है। और फीड पाईप साथ ही साथ ए0 आर0 में आई इस गिरावट को पूरा करता रहता है ब्रेक—रिलीज करने के दौरान जब ड्राइवर ब्रेक पाईप से हवा भेजता है। तो इस हवा से केवल डी0 वी0 को ही चार्ज करना होता है इससे ए0 आर0 के चार्जिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि ए0 आर0 सीधे एफ0 पी0 पाईप से चार्ज होता रहता है। इस प्रकार बी0 पी0 और डी0 वी0 में 5 kg/cm^2 का प्रेशर शीघ्र ही बन जाने के कारण ब्रेक जल्दी ही रिलीज हो जाती है।

प्रणाली में क्या करे :—

1. सुनिश्चित करे कि दोहरे पाईप ब्रेक प्रणाली केवल सी.सी. रेक में हों
2. दोहरे पाईप एयर ब्रेक प्रणाली वाले सी.सी. रेक में लगने वाले इंजन की वरकिंग भी दोहरे पाईप वाली होनी चाहिए
3. दोहरे एयर ब्रेक प्रणाली वाले स्पेयर वैगन एवम् ब्रेक वान अगर जरूरत पड़े तो बदलने के लिए होने चाहिए।
4. लोको में भी स्पेयर फीड पाईप सुनिश्चित करे।
5. बी.पी. कप्लिंग हैड जिस पर बी.पी. लिखा हो एवं हरा रंग किया हो सुनिश्चित करे।
6. एफ.पी. कप्लिंग हैड जिस पर एफ.पी. लिखा एवं सफेद रंग किया हो सुनिश्चित करे।
7. सुनिश्चित करे कि ब्रेक वान भी दोहरे पाईप एयर ब्रेक प्रणाली वाले हो।
8. बी.पी. व एफ.पी. हौस कप्लिंग अपने अपने कप्लिंग स्पोर्ट पर लगे हो।
9. सुनिश्चित करे कि ब्रेक वान में बी.पी. व एफ.पी. प्रेशर गेज लगी हो।
10. सुनिश्चित करे कि किसी भी परिस्थिति में बी.पी. और एफ.पी. एंगल कॉक बन्द नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई वैगन आईसोलेट हो। किसी भी कारण वंश या बजाए शटिंग के, इसके बाद एंगल कॉक को दोबारा खोले ताकि बी.पी. और एफ.पी. पाईप की निरन्तरता सुनिश्चित हो सके।
11. सुनिश्चित करे कि वैगन में फीड पाईप की आईसोलेटिंग कॉक खुली हो, खुली अवस्था में कॉक का हैंडल उध्वार्धर निचे हो तथा बन्द अवस्था में वैगन के समान्तर हो।
12. सुनिश्चित करे कि गार्ड कम्पार्टमेन्ट में एफ.पी. की गेज में 5.8 Kg/cm^2 हो जब सिस्टम पूरा चार्ज हो।
13. सुनिश्चित करे कि वैगन में फीड पाईप कट आफ एंगल कॉक रियर वैगन के बजाये सभी खुले हो।
14. सुनिश्चित करे कि ब्रेक वान में बी.पी. और ओर एफ.पी. की प्रेशर गेंजो को खोलने एवं लगाने की क्वीक कप्लिंग हो।
15. सुनिश्चित करे कि ब्रेक सिस्टम में 0.2 Kg/cm^2 की प्रति मिनट से ज्यादा लिकेंज ना हो।
16. साथ वाले वैगन की हौस कप्लिंग को अनकप्ल के लिए बी.पी. और एफ.पी. एंगल काक को बंद करे।

क्या ना करे :—

1. सिंगल पाईप वर्किंग न जाने दे।
2. किसी भी अवस्था में एफ पी पाईप — बी पी पाईप में ना जुड़ा हो या बी पी पाईप — एफ पी पाईप में ना जुड़ा हो।
3. ज्यादा लिकेज दर पर ट्रेन को ना जाने दे।
4. फीड पाईप प्रेशर की मात्रा लोको एवं ब्रेक वान में जितनी स्पेसिफाइड है इससे कम ना जाने दे।

27.5 एयर-ब्रेक-सिस्टम की कार्य प्रणाली

एयर ब्रेक सिस्टम की कार्य-प्रणाली को तीन भागों में विभाजित किया गया है। जो कि इस प्रकार है।

1. चार्जिंग 2. ब्रेक एप्लीकेशन 3. रिलीजिंग।

चार्जिंग:— सर्वप्रथम कम्प्रेसर के द्वारा हवा को कम्प्रेस

करके इंजन में लगे MR को 8 से 10 kg/cm² तक

चार्ज करते हैं। MR से यह हवा ब्रेक पाईप में 5

kg/cm² तथा एफ0 पी0 में का 6 kg/cm² प्रेशर

प्रवाहित होता है। ब्रेकपाईप की यह हवा एयर होज

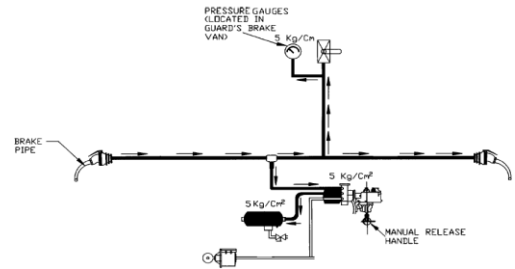
असेम्बली से डर्ट कलेक्टर और बी0 सी0 से ब्रांच

पाईप और आइसोलेटिंग कॉक से होती हुई डी0 वी0

तक पहुँचती है। डी0 वी0 इस हवा से ए0 आर0 तथा सी0 आर0 को नियंत्रित दर से चार्ज करता है।

एफ0 पी0 पाईप की हवा ब्रांच पाईप से होती हुई NRV से सीधे AR को चार्ज करती है। चार्जिंग के

दौरान ब्रेक सिलेण्डर में कोई प्रेशर नहीं जाता है।



1. ब्रेक एप्लीकेशन:— जब ड्राइवर के द्वारा या किसी

अन्य कारण से ब्रेक पाईप के प्रेशर में गिरावट आ

जाती है। तो डी0 वी0 इस गिरावट को महशूस

करके कार्य करने लगता है। या कियाशील हो

जाता है। तथा ए0 आर0 का संबंध डी0 वी0 के

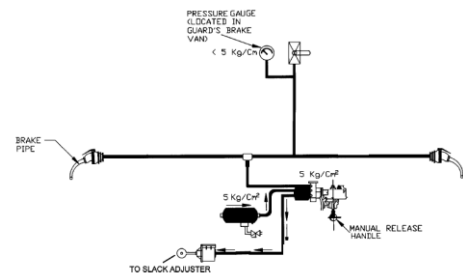
द्वारा ब्रेक सिलेण्डर से हो जाता है। और ए0 आर0

की हवा ब्रेक सिलेण्डर में जाकर पिस्टन को आगे

ढकेलती है। जिससे आगे लगा हुआ रिटर्न स्प्रिंग दब जाता है। साथ ही साथ पिस्टन रॉड के

बाहर आने के कारण उससे जुड़ा हुआ ब्रेकगियर भी खिच जाता है। और गाड़ी के ब्रेक लग जाते

हैं।



2. ब्रेक रिलीजिंग:— ब्रेक रिलीज करने के लिये ड्राइवर

जब बी0 पी0 पाईप को पुनः रिचार्ज करता है। तो

यह ए0 आर0 तथा बी0 पी0 पाईप के प्रेशर में

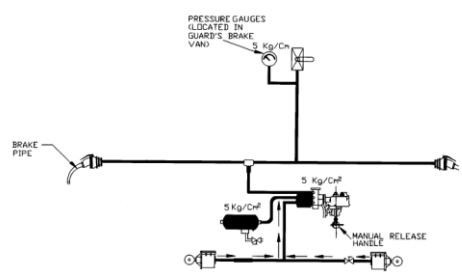
बढ़ोत्तरी होने लगती है। और जब BP का प्रेशर

5kg/cm² हो जाता है। तो ब्रेक सिलेण्डर में भेजी

गयी हवा डी0 वी0 के द्वारा वायुमण्डल में निकल

जाती है। जिससे रिटर्न स्प्रिंग पिस्टन को अन्दर की

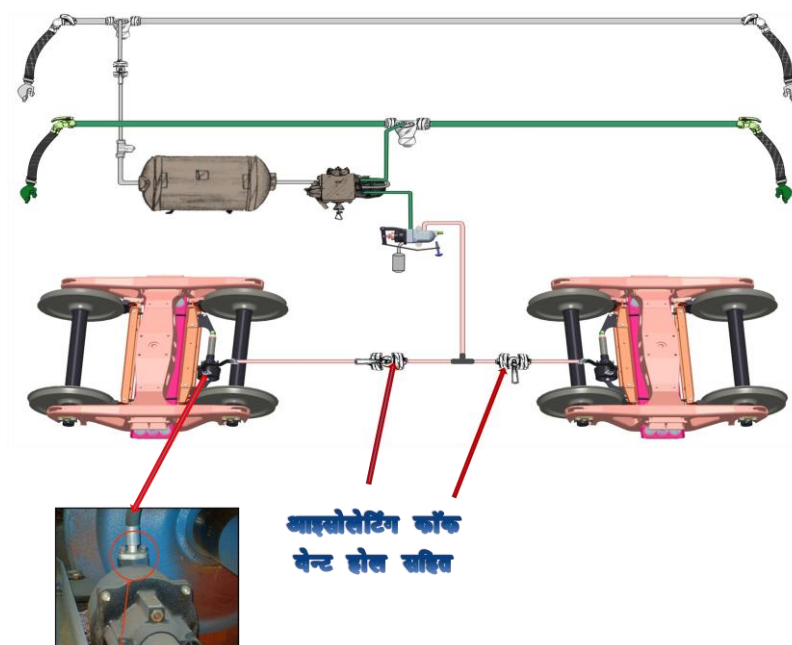
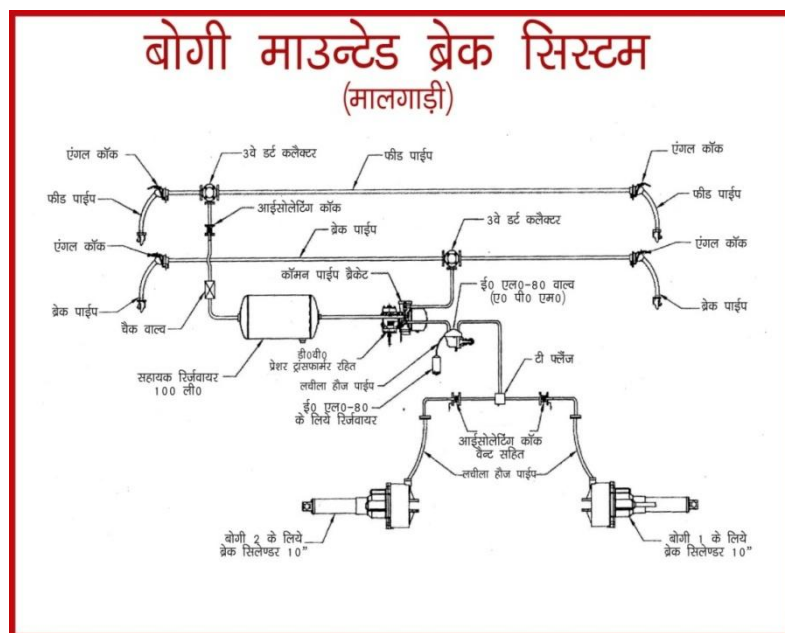
ओर ढकेलती है और गाड़ी के ब्रेक रिलीज हो जाते हैं।



28. मोडीफाईड ब्रेक सिस्टम वैगन (MBS Wagon)

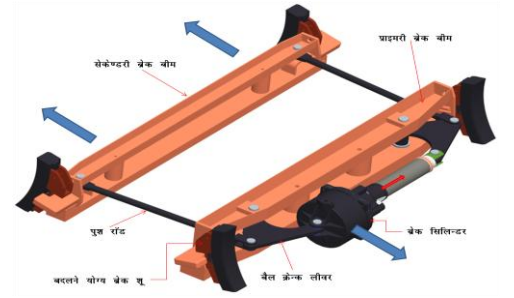
इस सिस्टम में टिवन पाईप ग्रेजुयली एप्लीकेशन तथा ग्रेजुयली रीलीज ब्रेक प्रणाली को लगाया गया है जिसमें वैगन की प्रत्येक ट्राली के अंदर एक ब्रेक सिलिंडर ट्रस बार के सामान्तर लगाया गया है। जिसे पुश रॉड एवम् बाल क्रैन्क लीवर की सहायता से लटकाया गया है। इस ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फोर्स का स्थानान्तरण ट्रस बार के दोनो सिरो पर किया जाता है जिससे ट्रस बार का बीच से डिफ्रलैक्शन नहीं होता है। जैसा कि Conventional सिस्टम में होता है।

एयर ब्रेक सिस्टम का रेखाचित्र



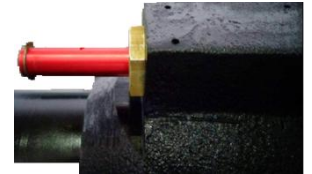
कार्य सिद्धांत

इस सिस्टम में एक ब्रेक सिलिंडर जो कि ब्रेक बीम के सामानांतर लगाया गया है जो कि बाल क्रेक लीवर के द्वारा बल पारेषित करता है। इस प्रकार यह एक पेरलेलोग्राम के सिद्धांत पर कार्य करता है और ब्रेक पफोर्स को व्हील के ऊपर पारेषित करता है



28.1 मोडीफाईड ब्रेक सिस्टम वैगन मुख्य विशेषताएं:-

1. इस प्रणाली में प्रत्येक बोगी पर 10" के ब्रेक सिलिंडर का प्रयोग किया गया है। यदि एक ब्रेक सिलिंडर खराब हो जाये तो एक सिलिंडर को आईसोलेट किया जा सकता है जिससे ब्रेक सिस्टम की विश्वसनीयता बनी रहती है।
2. इस सिस्टम का वजन काफी कम है जिससे वैगन का टेंयर वेट कम हो गया है और वैगन का पे लोड बढ़ गया है।
3. इस सिस्टम को आसानी के साथ कैसनब ट्राली में लगाया जा सकता है तथा इसे लगाने में किसी मोडीफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
4. इस सिस्टम की ट्रस बार में बदलने वाले ब्रेक हैड लगाये गये हैं अतः ब्रेक हैड खराब होने पर ट्रस बार को बदलना नहीं पड़ता है।
5. इस प्रणाली में 58 मि.मी. मोटे K टाईप के ब्रेक ब्लॉक का उपयोग किया गया है जो कि 10 मि.मी. मोटाई रह जाने पर कण्डम होते हैं।
6. पुश रॉड को बोलस्टर बीम के नीचे (ट्रस बार के उपर) रखा गया है जिससे सिस्टम व ट्रेक के बीच का क्लीयरेंस काफी अधिक हो गया है।
7. ब्रेक सिलिंडर के अन्दर डबल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर लगा हुआ है जो कि पिस्टन का स्ट्रोक एक समान रखता है।
8. इसकी स्लैक एडजस्टिंग कैपेसिटी 500 मि.मी. है।
9. स्लैक बढ़ाने के लिए यानी ब्रेक ब्लॉक चैन्ज करने के लिए वैगन के साईड से एक रॉड की सहायता से हिलाकर आसानी से ब्लॉक व व्हील के बीच गैप को बढ़ाया जा सकता है।
10. सभी सिलिंडर में एक पिस्टन स्ट्रोक इंडीकेटर लगा होता है जिससे सिलिंडर का पिस्टन स्ट्रोक ज्ञात किया जा सकता है।
11. हैण्ड ब्रेक सिस्टम केवल एक ब्रेक सिलिंडर पर लगा होता है जिसे हैण्ड व्हील के द्वारा ऑपरेट करके आसानी से ब्रेक लगाये जा सकते हैं।
12. इस सिस्टम में एक APM (ऑटोमेटिक प्रेशर मोडीफायर) ट्राली प्रेफम के उपर अण्डर प्रेफम में लगाया गया है जिसके द्वारा वैगन की खाली अवस्था में 2.2 कि.ग्रा./सेमी² का प्रेशर तथा भरी अवस्था में 3.8 कि.ग्रा./सेमी² (पिस्टन स्ट्रोक— 54±10 मि.मी) का प्रेशर ब्रेक सिलिंडर के अन्दर भेजा जाता है।
13. ब्रेक सिलिंडर को आईसोलेट करने के लिए प्रत्येक ट्राली से पहले एक आईसोलेटिंग कॉक लगा होता है जिसमें वेन्ट फीचर होता है।



28.2 मुख्य पार्टस

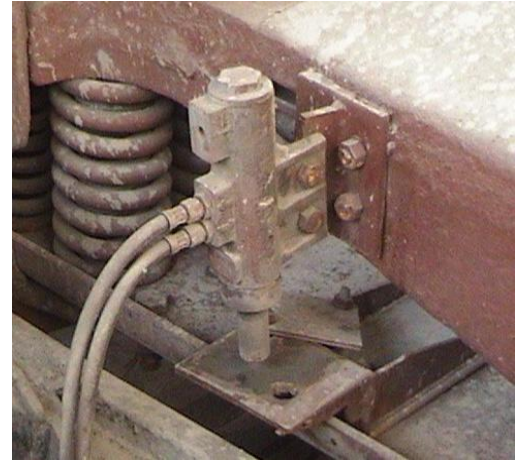
ट्राली पर लगे पार्टस	संख्या
1. प्राइमरी बीम ;ट्रस बारद्ध	02
2. सेकेंडरी बीम ;ट्रस बारद्ध	02
3. ब्रेक सिलिंडर	02
4. बेल क्रैन्क लीवर	04
5. क्लेविस पिन	08
6. आई पिन	08
7. पुश राड	04
8. बदलने वाले ब्रेक हैड	08
अंडर फ्रेम पर लगे पार्टस	
1. बी.पी. तथा एफ.पी. मेन पाईप	
9. डर्ट कलैक्टर	02
10. कट ऑफ एन्गल कॉक	04
11. एयर हौस	04
12. ए.पी.एम. (APM)	01
13. हैण्ड ब्रेक	01
14. आइसोलेटिंग कॉक (बेन्ट फ्रयूचर)	02

28.3 टेक्नीकल डॉटा

पिस्टन स्ट्रोक	खाली – लोडेड अवस्था :- 54±10 मि.मी.
रीलीज समय	45 से 60 सेकेण्ड
ब्रेक एप्लीकेशन समय	18 से 30
ब्रेक सिलिण्डर प्रेशर	खाली :- 2.2 कि.ग्रा./सेमी. भरी :- 3.8 कि.ग्रा./सेमी.
सी.आर. की क्षमता	6 लीटर
ए.आर. की क्षमता	75 लीटर
ब्रेक सिलिण्डर डायामेटर	10"
अधिकतम स्लैक समायोजन क्षमता	500 मि.मी.
AR टैंक APM के लिए	6.6 लीटर

29. लोड सेन्सिंग डिवाइस (LSD)

प्रत्येक बोगी पर एक ब्रेक सिस्टम लगाया गया है जिसके द्वारा ब्रेक ब्लॉक को व्हील के उपर दबाया जाता है जिससे ब्रेक ब्लॉक व्हील के घूमने को कम करता है। हम यह भी जानते हैं कि व्हील तथा रेल लाईन के बीच भी घर्षण बल रहता है। यदि ब्रेक ब्लॉक व्हील को ज्यादा ताकत के साथ दबायें तो व्हील स्किड भी कर सकता है। यदि वैगन हल्का हो तो उसके व्हील के स्किड करने की सम्भावना अधिक होगी। इस समस्या से निजात छुटकारा पाने के लिए प्रत्येक वैगन पर एक लोड सेन्सिंग डिवाइस लगायी गयी है जिसके द्वारा ब्रेकिंग फोर्स आटोमेटिकली दो स्टेज में प्राप्त की जाती है। इस प्रकार यह डिवाइस वैगन की खाली अवस्था में व्हील को स्किड होने से बचाती है तथा भरी अवस्था में ब्रेकिंग दूरी को कम करती है।



LSD में उत्पन्न होने वाली खराबियाँ:

1. स्ट्राकिंग प्लेट का खिसक जाना।
2. LSD का तिरक्षा हो जाना।
3. LSD जिस ब्रेकेट पर लगा है उसका तिरक्षा हो जाना।
4. एडजस्टिड प्लेट का अपने स्थान से विस्थापित हो जाना।
5. LSD में फ्लेक्सिबल पाईप के लिये लगाये गये निप्पल का टूट जाना।
6. LSD

लोड सेन्सिंग डिवाइस:— लोड सेन्सिंग डिवाइस का कार्य वैगन की खाली तथा भरी अवस्था के अनुसार ब्रेक सिलिण्डर में भेजे जाने वाले अधिकतम प्रेशर को नियंत्रित करने के लिये कम्प्रेसड हवा के द्वारा टू स्टेज डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को संकेत देना है जबकि अन्य प्रकार के वैगनों में ब्रेक सिलिण्डर से प्राप्त एक समान ब्रेकिंग फोर्स को लीवरेज द्वारा परिवर्तित करने का कार्य एम्प्टी लोडेड बॉक्स द्वारा किया जाता है। इस स्वचालित डिवाइस को बोलस्टर तथा लोअर स्प्रिंग प्लॉक के मध्य बी एल सी वैगन की प्रत्येक बोगी पर लगाया जाता है। लोड सेन्सिंग डिवाइस के पिस्टन तथा लोअर स्प्रिंग प्लॉक के मध्य 15 से 17 मिलीमीटर का गैप मेन्टेन किया जाता है।

टू स्टेज डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व :— डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ब्रेक पाईप के प्रेशर में कमी या बढ़ौतरी को महसूस करके वैगन के ब्रेक लगाने तथा रिलीज करने का कार्य सम्पादित करता है। बी एल सी वैगन में लगने वाला डी वी टू स्टेज प्रकार का है तथा यह अन्य वैगनों पर लगे सामान्य डी वी से भिन्न है। यह बी एल सी वैगन की खाली अवस्था में ब्रेक लगाने हेतु ब्रेक सिलिण्डर में अधिकतम 2.2 किग्रा/सेमी तथा भरी अवस्था में लोड सेन्सिंग डिवाइस से कम्प्रेसड हवा के द्वारा संकेत मिलने पर अधिकतम 3.8 किग्रा/सेमी का प्रेशर भेजता है।

डबल चैक वाल्व:— बी एल सी वैगन की एक साइड पर कन्टेनर रखने से एल एस डी से आने वाली कम्प्रेसड एयर को डी वी में भेजने तथा इस कम्प्रेसड एयर को दूसरी साइड की एल एस डी में जाने से रोकने का कार्य डबल चैक वाल्व करती है। एल एस डी से एयर आने के लिये दो तथा डी वी में एयर जाने के लिये एक मार्ग होता है। इसमें एक फ्लोटिंग स्पूल वाल्व भी होती है जो प्रेशर अन्तर पर कार्य करती है। दोनों साइड में कन्टेनर लोड होने पर एक साइड की एल एस डी से आने वाले प्रेशर को कम करने के लिये प्रेशर रिड्यूसर वाल्व को डबल चैक वाल्व में ही समाहित कर दिया गया है।

30. RTR द्वारा मालगाड़ी के एयर ब्रेक परीक्षण की विधि

1. विजुअल परीक्षण:-

- सभी कट ऑफ एन्गल कॉक, आइसोलेटिंग कॉक तथा डी.वी. के हैंडल खुली अवस्था में होने चाहिये।
- सभी एयर होज़ आपस में जुड़े होने चाहिये है।
- सभी वैगनों के हैंडल ब्रेक पूर्णतः रिलीज अवस्था में होने चाहिये।
- एम्पटी लोड बाक्स का हैंडल सही अवस्था में है। ब्रेकवान में गार्ड एमरजेन्सी वाल्व में क्वीक कप्लिंग के साथ गेज लगी होनी चाहिये।
- ब्रेक गियर पूर्ण एवं समायोजित होना चाहिये।
- लोड के दूसरे सिरे वाले वैगन के लास्ट एयर हौज पर डमी गेज लगाये।

2. चार्जिंग:-

- सुनिश्चित करें कि RTR के MR में 7 कि.ग्र./सेमी.² से 8.5 कि.ग्र./सेमी.² प्रेशर है।
- RTR क A- 9 हैंडल को रिलीज अवस्था में सेट करें तथा RTR का बी.पी. कॉक खोलकर वायु को वातावरण में निकाल दे ताकि पाईप में उपस्थित पानी बाहर निकल जायें।
- लोड को RTR के साथ पाईप द्वारा जोड़े तथा RTR की कॉक खोलकर लोड के बी पी को 5 कि.ग्र./सेमी.² से चार्ज करें पिछले ब्रेकवान में 4.8 कि.ग्र./सेमी.² के बीच प्रेशर बनना चाहियें।
- यदि रेक ट्विन पाईप प्रणाली वाला है तो RTR की FP कॉक को खोलकर लोड के FP पाईप को 6 किग्र/सेमी², (RTR में) पर चार्ज करें। तथा नोट करें कि ब्रेकवान में प्रेशर 5.8 कि.ग्र./सेमी.² बन रहा है।

3- कन्टीन्यूटी टेस्ट:-

- RTR की BP-FP कॉक को बन्द करके पिछले ब्रेकवान/अन्तिम वैगन से BP प्रेशर को ड्राप करें। RTR मं भी प्रेशर साथ साथ ड्राप हो जाना चाहिये।

4- लीकेज टेस्ट:-

BP पाईप की आइसोलेटिंग कॉक को बन्द करके BP में गिरावट नोट करें यह 0.25 कि.ग्र./सेमी.²/मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिये तथा चैक करें कि 5 मिनट में 1.25 कि.ग्र./सेमी.² से अधिक न गिरे।

5- यदि ट्वीन पाईप सिस्टम है तो FP पाईप के लिए उपरोक्त प्रक्रिया को दोहरायें।

6- मिनीमम रिडक्शन प्रेशर ड्राप:-

RTR से BP प्रेशर को 0.6 कि.ग्र./सेमी.² ड्राप करने पर सभी ब्रेक सिलिण्डर के पिस्टन बाहर आ जाने चाहिये।

7- ब्रेक एप्लीकेशन टेस्ट:-

RTR से BP का प्रेशर 1.5 कि.ग्र./सेमी.² गिराये और पिस्टन स्ट्रोक चैक करे।

8. रिलीज टेस्ट:-

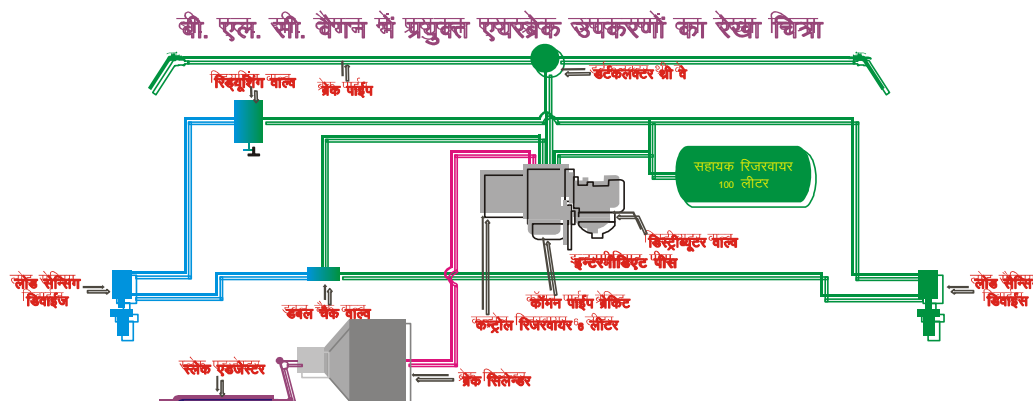
RTR से BP प्रेशर को पुनः 5 किग्रा चार्ज करने पर सभी पिस्टन रिलीज अवस्था में आ जाने चाहिए। रेक को RTR से अलग कर पूरा रेक चैक करने के उपरान्त मेनुअल रिलीज करने पर 45-60 सेकेण्ड में ब्रेक रिलीज हो जाने चाहिए SAB की वर्किंग को मोनीटर करना चाहिए। यदि सिलिण्डर पिस्टन ट्यूब-ग्लास मेनुअल रिलीज करने पर भी वापिस नहीं जाती है इसका तात्पर्य उसकी ट्यूब टूट गयी है अतः सिलिण्डर को बदले। यदि टेस्ट संख्या 6,7,8 के अनुसार कार्य नहीं करने पर वैगन के DV को बदलना चाहिये। यदि उसको बदलने के पश्चात भी ब्रेक रिलीज नहीं हो रहे हैं तो ब्रेक सिलिण्डर को बदले।

30.1 पिस्टन स्ट्रोक :-

SN.	TYPE OF STOCK	EMPTY MM	LOADED MM
1.	BOBRN/BOBR	100±10	110±10
2.	BOXN/BCN/BCNHL/BCNA/BRN/BTPGLN	85±10	130±10
3.	BTPN	87±10	117±10
4.	BOY	90±10	135±10
5.	BOXNHL/BCNHL	85±10	120±10
6.	BLC	95±10	120±10
7.	MBS SYSTEM	54±10	
8.	BCACBM	100±10	
9.	BVZC	70±10	

30.2 BLC वैगन की LSD चैक करने की विधि-

LSD के प्लंजर तथा लोअर स्प्रिंग प्लांक पर लगी स्ट्राइकिंग प्लेट के मध्य गैप 16±1 मिमी है। बी पी प्रेशर को 1.5 किग्रा तक ड्राप करने के बाद दोनों तरफ की रैक को कमवार बारी से दबाये पिस्टन स्ट्रोक बढ़ जाना चाहिये इस स्थिति पर यदि दूसरी साईड की LSD से एयर लीक होती है तो डबल चैक वाल्व खराब है। दोनो LSD को एक साथ आपरेट करने पर यदि पिस्टन स्ट्रोक में बढ़ोतरी नहीं होती है तो प्रेशर रिडूसिंग वाल्व खराब हैं इसे एडजस्ट करें या बदलें ।



30.3 बी.एल.सी. वैगन को सिंगल वैगन टेस्ट रिग द्वारा टेस्ट करने की विधि

बी.एल.सी. वैगन के ब्रेक गियर को एडजस्ट करने के बाद वैगन के एक तरफ एस.डब्ल्यू.टी. आर. को एयर हौज़ से जोड़े और कम्प्रेसर से आने वाले प्रेशर पाइप से जोड़े, वैगन के दूसरी तरफ के एयर हौज़ पर गेज सहित डमी लगायें तथा दोनों एंगल कॉक, एल.एस.डी. के आइसोलेटिंग कॉक और डी.वी. के आर.चार्जर हैंडल को खुली अवस्था में सुनिश्चित करें तथा ब्रेक सिलेण्डर में प्रेशर गेज बाधें।

चार्जिंग:— एस.डब्ल्यू.टी.आर. के माध्यम से कम्प्रेसर चलवाकर गाडी के सिस्टम को 5 ± 0.1 कि.ग्रा./सेमी. के प्रेशर पर 4–5 मिनट तक चार्ज करें।

लीकेज टेस्ट:— एस.डब्ल्यू.टी.आर. के आइसोलेटिंग कॉक को बन्द करके लीक टेस्ट करें। लीकेज 0.1 कि.ग्रा./सेमी.प्रति 60 सेकेण्ड से ज्यादा नहीं होनी चाहिये और इसे तीन मिनट तक चेक करें जो कि 0.3 कि.ग्रा./सेमी. से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

ब्रेक एप्लीकेशन टेस्ट:— एस.डब्ल्यू.टी.आर. से बी.पी. का प्रेशर 1.6 कि.ग्रा./सेमी. गिरायें और ब्रेक सिलेण्डर में प्रेशर तथा समय चेक करें जो कि निम्न प्रकार से होना चाहिये:—

खाली अवस्था में— 0 से 2.2 कि.ग्रा./सेमी.² तक - 18 से 30 सेकेण्ड

भरी अवस्था में - 0 से 3.6 कि.ग्रा./सेमी.² तक - 18 से 30 सेकेण्ड

तथा पिस्टन स्ट्राक खाली एवम् भरी अवस्था में चेक करें जो कि निम्न प्रकार से होना चाहिये:—

खाली अवस्था में— 95 ± 10 मि.मी.

भरी अवस्था में - 120 ± 10 मि.मी.

4. ब्रेक रिलीज़ टेस्ट :- एस.डब्ल्यू.टी.आर. से बी.पी. का प्रेशर 5 कि.ग्रा./सेमी. बनायें तथा खाली एवं भरी अवस्था में रिलीज समय नोट करें जो कि निम्न प्रकार से होना चाहिये:—

खाली अवस्था में— 2.2 से 0.4 कि.ग्रा./सेमी.² तक - 45 से 60 सेकेण्ड

भरी अवस्था में - 3.8 से 0.4 कि.ग्रा./सेमी.² तक - 45 से 60 सेकेण्ड

तथा माप 'ए' चेक करें जो कि 70 ± 2.0 मि.मी. होनी चाहिये।

5. सेन्सिटिविटी टेस्ट:—एस.डब्ल्यू.टी.आर. का मेन सप्लाय का आइसोलेटिंग कॉक बन्द करके सेन्सिटिविटी कॉक खोलें जिससे 0.6 कि.ग्रा./सेमी.² प्रेशर 6 सेकेण्ड में गिराने पर ब्रेक लग जाने चाहियें। अब सेन्सिटिविटी कॉक बन्द करें तथा मेन सप्लाय का आइसोलेटिंग कॉक को खोलकर दोबारा सिस्टम को 5 कि.ग्रा./सेमी.² पर चार्ज करें।

- 6- इनसेन्सिटिविटी टेस्ट:—एस.डब्ल्यू.टी.आर. का मेन सप्लाय का आइसोलेटिंग कॉक बन्द करके इनसेन्सिटिविटी कॉक खोलें जिससे 0.3 कि.ग्रा./सेमी.² प्रेशर 60 सेकेण्ड में गिराने पर ब्रेक नहीं लगने चाहियें। अब सेन्सिटिविटी कॉक बन्द करें तथा मेन सप्लाय का आइसोलेटिंग कॉक को खोलकर दोबारा सिस्टम को 5 कि.ग्रा./सेमी.² पर चार्ज करें।

7- इमरजेन्सी ब्रेक अप्लीकेशन:-

एस.डब्ल्यू.टी.आर. की सहायता से बी.पी. का प्रेशर 0 कि.ग्रा./सेमी² करें तथा ब्रेक सिलेण्डर में प्रेशर तथा समय चेक करें जो कि निम्न प्रकार से होना चाहिये:-

खाली अवस्था में- 0 से 2.1 कि.ग्रा./सेमी.² तक - 18 से 30 सेकेण्ड

भरी अवस्था में - 0 से 3.6 कि.ग्रा./सेमी.² तक - 18 से 30 सेकेण्ड

8. ब्रेक सिलेण्डर लीकेज टेस्ट:-बी.पी. का प्रेशर 0 कि.ग्रा./सेमी² होने के बाद पाँच मिनट तक चेक करें कि ब्रेक सिलेण्डर की गेज में 0.1 कि.ग्रा./सेमी.² से ज्यादा प्रेशर नहीं गिरना चाहिये।

9- मैनुअल ब्रेक रिलीज टेस्ट:-

डी.वी. के मैनुअल रिलीज हैंडल को 10 सेकेण्ड तक खींचकर रखें और छोड़ दें, ब्रेक सिलेण्डर तथा कन्ट्रोल रिजरवायर का प्रेशर पूरा खाली हो जाना चाहिये (बीच में रुकना नहीं चाहिये)

10. डी.वी. के आर. चार्जर हैंडल को बन्द अवस्था में करके चेक करें कि डी.वी. दोबारा चार्ज नहीं होना चाहिये।

11. एस.डब्ल्यू.टी.आर. गेज सहित डमी को गाड़ी से हटायें तथा सभी उपरोक्त निर्धारित रजिस्टर में रिकार्ड करें।

टेस्ट संख्या 6,7,8 के अनुसार ब्रेक सिस्टम के कार्य नहीं करने पर वैगन के DV बदलना चाहिये यदि बदलने के पश्चात भी ब्रेक रिलीज नहीं हो रहे हो तो ब्रेक सिलिण्डर को बदलें।

31. मोडीफाईड ब्रेक सिस्टम (MBS) (नोर मेक)

इस सिस्टम में टिवन पाईप ग्रेजुएटिड एप्लीकेशन तथा ग्रेजुएटिड रिलीज ब्रेक प्रणाली को लगाया गया है। जिसमे वैगन की प्रत्येक ट्राली के अंदर एक ब्रेक सिलिण्डर ट्रस बार के सामान्तर लगाया गया है। जिसे पुश रॉड एवम् बैल क्रैन्क लीवर की सहायता से लटकाया गया है। इस ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फोर्स का स्थानान्तरण ट्रस बार के दोनो सिरो पर किया जाता है जिससे ट्रस बार का बीच से डिप्लेक्शन नहीं होता है। जैसा कि **Conventional** सिस्टम में होता है।

मुख्य पार्ट्स

<u>ट्राली पर लगे पार्ट्स</u>	<u>संख्या प्रति वैगन</u>
1. प्राइमरी बीम (ट्रस बार)	02
2. सेकेंडरी बीम (ट्रस बार)	02
3. ब्रेक सिलिंडर	02
4. बैल क्रैन्क लीवर	04
5. क्लेविस पिन	08
6. आई पिन	08
7. पुश राड	04
8. बदलने वाले ब्रेक हैड	08

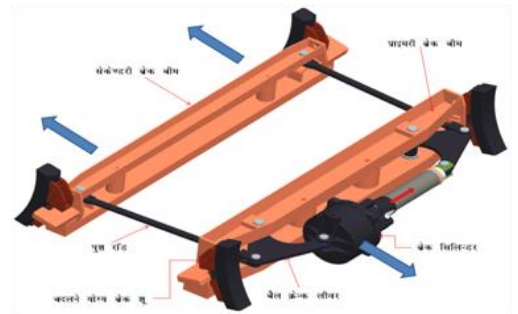
अंडर फ्रेम पर लगे पार्ट्स

1. बी.पी. तथा एफ.पी. मेन पाईप	
2. डर्ट कलैक्टर	02
3. कट ऑफ एन्गल कॉक	04
4. एयर हौस	04
5. ए.पी.एम. (APM)	01
6. हैण्ड ब्रेक	01
7. आइसोलेटिंग कॉक (वेन्ट फीचर के साथ)	02

एयर ब्रेक सिस्टम का रेखाचित्रा

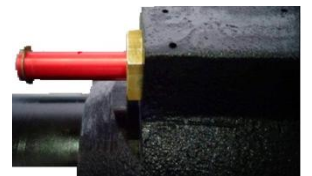
कार्य सिद्धांत –

इस सिस्टम में एक ब्रेक सिलिंडर जो कि ब्रेक बीम के सामानांतर लगाया गया है जिसके द्वारा बैल क्रेक लीवर पर बल पारेषित किया जाता है जिससे ब्रेक फोर्स व्हील के ऊपर पारेषित हो जाता है। यह इस प्रकार यह एक पेरलेलोग्राम (समानान्तर चतुर्भुज) के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब ब्रेक एप्लीकेशन किया जाता है तो डी वी से प्रेशर ब्रेक सिलिंडर के अन्दर पहुंचता है तो यह पिस्टन को आगे की तरफ धकेलता है जिससे ब्रेक सिलिंडर में लगी रेम असेम्बली बाहर निकलती है क्योंकि ब्रेक सिलिंडर के फ्लोटिंग अवस्था में लगे होने के कारण ब्रेक सिलिंडर की प्रभावी लम्बाई दोनों तरफ समान रूप से बढ़ती है जिससे ब्रेक सिलिंडर के साथ जुड़े बैल क्रेक लीवर अपनी पिवट पर घूमते हैं उनसे जुड़ी पुश रॉड आगे की तरफ चलती है। जो सेप्टी पिन के जुड़े होने के कारण बीम को आगे धकेलती हैं तथा ब्रेक बीम पर लगे ब्रेक ब्लॉक भी आगे की तरफ चलते हैं और व्हील ट्रेड पर जाकर सट जाते हैं। इसके साथ साथ प्रक्रिया स्वरूप प्राइमरी ब्रेक बीम (ब्रेक सिलिंडर, ब्रेक बीम तथा लीवर सहित) तथा उस पर लगे ब्रेक ब्लॉक भी आगे की तरफ चलकर व्हील ट्रेड के साथ सट जाते हैं और ब्रेक फोर्स उत्पन्न करते हैं जिससे वैगन में ब्रेक लग जाते हैं।



31.1 मुख्य विशेषताएं:—

1. इस प्रणाली में प्रत्येक बोगी पर 10" के ब्रेक सिलिंडर का प्रयोग किया गया है। यदि एक ब्रेक सिलिंडर खराब हो जाये तो एक सिलिंडर को आईसोलेट किया जा सकता है जिससे ब्रेक सिस्टम की विश्वसनीयता बनी रहती है।
2. इस सिस्टम का वजन काफी कम है जिससे वैगन का टैयर वेट कम हो गया है और वैगन का पे लोड बढ़ गया है।
3. इस सिस्टम को आसानी के साथ कैसनब ट्राली में लगाया जा सकता है तथा इसे लगाने में किसी मोडीफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
4. इस सिस्टम की ट्रस बार में बदलने वाले ब्रेक हैड लगाये गये हैं अतः ब्रेक हैड खराब होने पर ट्रस बार को बदलना नहीं पड़ता है।
5. इस प्रणाली में 58 मि.मी. मोटे K टाईप के ब्रेक ब्लॉक का उपयोग किया गया है जो कि 10 मि.मी. मोटाई रह जाने पर कण्डम होते
6. पुश रॉड को बोलस्टर बीम के नीचे रखा गया है जिससे सिस्टम व ट्रेक के बीच का क्लीयरेंस काफी अधिक हो गया है।
7. ब्रेक सिलिंडर के अन्दर डबल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर लगा हुआ है जो कि पिस्टन का स्ट्रोक एक समान रखता है।
8. इसकी स्लैक एडजस्टिंग कैपेसिटी 500 मि.मी. है।
9. स्लैक बढ़ाने के लिए यानी ब्रेक ब्लॉक चैन्ज करने के लिए वैगन के साईड से एक रॉड की सहायता से हिलाकर आसानी से ब्लॉक व व्हील के बीच गैप को बढ़ाया जा सकता है

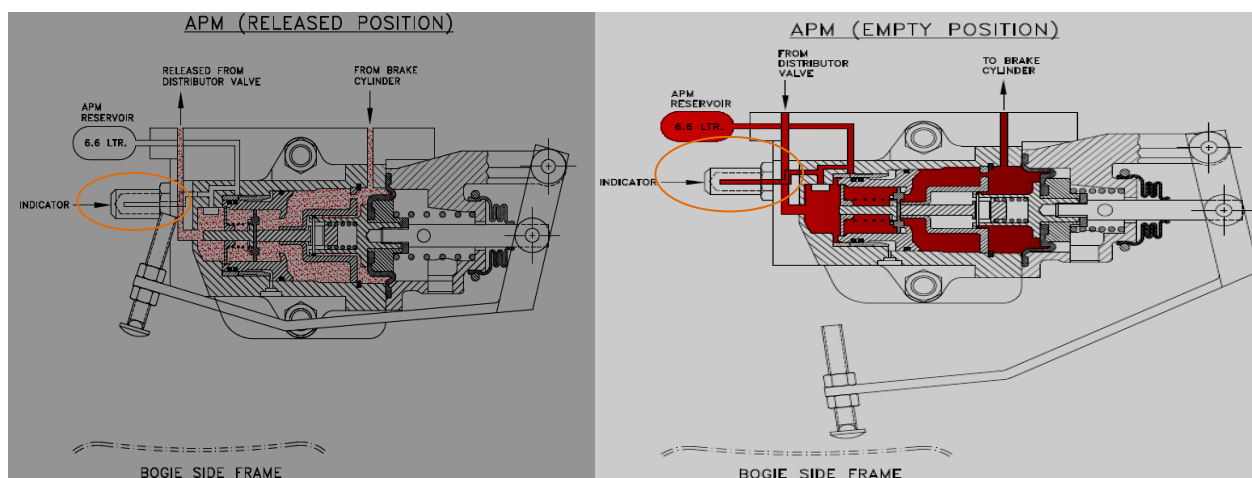


10. सभी सिलिण्डर में एक पिस्टन स्ट्रोक इंडीकेटर लगा होता है जिससे सिलिण्डर का पिस्टन स्ट्रोक ज्ञात किया जा सकता है।
11. हैण्ड ब्रेक सिस्टम केवल एक ब्रेक सिलिण्डर पर लगा होता है जिसे हैण्ड व्हील के द्वारा ऑपरेट करके आसानी से ब्रेक लगाये जा सकते हैं।
12. इस सिस्टम में एक **APM** (ऑटोमेटिक प्रेशर मोडीफायर) ट्राली फ्रेम के उपर अण्डर फ्रेम में लगाया गया है जिसके द्वारा वैगन की खाली अवस्था में **2.2** कि.ग्रा./सेमी² का प्रेशर तथा भरी अवस्था में **3.8** कि.ग्रा./सेमी² का प्रेशर ब्रेक सिलिण्डर के अन्दर भेजा जाता है।
13. ब्रेक सिलिण्डर को आईसोलेट करने के लिए प्रत्येक ट्राली से पहले एक आईसोलेटिंग कॉक लगा होता है जिसमें वेन्ट फीचर होता है।

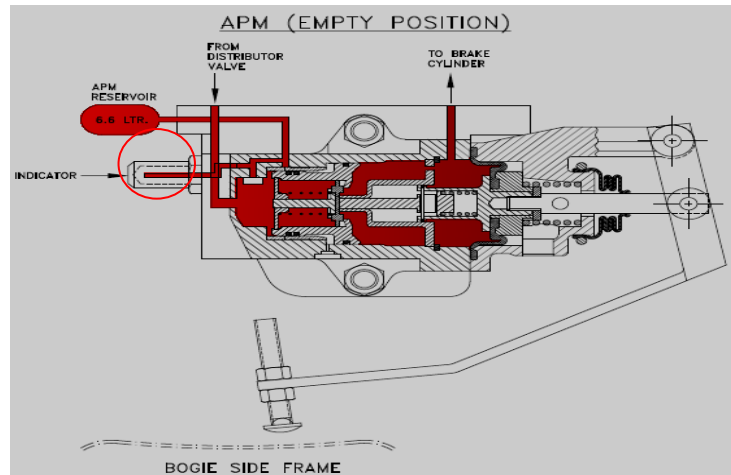
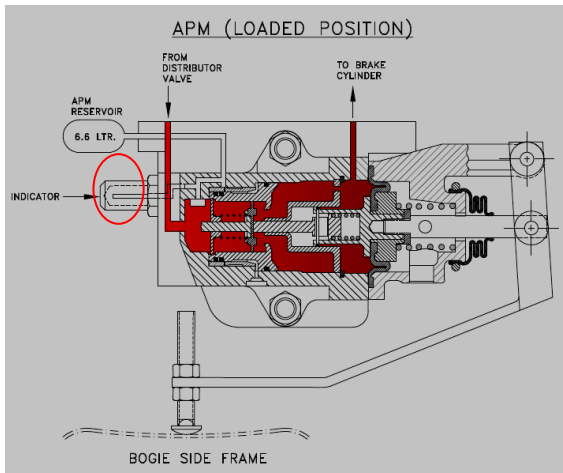
31.2 आटोमेटिक प्रेशर मॉडीफिकेशन डिवाइस (APM) की कार्य प्रणाली

आजकल वैगनों जिसमें बोगी माउन्टिड ब्रेक सिलिण्डर (**MBS**) लगाया गया है। इन वैगनों में वैगन की खाली तथा भरी अवस्था में ब्रेक सिलिण्डर को भेजे जाने वाले प्रेशर की मात्रा कम या अधिक करने के लिए वैगनों के अण्डर फ्रेम पर ट्राली के साइड फ्रेम के उपर एक डिवाइस जिसका नाम **APM** (ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडीफायर) लगायी गयी है। डिवाइस का एक सिरा डी.वी. के साथ तथा दूसरा सिरा ब्रेक सिलिण्डर के साथ जुड़ा रहता है साथ ही उसके साथ एक 6.6 लीटर का **AR** भी लगा होता है तथा इसमें एक सेंसिंग आर्म भी लगायी गयी है। जो रिलीज अवस्था में उपर की तरफ रहती है।

कार्य विधि : जब वैगन में ब्रेक लगाये जाते हैं तो डी.वी., गिराये गये ब्रेक पाईप प्रेशर के अनुसार **APM** में ब्रेक सिलिण्डर के लिए प्रेशर भेजता है किन्तु **APM**, वैगन की खाली अवस्था में केवल 2.2 तथा भरी अवस्था में 3.8 किग्रा/सेमी² प्रेशर भेजता है इसके लिए **APM** में लगी सेंसिंग आर्म ब्रेक लगाने पर नीचे की तरफ आती है और ट्राली फ्रेम पर टच हो जाती है। यदि सेंसिंग आर्म का गैप अपनी पूर्व स्थिति से 80 से 104 मिमी. के बीच होता है तो **APM**, डी.वी. से आने वाले प्रेशर का केवल 2.2 किग्रा/सेमी² प्रेशर ही ब्रेक सिलिण्डर के अन्दर जाने देता है अर्थात वैगन खाली अवस्था में होता है। इस स्थिति में **APM** पर लगे इंडीकेटर के अन्दर एक नारंगी रंग का लीवर बाहर निकलता है जो इंडीकेटर के अंदर स्पष्ट दिखाई देता है।



परन्तु सेंसिंग आर्म का गैप यदि 79 मिमी. या उससे भी कम होता है (अर्थात वैगन की भरी अवस्था) तो उस स्थिति में डी.वी. से आने वाले प्रेशर को कम नहीं करता है अर्थात 3.8 किग्रा/सेमी² प्रेशर ब्रेक सिलिण्डर के अन्दर जाने देता है इस स्थिति में **APM** के उपर लगे इंडीकेटर में नारंगी रंग का लीवर दिखाई नहीं देगा।

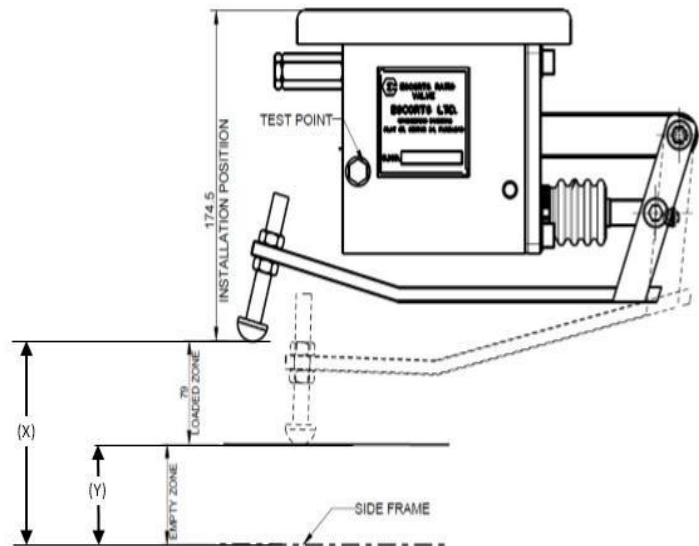


31.3 यार्ड परीक्षण के दौरान APM के सही कार्य करने की जाँच :

जब रैक का एयर ब्रेक परीक्षण किया जाता है तो उस स्थिति में RTR द्वारा खाली रैक के ब्रेक परीक्षण के दौरान ब्रेक प्रणाली के चार्ज हो जाने के पश्चात A-9 वाल्व द्वारा ब्रेक पाईप प्रेशर को 1.5 किग्रा./सेमी.² ड्रॉप करके पूरे रैक में ब्रेक लगाकर जाँच करें कि :

1. APM के उपर लगे इंडिकेटर में नारंगी रंग का लीवर (पिन) दिखाई दे रही है। यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब APM द्वारा ब्रेक सिलिण्डर में 3.8 किग्रा./सेमी.² का प्रेशर

भेजा जा रहा है। डी.वी. का रिलीज वाल्व खींचकर ब्रेक रिलिज करें तथा APM की सेंसिंग आर्म के उपर चले जाने के पश्चात सेंसिंग आर्म तथा ट्राली फ्रेम के बीच की दूरी को नापें यह निम्न तालिका में दर्शायी गयी माप के अनुसार होना चाहिए।



$$X = 79 + Y$$

Y = बोगी का खाली से भरी अवस्था में जाने पर दूरी।

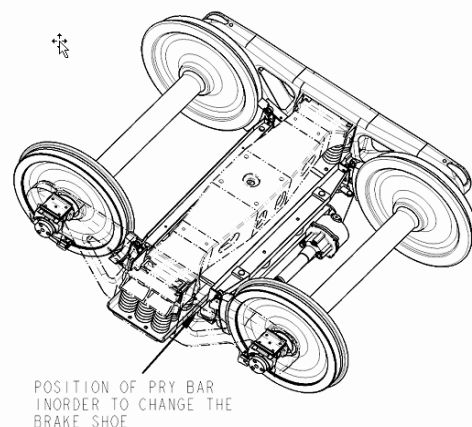
यह बोगी में लगी स्प्रिंग की भार वहन क्षमता वैगन की खाली अवस्था तथा वैगन में लादे गये वज़न पर निर्भर करता है।

SL. NO.	WAGON	SPECIFIED
1	BOSTHSM2	99±1 mm
2	BOXNHL (MBS) & BCNHL MBS	96±1 mm
3	BOXN NLB 20.32 T	92±1 mm
4	BOXN NLB 22.9 T	90±1 mm
5	BOXN HS 20.32 T	94.5±1 mm
6	BOXN HS 22.92 T	94±1 mm
7	BTFLN 20.32 T	94±1 mm

- यदि गैप सही न हो तो सेन्सर आर्म में लगे लॉक नट को खोलकर उसे एडजस्ट करें और पुनः ब्रेक लगायें।
- अब यदि ए.पी.एम. के इंडीकेटर में नारंगी रंग का लीवर (पिन) दिखायी दे तो ए.पी.एम. सही कार्य कर रहा है अर्थात् 2.2 किग्रा./सेमी.² प्रेशर ब्रेक सिलिण्डर में भेज रहा है।
- इसक पश्चात ट्राली फ्रेम पर ए.पी.एम. सेंसिंग आर्म के नीचे 25 मिमी. का ब्लॉक रखें पुनः ब्रेक लगायें इस स्थिति में **APM** इंडीकेटर में नारंगी रंग का पिन दिखायी नहीं देगी अर्थात् ए.पी.एम. 3.8 किग्रा./सेमी.² का प्रेशर ब्रेक सिलिण्डर के अन्दर भेज रहा है।

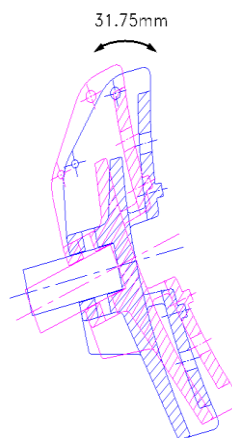
ब्रेक ब्लॉक बदलने का तरीका (नोर मैक) :

1. सुनिश्चित करें कि ब्रेक रिलीज अवस्था में हैं।
2. ब्रेक ब्लॉक तथा व्हील के बीच बारी (लोहे की रॉड) लगायें।
3. ब्रेक ब्लॉक को व्हील से पीछे हटाने के लिए बारी को पीछे की तरफ धकेलें इससे डबल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर कार्य करके ब्रेक ब्लॉक व व्हील के बीच गैप बना देता है।
4. और अधिक गैप करने के लिए ब्रेक बीम को साइड पाकेट में पीछे की तरफ दबायें।
5. ब्रेक ब्लॉक की की स्प्लिट पिन निकालें तथा ब्रेक ब्लॉक की को बाहर करें।
6. पुराने ब्रेक ब्लॉक निकालें तथा नये ब्रेक ब्लॉक लगायें।
7. 'ब्रेक ब्लॉक की' (Key) तथा स्प्लिट पिन लगाकर ब्रेक ब्लॉक को सुरक्षित करें।
8. 2-3 बार ब्रेक एप्लीकेशन करायें ब्रेक ब्लॉक व व्हील के बीच गैप अपने आप एडजस्ट हो जायेगा।



31.4 विभिन्न पार्ट्स की कण्डम लिमिट :

1. ब्रेक शू हैड-शू के उपर वाला भाग आगे-पीछे 31.75 मिमी. से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. बैल क्रैंक लीवर असेम्बली-किसी भी सरफेस पर 1.6मिमी. से ज्यादा घिसाव नहीं होना चाहिए 25.4 मिमी व्यास छिद्र 26.7 मिमी. से किसी भी दिशा में अधिक न हो।
32 मिमी. व्यास छिद्र 33 मिमी. से किसी भी दिशा में ज्यादा न हो।
3. ब्रेक बीम - ब्रेक हैड पिन का छिद्र यदि 20.32 मिमी. हो जाये तो ट्रसबार बदलें।
4. यदि पुश रॉड तथा स्प्रिंग प्लॉक के बीच गैप 8 मिमी. से कम हो जाये तो बैल क्रैंक लीवर के नीचे वाशर लगायें तथा सुनिश्चित कि वाशर लगने के बाद भी 0.2 से 1.5 मिमी. का गैप बना रहे।
5. पुश रॉड व स्प्रिंग प्लॉक के बीच उर्ध्वाधर गैप : 15 मिमी न्यूनतम
6. पुश रॉड की लम्बाई (सेन्टर टू सेन्टर) : 864 ± 15 मिमी.
7. पुश रॉड-किसी भी स्थान पर 1.6 मिमी. से ज्यादा घिसाव न हो। पिन का छिद्र नया 25.4 व कण्डम 26.7 मिमी. क्लेविस एण्ड गैप 27.7 मिमी. से अधिक घिसा न हो।

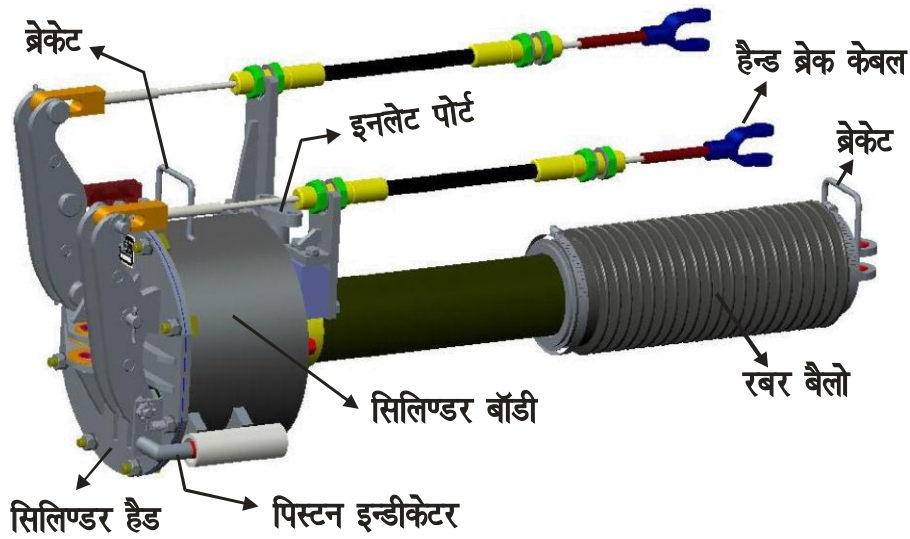
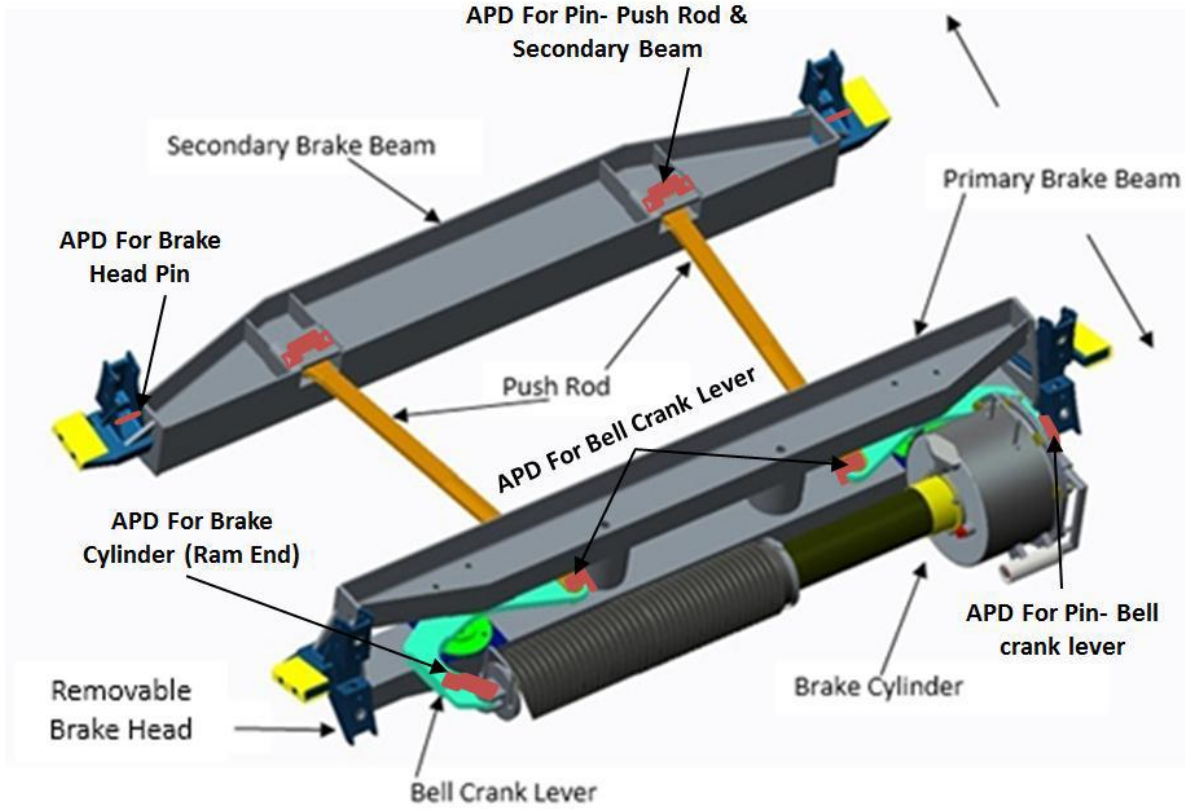


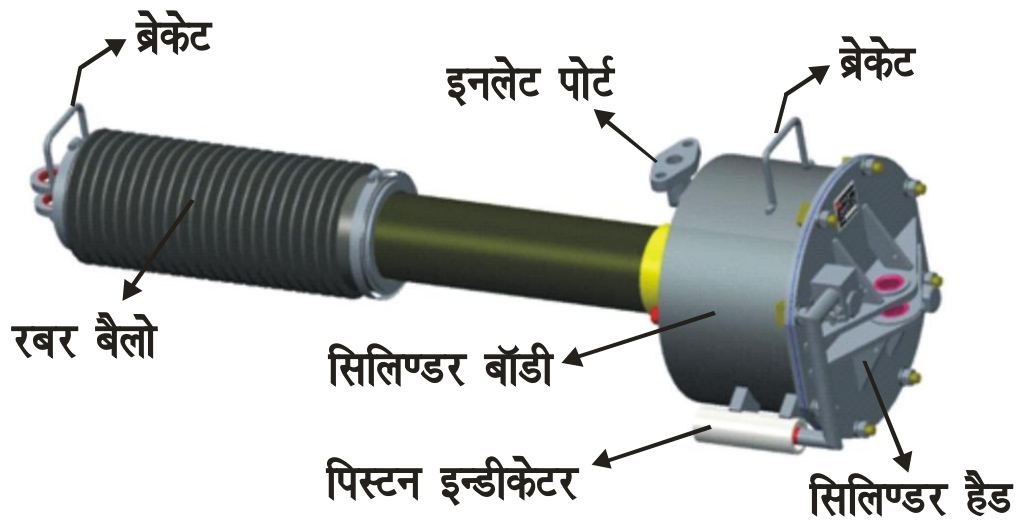
क्या करें क्या न करें

क्र. संख्या	क्या करें	क्या न करें
1	सुनिश्चित करें कि साईड फ्रेम पाकेट में किसी प्रकार का अवरोध न हो	ब्रेक ब्लॉक तथा ब्रेक बीच पर हथोड़े से प्रहार
2	साईड फ्रेम पाकेट लाईनर सही प्रकार से लगे हों	ब्रेक सिलिण्डर पर लगे पिस्टन स्ट्रोक इंडीकेटर को चोट मारना
3	ब्रेक बीम पाकेट में सही प्रकार से आगे पीछे चल रही है	
4	पुश रॉड तथा तथा स्प्रिंग प्लांक के बीच गैप 8 मिमी. से कम न हो।	
5	ब्रेक ब्लॉक, ब्रेक शू हैड, ब्रेक ब्लॉक की सही प्रकार से लगे हों।	एल. टाईप ब्रेक ब्लॉक न लगायें।
6	ब्रेक सिलिण्डर पिनों पर बुश तथा डावल पिन सही प्रकार से लगे हैं	नॉन स्टेण्डर्ड (अमानकीय) पिन न लगायें
7	सभी स्प्लिट पिन 90° पर चीरी गयी हों	
8	सभी पिनों पर ए.पी.डी. सही प्रकार से लगे हैं	
9	हैण्ड ब्रेक केबल के दोनों तार आपस में मिले न हों तथा एक्सल पर रगड़ न खा रहे हों	
10	ए.पी.एम. : ए.पी.एम. वाल्व की सेन्सिंग पॉइन्ट तथा साईड फ्रेम के बीच सही गैप हो।? एडजस्टिंग स्क्रू पर एक अतिरिक्त चक नट लगा हो। वैगन की खाली अवस्था में ब्रेक लगे होने पर ए.पी.एम. पर लगे इंडीकेटर में नारंगी रंग का लीवर (पिन) दिखाई दे रहा है। ए.पी.एम. का रिजर्वायर अण्डर फ्रेम पर सही प्रकार से लगा है।	
11	पाईप फिटिंग : पाईप फिटिंग पर लगी चैक वाल्व तथा बी.सी. लाईन पर लगी आईसोलेटिंग कॉक की दिशा सही प्रकार से हो। बोल्ट तथा स्क्रू सही साईज के लगे हों। अण्डर फ्रेम के साथ ए.पी.एम. सही प्रकार से क्लेम्प किया गया है।	

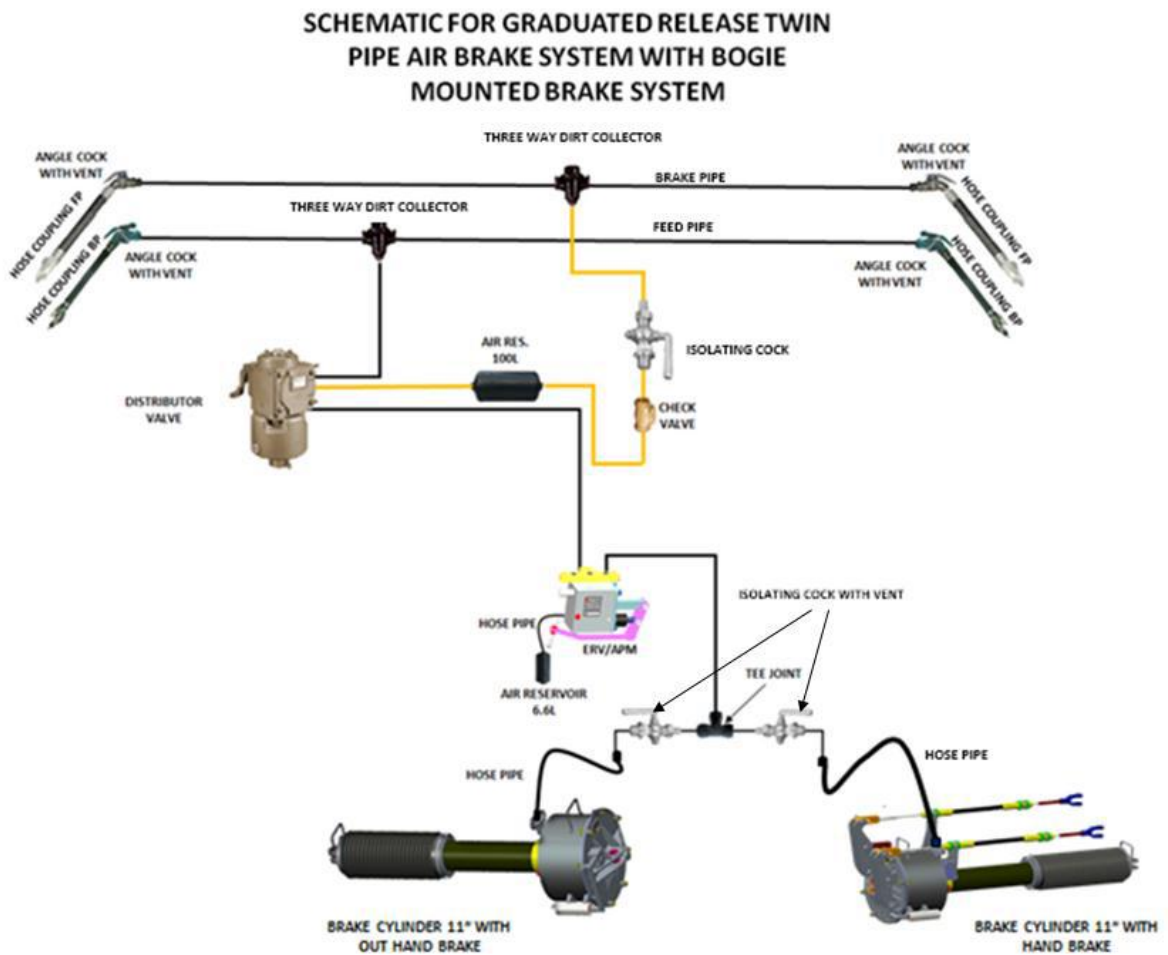
	काई भी रबर हौज एक्सल या व्हील के साथ रगड़ न रहा हो।	
12	हैण्ड ब्रेक : हैण्ड ब्रेक केवल तय ब्रेकेट सही प्रकार से लगे हैं। होरीजोन्टल लीवर तथा ब्रेकेट सही प्रकार से वैल्ड हैं तथा सही स्थान पर लगे हैं तथा लीवर बिना किसी बाधा के चल रहे हों। हैण्ड ब्रेक ऑन करके देखें कि ब्रेक ब्लॉक व्हील से सट जाने पर कोई रिगिंग साउंड न करे।	
1	पिस्टन स्ट्रोक	खाली – लोडेड अवस्था :- 54±10 मि.मी.
2	रिलीज़ समय	45 से 60 सेकेण्ड
3	ब्रेक एप्लीकेशन समय	18 से 30
4	ब्रेक सिलिण्डर प्रेशर	खाली :- 2.2 कि.ग्रा./सेमी. भरी :- 3.8 कि.ग्रा./सेमी.
5	सी.आर. की क्षमता	6 लीटर
6	ए.आर. की क्षमता	75 लीटर
7	ब्रेक सिलिण्डर डायामिटर	10"
8	अधिकतम स्लैक समायोजन क्षमता	500 मि.मी.
9	AR टैंक APM के लिए	6.6 लीटर

एस्कॉर्ट मेक बोगी माउन्टड ब्रेक सिलिण्डर प्रणाली का संक्षिप्त विवरण



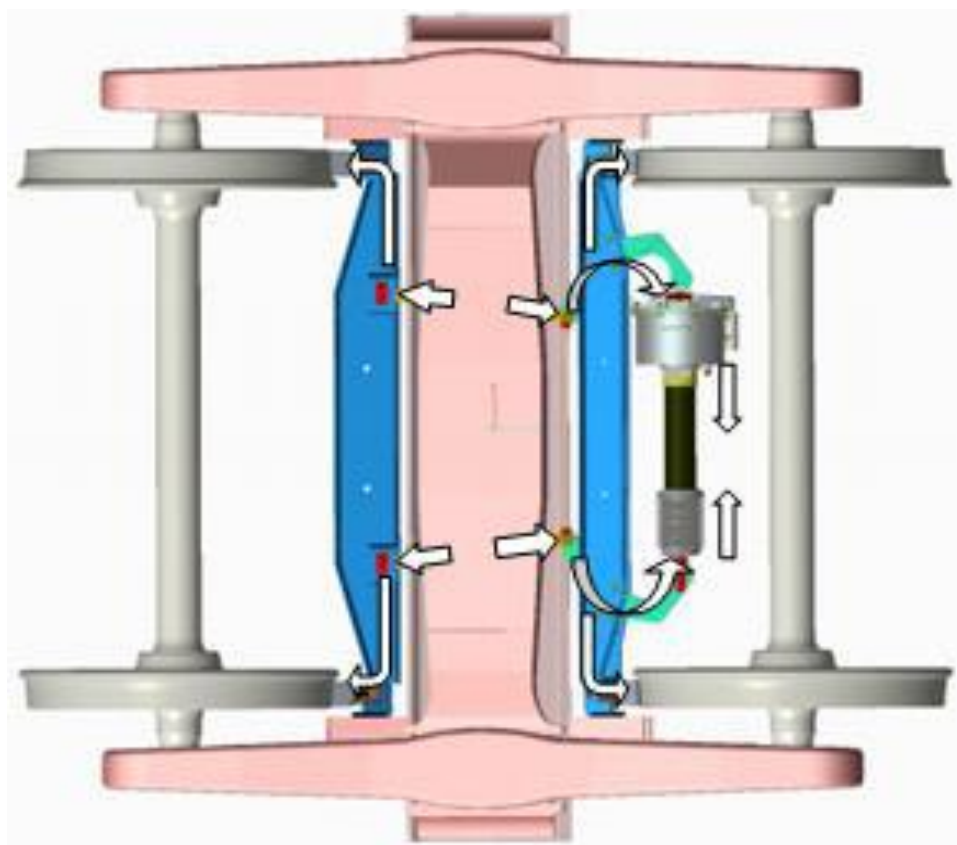


एयर ब्रेक प्रणाली का रेखा चित्र



कार्य सिद्धांत

इस सिस्टम में भी एक ब्रेक सिलिंडर जो कि ब्रेक बीम के सामानांतर लगाया गया है जब डी.वी. द्वारा प्रेशर ब्रेक सिलिंडर के पिस्टन के उपर आता है तो पिस्टन पीछे की ओर चलता है जिससे ब्रेक सिलिंडर की प्रभावी लम्बाई घटने लगती है और ब्रेक सिलिंडर के दोनों ओर लगे लीवर अपनी पिवट पर घूमने लगते हैं जिससे लीवर के साथ जुड़ी पुश रॉड आगे की ओर चलने लगती है और पुश रॉड के साथ लगी सेकेण्डरी बीम को आगे की तरफ धकेलती है जिससे उस पर लगे ब्रेक ब्लॉक व्हील के साथ सट जाते हैं और जिससे प्राइमरी बीम पर लगे ब्रेक ब्लॉक भी व्हील के साथ सट जाते हैं जिसके कारण वैगन में ब्रेक लग जाते हैं।

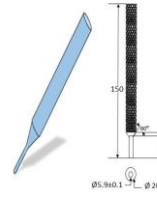


एस्कॉर्ट मेक ब्रेक प्रणाली में ब्रेक ब्लॉक बदलने का तरीका –

1. ब्रेक सिलिंडर की बैरल टयूब को घुमाये ताकि ब्रेक ब्लॉक तथा व्हील के बीच पर्याप्त गैप हो जाये।
2. ब्रेक ब्लॉक की निकाले।
3. पुराना ब्रेक ब्लॉक निकाले।
4. नया के टाईप ब्रेक ब्लॉक लगाये तथा चेक करे कि यह ब्रेक हैड पर सही प्रकार बैठ गया है।
5. ब्रेक ब्लॉक की लगाये।
6. 2–3 बार ब्रेक एप्लीकेशन कराये ब्रेक सिलिंडर के अन्दर लगा डबल एक्टिंग स्लैक एडजस्टर ब्रेक ब्लॉक तथा व्हील के ट्रेड के बीच गैप को अपने आप ही गैप एडजस्ट कर लेता है।

अनुरक्षण के लिए आवश्यक टूल्स –

1. हैमर – 1
2. प्लैट चीजल (छैनी) – 1
3. रिंग स्पेनर 19 – 1
4. स्पेनर 16–17 – 1
5. स्पेशल टूल स्प्रिंग डवल स्लीव निकालने के लिए – 1
6. ऐलन की 8 – 1
7. ऐलन की 12 – 1
8. स्पेशल टूल – 01
9. ओपन स्पेनर 20–22 – 02
10. ओपन स्पेनर 36–41 – 01
11. रिंग स्पेनर 20–22 – 01



लिए – 1

ओपन लाईन अनुरक्षण –

- बोगी रिगिंग, ब्रेक बीम, बैल क्रेक लीवर व पुश रॉड –
- कोई भी पार्ट कम या क्षतिग्रस्त न हो
- कोई भी पिन कम या सीमा से अधिक धिसी अवस्था में न हो।
- जाँच करे कि सभी पिनो कि ए.पी.डी. तथा ए.पी.एम. की ए.पी.डी. सही प्रकार से लगी हो।
- जाँच करे कि सभी फ्लैक्सीबल पाईप सही प्रकार से कसे हो तथा किसी अन्य पार्ट्स के साथ रगड़ न खा रहा हो।
- ब्रेक ब्लॉक कि मोटाई (कण्डम साईज 10 मिमी) चेक करे।

ब्रेक सिलिण्डर –

- जाँच करे कि कही से क्षतिग्रस्त न हो।
- पिस्टन स्ट्रोक इंडिकेटर पूरी तरह अन्दर हो।
- हैण्ड ब्रेक केवल जो सिलिण्डर के साथ लगे है वह आपस में लिपटे या एक्सल पर टच न हो।
- जब ब्रेक लगाये जाये तो हैण्ड ब्रेक केवल मुड़ने नहीं चाहिये।

ई.आर.वी. / APM

- जाँच करे कि कही से क्षतिग्रस्त न हो।
- सेन्सिंग आर्म के लॉक नट कसा हो तथा गेप निर्धारित सीमा में हो।
- सेन्सिंग आर्म बिना किसी रुकावट के नीचे व उपर हो रही हो।

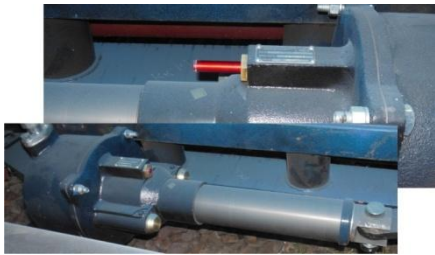
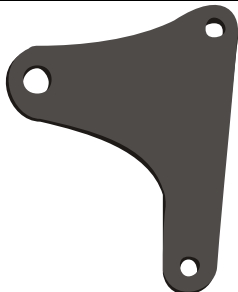
हैण्ड ब्रेक रिगिंग –

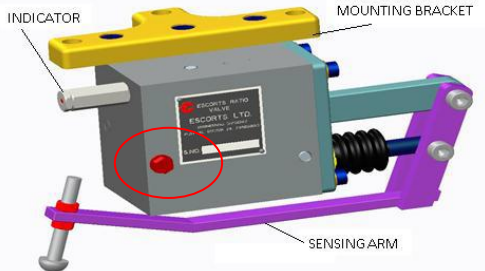
- सभी पिने, स्प्लिट पिने तथा स्प्रिंग डावल अपने स्थान पर लगे हो यदि कम हो तो पूरा करें।
- सभी पार्ट्स के क्षतिग्रस्त न होने की जाँच।

ब्रेक गियर में लगने वाली विभिन्न प्रकार की पिने –

क्र.स.	विवरण	स्थान	संख्या प्रति वैगन
1.	पिन 24 x120	पुश रॉड तथा ट्रस बार के बीच	4
2.	पिन 24 x70	ब्रेक सिलिण्डर तथा लीवर के बीच	4
3.	पिन 24x80	पुश रॉड तथा बैल क्रैन्क के बीच	4
4.	ब्रेक हैड पिन	ब्रेक हैड तथा ब्रेक बीम के बीच	8

31.5 नोर तथा एस्कॉर्ट मेक का तुलनात्मक अध्ययन :

क्र. सं	विवरण	नोर मैक	एस्कॉर्ट मैक
1	ब्रेक सिलिण्डर साईज	10" 	11" 
2	स्लैक एडजस्टिंग कैपेसिटी	500	500
3	पिस्टन स्ट्रोक इंडीकेटर	उपर की तरफ पिन बाहर निकलती है 	नीचे की तरफ ट्यूब से पिस्टन स्ट्रोक इंडीकेटर बाहर निकलता है 
4	ब्रेक एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक सिलिण्डर की लम्बाई	बढ़ती है	घटती है
5	ब्रेक सिलिण्डर के अन्दर धूल जाने से रोकने के लिए	रबर सील लगायी गयी है	रबर बैलो लगायी गयी है
6	बैल क्रैंक लीवर का आकार		
7	पुश रॉड	राउंड (गोलाकार)	प्लेट (चपटा)
8	पिस्टन स्ट्रोक	54±10मिमी. दोनों अवस्था	खाली 55±10मिमी. भरी 70±10मिमी.

9	ब्रेक सिलिण्डर की कम से कम लम्बाई ब्रेक सिलिण्डर की अधिकतम लम्बाई (पूरा खुला)	.	885 मिमी. 1380 मिमी.
10	ब्रेक सिलिण्डर SAB सिंगल या डबल एक्टिंग	. डबल एक्टिंग	डबल एक्टिंग
11	ट्रसबार का डिजाईन	अलग-अलग	अलग-अलग
12	ब्रेक ब्लॉक	K टाईप एक समान है	K टाईप एक समान है
13	APM पर बी.सी. प्रेशर चैक करने के लिए क्वीक कनेक्ट सॉकेट		

31.6 ट्रबल शूटिंग

क्र. स.	समस्या	कारण	निवारण
1.	ब्रेक सिलिण्डर का लीक करना यदि यह समस्या रास्ते में आये।	ब्रेक सिलिण्डर के अन्दर धूल, गर्द, प्लास्टिक के पीस चले जाना।	सिलिण्डर को वैगन में लगाने से पहले उस पर लगी सुरक्षा कैप हटा दे। ब्रेक सिलिण्डर से जोड़ने से पहले पाईप लाइन को एयर द्वारा क्लो ऑफ करे। ब्रेक सिलिण्डर को आइसोलेट कर दे।
2.	ब्रेक सिलिण्डर के साथ फ्लैक्सिबल पाईप का सही न जुड़ा होना।	बोल्ट का लूज होना	फ्लैन्ज ज्वाइन्ट के बोल्ट सही प्रकार से टाईट करे तथा सुनिश्चित करे कि सही साईज के बोल्ट लगे हो।
3.	ब्रेक सिलिण्डर का क्षतिग्रस्त होना।	ब्रेक सिलिण्डर की हैडलिंग ठीक प्रकार से न करना	ब्रेक सिलिण्डर की हैडलिंग तथा स्टोरेज ठीक प्रकार से करे।
4.	ब्रेक सिलिण्डर का रिलीज न होना	1. डी.वी का मलफंक्शन करना 2. ब्रेक सिलिण्डर के मालफंक्शन करना 3. ब्रेक सिलिण्डर के अन्दरूनी पार्ट्स का क्षतिग्रस्त हो जाना।	डी.वी को रिपेयर/ आइसोलेट करे ब्रेक सिलिण्डर को रिलीज कर आइसोलेट करें यदि रिलीज न हो तो पुश रॉड तथा लीवर के बीच लगी पिन निकाले तथा उन्हें तार से बाधे दे ताकि व्हील के साथ न रगड़ खाये।
5.	APM डिवाइस की सेन्सिंग आर्म का ट्राली फ्रेम पर टच न करना।	APM डिवाइस का अण्डर फ्रेम पर सही न लगा होना।	APM डिवाइस को सही प्रकार से लगाये।
6.	APM डिवाइस के साथ फ्लैक्सिबल पाईप का सही प्रकार से न लगा होना	फ्लैक्सिबल पाईप का कटा फटा होना।	फ्लैक्सिबल पाईप को क्लैम्प द्वारा टाईट करे।
7.	APM के माउन्टिंग ब्रेकिट के साथ पाईप कनेक्शन से लीकेज।	सही साईज के बोल्ट न लगे होना या बोल्ट का लूज होना।	सही साईज के बोल्ट लगाये लूज कनेक्शन को टाईट करे।
8.	हैण्ड ब्रेक के ब्रेकेट की लोकेशन का सही न होना	वर्कशाप द्वारा ब्रेकेट सही लोकेशन पर न लगाना।	वैगन को DVS कर ब्रेकेट को सही लोकेशन पर लगायें।
9.	ब्रेक सिलिण्डर का रास्ते में	स्पिलिट पिन तथा ए पी डी	अनुरक्षण के दौरान स्पिलिट

	लीवर से निकलकर निकल जाना	का सही न लगा होना	पिन तथा ए पी डी का सही लगा होना सुनिश्चित करें
10	सैकेण्डरी ब्रेक बीम पिनों का निकल जाना	APD का न लगा होना	अनुरक्षण के दौरान सभी APD का सही लगा होना सुनिश्चित करें
11	BC लाईन पर लगी आइसोलेटिंग कॉक को आफ स्थिति में करने पर ब्रेक का अपने आप रिलीज न होना	BC आइसोलेटिंग कॉक में वेन्ट फीचर का न होना कॉक का डायरेक्शन सही न होना	कॉक बदले और वेन्ट फीचर वाली कॉक लगायें या कॉक की डायरेक्शन (तीर का निशान ब्रेक सिलिण्डर की तरफ होना चाहिए) ठीक करें

31.7 MBS वैगनों में ब्रेक बाइंडिंग हो जाने पर वैगन रिलीज करने का तरीका

यदि दोनों ट्राली जाम है:-

- 1- FP ब्रांच पाइप पर लगी आइसोलेटिंग कॉक को बंद करे।
- 2- R charger से DV को आइसोलेट करें।



- 3- DV के QRV/DRV को खींचे। यदि ब्रेक रिलीज हो जायें तो गाड़ी को गंतव्य तक भेजे।
- 4- यदि ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो BC से पहले लगी आइसोलेटिंग कॉक को बन्द करें। इसके वेन्ट होल से ब्रेक सिलिण्डर का प्रेशर निकल जायेगा। ब्रेक रिलीज हो जायेंगे। गाड़ी को गंतव्य तक भेजे।



- 5- यदि फिर भी ब्रेक रिलीज नहीं होते हैं तो नोर मेक में ब्रेक सिलिण्डर के फ्रन्ट साईड पर बैलक्रेन्क लीवर के साथ लगी पिन को निकालें तथा सिलिण्डर की स्पिण्डल को Clockwise घुमाकर सिलिण्डर की प्रभावी लम्बाई घटायें तथा पुनः पिन लगाकर आइसोलेट कण्डीशन में गन्तव्य स्थान तक भेजें।



ऐस्कॉर्ट मेक

रेम को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर ब्रेक सिलिण्डर को रिलीज करें।



रेम

यदि एक ट्राली जाम है:-

1. यदि हैण्ड ब्रेक लगे होने से हो सकती है। हैण्ड ब्रेक रिलीज करें। यदि ब्रेक रिलीज हो जाये तो ट्राली आइसोलेट कर गन्तव्य तक भेजें।

